IMUNOLOGIA
do zero ao completo

Material de estudo integral — MDD2, Mecanismos de Doença e Defesa II

Construído para memorizar e para entender: cada mecanismo é explicado do começo, com o termo técnico correto e a analogia que o sustenta.

Milena Dias de Santana Moura

O QUE FOI SINTETIZADO AQUI

Fontes primárias — os documentos da disciplina. As apresentações do Prof. Walker Nonato e da Profa. Jéssica Petrilli, o glossário oficial de 35 termos, os roteiros das estações de aprendizagem sobre apresentação de antígeno e linfócitos T, o kit de cartões “Da entrada do antígeno à resposta do linfócito T” com o gabarito do professor, e os cinco casos da atividade de marcadores de inflamação.

Fontes secundárias. Abbas, Lichtman & Pillai, *Imunologia Celular e Molecular*, 9. ed. (2019) — a edição citada nos slides —, com atualizações da 11. ed. (2025) sinalizadas onde o conteúdo mudou. Murphy, Weaver & Berg, *Janeway's Immunobiology*, 10. ed. Kumar, Abbas & Aster, *Robbins & Cotran*.

Complementos de bioquímica, química e biologia celular onde a imunologia depende deles e os slides não os desenvolvem.

Material didático. Não é protocolo assistencial: valores de referência laboratoriais variam por método e por laboratório, e nenhuma conduta clínica deve ser derivada daqui.

COMO USAR

Roteiro deste material

O que cai na AV1, onde está cada coisa, e como ler conforme o tempo que você tem

Escopo da AV1 — confirmado: até a Aula 6

A avaliação cobre as **seis primeiras aulas** do cronograma. O mapa abaixo diz exatamente onde estudar e o que deixar para depois.

DENTRO DA AV1
Aula 1 Introdução — conceitos, órgãos linfoides, células, inata × adaptativa → **Partes 1 e 2**
Aula 2 Imunidade inata — barreiras, PRRs, PAMPs e DAMPs, complemento, fagocitose → **Parte 3**
Aula 3 Inflamação — neutrófilo, macrófago, NK, citocinas, aguda e crônica → **Partes 2, 3 e 4**
Aula 4 Antígenos e apresentação — MHC I e II, APCs, coestimulação → **Parte 5** e seção **6.3**
Aula 5 Ativação de linfócitos T — TCR, coestimulação, Th1/Th2/Th17/Treg, CTL → **Parte 6**
Aula 6 Linfócitos B, anticorpos e vacinação → **Parte 7**, **Parte 16** e as seções **9.1, 9.2 e 9.4**

FORA DA AV1 — deixe para a AV2
Parte 8 (tolerância, hipersensibilidades, autoimunidade, imunodeficiências) — Aulas 8 e 9. **Exceção:** seleção tímica e Treg estão na **Parte 6** e *entram* no escopo, porque a Aula 5 as pede.
Parte 9 no que excede vacinação básica — Aula 7.
Partes 10, 11 e 12 — Aulas 10 a 12.

O núcleo da sua AV1 são as Partes 1 a 7, mais a Parte 16 e a Parte 17.

Três modos de ler, conforme o tempo que você tem

Situação	Por onde ir	Por quê
Primeira leitura, do zero	Partes 1 a 7 na ordem, e depois a Parte 16	A ordem não é a das aulas: foi montada para que **nenhum conceito apareça antes daquele de que depende**. Cada parte abre com um caso clínico e só então entra no mecanismo
Véspera de prova	Os blocos verdes **Pontos-chave** ao fim de cada tema, as tabelas comparativas, e a **Parte 17**	A Parte 17 traz as atividades do professor resolvidas — incluindo o gabarito que ele mesmo escreveu para o kit de cartões. É o material mais preditivo do documento
Dúvida pontual	O sumário da página seguinte; cada tema é autocontido	Quando um tema depende de outro, o texto diz em que parte ele está

Como o material está escrito

Quatro decisões de escrita atravessam o documento inteiro, e vale conhecê-las para aproveitar melhor:

- **Cada tema abre com uma situação concreta**, não com a definição. Você encontra primeiro um paciente, uma vacina ou um exame, e o mecanismo aparece como resposta a uma pergunta que já foi feita. É o mesmo formato das atividades práticas da disciplina.
- **Toda analogia é levada até o limite — e o limite é dito.** Metáfora cujo ponto de quebra não se conhece vira fonte de erro, então onde a imagem deixa de funcionar isso está escrito.
- **Os mnemônicos saem da própria palavra**, nunca de siglas inventadas. Um sentido escondido no termo é muito mais difícil de esquecer do que uma sigla arbitrária.
- **As caixas “onde se erra” antecipam o equívoco específico** daquele conceito. Antecipar o erro previne melhor do que repetir o acerto.

A metáfora que atravessa o material inteiro

Trate o corpo como **um país com fronteira, polícia e judiciário**.

A fronteira é o epitélio: pele e mucosas, com barreira física e química. **A polícia** é a imunidade inata — patrulha permanente, reconhece o suspeito por características genéricas, age em minutos, não precisa de mandado e não guarda ficha individual. **O judiciário** é a imunidade adaptativa — identifica o indivíduo exato, demora dias, exige duas provas independentes antes de condenar (os dois sinais de ativação) e mantém arquivo permanente do caso, que é a memória imunológica.

E o ponto que a figura abaixo destaca: a polícia é quem chama o judiciário, nunca o contrário. Sem apresentação de antígeno pela célula dendrítica, nada acontece no linfonodo.



A metáfora-mãe. Ela reaparece em todas as partes, e seus limites são explicitados sempre que deixa de funcionar.

SUMÁRIO

O que há em cada parte

1	**Fundamentos — o vocabulário e a lógica**	Imunidade, sistema imune, resposta imune. Antígeno × imunógeno × epítopo × hapteno. Ativa e passiva, natural e artificial. Inata × adaptativa. Humoral × celular. Seleção e expansão clonal.
2	**Células e tecidos do sistema imune**	Hematopoiese. Marcadores CD. Neutrófilo, macrófago, mastócito, basófilo, eosinófilo, célula dendrítica. Linfócitos e ILCs. Medula, timo, linfonodo, baço, MALT. Leucograma com três casos resolvidos.
3	**Imunidade inata**	Barreiras. PAMPs e DAMPs. As famílias de PRR por compartimento. TLR e a via NF-κB. Inflamassomo e piroptose. Fagocitose, ERO, NO e NETs. Interferons. Células NK. Complemento completo. Citocinas.
4	**Inflamação**	Os cinco sinais e o mecanismo de cada um. Eventos vasculares. Cascata de adesão. Mediadores e a via do ácido araquidônico. AINE, coxibe e corticoide. Crônica, M1/M2 e granuloma. Fase aguda, PCR, VHS, procalcitonina, ferritina. Sepse.
5	**MHC e apresentação de antígenos**	Restrição pelo MHC. Genética do HLA. Classe I e II. Proteassomo e TAP. Cadeia invariante, CLIP e HLA-DM. Apresentação cruzada. APCs. Transplante.
6	**Linfócitos T**	TCR e CD3. Seleção tímica e AIRE. Os três sinais. CTLA-4 e PD-1. IL-2 e expansão clonal. Th1, Th2, Th17, Tfh e Treg. CTL. Memória.
7	**Linfócitos B e imunidade humoral**	Maturação de B. Estrutura do anticorpo e os cinco isotipos. T-dependente × T-independente. Centro germinativo. Funções efetoras. Primária × secundária. Sorologia aplicada.
8	**Regulação e patologia** (AV2)	Tolerância central e periférica. As quatro hipersensibilidades. Autoimunidade. Imunodeficiências. Vacinas.
9	**Vacinação e imunização**	Plataformas vacinais, adjuvantes, doses de reforço, calendário e imunidade coletiva. **As seções 9.1, 9.2 e 9.4 entram na AV1.**
10	**Imunidade contra microrganismos** (AV2)	Bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos, com os mecanismos de evasão.
11	**Tumores e transplantes** (AV2)	Vigilância, neoantígenos, imunoedição, checkpoint, CAR-T, imunossupressão.
12	**Mucosas e microbiota** (AV2)	MALT, homing intestinal, IgA secretora, microbiota, tolerância oral. Métodos laboratoriais.
13	**Fichas dos documentos e errata**	O que é cada documento da disciplina, onde as versões divergem, e os erros do material que vale conhecer para não reproduzir.
14	**Antecipando a avaliação**	Trinta e duas perguntas prováveis, marcadas pela aula, com resposta esperada e o erro mais frequente.
15	**Consulta rápida**	Glossário dos 35 termos. Mnemônicos reunidos. Tabela mestra de citocinas e de marcadores CD. Referências.
16	**Aula 6 ampliada — ativação de linfócitos B**	Reescrita a partir dos slides de Imunidade Humoral: complexo BCR com Igα, Igβ e CR2; subpopulações de B; encontro T–B; células Tfh; centro germinativo em zona escura e zona clara.
17	**Atividades práticas resolvidas**	Estações 1 e 2, os seis grupos de cartões **com o gabarito do professor**, e os cinco casos de marcadores de inflamação.
18	**O glossário oficial do professor**	As 35 analogias que ele escreveu, com o ponto em que cada uma quebra, e os seis termos que pedem complemento.

Uma observação sobre a edição do Abbas

Os slides citam a 9. edição (2019) de *Imunologia Celular e Molecular*. A 11. edição saiu em agosto de 2025. Nada de estrutural mudou nos assuntos da sua disciplina; o que mudou está sinalizado ao longo do texto em caixas de atualização, sobretudo em imunidade treinada, sensores citosólicos de DNA e células linfoides inatas.

PARTE 1

Fundamentos

O vocabulário e a lógica — antes de qualquer célula ou molécula

TRÊS PACIENTES NA MESMA MANHÃ

Um menino de 7 anos come um brigadeiro com amendoim e, em oito minutos, está com a boca inchada e chiando.
Uma mulher de 31 anos recebeu um rim há três semanas; a creatinina subiu e a biópsia mostra linfócitos invadindo o enxerto.
Um homem de 24 anos tem febre, artrite e lesão em asa de borboleta no rosto. O FAN é positivo em título alto.

Os três têm sistemas imunes funcionando perfeitamente. Nenhum deles tem imunodeficiência. O menino montou uma resposta impecável contra uma proteína de amendoim; a mulher, contra um órgão que salvaria a vida dela; o homem, contra o próprio DNA.

Se isso soa contraditório, é porque a definição de "sistema imune" que a maioria carrega está errada. Corrigi-la é o assunto das próximas duas páginas — e sem ela nada da Parte 8 faz sentido.

1.1 Os quatro conceitos que organizam tudo

A primeira aula abre com quatro palavras que parecem sinônimos e não são. Cada uma responde a uma pergunta diferente, e confundi-las é a origem de metade dos erros de prova.

Termo	Responde a	Definição precisa
Imunidade	O quê?	O *estado* de resistência à doença. É uma condição, não uma estrutura nem um processo. Do latim *immunitas*, isenção — o termo nasce no direito romano, designando o cidadão isento de tributo. **A metáfora jurídica está na origem da palavra**, e é por isso que a analogia do país funciona tão bem
Sistema imune	Com o quê?	O *conjunto* de células, tecidos e moléculas que produz essa resistência. É a estrutura — o hardware
Resposta imune	Como?	A *reação coordenada* dessas células e moléculas ao microrganismo ou à molécula estranha. É o processo, o que acontece ao longo do tempo
Imunologia	Quem estuda?	A disciplina que estuda os três anteriores — incluindo os casos em que o sistema falha (imunodeficiência) ou erra o alvo (autoimunidade, alergia, rejeição)

A cláusula que resolve os três casos da abertura

A definição de resposta imune que os slides usam vem textualmente do Abbas, e tem um final que quase todo mundo ignora — que é justamente o que ela tem de mais importante:

A definição completa

"Uma reação aos microrganismos, assim como às moléculas reconhecidas como estranhas, ***independentemente da consequência fisiológica ou patológica*** *de tal reação."*

Traduzindo: **resposta imune não é sinônimo de proteção**. O sistema reconhece e reage — ele não avalia se o resultado será bom para você.

A anafilaxia do menino é uma resposta imune. A rejeição do rim é uma resposta imune *impecavelmente executada*. O lúpus é uma resposta imune. Nenhum dos três tem defeito: os três têm um sistema competente apontado para o alvo errado.

Toda a Parte 8 existe porque essa cláusula é verdadeira.

ONDE SE ERRA

Escrever “o sistema imune protege o organismo” como *definição*. Proteção é a consequência usual, não o critério. Quem define pela consequência não consegue explicar, três aulas depois, por que hipersensibilidade e autoimunidade são doenças **do sistema imune funcionando**, e não do sistema imune quebrado.

Como responder numa dissertativa: defina pela *reação ao que é reconhecido como estranho* e acrescente a cláusula da consequência. Uma frase a mais, e a resposta passa a cobrir alergia e autoimunidade sem se contradizer.

1.2 Antígeno, imunógeno, epítopo e hapteno

POR QUE A PENICILINA CAUSA ALERGIA

Uma paciente toma amoxicilina para uma amigdalite e, no segundo dia, cobre-se de urticária.

A molécula de penicilina tem cerca de **350 dáltons**. Para efeito de comparação, uma proteína pequena tem 15.000. A penicilina é, em escala molecular, **minúscula** — pequena demais para ativar um linfócito sozinha.

Então como ela causou aquilo? A resposta é uma reação de química orgânica, e ela explica de uma vez a diferença entre os quatro termos desta seção.

Antígeno — o que é reconhecido

Qualquer estrutura **reconhecida especificamente** por um anticorpo, por um receptor de célula B (BCR) ou por um receptor de célula T (TCR). O nome é uma contração de *antibody generator* — historicamente compreensível e conceitualmente enganoso, porque nem todo antígeno gera anticorpo.

Imunógeno — o que dispara

O subconjunto dos antígenos que, além de reconhecido, efetivamente **desencadeia** a resposta. Essa capacidade chama-se **imunogenicidade**. A relação entre os dois é de continência: **todo imunógeno é antígeno; nem todo antígeno é imunógeno**.

Hapteno — e a resposta do caso

Um hapteno é uma molécula pequena, tipicamente abaixo de 1 kDa, reconhecida por anticorpos mas incapaz de disparar a resposta sozinha. **É antígeno sem ser imunógeno.** Para virar imunógeno, precisa ligar-se covalentemente a uma proteína carreadora do próprio organismo.

A penicilina tem um anel β-lactâmico tensionado	Quimicamente, é um **éster cíclico sob tensão** — e portanto um **eletrófilo**, ávido por elétrons. Anéis de quatro membros são instáveis: a geometria força ângulos de ligação longe do ideal.
↓	
O anel abre e se liga à sua albumina	Ele sofre ataque nucleofílico pelos grupos ε-amino das **lisinas** da albumina sérica, e forma uma **ligação covalente** — permanente, não reversível.
↓	
Nasce o conjugado peniciloil-albumina	Agora existe uma molécula **grande** (a albumina) carregando uma **modificação estranha** (o peniciloil). Isso é um imunógeno completo.
↓	
O sistema imune responde a ele	Produz IgE contra o conjugado. Na reexposição, mastócitos degranulam. **A alergia à penicilina é, literalmente, uma reação de química orgânica que virou doença.**

MNEMÔNICO

HAPTENO vem do grego *haptein*, "agarrar". Ele precisa *se agarrar* a alguém maior para funcionar — e o nome já diz isso.

A imagem que fecha: **o hapteno é o adesivo; a proteína carreadora é a parede.** Ninguém repara num adesivo solto no chão. Colado na parede da sala, todo mundo vê.

Epítopo — a parte que o receptor efetivamente toca

Uma proteína de 300 aminoácidos não é reconhecida como um bloco único. Ela carrega vários **epítopos** distintos, e clones diferentes de linfócito reconhecem epítopos diferentes da mesma molécula. É o que explica a frase dos slides: *"reconhecendo diferentes porções de uma única molécula"*.

	Epítopo LINEAR (sequencial)	Epítopo CONFORMACIONAL
O que é	Uma sequência **contígua** de aminoácidos na cadeia primária	Resíduos **distantes** na sequência que a dobra tridimensional aproxima no espaço
Sobrevive à desnaturação?	**Sim.** Ferver, tratar com SDS ou reduzir pontes dissulfeto não o destrói	**Não.** Desnaturou a proteína, o epítopo deixa de existir
Quem reconhece	**TCR — sempre**, e alguns anticorpos	Anticorpos e BCR, majoritariamente
Consequência	É o que o MHC apresenta: peptídeos lineares de 8–11 (classe I) ou 13–17 (classe II) resíduos	Explica por que um teste sorológico pode falhar se o processamento da amostra desnaturar o alvo

A regra de ouro do reconhecimento — vale para o material inteiro

A célula B vê a molécula. A célula T vê o pedaço.

O BCR e o anticorpo reconhecem o antígeno *nativo*, na forma tridimensional, flutuando livre — e podem reconhecer proteína, carboidrato, lipídeo, ácido nucleico ou molécula pequena. O TCR só reconhece *peptídeo linear encaixado numa molécula de MHC, na superfície de outra célula*. Nunca antígeno solúvel, nunca a proteína inteira, nunca sem intermediário.

Guardando só isso, metade da Parte 5 se deduz sozinha — e você já entende por que existe o MHC.

ONDE SE ERRA

Dizer que "antígeno é tudo que é estranho ao corpo". Duas falhas, e a segunda é grave.
Primeira: nem tudo que é estranho é antígeno — um grão de sílica inalado causa fibrose intensa sem ser reconhecido por nenhum receptor antigênico.
Segunda: autoantígenos são próprios. Na miastenia gravis, o antígeno é o receptor de acetilcolina do seu próprio músculo; no lúpus, o seu próprio DNA. Estranheza não é critério de definição — é apenas o caso mais comum.

1.3 Imunidade ativa e passiva, natural e artificial

O PÉ DESCALÇO NO PREGO ENFERRUJADO

Um homem de 40 anos pisa num prego no quintal. Ele não sabe quando tomou a última dose de vacina antitetânica, e provavelmente nunca completou o esquema.

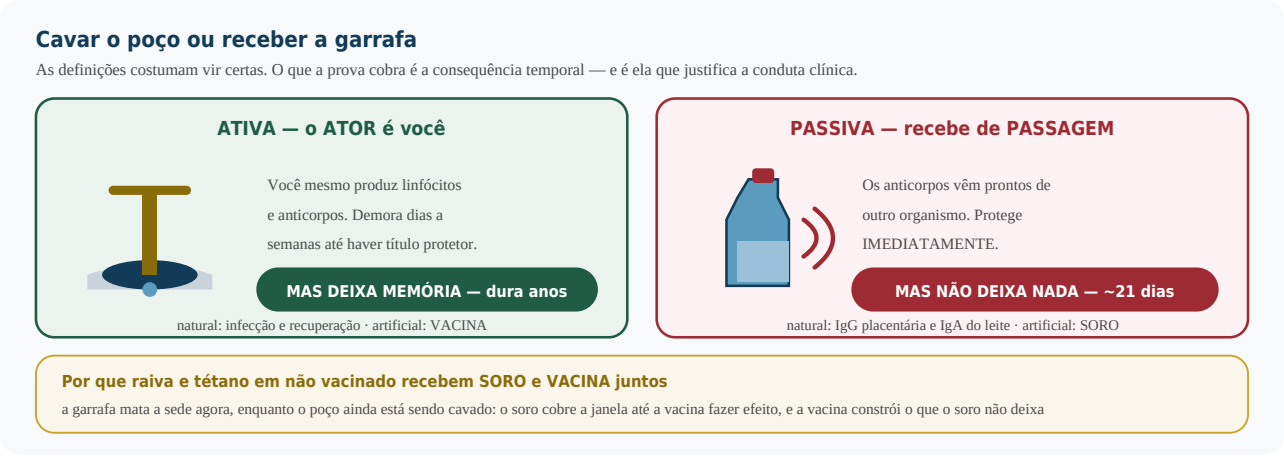
A conduta padrão é aplicar **duas coisas ao mesmo tempo**: imunoglobulina antitetânica *e* vacina. Em membros diferentes, com seringas diferentes.

Por que duas? Se a vacina funciona, para que o soro? E se o soro funciona, para que a vacina? A resposta está inteiramente nesta seção — e é o exemplo mais limpo de imunologia básica determinando uma conduta.

A classificação cruza **dois eixos independentes**, e é isso que a torna cobrável: o professor sempre pede o cruzamento, não cada eixo isolado.

Eixo 1 — ativa ou passiva: quem produziu os linfócitos e anticorpos? Se foi o próprio indivíduo, é **ativa**. Se vieram prontos de fora, é **passiva**.
Eixo 2 — natural ou artificial: houve intenção médica? Sem intervenção, é **natural**. Com, é **artificial**.

	NATURAL (sem intenção médica)	ARTIFICIAL (com intervenção)
ATIVA o próprio indivíduo produz	**Infecção e recuperação.** Você pega catapora, adoece, sara e fica protegido. Foi a observação de Tucídides na peste de Atenas, no século V a.C.	**Vacinação.** Antígeno introduzido deliberadamente, sem causar a doença. Jenner, 1798
PASSIVA recebe pronto de outro	**Transferência materno-fetal.** IgG atravessa a placenta pelo receptor **FcRn** no terceiro trimestre; IgA secretora chega pelo colostro e pelo leite. É a única imunidade que o recém-nascido tem nos primeiros meses	**Soroterapia e imunoglobulinas.** Soro antiofídico, antitetânico, antirrábico; imunoglobulina anti-D; anticorpos monoclonais. Von Behring e Kitasato, 1890



O eixo ativa/passiva decide se há memória; o eixo natural/artificial decide apenas se houve mão humana.

A consequência temporal — e a resposta do caso

As definições costumam vir certas na prova. O que separa a resposta boa da mediana é a **consequência**.

Ativa: demora — dias a semanas até haver título protetor — **mas gera memória**, e dura anos ou a vida inteira.
Passiva: protege **imediatamente**, mas é transitória (a IgG humana tem meia-vida de cerca de 21 dias) e **não deixa nenhuma memória** no receptor.

Daí a conduta do paciente do prego: a imunoglobulina cobre a janela de dias a semanas em que a vacina ainda não produziu título — e o tétano não espera. A vacina constrói a proteção duradoura que a imunoglobulina, por definição, não deixa. **Uma resolve o agora; a outra resolve o depois.**

MNEMÔNICO

ATIVA = o ATOR é você. Você atua, produz, e por isso guarda a experiência.
PASSIVA = você recebe PASSIVAMENTE, de PASSAGEM. Passa rápido, não deixa marca.
ARTIFICIAL tem ARTE — mão humana. Vacina e soro têm mão humana; infecção e placenta não.

O limite da analogia: "passiva não deixa marca" vale para a memória imunológica, não para o efeito clínico — a imunoglobulina anti-D, por exemplo, deixa uma marca enorme na vida da paciente, justamente por *impedir* que ela crie memória.

1.4 Imunidade inata × adaptativa

DUAS LINHAS DO TEMPO NO MESMO CORTE

Você corta o dedo picando cebola. **Em seis horas** o local está vermelho, quente, inchado e dolorido. **Em sete dias**, se houvesse uma bactéria que seu corpo nunca viu, você teria anticorpos específicos contra ela.

Seis horas e sete dias não são o mesmo sistema. Em seis horas não houve tempo para nenhuma célula proliferar de forma significativa — e proliferar é obrigatório na resposta adaptativa. Tudo que acontece naquele dedo no primeiro dia é imunidade inata; o que aparece na semana seguinte é outra coisa.

A tabela abaixo consolida as duas versões que os slides trazem — a do Abbas, reproduzida em figura, e a lista da Profa. Petrilli — e acrescenta as linhas que nenhuma das duas tem.

Critério	Imunidade inata	Imunidade adaptativa
Velocidade	Minutos a horas. Os mecanismos **já existem** antes do encontro	Dias. Precisa de encontro, ativação, expansão clonal e diferenciação — 5 a 7 dias na primeira exposição
Especificidade	Para *classes* de microrganismos. Reconhece estruturas compartilhadas por grupos inteiros — todo Gram-negativo tem LPS	Para *antígenos individuais*, inclusive não microbianos. Distingue duas cepas do mesmo vírus
Diversidade de receptores	Limitada: da ordem de 100 receptores diferentes, todos codificados na **linhagem germinativa** — você nasceu com eles	Enorme: mais de 10^{11} especificidades, geradas por **recombinação somática** V(D)J durante a maturação
Distribuição	**Não clonal.** Todos os macrófagos têm os mesmos TLRs	**Clonal.** Cada linfócito e sua descendência têm um receptor único
Memória	Classicamente, nenhuma (ver a caixa de atualização adiante)	Sim — é a propriedade que fundamenta toda a vacinação
Reatividade ao próprio	Não reage a tecidos sadios: a especificidade dos PRRs é herdada e foi selecionada evolutivamente para não incluir o próprio	**Pode** reagir contra o próprio, porque a recombinação é aleatória — e por isso exige tolerância (Parte 8)
Barreiras	Pele, mucosas, defensinas, criptocidinas, lisozima, pH gástrico, muco	Linfócitos intraepiteliais; IgA secretora
Proteínas solúveis	Complemento, pentraxinas (PCR), colectinas (MBL), ficolinas, interferons	Anticorpos
Células	Fagócitos, células dendríticas, mastócitos, NK, ILCs	Linfócitos T e B
Falha causa	Infecções piogênicas de repetição, precoces, mesmo com sistema adaptativo intacto	Infecções por intracelulares e oportunistas; reativações; falha de resposta vacinal

As três perguntas que o slide faz e não responde

1. **Quem aparece primeiro?** A inata, sempre. Ela é a única presente nas primeiras horas, e é ela que gera os sinais que convocam a adaptativa.
2. **Se a inata não elimina o invasor, quem atua?** A adaptativa — mas não por acaso. Ela só é acionada *porque* a inata a acionou. Uma célula dendrítica que reconheceu PAMP amadurece, migra ao linfonodo e passa a expressar B7. **Sem esse passo, o linfócito T *naive* não é ativado**, por mais antígeno que haja.

3 **Quando a adaptativa entra, a inata para?** Não — ela é *amplificada*. O IFN-γ do Th1 torna o macrófago muito mais microbicida; a IgG do plasmócito ativa a via clássica do complemento e opsoniza para o fagócito. **A adaptativa em grande parte funciona dirigindo mecanismos efetores inatos com precisão de alvo.** É a ideia mais subestimada do curso inteiro.

> **Atualização — "a inata não tem memória" deixou de ser exato**
>
> A partir de 2011, o grupo de Mihai Netea descreveu a **imunidade treinada**: monócitos, macrófagos e células NK expostos a certos estímulos — BCG, β-glucana de *Candida*, muramil-dipeptídeo — sofrem reprogramação **epigenética e metabólica** e respondem mais intensamente a um segundo desafio, inclusive a um patógeno *diferente*. Ocorre também nos progenitores da medula, o que explica a duração de meses.
>
> **Como escrever isso numa prova sem errar:** a inata não tem **memória clonal** — não há expansão de um clone antígeno-específico, e a especificidade fina continua ausente. Um dos slides da disciplina já usa exatamente essa formulação ("não gera memória clonal clássica"), o que é uma escolha de redação cuidadosa. Repare nela.

1.5 Imunidade humoral × mediada por células

POR QUE A TUBERCULOSE VOLTA NA AIDS

Um homem de 38 anos com HIV não tratado, CD4 em 90/mm³, apresenta tuberculose pulmonar disseminada. Ele tem **anticorpos anti-micobactéria em título normal** — sua produção de anticorpos está preservada.

De que serviram? De nada. E entender por quê é entender a divisão desta seção — que não é entre "bactéria e vírus", como quase todo mundo supõe.

"Humoral" vem de *humor*, no sentido antigo de fluido corporal. A imunidade humoral age nos fluidos — sangue, linfa, secreções. A mediada por células precisa de contato célula a célula. **E o critério que decide qual das duas responde é onde o microrganismo está**, não o que ele é.

	Imunidade HUMORAL	Imunidade CELULAR
Mediador	Anticorpos secretados por plasmócitos (linhagem B)	Linfócitos T — $CD4^+$ auxiliares e $CD8^+$ citotóxicos
Alvo	Microrganismos **extracelulares** e suas toxinas: bactérias extracelulares, vírus na fase livre entre células, toxinas diftérica e tetânica	Microrganismos **intracelulares**: vírus replicando dentro da célula, micobactérias dentro do macrófago, *Listeria*, *Leishmania*
Por que o outro braço não serve	Anticorpo **não atravessa membrana plasmática**. Um agente dentro da célula é invisível para ele — **é exatamente o caso do paciente acima**	A célula T precisa de contato e de MHC. Uma toxina livre no plasma não é apresentada em MHC de ninguém
Mecanismo efetor	Neutralização, opsonização para fagocitose, ativação da via clássica do complemento, ADCC	**CD4:** ativa o macrófago via IFN-γ e CD40L, tornando-o capaz de matar o que já engoliu. **CD8:** mata diretamente a célula infectada
Transferível por soro?	**Sim** — foi o que von Behring e Kitasato demonstraram em 1890	**Não.** Só por transferência de células. Essa diferença experimental foi o que originou a distinção

MNEMÔNICO

HUMORAL = HUMOR = líquido. Age onde há fluido; alcança o que está *fora* das células.
CELULAR = precisa tocar a CÉLULA. Alcança o que está *dentro*.

E a regra que decide: **onde o microrganismo está, não o que ele é.** O mesmo vírus é combatido por anticorpo enquanto circula no plasma e por CTL depois que entrou na célula. **Os dois braços atuam sobre o mesmo agente em fases diferentes.**

ONDE SE ERRA

Parear "humoral = bactéria, celular = vírus". É a simplificação mais difundida, e ela quebra em três lugares que caem em prova:
1. *Mycobacterium tuberculosis* é bactéria e exige imunidade **celular** — é o caso clínico da abertura desta seção.
2. Os anticorpos neutralizantes contra poliovírus e sarampo, base dessas vacinas, são resposta **humoral** contra **vírus**.
3. Helmintos são extracelulares e grandes demais para fagocitose: exigem IgE (humoral) cooperando com eosinófilo.

1.6 As quatro propriedades da imunidade adaptativa

Propriedade	O que significa	De onde vem, mecanicamente
Especificidade	Cada linfócito responde a um antígeno, e mesmo a epítopos distintos de uma mesma molécula	Cada clone expressa um único rearranjo V(D)J, portanto um único sítio de ligação
Diversidade	O repertório cobre praticamente qualquer estrutura química — inclusive moléculas que nunca existiram na natureza	Combinatória de segmentos V, D e J; junção imprecisa com adição de nucleotídeos pela **TdT**; pareamento aleatório de duas cadeias
Memória	A reexposição gera resposta mais rápida (1–3 dias em vez de 5–7), maior e de maior afinidade	Sobrevivência de clones expandidos com fenótipo antiapoptótico (**Bcl-2**) e limiar de ativação mais baixo

Propriedade	O que significa	De onde vem, mecanicamente
Não reatividade ao próprio	Apesar de gerado ao acaso, o repertório maduro tolera os autoantígenos	**Não é herdada — é construída.** Seleção negativa no timo e na medula (tolerância central) e mecanismos periféricos: anergia, deleção, supressão por Treg

Seleção clonal e expansão clonal

São os itens 6 e 7 do glossário oficial, e nenhum slide os desenvolve. São etapas consecutivas do mesmo processo, e o que as separa é o verbo.



Burnet, 1957. O repertório é anterior ao antígeno e independente dele — é por isso que a vacinação funciona.

Repertório pré-existente — Antes de qualquer infecção você já tem milhões de clones, cada um com um receptor único gerado ao acaso. **Nenhum deles foi feito sob medida** para o microrganismo que vai chegar. Eles simplesmente já estão lá.

↓

SELEÇÃO clonal — O antígeno chega e **seleciona**, entre os milhões, os poucos cujo receptor por acaso encaixa. Ele não instrui nem molda o receptor — apenas escolhe. É a ideia central de Burnet (1957).

↓

EXPANSÃO clonal — Os clones selecionados **proliferam** maciçamente. Para $CD8^+$ específicos, mais de **50.000 vezes** em uma semana.

↓

Diferenciação e contração — Parte vira célula efetora; parte vira memória. Eliminado o antígeno, 90 a 95% das efetoras morrem por apoptose. **Sobra a memória.**

MNEMÔNICO

SELEÇÃO seleciona o que já existe. EXPANSÃO multiplica o que foi selecionado.

O antígeno é um *selecionador*, nunca um *instrutor*. Guardando que **o repertório é anterior ao antígeno**, você não erra mais a ordem — e entende de imediato por que a vacinação funciona: ela seleciona os clones *antes* de o patógeno real chegar.

ONDE SE ERRA

Imaginar que o antígeno "ensina" o linfócito a fabricar o receptor certo. Essa era a **teoria instrutiva**, defendida até os anos 1950 por nomes do peso de Linus Pauling — e está errada.

A prova mais elegante: você produz anticorpos contra moléculas sintéticas que *jamais existiram na natureza*. Não havia como nada tê-lo instruído sobre elas. O receptor é anterior ao antígeno e independente dele.

1.7 Cinco marcos que explicam por que a imunologia é assim

Quando	Quem	O que ficou
séc. V a.C.	**Tucídides**	Na peste de Atenas, observa que quem sobreviveu não adoece de novo e pode cuidar dos doentes. **Primeiro registro escrito de memória imunológica** — dois mil anos antes de haver mecanismo para explicá-la
1798	**Edward Jenner**	Inocula material de *cowpox* e protege contra varíola humana. Nasce a **vacinação** (de *vacca*), e com ela a demonstração prática da **reatividade cruzada**
1890	**von Behring e Kitasato**	O **soro** de animal imunizado transfere proteção antidiftérica. Prova a imunidade **humoral** e cria a soroterapia. Rendeu o primeiro Nobel de Medicina, em 1901
1957	**Macfarlane Burnet**	A **teoria da seleção clonal**. Encerra o debate instrução × seleção e fundamenta tudo que se ensina hoje sobre repertório, memória e tolerância
1974	**Zinkernagel e Doherty**	A **restrição pelo MHC**. Explica por que o reconhecimento T exige intermediário — e por que transplante rejeita. Nobel de 1996; é a base da Parte 5

PONTOS-CHAVE

1. **Resposta imune não significa proteção.** A definição inclui "independentemente da consequência" — e é por isso que alergia, rejeição e autoimunidade são o sistema funcionando, não quebrado.
2. **Todo imunógeno é antígeno; nem todo antígeno é imunógeno.** O hapteno prova a distinção, e a alergia à penicilina é uma reação de química orgânica — abertura do anel β-lactâmico sobre lisinas da albumina — que virou doença.
3. **A célula B vê a molécula inteira e nativa; a célula T vê um peptídeo linear apresentado em MHC por outra célula.** Esta frase organiza as Partes 5, 6 e 7.
4. **Ativa demora e deixa memória; passiva é imediata e não deixa nada.** Por isso tétano e raiva em não vacinado recebem soro e vacina juntos: um resolve o agora, o outro resolve o depois.
5. **Inata: receptores herdados, não clonais, para classes de micróbio, em minutos. Adaptativa: receptores recombinados, clonais, para antígenos individuais, em dias.** A inata não é substituída pela adaptativa — ela a convoca e depois é amplificada por ela.
6. **Humoral alcança o extracelular; celular alcança o intracelular.** O critério é a localização, não a identidade: tuberculose é bactéria e exige resposta celular — é por isso que reativa na AIDS, mesmo com anticorpos normais.
7. **Seleção clonal escolhe entre clones que já existiam; expansão clonal os multiplica.** O antígeno seleciona, nunca instrui — e é essa anterioridade do repertório que torna a vacinação possível.

PARTE 2

Células e tecidos do sistema imune

Quem são os atores, de onde vêm e onde se encontram

O PROBLEMA QUE NENHUM LIVRO ENUNCIA DIREITO

Você tem cerca de 10^{12} **linfócitos**. Suponha que amanhã entre no seu corpo um vírus que você nunca viu. Quantos dos seus linfócitos reconhecem *aquele* vírus?

Estimativa: um em cem mil, ou um em um milhão. Punhados de células, espalhadas por um corpo inteiro. E a infecção começou num único ponto — digamos, a mucosa da garganta.

Se esses poucos linfócitos ficassem parados esperando o antígeno chegar até eles, a chance de encontro seria desprezível — e você morreria de qualquer infecção trivial.

Toda a anatomia linfoide existe para resolver esse problema de logística. É essa a pergunta que organiza a parte inteira.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — RESPOSTA RÁPIDA E DIVERSA — POUCOS LINFÓCITOS NAIVE

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · **slide 2**

O que observar: ele abre a aula exatamente com este problema. A figura mostra a desproporção entre o número de linfócitos específicos e o tamanho do corpo.

A solução evolutiva tem duas metades, e as duas serão detalhadas aqui: **concentrar** antígeno e linfócitos num mesmo lugar — os órgãos linfoides secundários, para onde a linfa drena e por onde os linfócitos recirculam sem parar — e depois **redistribuir** as células efetoras para os tecidos, trocando as moléculas de adesão e os receptores de quimiocina que definem para onde a célula vai.

2.1 Hematopoiese — todo mundo vem do mesmo lugar

Todas as células do sangue derivam de uma única população: as **células-tronco hematopoiéticas** (CTHs), que são **multipotentes** (geram todas as linhagens) e **autorrenováveis** — ao se dividir, ao menos uma filha permanece tronco. Se não fosse assim, o estoque se esgotaria.

CTH multipotente	Marcador de superfície: **CD34**. É por isso que "transplante de medula" é, na prática, transplante de **células CD34$^+$** mobilizadas para o sangue periférico com G-CSF.
↓	
Progenitor mieloide comum	Origina neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, mastócitos, megacariócitos e eritrócitos.
↓	
Progenitor linfoide comum	Origina linfócitos B, linfócitos T, células NK e as células linfoides inatas.
↓	
Maturação — e a origem dos nomes	Célula **B** amadurece **na própria medula**. Célula **T** sai imatura e vai amadurecer **no timo** — o T vem daí. (E o B vem de *bursa* de Fabricius, órgão das aves onde foram descritas; a coincidência com *bone marrow* é feliz e acidental.)

VEJA A FIGURA ORIGINAL — HEMATOPOIESE — A ORIGEM DAS CÉLULAS SANGUÍNEAS

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · slide 20

O que observar: a árvore completa, do CTH às linhagens terminais. Observe onde o ramo linfoide se separa do mieloide — é a divisão que explica por que NK é linfoide mas pertence à inata.

Onde a CTH mora, e por que isso importa

A célula-tronco não flutua na medula: vive em **nichos**, microambientes formados por osteoblastos, células endoteliais e estromais que fornecem contato físico e fatores solúveis. **É o nicho que decide se ela se autorrenova ou se diferencia.**

Duas consequências práticas saem daí. **Primeira:** para colher células-tronco para transplante, é preciso *arrancá-las* do nicho — e é isso que o **G-CSF** faz ao mobilizá-las para o sangue periférico, rompendo as interações que as prendiam. **Segunda:** doenças do nicho, e não apenas da célula, podem causar falência medular.

Há ainda uma reserva a conhecer: a medula mantém um **compartimento de neutrófilos maduros e quase maduros já prontos**, cerca de dez vezes maior que o número circulante. É essa reserva que é liberada na infecção aguda — e seu esgotamento é o que produz o **desvio à esquerda** e, em casos graves, a neutropenia com granulação tóxica do Caso 2 adiante.

O processo é governado por **fatores estimuladores de colônia** (CSF) — assim chamados porque foram descobertos pela capacidade de fazer precursores formarem colônias *in vitro*. Três têm uso clínico direto: **G-CSF** (filgrastim) na neutropenia, **GM-CSF**, e **eritropoietina**, produzida no rim — cuja queda na doença renal crônica explica a anemia daqueles pacientes.

2.2 A nomenclatura CD — o que significa aquele número

POR QUE O NÚMERO É APARENTEMENTE ARBITRÁRIO

CD4, CD8, CD19, CD34, CD152... por que 152, e não algo que descreva a função?

Porque o número não descreve nada — ele é apenas ordem de descoberta. Nos anos 1980, laboratórios diferentes produziam anticorpos monoclonais contra leucócitos e cada um batizava o alvo com um nome próprio. Em uma série de workshops internacionais, os anticorpos que reconheciam a *mesma* molécula foram agrupados num ***cluster***, e cada cluster recebeu um número por ordem de definição. **CD** é *cluster of differentiation*.

Saber isso poupa tempo: **não tente achar lógica no número**. Aprenda a molécula pela função.

A consequência metodológica é o que importa. Como cada CD tem anticorpo monoclonal específico, é possível marcá-los com fluoróforos e contar populações celulares em **citometria de fluxo**. É assim que se conta CD4 no acompanhamento do HIV — e é a técnica que o último slide da aula de Leucograma aponta como o futuro da interpretação.

CD	Onde está	O que faz — e por que cai em prova
CD3	Todas as células T	Complexo de transdução do TCR (cadeias γ, δ, ε e o homodímero ζ). **O TCR reconhece mas não sinaliza; quem sinaliza é o CD3**, pelos motivos ITAM. É o marcador pan-T
CD4	T auxiliares; também macrófagos e DCs	Correceptor da região não polimórfica do **MHC II**. É também o receptor de entrada do HIV — daí a depleção seletiva de auxiliares na AIDS
CD8	T citotóxicos	Correceptor do **MHC I**
CD19, CD20	Linfócitos B	Marcadores pan-B. **CD20 é alvo do rituximabe**, em linfomas e em autoimunidade
CD28	Células T	Receptor do **segundo sinal**; liga B7-1 (CD80) e B7-2 (CD86)
CD25	T ativadas e Treg	Cadeia α do receptor de IL-2 — sua indução converte o receptor para **alta afinidade**
CD40 / CD40L	APC e B / T ativada	O par que permite à célula T *ativar de volta* a APC e o linfócito B. Sua deficiência causa a **síndrome de hiper-IgM**

CD	Onde está	O que faz — e por que cai em prova
CD45RA / CD45RO	T *naive* / memória	Isoformas da mesma fosfatase, por splicing alternativo. Distinguir *naive* de memória por citometria depende disso
CD34	Célula-tronco hematopoiética	Base do transplante de medula
CD56	Células NK	NK são tipicamente $CD3^{-}CD56^{+}$

VEJA A FIGURA ORIGINAL — MARCADORES DE SUPERFÍCIE CELULAR

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · **slide 4**

O que observar: o quadro com os principais CD e suas células. Confira contra a tabela acima — a dele é mais curta, e os que faltam estão marcados aqui em negrito.

2.3 Fagócitos: neutrófilo e macrófago

DOIS PACIENTES COM A MESMA BACTÉRIA E PRAZOS DIFERENTES

Paciente A tem um furúnculo por *S. aureus*. Em 24 horas há pus — que é, literalmente, um amontoado de neutrófilos mortos.
Paciente B tem tuberculose. A biópsia, meses depois, mostra um granuloma: macrófagos epitelioides organizados, praticamente sem neutrófilo.

Mesma família de células fagocitárias, dois prazos e duas arquiteturas completamente diferentes. A tabela desta seção explica por quê — e ela é uma das mais cobradas do curso.

Fagocitose é a ingestão de partículas maiores que 0,5 µm por invaginação da membrana — processo **ativo, dependente de ATP** e de rearranjo do citoesqueleto de actina. Distingue-se da *pinocitose* (ingestão de fluido) pelo tamanho e pelo mecanismo.

	Neutrófilo	Macrófago
Outro nome	Polimorfonuclear, PMN, segmentado. Núcleo com **3 a 5 lóbulos** ligados por filamentos	Deriva do **monócito**: monócito é a forma circulante, macrófago é a forma tecidual
Abundância	**O leucócito mais numeroso do sangue** — 50 a 70%. Produção de 1 a 2 × 10^{11} por dia	Escasso no sangue (2–10% como monócito); abundante em todos os tecidos
Vida no tecido	**1 a 2 dias.** Morre no local e vira pus — **é o paciente A**	**Dias a semanas**, ou **anos** nos residentes — **é o paciente B**
Velocidade	Rápida, enzimática. **Grânulos já prontos** no cinto	Mais lenta: depende de **nova transcrição gênica** — precisa ligar genes
Explosão respiratória	Intensa e imediata, pela NADPH oxidase	Menos proeminente
Óxido nítrico	Baixo ou ausente	Produção induzida por transcrição da **iNOS** — e essa indução depende de IFN-γ
Citocinas	Pouca por célula (mas o número compensa)	**Principal atividade funcional.** Grandes quantidades; requer ativação transcricional
NETs	**Sim** — extrusão da própria cromatina numa rede que aprisiona micróbios. A célula morre no processo	Não
Nomes teciduais	—	Micróglia (SNC), célula de Kupffer (fígado), macrófago alveolar, osteoclasto, célula mesangial. **São todos macrófagos**

VEJA A FIGURA ORIGINAL — FAGÓCITOS — NEUTRÓFILOS E MACRÓFAGOS

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · **slide 5**

O que observar: a tabela comparativa do Abbas. Complemente com os slides 7 (neutrófilos em detalhe), 8 (monócito × macrófago) e 9 (as três funções do macrófago).

MNEMÔNICO

Neutrófilo = o bombeiro. Macrófago = o engenheiro.

O bombeiro chega primeiro, age em minutos com o equipamento que já carrega, resolve por força bruta e **morre no incêndio**. O engenheiro chega depois, fica meses, avalia o dano, coordena os outros pela conversa (citocinas) e comanda a reconstrução (fibrose).

Guardando isso você deduz a tabela inteira: por que um tem grânulos prontos e o outro precisa transcrever genes, e por que a inflamação crônica é dominada por macrófago.

O limite da analogia: o engenheiro da metáfora não mata ninguém, e o macrófago mata — e muito, quando ativado por IFN-γ. A imagem captura o tempo e a coordenação, não a capacidade microbicida.

As **três funções do macrófago**, na ordem em que o slide as apresenta — da mais óbvia à mais importante:

- **Ingerir microrganismos** e matá-los nos fagolisossomos.
- **Ingerir células necróticas e apoptóticas** — limpeza. Função subestimada: a falha em remover células apoptóticas expõe autoantígenos nucleares, e é um dos mecanismos propostos para o **lúpus**.
- **Secretar citocinas** — TNF, IL-1, IL-6, IL-12, quimiocinas. **É esta função que faz dele o organizador da inflamação**, e dela virão praticamente todos os fenômenos da Parte 4.

2.4 Mastócitos, basófilos e eosinófilos

A DISTINÇÃO QUE QUASE NUNCA É EXPLICADA

Um paciente tem urticária. A biópsia de pele mostra células granuladas ao redor dos vasos. Outro tem basofilia no hemograma.

São a mesma célula? Não — e a regra que separa as duas é tão simples que dispensa memorização.

	Mastócito	Basófilo	Eosinófilo
Onde vive	**Nos tecidos**, junto a vasos, nervos, pele e mucosas. **Não circula** na forma madura	**No sangue.** Menos de 1% dos leucócitos — o mais raro	Sangue e tecidos, sobretudo mucosa gastrintestinal
Grânulos	Histamina, heparina, **triptase**	Histamina, heparina — conteúdo semelhante	Proteína básica principal, proteína catiônica, peroxidase. **Tóxicas para helmintos e para o próprio tecido**
Ativação	IgE ligada ao **FcεRI** é **ligada cruzadamente** pelo alérgeno. Também por C3a e C5a	Igual: FcεRI e IgE	IL-5 (a que mais o mobiliza), eotaxina, IgE/IgA ligadas ao parasita
Clínica	Célula central da **hipersensibilidade tipo I**. Triptase sérica elevada é marcador de anafilaxia	Fase tardia da alergia. **Basofilia sugere doença mieloproliferativa** — o slide cita LMC	Eosinofilia orienta para parasitose com **invasão tecidual**, alergia, fármaco ou neoplasia

VEJA A FIGURA ORIGINAL — MASTÓCITOS, BASÓFILOS E EOSINÓFILOS

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · **slide 10**

O que observar: as três células lado a lado. Observe a granulação — é o que as agrupa morfologicamente, apesar das origens distintas.

MNEMÔNICO

Mastócito MORA no tecido; basófilo PASSEIA no sangue.

Daí a regra prática que resolve o caso da abertura: **você não conta mastócito no hemograma** — ele não está lá. Se a alteração aparece no leucograma, é **basófilo**. Se aparece na biópsia, perivascular, é **mastócito**.

As causas de eosinofilia, organizadas — a lista bruta do slide é difícil de guardar:

Grupo	Exemplos e o critério
Alergia	Eczema atópico, asma, rinite alérgica, urticária aguda
Hipersensibilidade a fármaco	Sulfas, penicilinas
Parasitose com invasão tecidual	Esquistossomose, estrongiloidíase, ancilostomíase, ascaridíase, cisticercose, toxocaríase. **Note o critério:** o parasita precisa *invadir tecido* — é a invasão que o expõe ao eixo IgE-eosinófilo. Verminose estritamente luminal, como *Enterobius*, costuma **não** dar eosinofilia
Doenças cutâneas bolhosas	Pênfigo, penfigoide bolhoso, herpes gestacional

VEJA A FIGURA ORIGINAL — PARASITOS E EOSINOFILIA — UMA PISTA QUE FALA ALTO

Interpretação do Leucograma (10 slides) · **slide 8**

O que observar: ele dedica um slide inteiro a isso na aula de leucograma, o que sinaliza cobrança. Repare que o título diz “pista”, não “diagnóstico”.

Eosinopenia — o achado que quase ninguém valoriza

Todos os itens da lista do slide têm o mesmo denominador: **ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal**. Estresse, infecção aguda, trauma, cirurgia, queimadura, convulsão, infarto.

O **cortisol endógeno** liberado nessas situações causa apoptose e redistribuição de eosinófilos. É o mesmo motivo pelo qual corticoterapia zera a contagem.

E a armadilha clínica: isso pode **mascarar** uma eosinofilia de parasitose no paciente corticoide-dependente. Eosinófilos normais em quem usa corticoide não afastam verminose.

2.5 Células dendríticas — a ponte entre os dois sistemas

POR QUE A VACINA PRECISA DE ADJUVANTE

Injete no músculo **apenas** a proteína purificada do antígeno, sem mais nada. Ela é captada, processada e apresentada corretamente.

E o resultado é anergia, não imunidade. O paciente fica *menos* capaz de responder àquele antígeno do que antes.

A célula desta seção é o motivo. Entendê-la explica de uma vez o adjuvante, a tolerância periférica e por que a inata precisa autorizar a adaptativa.

O nome vem dos prolongamentos que lembram dendritos de neurônio — e não têm relação nenhuma com eles. São as **APCs profissionais por excelência**, e "profissional" aqui é termo técnico: significa expressar constitutivamente **MHC de classe II** *e* ser capaz de expressar **moléculas coestimuladoras B7**.

A propriedade que as torna únicas: **são as únicas capazes de ativar um linfócito T *naive***. Macrófago e linfócito B também apresentam antígeno, mas para células T já ativadas antes. **Quem inicia a resposta primária é a célula dendrítica — sem exceção.**

	DC IMATURA (no tecido)	DC MADURA (no linfonodo)
Função	**Capturar** antígeno	**Apresentar** antígeno à célula T
Receptores de captura (Fc, manose)	Alta (++)	Praticamente ausente (−)
Moléculas de ativação (B7-1, B7-2, ICAM-1, IL-12)	Ausente ou baixa	**Alta (++)**
MHC de classe II	Meia-vida ~10 horas; ~10^6 moléculas	Meia-vida >100 horas; ~7×10^6 moléculas
Onde está	Epiderme (célula de Langerhans), derme, mucosas	Zona T (paracórtex) do linfonodo de drenagem

VEJA A FIGURA ORIGINAL — CÉLULAS DENDRÍTICAS — CAPTURAM, INICIAM A INATA, ATIVAM A T

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · slide 11

O que observar: a figura mostra a DC nos dois estados. Observe a inversão: os receptores de captura desaparecem exatamente quando as moléculas de ativação aparecem. **Ela não faz as duas coisas ao mesmo tempo.**

DC imatura no tecido → **Captura Ag** + reconhece PAMP → **Maturação** ↑MHC-II, ↑B7, ↑CCR7 → **Migra** linfa aferente → **Ativa T naive** no paracórtex

A resposta do caso — e a ideia mais elegante da aula

O gatilho da maturação é o reconhecimento de PAMP por PRR. Este é o ponto exato em que a imunidade inata *autoriza* a adaptativa a começar.

E vale ver por que a natureza montou assim. Uma DC que capturasse antígeno próprio de uma célula que morreu fisiologicamente — coisa que acontece o tempo todo — migraria ao linfonodo **sem B7**, apresentaria o autoantígeno **sem segundo sinal**, e tornaria a célula T **anérgica** em vez de ativada.

Ou seja: a exigência de PAMP para coestimular é, ao mesmo tempo, o mecanismo de acionamento da resposta e um mecanismo de tolerância. Um só desenho resolve dois problemas opostos.

E é por isso que a vacina de subunidade precisa de adjuvante (Parte 9): sem sinal de perigo, o antígeno purificado cairia justamente no cenário da tolerância.

2.6 Linfócitos e células linfoides inatas

São as únicas células do organismo que expressam **receptores antigênicos clonalmente distribuídos**: cada clone e sua descendência carregam um receptor único, gerado por recombinação somática. **É esta propriedade — e só ela — que define um linfócito da imunidade adaptativa.** Ao microscópio óptico, um B *naive* e um T *naive* são indistinguíveis; a diferença é molecular.

Classe	Receptor	Função	% no sangue
T auxiliar $CD4^+$	TCR αβ + CD4; peptídeo em **MHC II**	Ativa macrófagos e linfócitos B; estimula inflamação. **É o maestro**	35–60%
T citotóxico $CD8^+$	TCR αβ + CD8; peptídeo em **MHC I**	Mata células infectadas e tumorais	15–40%
T regulador	TCR αβ + CD4, CD25 alto, **FoxP3**	Suprime outras células T — mecanismo dominante de tolerância periférica	~10% dos CD4
NKT	TCR αβ restrito; **lipídeo em CD1**	Ponte entre inata e adaptativa	Raro
T γδ	TCR γδ; muitos ligantes **sem MHC clássico**	Vigilância em epitélios	Raro no sangue
B folicular	BCR + Igα/Igβ	Anticorpos de alta afinidade após ajuda de T	5–20%
B zona marginal e **B-1**	BCR restrito	Antígenos T-independentes; anticorpos naturais IgM	1–3%

VEJA A FIGURA ORIGINAL — LINFÓCITOS — CÉLULAS DA IMUNIDADE ADAPTATIVA

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · slide 12

O que observar: e complemente com o slide 14, sobre linfócitos de memória — onde aparece o par **CD45RA / CD45RO** que distingue *naive* de memória.

ONDE SE ERRA

Chamar a célula **NK** de "linfócito da imunidade adaptativa" porque tem aparência e origem linfoides.

A NK não expressa receptor antigênico rearranjado — não faz recombinação V(D)J, não é clonal, não tem especificidade individual. Por isso é **imunidade inata**, apesar da linhagem.

O critério de classificação é o tipo de receptor, não a morfologia nem a origem embrionária. É o tipo de distinção que separa quem entendeu o princípio de quem decorou a lista.

Uma forma economicamente elegante de entender as **ILCs**, e que o slide enuncia bem: **são a contraparte inata dos linfócitos T**. Fazem funcionalmente o que os Th fazem, sem receptor antigênico e sem precisar de dias.

Contraparte adaptativa	Contraparte inata	Citocina
T CD8 citotóxica	**Célula NK**	IFN-γ; mata por perforina e granzima
Th1	**ILC1**	IFN-γ — defesa intracelular
Th2	**ILC2**	IL-5, IL-13 — helmintos e alergia
Th17	**ILC3**	IL-17, IL-22 — extracelulares e mucosa

VEJA A FIGURA ORIGINAL — CÉLULAS NK E ILCS

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · slide 16

O que observar: o esquema do pareamento ILC ↔ Th. É a figura que torna as ILCs memorizáveis em trinta segundos.

2.7 Órgãos linfoides — onde tudo acontece

PRIMÁRIOS (geradores) — onde o repertório nasce

Aqui os linfócitos **nascem e amadurecem**: adquirem o receptor e passam pela seleção. **Nenhuma resposta imune ocorre aqui.**

MEDULA ÓSSEA — hematopoiese e maturação dos **linfócitos B**. O estroma fornece contato e **IL-7**. É onde os B autorreativos são deletados ou fazem *edição de receptor*.

TIMO — maturação dos **linfócitos T**. **Córtex:** denso, com timócitos imaturos; ocorre a **seleção positiva**. **Medula:** mais esparsa, com DCs; ocorre a **seleção negativa**.

O timo involui com a idade a partir da puberdade — por isso a produção de T *naive* cai ao longo da vida e a proporção de memória sobe.

SECUNDÁRIOS (periféricos) — onde a resposta ocorre

Aqui o antígeno é **concentrado** e encontra os linfócitos maduros. Todos com **zona B e zona T separadas**, organizadas por quimiocinas estromais.

LINFONODO — filtra a **linfa**. Córtex com folículos **B** (CXCL13/CXCR5); paracórtex com **T** e DCs (CCL19-21/CCR7); medula com plasmócitos.

BAÇO — filtra o **sangue**. Polpa vermelha remove hemácias senescentes; polpa branca tem PALS (T) e folículos (B).

MALT — antígenos ingeridos e inalados. Placas de Peyer, tonsilas, apêndice. Sítio principal de **IgA**.

SALT — pele: Langerhans, DCs dérmicas, T intraepidérmicos.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — ÓRGÃOS LINFOIDES GERADORES — MEDULA ÓSSEA E TIMO

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · slide 17

O que observar: e o slide 21, sobre córtex e medula tímicos. Guarde a divisão espacial: **córtex = seleção positiva; medula = seleção negativa** — ela volta na Parte 6.

Vale detalhar o linfonodo, porque é onde praticamente toda resposta adaptativa começa. Ele é um filtro interposto no trajeto da linfa: o líquido intersticial drenado dos tecidos entra pelos **linfáticos aferentes**, percorre os seios e sai pelo **eferente**, levando junto os linfócitos e o antígeno que encontrou. Internamente há três zonas:

- **Córtex** — contém os **folículos**, povoados por linfócitos **B** e por células dendríticas foliculares. Folículo *primário* é o que ainda não respondeu; *secundário* é o que desenvolveu um **centro germinativo** (Parte 16.7). A quimiocina que organiza esta zona é a **CXCL13**, e quem responde a ela carrega **CXCR5**.
- **Paracórtex** — a zona **T**, onde ficam linfócitos T e as células dendríticas vindas do tecido. Organizada por **CCL19 e CCL21**, que atraem quem tem **CCR7**. É aqui que entram os linfócitos *naive*, pelas **HEV**.
- **Medula** — cordões com macrófagos e **plasmócitos**, que já secretam anticorpo para a linfa eferente.

A separação entre zona B e zona T não é detalhe anatômico: ela existe para que cada tipo celular encontre o que precisa encontrar. E quando as duas precisam conversar — como na resposta a antígeno proteico —, elas trocam de receptor de quimiocina e se movem uma na direção da outra, encontrando-se na fronteira. Esse mecanismo é o assunto da Parte 16.5.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — LINFONODOS — ORGANIZAÇÃO E INTERAÇÃO CELULAR

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · slide 23

O que observar: a arquitetura interna, com folículo, paracórtex e medula. Observe que as zonas B e T são *separadas* — e a Parte 16 explica como elas se encontram quando precisam.

O MALT merece nota à parte pelo tamanho. Somando placas de Peyer, tonsilas, apêndice, folículos isolados e a lâmina própria inteira, o tecido linfoide de mucosa contém **mais linfócitos que todos os outros órgãos linfoides juntos** — o que faz sentido, já que é ali que a maior parte dos antígenos entra. É também o principal sítio de produção de **IgA**, o isotipo mais fabricado do corpo. A arquitetura e o funcionamento do MALT estão detalhados na Parte 12.1.

O **SALT**, o equivalente cutâneo, tem elenco próprio: as **células de Langerhans** na epiderme (células dendríticas especializadas), células dendríticas dérmicas, linfócitos T intraepidérmicos e queratinócitos — que não são células imunes, mas secretam citocinas e peptídeos antimicrobianos quando agredidos.

A CRIANÇA SEM BAÇO

Uma menina de 8 anos com anemia falciforme tem sepse fulminante por pneumococo. Ela tem o baço no lugar — mas, depois de anos de infartos esplênicos repetidos, ele não funciona mais. É o que se chama de **asplenia funcional**.

Por que a perda de um órgão produz uma vulnerabilidade tão específica — pneumococo, hemófilo e meningococo, e quase nada além disso?

A resposta: o baço tem uma população celular insubstituível

O baço é o principal órgão de resposta a **antígenos polissacarídicos capsulares transportados pelo sangue**, através das **células B da zona marginal** (Parte 16.4).

Sem baço — ou com baço não funcionante — essa resposta praticamente desaparece. Daí o risco de sepse fulminante por **bactérias encapsuladas**, e daí a obrigatoriedade de vacinar contra as três antes de uma esplenectomia eletiva.

Guarde o trio como "SHiN": *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipo b e *Neisseria meningitidis* — os encapsulados que o baço cobre e cuja falta ele cobra.

E note por que a vacina conjugada é a solução: ela converte o polissacarídeo em antígeno T-dependente, transferindo o trabalho para as células B foliculares, que a paciente ainda tem.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — BAÇO — FILTRO SANGUÍNEO E RESPOSTA IMUNE

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · **slide 24**

O que observar: polpa vermelha e polpa branca. A zona marginal fica na fronteira entre as duas — posição que faz sentido funcional: é ali que o sangue chega.

Recirculação — a solução do problema da abertura

O linfócito *naive* não espera: circula continuamente entre sangue e órgãos linfoides secundários, passando por **dezenas deles por dia**, até encontrar seu antígeno. Entra no linfonodo por vênulas de endotélio cuboide — as **HEV** — usando **L-selectina (CD62L)** e **CCR7**.

Se encontra o antígeno, o programa muda: a célula ativada expressa **CD69**, que a retém no linfonodo inibindo o receptor de esfingosina-1-fosfato (S1PR1) — o sensor que normalmente comanda a saída. Depois de proliferar, a célula efetora **perde CD62L e CCR7** e ganha integrinas e receptores que a endereçam ao tecido inflamado.

MNEMÔNICO

É a mesma célula com um endereço novo.

Trocar o receptor de quimiocina é como trocar o CEP: a casa é a mesma, a correspondência passa a chegar em outro lugar.

Guarde o padrão, porque ele se repete três vezes no curso: na cascata de adesão (Parte 4.3), no encontro T–B do folículo (Parte 16.5) e no *homing* intestinal (Parte 12.1).

O mecanismo virando fármaco

O **fingolimode**, usado em esclerose múltipla, é um modulador de S1PR1: ele internaliza o receptor, e os linfócitos perdem a capacidade de *sair* do linfonodo.

O efeito terapêutico é o **sequestro linfonodal**, e o achado laboratorial esperado é **linfopenia** — que neste caso não significa destruição de células, e sim células trancadas. É um dos exemplos mais limpos de um mecanismo de tráfego celular virando medicamento.

2.8 Interpretação do leucograma

TRÊS HEMOGRAMAS, TRÊS ARMADILHAS DIFERENTES

Os slides 27, 28 e 29 trazem **três exames reais**, sem gabarito, para trabalho em grupo. Eles não foram escolhidos ao acaso: **cada um ensina uma regra distinta**, e as três juntas são o método inteiro.

Resolvo os três ao fim desta seção. Antes disso, a ordem de leitura — que é o que impede o erro.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — ATIVIDADE PROPOSTA E OS TRÊS HEMOGRAMAS

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · slide 26 a 29

O que observar: o slide 26 enuncia a atividade; os slides 27, 28 e 29 trazem os exames dos Grupos 1, 2 e 3. Tenha-os ao lado ao ler as resoluções abaixo.

A ordem de leitura que evita a maioria dos erros

1. **Leucócitos totais primeiro, diferencial depois.** Sem o total, o percentual engana.
2. **Converta percentual em valor absoluto.** Esta é a regra mais importante da página — e o Caso 3 existe para prová-la.
3. **Verifique a faixa de referência por idade.** Lactente normal tem predomínio linfocitário; concluir "linfocitose" num bebê é erro comum e evitável.
4. **Nomeie o padrão antes de buscar a causa.** Diga "neutrofilia com desvio à esquerda" primeiro; só então levante hipóteses.
5. **Correlacione com clínica e medicamentos.** Corticoide, quimioterapia e adrenalina alteram o leucograma independentemente de infecção.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — VALORES DE REFERÊNCIA — O PRIMEIRO PASSO

Interpretação do Leucograma (10 slides) · slide 3

O que observar: e o slide 9, "armadilhas comuns: quando o leucograma engana". Esse slide 9 é essencialmente a lista de erros que ele espera que você não cometa.

Vocabulário — o que cada termo significa exatamente

Termo	Definição	Mecanismo
Desvio à esquerda	Aumento de formas jovens — bastonetes e, em casos graves, metamielócitos e mielócitos	**Quebra da hierarquia de liberação** da reserva medular: a demanda excede a oferta de células maduras e a medula libera o que tem. A expressão é do próprio slide, e é uma boa definição
Granulação tóxica	Grânulos azurófilos grosseiros no citoplasma do neutrófilo	Achado **morfológico**, não quantitativo. Indica **granulopoese acelerada** — apoia infecção bacteriana grave *mesmo quando a contagem não está alta*
Linfócitos atípicos	Linfócitos grandes, com citoplasma abundante e basofílico	São **células T CD8 ativadas**, não células infectadas. Clássicos na mononucleose, mas ocorrem em muitas viroses

Neutrofilia sem infecção — o pool marginal

Um slide traz esta frase e ela costuma passar batida: **descargas adrenérgicas causam neutrofilia rápida e fugaz pela mobilização do pool marginal**.

O mecanismo: cerca de metade dos neutrófilos intravasculares não circula livremente — está frouxamente aderida ao endotélio das vênulas, no **pool marginado**. O hemograma só enxerga o pool circulante. Adrenalina, exercício intenso, dor, convulsão ou estresse agudo **desmarginam** essas células em minutos: a contagem sobe *sem que um único neutrófilo novo tenha sido produzido*, e normaliza em horas.

Contraste com o corticoide: também causa neutrofilia, mas por três mecanismos somados — desmarginação, liberação da reserva medular e *redução da saída* para os tecidos. E, no mesmo hemograma, causa **linfopenia e eosinopenia**.

A regra prática: neutrofilia com linfopenia e eosinopenia, em paciente sem foco, deve fazer pensar em corticoide ou estresse *antes* de infecção.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — A LÓGICA DA RESPOSTA — QUANTITATIVO VS QUALITATIVO

Interpretação do Leucograma (10 slides) · slide 4

O que observar: ele separa explicitamente a leitura *quantitativa* (contagem) da *qualitativa* (morfologia). O Caso 2 abaixo é a demonstração de por que a segunda pode vencer a primeira.

Os três hemogramas resolvidos

Caso 1 — Grupo 1: a regra do percentual diluído

Parâmetro	Resultado	Referência	Leitura
Hemoglobina	11,80 g/dL	12,00–19,00	Discretamente baixa
Série vermelha	Anemia normocítica normocrômica com anisocitose	—	Processo de alguma duração
Leucócitos	**14.200/mm³**	4.500–11.000	**Leucocitose**
Segmentados	10.508/mm³ (74%)	1.210–7.150	**Neutrofilia absoluta**
Bastonetes	0/mm³ (0%)	0–110	**Sem desvio à esquerda**
Linfócitos	3.550/mm³ (25%)	1.375–7.700	**Normal em absoluto**

O detalhe que faz a diferença: os linfócitos estão em 25%, o que parece baixo — mas o valor absoluto, 3.550/mm³, está dentro da referência. **Não há linfopenia; há diluição percentual** pela neutrofilia. Quem lê o percentual conclui que há duas alterações; quem converte vê que há uma.

Hipótese: processo inflamatório ou infeccioso bacteriano estabelecido. A ausência de bastonetes sugere que a medula está dando conta — não é uma sepse. A anemia normo/normo aponta para a **anemia da inflamação** (Parte 4.7), coerente com o restante.

Caso 2 — Grupo 2: quando a morfologia vence os números

Parâmetro	Resultado	Referência	Leitura
Leucócitos	**2.600/µL**	3.470–8.290	**Leucopenia**
Neutrófilos	1.460/µL (56,1%)	1.526–5.020	**Neutropenia** — note que o percentual está normal
Linfócitos	890/µL (34,2%)	1.097–2.980	**Linfopenia**
Morfologia	**Granulações tóxicas moderadamente abundantes**; sem atipias linfocitárias	—	**Achado decisivo**
Plaquetas	255.000/mm³	163.000–343.000	Normal

A armadilha: leucopenia é frequentemente lida como "provavelmente viral". Aqui a morfologia contradiz essa leitura. Granulação tóxica indica **granulopoese acelerada**: a medula está sob estímulo intenso. **Medula acelerada com contagem baixa significa que o consumo periférico excede a produção.**
Hipótese: infecção bacteriana **grave** — sepse com neutropenia, de pior prognóstico justamente por indicar reserva medular esgotada. A ausência de atipias afasta a hipótese viral que a leucopenia isolada sugeriria.
A lição: um comentário morfológico de uma linha inverteu completamente a conclusão.

Caso 3 — Grupo 3: percentual alto, valor absoluto baixo

Parâmetro	Resultado	Referência	Leitura
VCM	68,1 fL	70–86	Microcitose
Leucócitos	**2.600/µL**	**6.000–17.500**	Leucopenia acentuada — **note a referência ampla**
Neutrófilos	601/µL (23,1%)	1.500–8.500	**Neutropenia importante**
Linfócitos	**1.654/µL (63,6%)**	**4.000–10.500**	**Percentual alto, valor absoluto BAIXO**
Eosinófilos	10/µL (0,4%)	100–900	Eosinopenia
Plaquetas	177.000/µL	150.000–450.000	Normal

A armadilha mais importante desta parte, em duas camadas

Primeira camada. Linfócitos em **63,6%** parecem linfocitose franca, e a conclusão automática seria "infecção viral". Mas o valor absoluto é **1.654/µL**, e a referência começa em 4.000. **Não há linfocitose. Há linfopenia grave.** O percentual subiu porque os neutrófilos despencaram — **o denominador encolheu, o numerador não cresceu**.

Segunda camada. As referências (leucócitos 6.000–17.500, linfócitos 4.000–10.500) são muito superiores às de adulto. **Trata-se de criança pequena.** Aplicar referência de adulto aqui produziria conclusões opostas em *dois* parâmetros ao mesmo tempo.

A regra a levar: percentual sem valor absoluto não permite conclusão nenhuma, e referência sem faixa etária inverte diagnósticos.

MNEMÔNICO

Leucograma: PADRÃO antes de CAUSA, ABSOLUTO antes de PERCENTUAL.

E a única pergunta que resolve os três casos: ***o denominador mudou?*** Sempre que um percentual chamar atenção, multiplique pelo total antes de nomear a alteração.

PONTOS-CHAVE

1. **Toda a anatomia linfoide existe para resolver um problema de logística:** há pouquíssimos linfócitos específicos para cada antígeno, e eles precisam encontrá-lo. A solução é concentrar (órgãos secundários) e depois redistribuir (troca de endereço).
2. **Todas as células imunes vêm de uma CTH $CD34^+$ na medula.** Célula B amadurece na medula; célula T amadurece no timo.
3. **Neutrófilo é o bombeiro; macrófago é o engenheiro.** Guardando a metáfora, você deduz a tabela inteira — inclusive por que um tem grânulos prontos e o outro precisa transcrever genes.
4. **Mastócito mora no tecido, basófilo circula no sangue.** Alteração no hemograma dessa família é basófilo.
5. **Eosinofilia pede parasita com invasão tecidual** — é a invasão que expõe o parasita ao eixo IgE-eosinófilo. E **eosinopenia** é marcador de cortisol, endógeno ou exógeno.
6. **Só a célula dendrítica ativa linfócito T *naive*, e sua maturação depende de PAMP.** Esse mesmo desenho gera imunidade quando há perigo e tolerância quando não há — e é por isso que vacinas de subunidade precisam de adjuvante.
7. **NK é inata apesar da linhagem linfoide**, porque não tem receptor rearranjado. As ILCs são a contraparte inata dos Th: ILC1↔Th1, ILC2↔Th2, ILC3↔Th17.
8. **Primários geram repertório; secundários hospedam a resposta.** Linfonodo filtra linfa, baço filtra sangue, MALT filtra mucosa — e todos têm zona B e zona T separadas.
9. **Asplenia = risco de sepse por encapsulados (SHiN)**, porque se perdem as células B da zona marginal, que respondem a polissacarídeo capsular.
10. **No leucograma: total antes do diferencial, absoluto antes do percentual, referência por idade sempre.** Os três casos da atividade demonstram exatamente essas três regras, uma em cada.

PARTE 3

Imunidade inata

Reconhecer, conter, recrutar — e instruir a resposta seguinte

O CASO QUE O PROFESSOR USA PARA ABRIR A AULA

Homem de 24 anos, corte no antebraço durante um jogo. Seis horas depois: dor, calor, rubor e edema no local.

Guarde o número: **seis horas**. Em seis horas nenhuma célula conseguiu proliferar de forma significativa — e proliferar é obrigatório na resposta adaptativa, que leva de cinco a sete dias. **Logo, tudo que está acontecendo naquele antebraço é imunidade inata**, e a explicação inteira tem de caber nesta parte.

As quatro perguntas que ele faz no slide, e que vamos responder uma a uma até o fim: **o que reconhece o microrganismo? Por que o local fica quente e edemaciado? Como o neutrófilo sai do vaso e chega ao tecido? Onde entram complemento, citocinas e adesão?**

VEJA A FIGURA ORIGINAL — O CASO DE ABERTURA E OS OBJETIVOS DA AULA

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 2 e 3**

O que observar: as quatro perguntas que ele lista no slide 2 são exatamente o roteiro de avaliação. Se você souber respondê-las com mecanismo, tem a aula inteira.

3.1 As três tarefas da imunidade inata

Ele organiza a inata por uma **lógica causal**, e não por uma lista de componentes — escolha boa o bastante para estruturar toda esta parte. Tudo que a inata faz cabe em três tarefas encadeadas:

1. RECONHECER PRRs detectam PAMPs e DAMPs → **2. CONTER E ELIMINAR** barreiras, fagocitose, complemento, NK → **3. RECRUTAR E INSTRUIR** citocinas, quimiocinas, coestimulação

VEJA A FIGURA ORIGINAL — AS TRÊS TAREFAS DA RESPOSTA INATA

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 6**

O que observar: ele apresenta as três numa única figura com as setas ligando reconhecimento → contenção → recrutamento. É o esqueleto da aula.

A terceira tarefa é a mais negligenciada e a mais importante. Além de recrutar leucócitos, **a inata instrui a adaptativa**: o tipo de PAMP detectado determina o perfil de citocinas produzido, e esse perfil determina em qual subtipo de auxiliar o linfócito T CD4 vai se diferenciar (Parte 6).

A ideia mais subestimada do curso inteiro

Uma micobactéria, detectada por certos TLRs, induz **IL-12** e gera **Th1**. Um helminto induz alarminas epiteliais e gera **Th2**.

Ou seja: a inata não apenas chama a adaptativa — ela escolhe que tipo de resposta a adaptativa vai montar.

E a consequência clínica disso é enorme. Na hanseníase, o *mesmo* bacilo produz duas doenças opostas conforme o perfil escolhido: forma tuberculoide (Th1, poucos bacilos, granuloma organizado) ou virchowiana (Th2, bacilos abundantes). **Uma resposta vigorosa no eixo errado é pior que uma resposta moderada no eixo certo** — e quem escolheu o eixo foi a inata, lá no começo.

3.2 Barreiras epiteliais — a defesa que não custa nada

POR QUE O ANTIBIÓTICO ÀS VEZES CAUSA A DIARREIA QUE DEVERIA EVITAR

Uma paciente de 70 anos recebe clindamicina por uma celulite. Dez dias depois, volta com diarreia profusa e febre. O exame identifica *Clostridioides difficile*.

Ela não adquiriu essa bactéria no hospital — provavelmente já a carregava. O que mudou foi que o antibiótico eliminou os comensais que a mantinham sob controle. É a demonstração clínica de que a microbiota *é* uma barreira, e não um detalhe.

O epitélio é a fronteira, e a área é enorme: a pele tem cerca de 2 m², e a mucosa intestinal, desdobrada com vilosidades e microvilosidades, chega a centenas de metros quadrados. É por aí que praticamente toda infecção começa.

Tipo de barreira	Como funciona	Exemplos
Física	Continuidade do epitélio, junções oclusivas, descamação contínua da camada córnea, movimento ciliar, peristaltismo, fluxo de urina e de lágrima	Escalador mucociliar respiratório; queratina da epiderme
Química	pH e enzimas que degradam estruturas microbianas	pH gástrico ~1,5–3,5; **lisozima** da lágrima e da saliva, que hidrolisa a ligação β-1,4 do peptidoglicano; ácidos graxos do sebo
Peptídeos antimicrobianos	Peptídeos **catiônicos e anfipáticos** que se inserem na membrana microbiana e formam poros. **A seletividade é eletrostática:** a membrana bacteriana é rica em fosfolipídeos aniônicos expostos, enquanto a membrana humana tem carga externa neutra e colesterol. O peptídeo positivo é atraído por uma e não pela outra	**Defensinas** (α e β), **catelicidinas** (LL-37). As **criptocidinas** são as α-defensinas das **células de Paneth**, nas criptas do intestino delgado — daí o nome
Microbiota	Competição por nicho e nutrientes; bacteriocinas; estímulo tônico à barreira	A colite por *C. difficile* do caso acima é a prova de que essa barreira existe
Celular	Linfócitos intraepiteliais, sobretudo T γδ, e células de Langerhans	Vigilância local com repertório restrito, adaptado aos antígenos comuns daquela superfície

VEJA A FIGURA ORIGINAL — FUNÇÕES ESSENCIAIS DA IMUNIDADE INATA E BARREIRA EPITELIAL

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 8**

O que observar: a figura separa barreira física, química e celular em colunas — é o esquema que ele espera de volta numa dissertativa sobre barreiras.

Genética: NOD2, células de Paneth e doença de Crohn

O slide menciona que **NOD2 é altamente expresso nas células de Paneth**, onde estimula a produção de defensinas. A consequência que ele não menciona é a mais interessante: **variantes de perda de função em NOD2 estão entre os fatores de risco genéticos mais fortes para doença de Crohn**, particularmente de íleo terminal — exatamente onde as células de Paneth se concentram.

O modelo: menos defensina → barreira antimicrobiana ileal deficiente → translocação bacteriana persistente → inflamação crônica. **É um exemplo raro e didático de uma deficiência da imunidade inata que produz doença inflamatória, e não imunodeficiência.**

3.3 PAMPs e DAMPs — o que exatamente é reconhecido

O INFARTO QUE INFLAMA SEM NENHUMA BACTÉRIA

Um homem de 58 anos tem infarto agudo do miocárdio. Nas horas seguintes, o miocárdio necrótico é invadido por neutrófilos, a PCR sobe, ele tem febre baixa e leucocitose.

Não há micróbio nenhum. Então quem disparou o alarme? A resposta é a segunda categoria desta seção — e entender que existem *dois* tipos de sinal de perigo é o que separa quem compreende inflamação estéril de quem não compreende.

A imunidade inata não reconhece *identidade*; reconhece **padrão de perigo**. Ela não sabe que aquilo é *Escherichia coli* — sabe que há uma molécula que só existe em bactérias Gram-negativas.

PAMPs — padrões associados a PATÓGENOS

Estruturas **microbianas**, com três propriedades que explicam por que a evolução escolheu justamente elas:

1. São compartilhadas por classes inteiras de microrganismos — um receptor cobre milhares de espécies.

2. Não existem no hospedeiro — garantia estrutural contra autorreatividade.

3. São essenciais à sobrevivência do micróbio — ele não pode simplesmente descartá-las para escapar. É por isso que a inata continua funcionando após milhões de anos de corrida armamentista.

Sinalizam: **"há microrganismo"**.

DAMPs — padrões associados a DANO

Moléculas **endógenas**, normalmente confinadas ao interior da célula, que **vazam** quando há lesão.

A lógica é de **localização anômala**: o ATP é normal dentro da célula e é sinal de perigo fora dela. O DNA é normal no núcleo e é perigo no citosol.

Exemplos: ATP extracelular, **HMGB1** (proteína nuclear), DNA mitocondrial, cristais de urato, proteínas de choque térmico.

Sinalizam: **"há lesão"**, com ou sem infecção.

É a resposta do caso do infarto — e também do trauma, da queimadura e da gota.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — PAMPS E DAMPS CONVERGINDO EM SENSORES DA INATA

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 20**

O que observar: ele desenha as duas categorias convergindo para os mesmos PRRs. Repare que a seta é a mesma — o sistema responde ao padrão, não à origem.

A tabela de exemplos, organizada por classe química:

Classe química	Molécula	Origem
Ácidos nucleicos	ssRNA	Vírus
	dsRNA	Vírus — intermediário de replicação; **não existe em célula de mamífero saudável**
	DNA CpG não metilado	Vírus e bactérias. No DNA humano os dinucleotídeos CpG são raros e majoritariamente metilados
Proteínas	Flagelina	Bactérias flageladas
Lipídeos de parede	**LPS** (endotoxina)	Bactérias **Gram-negativas**
	Ácido lipoteicoico	Bactérias **Gram-positivas**
Carboidratos	Manana; β-glucana	Fungos e bactérias
DAMPs	HSPs, HMGB1	Estresse celular; necrose
	Cristais de urato monossódico	Base da inflamação da **gota**

MNEMÔNICO

Para não trocar os dois lipídeos de parede, não tente decorar — **deduza pela microbiologia**:

O LPS está na MEMBRANA EXTERNA, e só a Gram-negativa tem membrana externa. A Gram-positiva não tem — logo, não pode ter LPS. O que ela tem é parede espessa de peptidoglicano atravessada por ácidos teicoicos e **lipoteicoicos**.

Um fato de microbiologia resolve um par de imunologia.

3.4 Os receptores de reconhecimento de padrão (PRRs)

A CASA E SEUS SENSORES

Pense numa casa com três anéis de segurança: **uma câmera na porta da rua**, **um sensor no corredor** e **um alarme dentro do quarto**.

Você não instala os três no mesmo lugar. Cada um cobre um estágio diferente da invasão — e é exatamente assim que os PRRs estão distribuídos na célula. **A localização do receptor antecipa onde o invasor estará.**

Família	Onde fica	Exemplos	O que reconhece
TLRs tipo *Toll*	Membrana plasmática (1, 2, 4, 5, 6) e membranas endossômicas (3, 7, 8, 9)	TLR1–9 em DCs, fagócitos, células B, endotélio	Na superfície: LPS, peptidoglicano, ácido lipoteicoico, flagelina. Nos endossomos: **ácidos nucleicos**
NLRs tipo NOD	**Citosol**	NOD1, NOD2, família NLRP (inflamassomo)	Peptidoglicano citosólico; cristais; queda de K^+; dano lisossômico
RLRs tipo RIG	**Citosol**	RIG-I, MDA5	**RNA viral** citosólico
CDSs	**Citosol**	cGAS–STING, AIM2	**DNA** bacteriano e viral
CLRs lectina tipo C	Membrana plasmática	Receptor de manose, Dectina-1, DC-SIGN	**Carboidratos**; β-glucanas fúngicas. Dependentes de Ca^{2+} — daí "tipo C"
Scavenger	Membrana plasmática	CD36, SR-A	Diacilglicerídeos microbianos; LDL oxidada; células apoptóticas
N-formil-peptídeo	Membrana plasmática	FPR, FPRL1	Peptídeos com **N-formilmetionina** — só bactérias e mitocôndrias iniciam proteínas assim
Solúveis	Plasma	**PCR**, **MBL**, ficolinas, surfactantes	Fosforilcolina; manose terminal. **A MBL inicia a via das lectinas do complemento**

VEJA A FIGURA ORIGINAL — A LOCALIZAÇÃO DO RECEPTOR ANTECIPA ONDE ESTARÁ O INVASOR

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 21**

O que observar: esta é a figura-chave da aula. Ela mostra as famílias distribuídas por compartimento: membrana plasmática, endossomo e citosol. Se você fixar uma imagem desta parte, que seja esta.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — TABELA COMPLETA DAS FAMÍLIAS DE PRR (ABBAS)

Resposta Imune Inata (versão curta, 23 slides) · **slide 8**

O que observar: a tabela do livro, com ligantes e distribuição celular. Use-a como conferência da tabela acima.

ONDE SE ERRA

Há um erro de montagem no slide das "três famílias de PRR" — slide 7 da versão curta e slide 12 da longa. As três caixas deveriam nomear três famílias distintas, mas **a caixa do meio repete o texto dos TLRs palavra por palavra**, sob o rótulo "Receptores Leucocitários do Tipo Toll". **Essa família não existe.** A terceira deveria ser RLRs ou CLRs.

O slide seguinte, com a tabela do Abbas, é a versão correta. Vale saber para não escrever uma família inexistente numa dissertativa.

Por que os sensores de ácido nucleico ficam escondidos

Este é o detalhe mais elegante da seção, e cai em prova.

	TLRs de membrana plasmática	TLRs endossômicos
Quais	TLR1, 2, 4, 5, 6	TLR3, 7, 8, 9
Ligantes	TLR4: **LPS** (com MD-2 e CD14). TLR2 (com TLR1 ou TLR6): lipopeptídeos. TLR5: **flagelina**	TLR3: **dsRNA**. TLR7 e 8: **ssRNA**. TLR9: **DNA CpG não metilado**
Por que ali	Detectam componentes de superfície de micróbios extracelulares — estruturas que só existem fora da sua célula	**Ácidos nucleicos existem em você também.** Confiná-los ao endossomo garante que só sejam expostos a material **internalizado** — ou seja, vindo de fora. É **compartimentalização como mecanismo antiautoimune**

VEJA A FIGURA ORIGINAL — LOCALIZAÇÃO E FUNÇÃO DOS TLRS

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 15**

O que observar: a figura mostra os TLRs de superfície e os endossômicos no mesmo desenho de célula. Observe que os endossômicos estão *dentro* da vesícula, voltados para o lúmen — é a posição que garante que só vejam o que foi engolido.

Quando o mecanismo falha: lúpus

Se a compartimentalização existe para impedir que o sistema reconheça o próprio ácido nucleico, é previsível o que acontece quando ela falha.

A ativação de TLR7 e TLR9 por complexos imunes contendo ácido nucleico próprio participa da patogênese do lúpus eritematoso sistêmico. O DNA que deveria ficar no núcleo chega ao endossomo de uma célula dendrítica plasmocitoide, é lido como se fosse viral, e dispara produção de interferon tipo I de forma crônica.

Este é o padrão a procurar durante o curso inteiro: quase toda doença autoimune é um mecanismo de tolerância falhando — e conhecer o mecanismo normal já explica metade da doença.

3.5 O que acontece depois que o TLR liga — a via NF-κB

POR QUE A DEXAMETASONA RESOLVE QUASE TUDO, E COBRA CARO POR ISSO

Uma paciente com crise de asma recebe corticoide e melhora de forma impressionante. Outra, em uso crônico de prednisona, desenvolve diabetes, osteoporose e uma pneumonia por *Pneumocystis*.

As duas coisas têm a mesma explicação, e ela está nesta seção. O corticoide não bloqueia um mediador: ele desliga o programa inteiro, a montante. Potência máxima e espectro máximo de efeitos adversos são o mesmo fato.

Esta é a via de sinalização mais importante da imunidade inata, e nenhum slide a desenvolve. Vale a página, porque ela reaparece em inflamação, em farmacologia e em autoimunidade.

Ligante liga ao TLR	Dois TLRs se dimerizam; os domínios **TIR** das caudas se aproximam. (O TIR é o mesmo domínio do receptor de IL-1 — por isso as duas vias convergem.)
↓	
Recrutamento de adaptadores	O TIR recruta **MyD88** (quase todos os TLRs) ou **TRIF** (TLR3 e, em parte, TLR4). **A escolha do adaptador decide o desfecho:** MyD88 leva a NF-κB e inflamação; TRIF leva a IRF3 e interferon tipo I.
↓	
Cascata de quinases	MyD88 recruta as quinases IRAK, que ativam TRAF6, que ativa o complexo **IKK**.
↓	
Liberação do NF-κB — o passo central	Em repouso, o fator de transcrição **NF-κB já existe pronto**, apenas *sequestrado no citoplasma* pela proteína inibidora **IκB**. A IKK **fosforila a IκB**; a fosforilação a marca para **ubiquitinação e degradação no proteassomo**. Livre, o NF-κB expõe seu sinal de localização nuclear e entra no núcleo.
↓	
Transcrição	Induz **TNF, IL-1, IL-6, quimiocinas, E-selectina, ICAM-1, COX-2 e iNOS** — literalmente o programa inflamatório inteiro.

MNEMÔNICO

O NF-κB é um cão bravo já acordado, preso na coleira. A IκB é a coleira. A IKK não acorda o cão — ela *corta a coleira*.

É por isso que a inflamação começa em **minutos**: não é preciso sintetizar o fator de transcrição, apenas soltá-lo. Compare com a resposta adaptativa, que exige proliferação celular e leva dias.

O limite da imagem: a coleira não é apenas cortada — ela é *destruída* no proteassomo, e depois refeita. É essa ressíntese de IκB que encerra o sinal.

As três conexões que essa via abre

1. Farmacologia — corticoide. Os glicocorticoides agem em boa parte *inibindo o NF-κB*, por transrepressão direta e por indução da síntese de IκB. Por isso não bloqueiam um mediador só: desligam o programa inteiro. É a resposta do caso da abertura — a mesma potência que resolve a asma é a que causa hiperglicemia, osteoporose e imunossupressão. Compare com o AINE, que bloqueia apenas a COX (Parte 4).

2. Biologia celular — proteassomo. É o mesmo proteassomo que você verá na via de classe I do MHC (Parte 5). **Uma só maquinaria celular, duas funções imunológicas.**

3. Hemograma. O corticoide produz uma assinatura característica: **neutrofilia com linfopenia e eosinopenia**. Ver esse trio num paciente sem foco deve fazer pensar em corticoide ou estresse antes de infecção.

A síntese em uma linha: **o mesmo sensor gera efeitos diferentes conforme a célula, o compartimento e o adaptador recrutado**. Não há uma "resposta inata" única; há programas efetores selecionados pelo contexto.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — DO PRR ATIVADO AO PROGRAMA EFETOR

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 22**

O que observar: a figura mostra PRR → fatores de transcrição (NF-κB, AP-1, IRFs) → genes induzidos → efeito. Note que há *duas* saídas distintas: inflamação e estado antiviral.

3.6 Sensores citosólicos e o inflamassomo

NOD1 e NOD2 — o peptidoglicano que chegou ao citosol

Estrutura em três domínios, e cada um faz uma coisa: **LRR C-terminal** percebe o ligante; **domínio NOD central** permite a oligomerização; **domínio CARD N-terminal** recruta a sinalização.

	NOD1	NOD2
Ligante	**DAP** — ácido *meso*-diaminopimélico, num tripeptídeo glicosilado	**MDP** — muramil dipeptídeo
Origem	Peptidoglicano principalmente de **Gram-negativas**	Peptidoglicano de **Gram-positivas e Gram-negativas** — cobertura mais ampla
Expressão notável	Ampla	Alta nas **células de Paneth** — o elo com Crohn, visto em 3.2

Ao reconhecer o ligante, oligomerizam e recrutam a quinase **RIP2**, que ativa **NF-κB** — mesmo destino da via dos TLRs, por outro caminho. **É a convergência que importa:** sensores diferentes, em compartimentos diferentes, desembocam no mesmo programa.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — RECONHECIMENTO DE LIGANTES POR NOD1 E NOD2

Resposta Imune Inata (versão curta, 23 slides) · slide 14

O que observar: a figura mostra os dois fragmentos de peptidoglicano lado a lado. Repare na diferença estrutural entre DAP e MDP — é o que define qual receptor reconhece qual bactéria.

O inflamassomo — a montagem que ativa a IL-1β

A CRISE DE GOTA ÀS TRÊS DA MANHÃ

Um homem de 52 anos acorda com o hálux esquerdo vermelho, quente e tão doloroso que o peso do lençol é insuportável. Não há bactéria nenhuma. A punção mostra **cristais de urato monossódico**.

Um cristal não é vivo, não tem PAMP e não se replica. Como ele produz uma das dores mais intensas da medicina? A resposta é esta seção — e é a mesma que explica por que a colchicina funciona.

O problema que o inflamassomo resolve é bioquímico. **IL-1β e IL-18 são sintetizadas como precursores inativos** e precisam ser **clivadas** para virar citocina ativa. Quem cliva é a **caspase-1** — que também é sintetizada inativa. O inflamassomo é a plataforma que aproxima moléculas de pró-caspase-1 o suficiente para que se autoclivem.

Sinal 1 — priming

Um PRR de superfície (tipicamente TLR) ativa **NF-κB**, que induz a **transcrição** da pró-IL-1β e dos componentes do inflamassomo. **Sem este passo não há substrato para clivar.**

↓

Sinal 2 — ativação

Estímulo citosólico faz o sensor NLR oligomerizar. Ele recruta o adaptador **ASC**, que recruta a **pró-caspase-1**.

↓

Autoclivagem

A proximidade forçada faz as moléculas de pró-caspase-1 se clivarem mutuamente, gerando **caspase-1 ativa**.

↓

Clivagem das citocinas

Caspase-1 cliva pró-IL-1β → **IL-1β madura** e pró-IL-18 → **IL-18 madura**.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — INFLAMASSOMOS E ATIVAÇÃO DO INFLAMASSOMO

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 17 e 18**

O que observar: o slide 17 mostra a montagem do complexo (sensor + ASC + pró-caspase-1); o 18 lista os estímulos ativadores. Observe que a maioria deles não é microbiana — são cristais, ATP e queda de potássio.

Por que existe um sistema de dois sinais para a IL-1β

A IL-1β é uma das citocinas mais potentes do organismo: em quantidades mínimas causa febre, hipotensão e ativação endotelial sistêmica. **Liberá-la por engano seria catastrófico.**

A exigência de dois sinais independentes — um que *transcreve*, outro que *cliva* — é um mecanismo de segurança.

Guarde o padrão, porque ele se repete: quando o custo do falso-positivo é altíssimo, a biologia exige duas provas independentes. Você verá exatamente a mesma arquitetura na coestimulação do linfócito T (Parte 6.3) e na ativação do linfócito B pelo correceptor CR2 (Parte 16.3).

Sensor	Reconhece
NLRP3 o mais versátil e o mais relevante clinicamente	Cristais de **ácido úrico** (gota), **hidróxido de alumínio** (adjuvante de vacina), **sílica**, ATP extracelular, toxinas de estreptococos e estafilococos, vírus influenza, e **queda da concentração citosólica de K^+**
NLRC4	**Flagelina** citosólica e sistema de secreção tipo III
NLRP1	Toxina letal do **antraz**
Pirina	Toxinas que modificam GTPases da família Rho
AIM2	DNA de fita dupla citosólico

Três aplicações que fecham o caso da gota

Gota. Cristais de urato ativam NLRP3 → IL-1β → artrite aguda intensa. A **colchicina** funciona porque desorganiza os microtúbulos necessários à montagem do complexo; o **anacinra** (antagonista do receptor de IL-1) é opção em casos refratários. **Repare que não há micróbio nenhum: é DAMP puro.**

Febre familiar do Mediterrâneo. Mutação em *MEFV*, que codifica a **pirina** → ativação espontânea do inflamassomo → crises recorrentes de febre e serosite. Trata-se com colchicina, pelo mesmo mecanismo. É o protótipo das **doenças autoinflamatórias**, que se distinguem das autoimunes por não envolverem autoanticorpo nem célula T autorreativa — o problema é a inata desregulada.

Adjuvante de vacina. O hidróxido de alumínio, usado empiricamente desde os anos 1920, funciona em boa parte porque ativa o NLRP3. **Ele fornece o contexto de perigo que faz a célula dendrítica amadurecer** — sem o qual o antígeno purificado induziria anergia em vez de imunidade.

Piroptose — a morte que grita

APOPTOSE — morte silenciosa

Membrana **íntegra**; a célula se fragmenta em corpos apoptóticos envoltos por membrana.

Conteúdo citoplasmático **não vaza**.

Fosfatidilserina exposta serve de sinal "coma-me" ao fagócito.

Não gera inflamação — a ingestão de célula apoptótica é ativamente anti-inflamatória.

Função: remoção fisiológica.

PIROPTOSE — morte que grita

Membrana **rompida** por poros de **gasdermina D**, clivada pela caspase-1.

Conteúdo vaza, incluindo DAMPs.

IL-1β e IL-18 maduras saem junto.

Intensamente inflamatória — o propósito é alertar a vizinhança.

Função: destruir o nicho intracelular do patógeno e recrutar reforço. Ocorre em macrófagos e DCs, **não** em neutrófilos.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — PIROPTOSE

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 19**

O que observar: compare a célula em piroptose com a apoptótica. A diferença visual é a integridade da membrana — e é dela que decorre toda a diferença funcional.

MNEMÔNICO

Apoptose = a célula se apaga. Piroptose = a célula explode (*pyro* = fogo).

Uma sai de fininho para não incomodar; a outra detona um alarme. **A diferença mecanística é uma só: a integridade da membrana.** Tudo o mais decorre daí — e se você guardar só isso, deduz a tabela inteira.

3.7 Fagocitose e os mecanismos microbicidas

A CRIANÇA QUE ENGOLE MAS NÃO MATA

Um menino de 3 anos tem abscessos de repetição, adenite supurativa e uma pneumonia por *Aspergillus*. Os neutrófilos estão presentes e em número normal — eles **fagocitam** normalmente.

O teste de di-hidrorrodamina é anormal. O diagnóstico é **doença granulomatosa crônica**: deficiência da NADPH oxidase.

Engolir e matar são duas etapas separadas, e este paciente faz a primeira e não a segunda. É a melhor porta de entrada para esta seção.

Ligação — Receptores que ligam **diretamente** estruturas microbianas (manose, *scavenger*) ou — muito mais eficiente — micróbios **opsonizados**: a integrina **Mac-1 (CR3)** liga **C3b**, e os **receptores Fcγ** ligam **IgG**.

↓

Englobamento — Pseudópodes envolvem a partícula e se fundem, formando o **fagossomo**. Processo **ativo**, dependente de ATP e de actina — exatamente o que a questão da Estação 1 cobra.

↓

Fusão — O fagossomo funde-se com lisossomos formando o **fagolisossomo**. É aqui que o conteúdo microbicida é entregue ao alvo **sem expor o próprio citoplasma**.

↓

Morte — Três sistemas em conjunto: ERO, óxido nítrico e enzimas lisossômicas — mais as NETs, que são extracelulares.

Sistema	Bioquímica	O que revela
ERO explosão respiratória	A **NADPH oxidase** monta-se na membrana do fagossomo e transfere elétrons do NADPH ao O_2, gerando **superóxido**, depois **peróxido de hidrogênio** e, pela **mieloperoxidase**, **hipoclorito** — quimicamente, água sanitária produzida dentro do fagossomo	Sua falta é o caso da abertura: **doença granulomatosa crônica**, com infecções por catalase-positivos (*S. aureus*, *Aspergillus*, *Serratia*)
Óxido nítrico	A **iNOS** converte **arginina** em **citrulina + NO**. É induzida por transcrição — daí ser característica do macrófago e não do neutrófilo	A indução de iNOS depende de **IFN-γ**: é por isso que o macrófago só se torna plenamente microbicida **depois** de receber ajuda do Th1 (Parte 6)
Enzimas lisossômicas	Elastase, catepsinas, lisozima, defensinas, **lactoferrina** — que sequestra ferro, privando a bactéria	Quando liberadas para fora, digerem **matriz do hospedeiro**. É a origem da destruição tecidual da inflamação (Parte 4)
NETs	O neutrófilo **extruda a própria cromatina** com histonas e proteínas de grânulo, formando uma rede extracelular. A célula morre no processo (NETose)	Aprisiona micróbios grandes demais para fagocitar. O excesso, ou a remoção deficiente, expõe DNA próprio — mecanismo proposto no **lúpus** e na imunotrombose da sepse

Um esclarecimento sobre as NETs, porque é conteúdo recente e costuma vir mal explicado. O neutrófilo, ao morrer por **NETose**, descondensa a cromatina, rompe o envelope nuclear e extruda o DNA junto com histonas e proteínas de grânulo. O resultado é uma rede pegajosa no espaço extracelular que **prende micróbios grandes demais para serem fagocitados** — fungos filamentosos, agregados bacterianos — e concentra ali substâncias microbicidas.

O preço é alto: aquele DNA é próprio, e histona é autoantígeno. Quando as NETs são produzidas em excesso ou removidas de forma deficiente, expõem material nuclear ao sistema imune — mecanismo proposto tanto no **lúpus** quanto na **imunotrombose** da sepse, já que a rede também serve de arcabouço para trombos.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — COMPONENTES CELULARES DO SISTEMA IMUNE INATO

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 27**

O que observar: o painel com as células da inata e suas funções. Use-o para revisar quem faz o quê antes de entrar em inflamação.

3.8 Interferons do tipo I — a defesa antiviral

IFN-α e IFN-β, produzidos por qualquer célula infectada mas sobretudo pelas **células dendríticas plasmocitoides**. O estímulo vem dos TLRs intracelulares e dos RLRs citosólicos, via IRF3 e IRF7.

MNEMÔNICO

O interferon não ataca o vírus — ele queima a plantação.

Ele age sobre as células *vizinhas ainda não infectadas*, colocando-as num **estado antiviral** *antes* de o vírus chegar nelas. É defesa por terra arrasada preventiva: quando o vírus chega, não há mais o que ocupar.

Célula infectada produz IFN-α/β → **Age nas vizinhas** receptor de IFN, JAK-STAT → **Estado antiviral** PKR, 2'-5'-OAS, Mx → **Vírus não replica** na célula vizinha

As três enzimas induzidas, que aparecem na figura e nunca são explicadas:

- **PKR** — fosforila o fator de iniciação eIF2α, **inibindo a síntese proteica**. Sem tradução, não há proteína viral. **A célula paralisa a própria fábrica para negá-la ao vírus.**
- **2'-5'-oligoadenilato sintetase** — produz oligoadenilatos que ativam a **RNase L**, que **degrada o RNA viral**.
- **Mx GTPases** — interferem com a **montagem do vírion**.

O IFN-I também **aumenta a expressão de MHC de classe I** em todas as células — mais moléculas exibindo peptídeo viral, maior chance de o CTL encontrar a célula infectada — e **ativa células NK**. Ele coordena as três frentes antivirais ao mesmo tempo.

3.9 Células NK — a lógica do *missing self*

O VÍRUS QUE SE ESCONDE BEM DEMAIS

O citomegalovírus produz várias proteínas cuja única função é **remover o MHC de classe I** da superfície da célula infectada. O herpes simples faz o mesmo bloqueando o TAP.

Faz sentido: sem MHC I, o linfócito T citotóxico não reconhece nada, e a célula infectada fica invisível.

Só que não fica. Existe uma célula cuja regra é exatamente a oposta — e o fato de vírus tão diferentes terem convergido na mesma estratégia é a melhor prova de que ela importa.

SINAL INIBITÓRIO — "eu sou de casa"

Receptores inibitórios (**KIRs**, com motivos **ITIM**) reconhecem **MHC de classe I próprio normal**.

Os ITIMs recrutam fosfatases, que **desligam** a sinalização ativadora.

Resultado: a célula saudável é poupada.

É por isso que a NK não ataca você inteiro — praticamente toda célula nucleada exibe MHC I.

SINAL ATIVADOR — "há algo errado aqui"

Receptores ativadores (**NKG2D**, com adaptadores contendo **ITAM**) reconhecem **ligantes de estresse** — MIC-A, MIC-B, ULBP — em células infectadas, transformadas ou lesadas.

Se há ligante de estresse **e** o MHC I está reduzido, o balanço pende para a ativação.

Resultado: perforina e granzimas induzem apoptose.

As duas condições juntas: *missing self* (falta o próprio) + *induced self* (apareceu o estresse).

VEJA A FIGURA ORIGINAL — CÉLULAS NK E O DESEQUILÍBRIO ENTRE SINAIS INIBITÓRIOS E ATIVADORES

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 28**

O que observar: a figura mostra os dois pratos da balança. Observe que a decisão não é binária — é a *soma algébrica* dos dois sinais que define se a NK mata.

MNEMÔNICO

O CTL mata quem MOSTRA o que não devia. A NK mata quem NÃO MOSTRA o que devia.

Um procura a *presença* de peptídeo estranho; a outra, a *ausência* de MHC próprio. Juntos fecham a saída: se o vírus mantém o MHC I, o CTL o pega; se o reduz para escapar do CTL, a NK o pega. **Não há estratégia que funcione contra os dois ao mesmo tempo** — e é exatamente por isso que os dois existem.

As três funções da NK:

- **Matar** células lesadas e infectadas por perforina e granzimas — o mesmo maquinário do CTL.
- **Ativar o macrófago pelo IFN-γ.** A NK responde à **IL-12** do macrófago secretando **IFN-γ**, que volta e o torna mais microbicida. **É uma alça de amplificação recíproca inteiramente inata**, funcionalmente equivalente ao que o Th1 fará dias depois — mas disponível em horas.
- **ADCC** — a NK expressa **CD16 (FcγRIII)** e mata células revestidas por IgG. É o único mecanismo em que ela depende da adaptativa, e é o mecanismo de ação de rituximabe e trastuzumabe.

3.10 O sistema complemento

TRÊS EPISÓDIOS DE MENINGITE MENINGOCÓCICA

Uma jovem de 19 anos teve **três** episódios de meningite por *Neisseria meningitidis* desde a adolescência. Fora isso, nunca teve infecção grave nenhuma: sem pneumonias de repetição, sem abscessos, sem candidíase.

Essa especificidade estreita é a pista. Um defeito imune amplo daria infecções variadas. Um defeito que produz *Neisseria* e mais nada aponta para um segmento muito preciso do sistema — e ao fim desta seção você saberá qual, e por quê.

Cerca de trinta proteínas plasmáticas e de membrana, sintetizadas sobretudo pelos **hepatócitos**, que circulam **inativas** e se ativam em **cascata proteolítica**. O nome vem da descoberta como um fator do soro que "complementava" a ação dos anticorpos.

Por que cascata? A lógica que vale também para a coagulação

Uma cascata proteolítica dá três coisas que um sistema simples não daria:

Amplificação. Cada enzima ativada cliva muitas moléculas do substrato seguinte — poucas moléculas iniciadoras produzem milhões de efetoras.
Velocidade. Os componentes já estão lá, prontos. Não é preciso transcrever nada.
Controle. Cada etapa é um ponto onde inibidores podem atuar, e os fragmentos ativos têm meia-vida curtíssima — o que **confina a reação ao local onde começou**.

É exatamente o mesmo desenho da cascata de coagulação, e não por acaso: as duas famílias de proteases são evolutivamente aparentadas, e conversam entre si na sepse.

	Via CLÁSSICA	Via das LECTINAS	Via ALTERNATIVA
O que inicia	**C1q** liga a porção Fc de **IgM ou IgG já ligadas ao antígeno**	**MBL** ou ficolina ligam carboidratos (manose terminal) da superfície microbiana	**Hidrólise espontânea de C3** no plasma; o C3b resultante deposita-se em superfícies **sem reguladores**
Componentes	C1q, C1r, C1s → clivam C4 e C2	MBL/ficolina + **MASP-1, MASP-2** → clivam C4 e C2	Fator B, **Fator D**, **properdina**
C3 convertase	**C4b2a**	**C4b2a** — idêntica à da clássica	**C3bBb**
Depende de anticorpo?	**Sim** — a única. Por isso é a **ponte** entre a resposta humoral adaptativa e um efetor inato	Não	Não
Quando atua	Fase tardia, ou em reinfecção	Precoce	**Imediata e contínua** — está sempre ligada em baixo nível

VEJA A FIGURA ORIGINAL — AS TRÊS VIAS CONVERGEM EM C3 E PRODUZEM TRÊS RESULTADOS

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 25**

O que observar: é a melhor figura da aula sobre complemento. Observe a arquitetura: **três entradas, um ponto de convergência (C3), três saídas**. Guardar esse formato evita o erro de pensar a cascata como linear.

Iniciação	Clássica (anticorpo), lectinas (carboidrato) ou alternativa (espontânea).
↓	
C3 convertase → C3	C4b2a ou C3bBb clivam C3 em **C3a + C3b**. **Ponto de convergência e de maior amplificação.**
↓	
C5 convertase → C5	C3b + C3 convertase clivam C5 em **C5a + C5b**.
↓	
Via terminal	C5b recruta C6, C7, C8 e múltiplas moléculas de **C9**, que polimerizam formando o poro — o **complexo de ataque à membrana (MAC), C5b-9**.

Fragmento	Função	Detalhe clínico
C3b	**Opsonização.** Reveste o micróbio e é reconhecido pelo **CR1** e pela integrina **Mac-1 (CR3)** do fagócito	**É a função quantitativamente mais importante do complemento.** Opsonizar vem de *opsonein*, "preparar comida" — torna o micróbio palatável ao fagócito
C3a e C5a	**Anafilatoxinas.** Ativam mastócitos, aumentam permeabilidade e — no caso do C5a — são potentes **quimiotáticos**	Conectam o complemento diretamente à inflamação da Parte 4. O **eculizumabe**, anti-C5, impede a geração de C5a e de MAC
C5b-9 (MAC)	**Lise osmótica** por poro	Funciona bem em bactérias de parede fina — sobretudo ***Neisseria***. **É a chave do caso da abertura**

Regulação — por que a cascata não destrói você

A via alternativa está permanentemente ativa em baixo nível, gerando C3b que se deposita indiscriminadamente. O que impede que ele se deposite nas suas células é a presença de **proteínas reguladoras na superfície do hospedeiro**, que os micróbios não têm. **O sistema distingue próprio de não próprio por uma via negativa** — pela presença de regulador, não pela ausência de alvo.

Regulador	O que faz	Sua falta causa
C1-INH	Inibe C1r e C1s; também inibe a calicreína do sistema de cininas	**Angioedema hereditário** — edema recorrente **sem urticária e sem prurido**, mediado por **bradicinina** e não por histamina. Por isso **não responde a anti-histamínico nem a adrenalina** — distinção de vida ou morte diante de um edema de glote
DAF (CD55) e **CD59**	DAF dissocia as convertases; CD59 impede a inserção de C9 e a formação do MAC. Ambos **ancorados por GPI**	**Hemoglobinúria paroxística noturna**: mutação em *PIG-A* impede a ancoragem, as hemácias ficam sem CD55/CD59 e são lisadas **pelo próprio complemento**
Fator H e **Fator I**	Fator I cliva C3b; Fator H é seu cofator	SHU atípica; degeneração macular relacionada à idade

Deficiências — e a resposta do caso

Componente deficiente	Consequência	Por quê
C1q, C1r, C1s, C4, C2 via clássica inicial	**Lúpus e doenças por complexos imunes**, mais do que infecção. A deficiência de C1q é o fator de risco genético isolado mais forte conhecido para LES	A via clássica é essencial para **solubilizar e remover complexos imunes** e para depurar células apoptóticas. Sem ela, restos nucleares se acumulam, são apresentados, e a tolerância quebra
C3	Infecções piogênicas graves e recorrentes desde a infância	C3 é o ponto de convergência: sua ausência elimina opsonização, anafilatoxinas e MAC de uma só vez
C5 a C9 componentes terminais	**Infecções recorrentes por *Neisseria*** — e praticamente nada mais	**É o caso da abertura.** A *Neisseria* é uma das poucas bactérias cuja morte depende criticamente da lise pelo MAC, por causa da parede fina. Para as demais, a opsonização por C3b — que está intacta — resolve. **Daí a assinatura clínica tão estreita**

Componente deficiente	Consequência	Por quê
MBL (lectinas)	Infecções na primeira infância; frequentemente assintomática no adulto	Importa mais na janela entre a queda dos anticorpos maternos e a maturação da resposta própria

A conduta que decorre do caso

Meningite meningocócica **de repetição** é investigação de **complemento terminal até prova em contrário**. O exame de triagem é o **CH50**, que avalia a via clássica *até o MAC* — e vem indetectável quando falta qualquer componente de C5 a C9.

E a conduta preventiva decorre do mesmo mecanismo: **vacinação meningocócica**, incluindo os sorogrupos não cobertos pelo calendário básico. Se o MAC não funciona, reforça-se o braço que ainda funciona — a opsonização mediada por anticorpo.

ONDE SE ERRA

Dois erros frequentes, e o professor corrige o primeiro explicitamente num slide de "correção do glossário".

1. Dizer que "o complemento é ativado por antígenos". Não é: a via clássica é ativada por **anticorpo já ligado ao antígeno**. Antígeno isolado não ativa nada, e anticorpo livre no plasma tampouco.

2. O diagrama de vias da aula da Profa. Petrilli desenha a via alternativa como cascata linear C3b → Fator B → Fator D → **properdina**, o que sugere que a properdina é uma etapa da sequência. **Ela não é:** a properdina *estabiliza* a convertase C3bBb já formada. E a via não começa em C3b, e sim na **hidrólise espontânea de C3**.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — CORREÇÃO 4 · COMPLEMENTO

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · slide 24

O que observar: o próprio professor dedica um slide a corrigir a definição de complemento. Slides de correção são os que mais denunciam o que ele considera erro grave — leia-os como gabarito de armadilha.

3.11 Citocinas da imunidade inata

Citocinas são proteínas secretadas de baixo peso molecular que medeiam e regulam as reações imunes e inflamatórias. O professor dedica um slide a corrigir a definição vaga de "mensageiros químicos" — correta, mas insuficiente. A definição útil tem quatro atributos:

- **Modo de ação: autócrino** (na própria célula), **parácrino** (nas vizinhas) ou **endócrino** (à distância, pelo sangue). TNF, IL-1 e IL-6 em alta concentração fazem o terceiro — e é daí que vêm febre, fase aguda e choque séptico.
- **Pleiotropia:** a mesma citocina produz efeitos diferentes em células diferentes. O TNF ativa endotélio, ativa neutrófilo, causa febre no hipotálamo e caquexia no músculo — tudo a mesma molécula.
- **Redundância:** citocinas diferentes produzem o mesmo efeito. É por isso que bloquear uma só nem sempre resolve — e por que o bloqueio de NF-κB é mais potente que o de um mediador único.
- **Ação em cascata:** uma citocina induz a produção de outras.

Por que redundância e pleiotropia não são defeitos de projeto

À primeira vista, um sistema em que várias moléculas fazem a mesma coisa e cada molécula faz várias coisas parece desorganizado. É o contrário.

A redundância é robustez. Um patógeno que evoluísse um bloqueador de uma citocina não desligaria a resposta, porque outra cobriria a função. É a mesma razão pela qual bloquear um único mediador raramente cura uma doença inflamatória — e pela qual o corticoide, que desliga o NF-κB e portanto o programa inteiro, é mais potente que qualquer bloqueio isolado.

A pleiotropia é economia. Uma única molécula coordena endotélio, hipotálamo e fígado ao mesmo tempo, garantindo que as respostas local e sistêmica fiquem sincronizadas sem precisar de um sinal separado para cada órgão.

E as duas juntas explicam o fracasso dos ensaios com anti-TNF na sepse: bloquear um mediador, num sistema redundante, não impede o choque — e ainda remove uma função necessária ao controle da infecção.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — CORREÇÃO 3 · COMUNICAÇÃO E INFLAMAÇÃO

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 23**

O que observar: o slide em que ele refina a definição de citocina. Os quatro atributos acima saem dele.

Citocina	Fonte	Efeitos
TNF	Macrófagos, células T	**Endotélio:** adesinas e estado pró-coagulante. **Hipotálamo:** febre. **Fígado:** fase aguda. **Músculo e gordura:** caquexia. Em dose alta: **choque séptico**
IL-1	Macrófagos, endotélio	Quase sobrepostos aos do TNF. **Diferença:** não induz apoptose nem a lesão tecidual do choque. Requer clivagem pelo inflamassomo
IL-6	Macrófagos, endotélio, células T	**Fígado:** principal indutora das **proteínas de fase aguda** — PCR, fibrinogênio e **hepcidina**. **Células B:** proliferação. **Células T:** Th17
IL-12	Macrófagos, DCs	Diferenciação **Th1**; IFN-γ por NK e T. **É a citocina que instrui a resposta a intracelulares**
IFN-γ	NK, Th1, ILC1	**Ativação clássica do macrófago (M1)**, induzindo iNOS. Aumenta MHC I e II
IFN tipo I	DCs plasmocitoides, fibroblastos	Estado antiviral; **aumenta MHC I**; ativa NK
IL-10	Macrófagos, Treg	**Anti-inflamatória.** Inibe IL-12, coestimuladores e MHC II. É o freio do sistema
Quimiocinas	Várias	**Quimiotaxia** e ativação de integrinas — detalhadas na Parte 4

3.12 Voltando ao caso: as seis horas explicadas

1 · Barreira rompida	O corte quebrou o epitélio. Bactérias da pele entram; células lesadas liberam **DAMPs** (ATP, HMGB1, DNA). Há **PAMPs e DAMPs simultaneamente** — infecção e trauma.
↓	
2 · PRRs ativados	Macrófagos residentes e mastócitos reconhecem por TLRs e NLRs. NF-κB é liberado; o inflamassomo NLRP3 é montado. Saem **TNF, IL-1, IL-6 e quimiocinas**. Em paralelo, a via alternativa do complemento deposita **C3b** nas bactérias e libera **C3a e C5a**.
↓	
3 · O vaso responde	Histamina do mastócito, C3a/C5a e prostaglandinas causam **vasodilatação** (calor e rubor) e **aumento de permeabilidade** (edema). A **dor** vem da bradicinina e das prostaglandinas sensibilizando nociceptores.
↓	
4 · O neutrófilo chega	TNF e IL-1 induziram **E-selectina e ICAM-1** no endotélio. O neutrófilo **rola** pelas selectinas, é ativado por quimiocinas ancoradas, **adere** pelas integrinas e atravessa por **diapedese**. No tecido, segue o gradiente de **C5a e IL-8**.
↓	
5 · O agente é eliminado	Bactérias opsonizadas por **C3b** e por IgM natural são fagocitadas com alta eficiência e morrem por ERO, NO e enzimas. O neutrófilo morre em 1–2 dias e vira **pus**.
↓	
6 · E se persistir	A célula dendrítica que capturou antígeno e reconheceu PAMP já migrou ao linfonodo. Em **5 a 7 dias**, células T efetoras e anticorpos chegam — e a resposta ganha especificidade e memória.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — RETORNO AO CASO — A CADEIA CAUSAL COMPLETA

Resposta Imune Inata (versão longa, 37 slides) · **slide 36**

O que observar: ele fecha a aula com esta figura, numerando os mesmos seis passos. **Se houver uma questão dissertativa sobre imunidade inata, é muito provável que seja este caso** — e a resposta esperada é esta cadeia.

PONTOS-CHAVE

1. **Três tarefas: reconhecer (PRR), conter e eliminar, recrutar e instruir.** A terceira é a que escolhe qual tipo de resposta adaptativa será montada — e a hanseníase prova que o eixo escolhido decide o desfecho clínico.
2. **PAMP = há micróbio; DAMP = há lesão.** Os PAMPs são compartilhados, ausentes no hospedeiro e essenciais ao micróbio — as três propriedades que explicam por que a evolução os escolheu. O infarto inflama por DAMP puro.
3. **A localização do PRR antecipa onde o invasor estará:** membrana plasmática para extracelulares, endossomo para ácidos nucleicos internalizados, citosol para o que entrou.
4. **Os sensores de ácido nucleico ficam no endossomo justamente porque ácido nucleico existe em você.** Compartimentalização como mecanismo antiautoimune — e o lúpus é o que acontece quando falha.
5. **NF-κB já existe pronto, preso pela IκB.** A IKK marca a IκB para degradação no proteassomo. Por isso a inflamação começa em minutos — e por isso o corticoide, que inibe NF-κB, desliga o programa inteiro em vez de um mediador só.
6. **O inflamassomo exige dois sinais** — transcrever a pró-IL-1β e cliva-la pela caspase-1 — porque a IL-1β é perigosa demais para ser liberada por engano. Gota, febre familiar do Mediterrâneo e adjuvante de alumínio são as três aplicações.
7. **Apoptose mantém a membrana e é silenciosa; piroptose rompe a membrana (gasdermina D) e é inflamatória.** Toda a diferença está aí.
8. **Engolir e matar são etapas separadas** — a doença granulomatosa crônica é a prova. NADPH oxidase faz ERO; a iNOS depende de IFN-γ, e por isso o macrófago só fica plenamente microbicida depois da ajuda do Th1.
9. **O interferon tipo I não ataca o vírus: prepara as células vizinhas**, por PKR, 2'-5'-OAS/RNase L e Mx, e ainda aumenta o MHC I e ativa NK.
10. **O CTL mata quem mostra o que não devia; a NK mata quem não mostra o que devia.** Os dois juntos fecham a rota de escape por redução do MHC I.
11. **O complemento converge em C3** e produz três coisas: C3b (opsonização — a mais importante), C3a/C5a (anafilatoxinas e quimiotaxia) e C5b-9 (MAC).
12. **A assinatura das deficiências:** via clássica inicial → lúpus; C3 → piogênicas graves; **C5–C9 → *Neisseria* de repetição e nada mais**. Meningite meningocócica recorrente pede CH50.

PARTE 4

Inflamação

Levar leucócitos e proteínas do sangue até o tecido — e o preço disso

UMA FRASE QUE EXPLICA A PARTE INTEIRA

A finalidade da inflamação é uma só: levar leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue até o local do problema.

Tudo que vem a seguir é meio para esse fim. Os vasos dilatam *para* trazer mais sangue. A permeabilidade aumenta *para* deixar passar proteína. As adesinas aparecem *para* segurar o leucócito. A dor existe *para* imobilizar a parte lesada.

Se você souber a finalidade, deduz os mecanismos em vez de decorá-los — e é assim que esta parte foi escrita.

Definição técnica: **resposta do tecido vascularizado à agressão**. A palavra *vascularizado* não é decorativa — é a condição de possibilidade. **Tecido sem vaso não inflama**, e é por isso que cartilagem e córnea respondem tão mal a infecção.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — ESTÍMULOS PARA A INFLAMAÇÃO AGUDA

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 2**

O que observar: a lista dele: infecções, trauma, necrose tecidual, corpos estranhos e reações imunológicas. Repare que **três dos cinco não envolvem micróbio nenhum** — é a categoria DAMP da Parte 3.3.

4.1 Os cinco sinais cardinais e o mecanismo de cada um

Celsus descreveu quatro no século I; Virchow acrescentou o quinto no século XIX. O que quase nunca se ensina é que **cinco sinais saem de apenas três mecanismos**.

Sinal	Em latim	Mecanismo
Calor	*calor*	**Vasodilatação** → maior fluxo de sangue → o tecido periférico assume a temperatura central. É por isso que só é perceptível na pele e nas extremidades, que normalmente são mais frias
Rubor	*rubor*	**Vasodilatação** → mais hemácias no leito capilar — mesmo mecanismo do calor
Tumor	*tumor*	**Aumento da permeabilidade vascular** → saída de líquido rico em proteína (**exsudato**) → edema
Dor	*dolor*	**Mediadores sobre terminações nervosas**: bradicinina e **PGE_2**, que *sensibiliza* o nociceptor — baixa o limiar, de modo que estímulos normalmente indolores passam a doer. Contribui também a pressão do edema
Perda de função	*functio laesa*	Consequência da dor e do edema. **É adaptativo:** imobilizar a parte lesada favorece o reparo

MNEMÔNICO

Cinco sinais, três mecanismos:
Calor + rubor = VASODILATAÇÃO (mais sangue chegando).
Tumor = PERMEABILIDADE (líquido saindo).
Dor = MEDIADOR sobre nervo; e a perda de função é consequência.

Mais útil ainda: os dois primeiros mecanismos são exatamente os dois primeiros itens da definição do slide — *dilatação de pequenos vasos* e *aumento da permeabilidade*. A lista dele e a lista de Celsus são a mesma coisa vista de ângulos diferentes.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — INFLAMAÇÃO AGUDA — OS TRÊS COMPONENTES

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 4**

O que observar: ele numera: (1) dilatação de pequenos vasos, (2) aumento da permeabilidade microvascular, (3) emigração de leucócitos. **Esses três são o esqueleto da aula** e a estrutura das próximas três seções.

Exsudato × transudato — a distinção que orienta a punção

EXSUDATO — inflamatório

Alta concentração de proteína; densidade > 1,020.

Contém **células** e restos celulares.

Causa: aumento da permeabilidade endotelial — os poros se abrem e deixam passar proteína.

Onde: derrame pleural parapneumônico, pus, abscesso.

Critérios de Light, na prática: relação $\text{proteína}_{\text{líquido}}/\text{proteína}_{\text{soro}} > 0{,}5$ ou $\text{LDH}_{\text{líquido}}/\text{LDH}_{\text{soro}} > 0{,}6$.

TRANSUDATO — não inflamatório

Baixa proteína; densidade < 1,012.

Poucas células.

Causa: desequilíbrio de forças de Starling — aumento da pressão hidrostática ou queda da pressão oncótica. **O endotélio está íntegro.**

Onde: insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica.

É ultrafiltrado de plasma, não produto de inflamação.

4.2 Eventos vasculares — e um paradoxo aparente

O PARADOXO DO VASO DILATADO COM FLUXO LENTO

Vasodilatação *aumenta* o fluxo sanguíneo. É o primeiro evento da inflamação, e responde pelo calor e pelo rubor.

E, no entanto, minutos depois o fluxo naquele vaso está mais lento que o normal. Dilatou e desacelerou ao mesmo tempo.

Isso não é uma falha do sistema — é um requisito. Sem essa desaceleração o leucócito não conseguiria sair do vaso, e a inflamação inteira fracassaria. Veja por quê.

Vasodilatação arteriolar — segundos	Mediada por **histamina** (mastócito), **óxido nítrico** (endotélio) e **prostaglandinas**. Abre também leitos capilares antes fechados. **Resultado:** calor e rubor.
↓	
Aumento da permeabilidade — minutos	O principal mecanismo é a **contração das células endoteliais** das **vênulas pós-capilares**, criando *gaps* interendoteliais. É uma **resposta imediata e transitória**, induzida por histamina, bradicinina e leucotrienos. **Resultado:** exsudato e edema — o tumor.
↓	
Hemoconcentração — a consequência que surpreende	Saindo líquido e proteína, o sangue remanescente fica **concentrado em hemácias** e, portanto, mais **viscoso**. Viscosidade é resistência ao fluxo.
↓	
ESTASE — e aqui está a resposta	O fluxo desacelera. **É condição necessária para o recrutamento:** num vaso com fluxo rápido, as interações de baixa afinidade que iniciam a adesão simplesmente não se sustentariam. A estase também empurra os leucócitos, menos densos, para a periferia do vaso — a **marginação**, primeiro passo da cascata seguinte.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — EVENTOS VASCULARES

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 5 e 6**

O que observar: o slide 6 traz a figura do Robbins com a sequência completa. Observe a progressão do calibre do vaso e a posição dos leucócitos ao longo dela — eles migram do centro para a parede.

MNEMÔNICO

A estase não é um defeito: é o freio necessário.

Ninguém salta de um trem em alta velocidade. Primeiro é preciso desacelerar — e a hemoconcentração é o freio que a própria inflamação fabrica.

Como responder se a questão for "por que o fluxo diminui num vaso dilatado?": não pare na hemodinâmica. A resposta completa tem duas metades — *por que* (saída de líquido → viscosidade) e *para quê* (permitir rolamento e adesão).

4.3 A cascata de adesão leucocitária

A CRIANÇA CUJAS FERIDAS NÃO FORMAM PUS

Um menino de 2 anos tem infecções bacterianas de repetição, feridas que não cicatrizam e o coto umbilical caiu tardiamente. O hemograma mostra **leucocitose acentuada** — mais de 30.000 leucócitos.

E as lesões não formam pus.

Pus é neutrófilo morto no tecido. Ele tem neutrófilos de sobra no *sangue* — então o defeito não é de produção. O defeito está em uma das quatro etapas desta seção, e ao fim dela você saberá qual.

Esta é a sequência mais cobrada da aula de inflamação, e aparece nas duas versões dos slides. A lógica: **freie, confirme, ancore, atravesse**.

1 · MARGINAÇÃO e ROLAMENTO — selectinas	As **selectinas** fazem ligações de **baixa afinidade e alta taxa de dissociação** com carboidratos sialilados (sialil-Lewis X). Grudam e soltam repetidamente: **o leucócito rola em vez de parar**. É um freio, não uma âncora.
↓	
2 · ATIVAÇÃO — quimiocinas	**Quimiocinas ancoradas em proteoglicanos** na superfície endotelial ativam receptores acoplados a proteína G no leucócito, que provocam **mudança conformacional das integrinas** para o estado de alta afinidade. **O detalhe que quase sempre falta:** as quimiocinas ficam *presas* à superfície — se estivessem soltas, seriam varridas pelo fluxo e não marcariam lugar nenhum.
↓	
3 · ADESÃO FIRME — integrinas	**LFA-1** e **Mac-1** (ambas com cadeia **β2/CD18**) ligam **ICAM-1**; **VLA-4** liga **VCAM-1**. O leucócito para e se espalha sobre o endotélio.
↓	
4 · DIAPEDESE e QUIMIOTAXIA	Passagem entre as junções interendoteliais, por interações homotípicas de **CD31 (PECAM-1)**, nas **vênulas pós-capilares**. No tecido, o leucócito segue o gradiente de **C5a, LTB_4, IL-8 e peptídeos N-formilados** — *locomoção orientada ao longo de um gradiente químico*, na definição do próprio slide.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — RECRUTAMENTO DOS LEUCÓCITOS — AS TRÊS ETAPAS NA LUZ

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 7 e 8**

O que observar: o slide 7 numera as etapas; o 8 traz a figura do Robbins com as moléculas nomeadas em cada uma. **Esta é a figura para levar para a prova.**

Selectina	Onde está	Indução
L-selectina (CD62L)	**No LEUCÓCITO** — a única não endotelial	Constitutiva. Medeia também a entrada de linfócitos *naive* nos linfonodos pelas HEV
E-selectina	Endotélio	Induzida por TNF e IL-1 — exige **transcrição**, leva horas
P-selectina	Endotélio e **plaquetas**	**Pré-formada** nos corpos de Weibel-Palade; aparece na superfície em **minutos** após histamina ou trombina

VEJA A FIGURA ORIGINAL — SELECTINA NÃO ENDOTELIAL

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 9**

O que observar: ele dedica um slide inteiro só para destacar que a **L-selectina está no leucócito**, e marca isso com seta vermelha. Quando um professor isola um detalhe num slide próprio, é porque já viu muita gente errar.

MNEMÔNICO

L de Leucócito, E de Endotélio, P de Plaqueta e de Pré-formada.

E a cinética sai do nome: a **P** é Pré-formada, então aparece em minutos; a **E** precisa ser transcrita, então leva horas. **Isso explica por que a inflamação tem uma fase imediata e uma fase de algumas horas** — são adesinas diferentes entrando em cena em tempos diferentes.

A resposta do caso: LAD-1

Deficiência de adesão leucocitária tipo 1, por mutação na cadeia **β2 (CD18)**, comum a LFA-1 e Mac-1.

Os neutrófilos existem, circulam e rolam — as selectinas estão intactas. **Mas não conseguem realizar a adesão firme**, e portanto não saem do vaso.

Daí a tríade: leucocitose alta (as células ficam presas na circulação), infecções de repetição (não há defesa no tecido) e **ausência de pus** (pus é neutrófilo *no tecido*).

A lição transferível: contagem sanguínea e chegada ao tecido são coisas diferentes. Um hemograma normal — ou alto — não garante que a célula esteja onde precisa estar.

Quimiocinas — as quatro famílias e o que decorre delas

São citocinas estruturalmente homólogas que **estimulam o movimento celular** e regulam a migração. Classificam-se pela posição das primeiras cisteínas:

Família	Estrutura	Exemplo	Atrai
CXC (α)	Um aminoácido entre as cisteínas	**IL-8 / CXCL8**	**Neutrófilos**
CC (β)	Cisteínas adjacentes	MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, eotaxina/CCL11	Monócitos, linfócitos, eosinófilos
C (γ)	Uma só cisteína	Linfotactina	Linfócitos
CX3C (δ)	Três aminoácidos entre as cisteínas	Fractalquina	Monócitos e células T; é a única **ligada à membrana**, funcionando também como molécula de adesão

VEJA A FIGURA ORIGINAL — QUIMIOTAXIA

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 10 e 11**

O que observar: a definição que ele usa — "locomoção orientada ao longo de um gradiente químico" — e a tabela de famílias. Vale copiar a definição literal: é a que ele espera de volta.

Três aplicações clínicas da mesma tabela

CCR5 e HIV. O receptor de quimiocina **CCR5** é correceptor de entrada do HIV. Indivíduos com a deleção homozigótica **CCR5-Δ32** são amplamente resistentes à infecção — e foi essa a base do transplante que curou o "paciente de Berlim". O **maraviroque** bloqueia esse receptor.

Vedolizumabe. Anticorpo anti-**α4β7**, a integrina que endereça linfócitos ao intestino. Como bloqueia o *endereço* e não a célula, produz imunossupressão **seletiva do intestino** — usado em Crohn e retocolite sem o custo sistêmico de um corticoide.

Natalizumabe. Anti-α4 integrina, usado em esclerose múltipla. Impede a entrada de linfócitos no SNC — e, justamente por isso, permite a reativação do vírus JC, causando **leucoencefalopatia multifocal progressiva**. **O efeito adverso é o mecanismo funcionando**.

A ordem de chegada ao tecido. Nas primeiras 6 a 24 horas predominam **neutrófilos**; de 24 a 48 horas, **monócitos e macrófagos**. O motivo é duplo: o neutrófilo é mais numeroso e responde mais rápido, mas vive só 1–2 dias e morre; o monócito chega depois e **sobrevive**. Exceções que caem em prova: infecção por *Pseudomonas* pode manter neutrófilos por dias; infecções **virais** recrutam **linfócitos** primeiro; reações de hipersensibilidade recrutam **eosinófilos**.

4.4 Mediadores químicos e a cascata do ácido araquidônico

POR QUE A ASPIRINA PROTEGE O CORAÇÃO EM DOSE BAIXA E NÃO EM DOSE ALTA

Um cardiologista prescreve **100 mg** de AAS por dia para prevenção cardiovascular. Para dor de cabeça, a dose é **500 mg**.

Não é apenas "menos dose, menos efeito". A dose baixa faz uma coisa *qualitativamente diferente*, e a explicação não está na farmacologia: está na **biologia celular da plaqueta**. Volte a esta pergunta ao fim da seção.

O **ácido araquidônico** é um ácido graxo poli-insaturado de 20 carbonos, **esterificado na posição *sn*-2** dos fosfolipídeos de membrana. Ele não circula livre — precisa ser liberado, e esse é o passo limitante de tudo o que vem depois.

Estímulo lesivo ativa a FOSFOLIPASE A_2	Ela hidrolisa a ligação éster na posição *sn*-2 e libera o araquidonato. **Passo limitante — e alvo do corticoide.**
↓	
Duas vias competem pelo mesmo substrato	**Ciclo-oxigenase (COX-1 e COX-2)** → prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano. **Lipo-oxigenase (5-LOX)** → leucotrienos e lipoxinas.
↓	
Produtos da via COX	**PGE_2**: vasodilatação, dor (sensibiliza nociceptor), febre, e **proteção da mucosa gástrica**. **PGI_2 prostaciclina**: vasodilata e **inibe** agregação. **TXA_2 tromboxano**: vasoconstringe e **promove** agregação.
↓	
Produtos da via LOX	**LTB_4**: quimiotaxia e ativação de neutrófilos. **LTC_4, LTD_4, LTE_4** (cisteinil-leucotrienos): broncoconstrição intensa, aumento de permeabilidade e secreção de muco — a "substância de reação lenta da anafilaxia". **Lipoxinas**: *anti*-inflamatórias, participam da resolução.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — MEDIADORES DA INFLAMAÇÃO — A CASCATA DO ARAQUIDÔNICO

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 16**

O que observar: o esquema com fosfolipase, COX e LOX. **Atenção:** este slide tem dois erros de digitação apontados na errata da Parte 13 — "fofoslipídeo" e um "respectivamente" que não fecha. O mecanismo está correto; a redação, não.

ONDE SE ERRA

O slide diz: *"por meio das ações de LOX ou COX-1 ou COX-2 o AA será clivado em leucotrienos e prostaglandinas, respectivamente"*.

São três enzimas para dois produtos — o "respectivamente" não fecha. A leitura correta: **LOX → leucotrienos**; **COX-1 e COX-2 → prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano**.

E o slide traz **"fofoslipídeo"** no lugar de fosfolipídeo. São lapsos de digitação, não erros conceituais — mas escreva a versão correta.

MNEMÔNICO

PROSTACIclina = PROteção do vaso — dilata e **I**mpede agregação.
TROMBOxano = TROMBO — constringe e agrega.
LTB₄ = "Bora, neutrófilo!" — o B chama o neutrófilo.
LTC₄, D₄, E₄ fecham o brônquio — as letras seguintes fecham a via aérea.

O limite da imagem: prostaciclina e tromboxano não são "bom" e "mau" — o equilíbrio entre os dois é que define hemostasia normal. Desequilibrar em qualquer direção é patológico.

Os outros mediadores — um a um

Os eicosanoides são só uma família. O slide de mediadores lista várias outras, e cada uma tem um mecanismo próprio que vale conhecer — porque os fármacos e os quadros clínicos se distribuem entre elas.

Mediador	Origem	O que faz	Onde aparece na clínica
Histamina	**Pré-formada** em grânulos de mastócitos, basófilos e plaquetas. Liberada por ligação cruzada de IgE, por C3a e C5a, por trauma ou calor	**Vasodilatação arteriolar** e **contração do endotélio venular**, abrindo os *gaps*. É **o principal mediador da fase imediata** do aumento de permeabilidade. Causa prurido	Urticária, rinite alérgica, componente inicial da anafilaxia. Antagonizada por **anti-histamínicos H1** — que por isso cobrem só a fase imediata
Serotonina	Plaquetas e células neuroendócrinas	Vasoativa, com efeitos semelhantes aos da histamina	Relevante na síndrome carcinoide
Bradicinina	Gerada pelo **sistema das cininas**: o fator XII ativado gera calicreína, que cliva o cininogênio de alto peso molecular	**Vasodilatação**, aumento de permeabilidade, contração de músculo liso e **dor intensa**. É degradada pela **ECA**	**É a razão da tosse e do angioedema pelos inibidores da ECA**: sem a enzima que a degrada, a bradicinina se acumula. E é o mediador do **angioedema hereditário** — que por isso não responde a anti-histamínico
Óxido nítrico	Endotélio (eNOS, constitutiva) e macrófagos (**iNOS**, induzida por IFN-γ)	Do endotélio: **vasodilatação** potente e antiagregação. Do macrófago: **microbicida**, formando peroxinitrito	A vasodilatação incontrolável do **choque séptico** deve-se em boa parte ao NO produzido em excesso pela iNOS
PAF fator ativador de plaquetas	Fosfolipídeo derivado de membranas de mastócitos, neutrófilos, endotélio e plaquetas	Em concentrações baixíssimas: agregação plaquetária, **broncoconstrição**, aumento de permeabilidade (**100 a 1.000 vezes mais potente que a histamina**) e adesão leucocitária	Broncoespasmo da asma e da anafilaxia
Complemento	Cascata plasmática (Parte 3.10)	**C3a e C5a** degranulam mastócitos e aumentam permeabilidade; **C5a** é quimiotático potente e ativa a via da LOX no neutrófilo; **C3b** opsoniza	Conecta diretamente a Parte 3 a esta. O **eculizumabe**, anti-C5, bloqueia a geração de C5a
Citocinas	Macrófagos, mastócitos, endotélio, linfócitos	**TNF e IL-1** ativam o endotélio (adesinas, estado pró-coagulante) e produzem os efeitos sistêmicos; **IL-6** comanda a fase aguda; **quimiocinas** recrutam	Alvo de anti-TNF, anti-IL-6 (tocilizumabe) e anti-IL-1 (anacinra)
Enzimas lisossômicas	Grânulos de neutrófilos e macrófagos	Elastase, colagenases e catepsinas digerem **matriz extracelular** quando liberadas para fora da célula	**É a principal origem da destruição tecidual** da inflamação. Contida por antiproteases plasmáticas, sobretudo a **α1-antitripsina** — cuja deficiência causa enfisema
Neuropeptídeos	Terminações nervosas sensitivas	Substância P: vasodilatação, permeabilidade e transmissão do sinal doloroso	Inflamação neurogênica — o eritema que se espalha além do ponto estimulado

VEJA A FIGURA ORIGINAL — MEDIADORES DA INFLAMAÇÃO — QUADRO GERAL

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 17**

O que observar: a tabela do Robbins com os mediadores agrupados por origem (derivados de células × derivados do plasma). Confira contra a tabela acima: a dele agrupa por procedência, a nossa explica o mecanismo de cada um.

MNEMÔNICO

Três mediadores causam dor, e cada um de um jeito:
Bradicinina ativa o nociceptor *diretamente* — dor intensa e imediata.
PGE_2 *sensibiliza* o nociceptor — baixa o limiar, de modo que o toque passa a doer (hiperalgesia). É por isso que o AINE, que bloqueia a PGE_2, alivia sem anestesiar.
Substância P transmite o sinal e ainda realimenta a inflamação.

E dois mediadores explicam dois angioedemas diferentes: histamina no alérgico (com urticária e prurido, responde a adrenalina e anti-histamínico) e **bradicinina** no hereditário e no induzido por inibidor da ECA (sem urticária, sem prurido, **não responde** a nenhum dos dois). **Confundir os dois diante de um edema de glote é erro fatal.**

A farmacologia que decorre — e a resposta do caso

Classe	Onde age	Consequência prevista pelo mecanismo
Corticoides (AIE)	Inibem a **fosfolipase A_2** (via lipocortina/anexina-1) e, sobretudo, o **NF-κB** (Parte 3.5)	**Bloqueiam os DOIS ramos** e ainda a transcrição de citocinas, adesinas, COX-2 e iNOS. Máxima potência, máximo espectro de efeitos adversos
AINEs não seletivos	Inibem **COX-1 e COX-2**	Analgesia, antitermia e ação anti-inflamatória. **Efeitos adversos previsíveis pelo mecanismo:** úlcera péptica (perda da PGE_2 gástrica) e sangramento (perda do TXA_2 plaquetário)
Coxibes	Inibem seletivamente a **COX-2**	Poupam a mucosa gástrica. Mas, ao inibir a **prostaciclina** endotelial sem inibir o **tromboxano** plaquetário — que depende de COX-1 —, deslocam o equilíbrio para a trombose: **maior risco cardiovascular**
Antileucotrienos	**Montelucaste** bloqueia o receptor de cisteinil-leucotrieno; zileutona inibe a 5-LOX	Asma, sobretudo a induzida por exercício e por aspirina
Anti-histamínicos	Bloqueiam receptores H1	Cobrem só a **fase imediata** da alergia. Não tratam a fase tardia — e é por isso que não substituem o corticoide inalatório na asma

ONDE SE ERRA

O slide lista o paracetamol entre os anti-inflamatórios. Isso está incorreto.

Paracetamol (acetaminofeno) é **analgésico e antipirético**, sem ação anti-inflamatória clinicamente relevante nos tecidos periféricos. Não é AINE, não causa úlcera péptica, não trata artrite.

A explicação mais aceita é que sua ação é sobretudo **central**, e que sua atividade sobre a COX é inibida pelos altos níveis de peróxidos presentes nos focos inflamatórios periféricos.

Exemplos corretos de AINE: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina, cetoprofeno. **Este é o item mais importante da errata**, porque afeta conteúdo e não forma.

A resposta do caso da aspirina

A aspirina acetila a COX de forma **irreversível** — diferentemente dos demais AINEs, que são inibidores competitivos reversíveis.

A plaqueta é anucleada. Não tem núcleo, não transcreve, **não consegue ressintetizar a enzima** — fica sem tromboxano por *toda a sua vida*, de 7 a 10 dias.
A célula endotelial tem núcleo. Repõe a COX em horas e retoma a produção de **prostaciclina**.

Em dose baixa e contínua, o resultado é supressão seletiva e duradoura do tromboxano com preservação da prostaciclina: o equilíbrio pende para a antiagregação. Em dose alta, inibe-se também a prostaciclina, e a vantagem se perde.

Não é farmacologia de dose — é a ausência de núcleo na plaqueta. Um fato de biologia celular determinando uma indicação de cardiologia.

4.5 Desfechos da inflamação aguda

Desfecho	Quando ocorre	Resultado
Resolução completa	Lesão limitada, curta duração, pouca destruição, tecido com capacidade regenerativa	Retorno à normalidade. Requer remover o agente, os mediadores e os neutrófilos (por apoptose), drenar o edema e regenerar. As **lipoxinas** e a IL-10 participam ativamente — **resolução é processo ativo, não simples cessação**
Cicatrização / fibrose	Destruição tecidual substancial; tecido sem capacidade regenerativa; exsudato que não pôde ser removido	Substituição por **tecido conjuntivo**. Preserva a integridade mas perde função — infarto do miocárdio é o exemplo clássico
Formação de abscesso	Infecção por germes piogênicos	Coleção de pus delimitada. **Costuma exigir drenagem**, porque o antibiótico penetra mal no centro necrótico e avascular
Progressão para crônica	Agente persistente, ou resposta imune inadequada	Transição para inflamação mononuclear, com tentativa simultânea de destruição e de reparo

A resolução merece um parágrafo próprio, porque é contraintuitiva. Durante muito tempo se imaginou que a inflamação simplesmente cessava quando o estímulo acabava — como uma fogueira que se apaga por falta de lenha. Hoje se sabe que não: **a resolução é um processo ativo, com mediadores próprios**.

- Ocorre uma **troca de classe de mediadores lipídicos**: a mesma via da lipo-oxigenase que produzia leucotrienos passa a produzir **lipoxinas**, que *inibem* o recrutamento de neutrófilos.
- Os neutrófilos do foco entram em **apoptose** e são fagocitados por macrófagos. **A ingestão de célula apoptótica é ativamente anti-inflamatória**: induz o macrófago a secretar TGF-β e IL-10, e a assumir perfil reparador.
- O exsudato é drenado pelos **linfáticos** e o edema regride.
- **Resolvinas** e **protectinas**, derivadas de ácidos graxos ômega-3, participam do encerramento — e é um dos mecanismos propostos para o efeito anti-inflamatório desses lipídeos na dieta.

A consequência prática: falhas na resolução — e não apenas excesso de estímulo — podem perpetuar inflamação. É um dos modelos atuais para doenças inflamatórias crônicas sem agente identificável.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — RESUMO DA INFLAMAÇÃO AGUDA

Inflamação (versão curta, 20 slides) · **slide 15**

O que observar: esta figura do Robbins organiza os quatro desfechos num único esquema, com as setas de decisão. **Ela existe só na versão curta** — se você estudou só a longa, não a viu.

4.6 Inflamação crônica

POR QUE O ANTI-TNF EXIGE RASTREAR TUBERCULOSE ANTES

Uma paciente com artrite reumatoide vai iniciar infliximabe. Antes da primeira dose, o reumatologista pede PPD e radiografia de tórax — e, se positivos, trata tuberculose latente por meses *antes* de liberar o biológico.

Por que um anticorpo contra uma citocina reativa uma infecção adormecida há décadas? A resposta está na estrutura que esta seção descreve.

Definição: inflamação de duração prolongada — semanas a anos — na qual **inflamação, lesão tecidual e tentativa de reparo coexistem no mesmo tecido, ao mesmo tempo**. É essa simultaneidade que a distingue da aguda, e não apenas o tempo.

	Inflamação AGUDA	Inflamação CRÔNICA
Duração	Minutos a dias	Semanas a anos
Célula dominante	**Neutrófilo**	**Macrófago**, linfócito, plasmócito
Achado vascular	Vasodilatação, exsudato, edema	**Angiogênese** e proliferação de tecido conjuntivo
Lesão tecidual	Leve e autolimitada	Progressiva, frequentemente grave

	Inflamação AGUDA	Inflamação CRÔNICA
Sinais locais	Proeminentes — os cinco cardinais	Frequentemente discretos; predominam os sistêmicos

E há um elenco além do macrófago e do linfócito, que a versão curta dos slides destaca e a longa não: **mastócitos** participam da inflamação crônica secretando citocinas e mediadores de forma sustentada, e **eosinófilos** dominam a inflamação crônica de dois contextos específicos — **infecção por helmintos** e **inflamação alérgica**, como a da asma persistente. Nos dois casos são recrutados por **IL-5** e por **eotaxina**, e seus grânulos, tóxicos para o parasita, também lesam o epitélio do hospedeiro. **Plasmócitos** completam o quadro, produzindo anticorpo localmente.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — INFLAMAÇÃO CRÔNICA

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 18 e 20**

O que observar: o slide 18 define; o 20 traz a figura do Robbins com a alça macrófago-linfócito. Na versão curta, o slide 18 acrescenta o papel do **mastócito e do eosinófilo** na crônica — conteúdo que só existe lá.

A alça de amplificação — por que a crônica se perpetua

Macrófago apresenta Ag + IL-12 → **Linfócito T** ativa-se, Th1 → **IFN-γ + CD40L** voltam ao macrófago → **Macrófago M1** mais citocinas

É um circuito fechado que se realimenta. Enquanto o antígeno persistir, a alça continua girando — e é por isso que a inflamação crônica não se resolve sozinha.

MACRÓFAGO M1 — ativação CLÁSSICA

Induzido por: IFN-γ (de Th1 e NK) e produtos microbianos via TLR.

Produz: ERO, óxido nítrico, enzimas lisossômicas; IL-1, IL-12, IL-23 e quimiocinas.

Função: matar microrganismos; manter a inflamação.

Custo: é ele quem causa boa parte da **lesão tecidual**.

MACRÓFAGO M2 — ativação ALTERNATIVA

Induzido por: IL-4 e IL-13 (de Th2, mastócitos e eosinófilos).

Produz: fatores de crescimento, TGF-β, IL-10.

Função: reparo tecidual, angiogênese, **fibrose**; encerrar a inflamação.

Custo: fibrose excessiva; e o perfil M2 no microambiente tumoral favorece o tumor.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — ATIVAÇÃO CLÁSSICA E ALTERNATIVA DO MACRÓFAGO

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 19**

O que observar: a figura com as duas vias lado a lado. **Só existe na versão longa.** Observe que a citocina indutora vem sempre de um perfil Th diferente — é o que torna a numeração memorizável.

MNEMÔNICO

M1 = 1 arma, mata. M2 = 2 mãos, constrói.

E a numeração acompanha o auxiliar: **Th1 → IFN-γ → M1**; **Th2 → IL-4/IL-13 → M2**. Não há o que decorar separadamente.

O limite da imagem: M1 e M2 não são dois tipos celulares fixos, e sim **estados funcionais** num espectro contínuo. A mesma célula pode transitar entre eles conforme o ambiente muda.

Inflamação granulomatosa

Granuloma é um agregado de macrófagos ativados que assumem aspecto **epitelioide** — citoplasma abundante, lembrando células epiteliais — frequentemente com **células gigantes multinucleadas** (fusão de macrófagos) e um manguito de linfócitos ao redor.

A lógica é simples e vale escrever: quando o organismo encontra um agente que **não consegue eliminar** — micobactéria, fungo, corpo estranho —, ele muda de estratégia: em vez de destruir, **isola**. O granuloma é uma cerca.

Tipo	Mecanismo	Exemplos
Imunológico	Mediado por **célula T**; depende de **IFN-γ** e **TNF**	Tuberculose (com necrose **caseosa**), hanseníase, esquistossomose, sarcoidose, doença de Crohn
Corpo estranho	Independente de célula T; reação direta a material inerte grande demais para ser fagocitado	Fio de sutura, talco, fragmento de espinho

A resposta do caso: por que rastrear tuberculose antes do anti-TNF

O TNF é necessário para MANTER a estrutura do granuloma, e não apenas para formá-lo.

Num paciente com tuberculose latente, há bacilos viáveis contidos dentro de granulomas há anos ou décadas. Bloquear o TNF **desorganiza essas estruturas antigas**: a cerca cai, e os bacilos se disseminam — frequentemente na forma extrapulmonar ou miliar, e de apresentação atípica.

Daí a conduta: PPD ou IGRA e radiografia de tórax antes de iniciar, com tratamento da latente se positivos.

A pergunta na prova não é "o anti-TNF imunossuprime?" — é "qual mecanismo específico?". E a resposta é a manutenção do granuloma.

4.7 Inflamação sistêmica e marcadores

CINCO PACIENTES, OS MESMOS SEIS EXAMES

A atividade que ele propõe traz **cinco casos**, todos com PCR, VHS, procalcitonina, ferritina, fibrinogênio e hemograma. Os valores variam de forma sistemática.

A série foi construída para ensinar uma coisa: nenhum desses marcadores significa algo sozinho. Os cinco casos estão resolvidos na **Parte 17.4**; aqui está o mecanismo de cada marcador, que é o que permite resolvê-los.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — ATIVIDADE PROPOSTA — AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE INFLAMATÓRIA

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 23**

O que observar: os seis grupos e seus temas: mediadores (PCR e VHS), AINEs, corticoides, hemograma com procalcitonina, e ferritina com transferrina. A distribuição em seis grupos é uma declaração do que ele considera essencial.

A resposta de fase aguda

TNF, IL-1 e sobretudo **IL-6**, quando atingem concentrações sistêmicas, agem à distância — modo **endócrino** — e reprogramam o fígado, o hipotálamo e a medula.

Febre

Citocinas pirogênicas induzem **COX-2** no endotélio hipotalâmico → **PGE_2** → eleva o **ponto de ajuste** térmico. **O corpo então age para atingir o novo alvo:** vasoconstrição periférica, calafrio e tremor. **É por isso que o paciente sente frio enquanto a temperatura sobe** — ele está abaixo do próprio ponto de ajuste. Antitérmicos funcionam inibindo a COX e baixando esse ponto.

↓

Proteínas de fase aguda

O hepatócito muda seu programa de síntese. **Positivas** (sobem): PCR, fibrinogênio, ferritina, haptoglobina, hepcidina, amiloide sérico A. **Negativas** (caem): **albumina** e **transferrina**.

↓

Leucocitose

Liberação acelerada da reserva medular; predomínio de neutrófilos e aparecimento de formas jovens — o **desvio à esquerda**.

Marcador	O que é e como se comporta	Como usar
PCR	Pentraxina induzida por **IL-6**. Sobe em 6–8 h; meia-vida curta (~19 h), **cai rápido**. Funciona como opsonina ligando fosforilcolina e ativando a via clássica	Boa para **acompanhar** resposta ao tratamento. Inespecífica: sobe em qualquer inflamação
VHS	**Não é uma proteína.** Mede a velocidade de sedimentação das hemácias, acelerada pelo **fibrinogênio**, que neutraliza a carga de superfície e faz as hemácias empilharem-se em *rouleaux*. Lenta nos dois sentidos: dias a semanas	Boa para **doenças crônicas**. Alterada por anemia, gravidez, idade e proteínas monoclonais
Procalcitonina	Precursor da calcitonina. Induzida por endotoxina bacteriana e **suprimida por IFN-γ** — a citocina das viroses	**É essa supressão que a torna mais específica para infecção bacteriana.** Escalonamento: <0,5 local; ~2 sepse; ~10 choque séptico
Ferritina	Armazenamento de ferro **e** reagente de fase aguda — duplo papel	**Ferritina normal ou alta NÃO exclui ferropenia se houver inflamação.** Valores muito altos sugerem síndrome hemofagocítica ou doença de Still
Transferrina	Reagente de fase aguda **negativo** — cai na inflamação	Junto com ferritina alta e ferro baixo, compõe a assinatura da anemia da inflamação

O eixo IL-6 → hepcidina → ferroportina

É o mecanismo mais elegante desta parte e explica o Caso 4 da atividade por inteiro.

IL-6 induz HEPCIDINA no fígado	A hepcidina é o hormônio regulador do ferro — e é, ela mesma, um reagente de fase aguda.
↓	
Hepcidina degrada a FERROPORTINA	A ferroportina é o **único exportador celular de ferro**. A hepcidina liga-se a ela e a internaliza e degrada.
↓	
O ferro fica preso em três compartimentos	**Não sai do enterócito** → cai a absorção. **Não sai do macrófago** → fica retido o ferro reciclado das hemácias velhas. **Não sai do hepatócito** → o estoque não é mobilizado.
↓	
Anemia da inflamação	**Ferro sérico baixo** (não circula), **ferritina alta** (fase aguda + ferro estocado), **transferrina baixa** (reagente negativo). Some-se menor produção de eritropoietina e menor resposta a ela.

Por que isso é adaptativo — e qual é o preço

Ferro é nutriente essencial para bactérias, e elas competem por ele com sideróforos de altíssima afinidade. Sequestrar o ferro é uma estratégia de defesa chamada **imunidade nutricional**: nega-se o nutriente ao invasor.

A anemia é o preço colateral dessa estratégia, não uma falha do organismo.

Como diferenciar de ferropenia verdadeira:
Ferropenia: ferritina **baixa**, transferrina e TIBC **altas** (o corpo tenta captar mais), receptor solúvel de transferrina **alto**.
Anemia da inflamação: ferritina **normal ou alta**, transferrina **baixa**, receptor solúvel **normal**.

Estoque cheio, circulação vazia.

Sepse — quando a resposta vira a doença

Grandes quantidades de LPS ou de outros produtos microbianos levam à produção maciça de TNF e IL-1. Os efeitos deixam de ser locais:

- **Vasodilatação sistêmica** e aumento da permeabilidade → hipotensão e choque distributivo.
- **Endotélio pró-coagulante** → microtrombos → consumo de plaquetas e fatores → coagulação intravascular disseminada.
- **Hipoperfusão** → metabolismo anaeróbio → **lactato elevado**. É o marcador que transforma “infecção grave” em “choque” — e ele nem é um marcador inflamatório.
- **Disfunção orgânica múltipla**.

ONDE SE ERRA

Supor que existe um marcador que diagnostica sepse. **Não existe.**

Sepse não é um estado bioquímico: é **disfunção orgânica causada por resposta desregulada à infecção**. Um marcador mede uma molécula; a definição exige *função de órgão*.

A procalcitonina apoia etiologia bacteriana e correlaciona com gravidade — mas o diagnóstico depende de infecção suspeita **somada** a disfunção orgânica. No Caso 5 da atividade, o que sustenta o diagnóstico é a hipotensão, a confusão mental e o lactato de 4,1 — não a procalcitonina de 14,8.

Adipocinas — o tecido adiposo como órgão inflamatório

Durante décadas o tecido adiposo foi tratado como depósito inerte de energia. Hoje se sabe que ele é um **órgão endócrino ativo**, que secreta um conjunto de mediadores chamados **adipocinas** — e essa é a ponte entre obesidade, diabetes tipo 2 e doença cardiovascular.

Adipocina	O que faz	Na obesidade
Leptina	Sinaliza ao hipotálamo que há reserva energética suficiente, reduzindo o apetite. Tem também ação **pró-inflamatória**: ativa monócitos e favorece resposta Th1	**Aumenta** — mas instala-se **resistência à leptina**, de modo que o sinal de saciedade não é lido. Sobra o efeito pró-inflamatório
Resistina	Pró-inflamatória; associada a resistência à insulina	**Aumenta**
Adiponectina	**Anti-inflamatória** e **sensibilizadora de insulina**; protege o endotélio	**Diminui** — e é justamente a que protegeria
TNF e IL-6	Produzidos por **macrófagos que infiltram o tecido adiposo** hipertrofiado, formando estruturas em coroa ao redor de adipócitos mortos	**Aumentam.** O TNF interfere na sinalização do receptor de insulina — elo direto entre inflamação e **resistência insulínica**

O resultado é a **inflamação crônica de baixo grau** característica da síndrome metabólica: não há os cinco sinais cardinais, não há dor nem rubor, mas há PCR discretamente elevada de forma persistente, endotélio ativado e progressão de aterosclerose. **É inflamação sem os sinais de inflamação** — e é por isso que passa despercebida por anos.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — INFLAMAÇÃO SISTÊMICA E ADIPOCINAS

Inflamação (versão longa, 28 slides) · **slide 21**

O que observar: a figura com as adipocinas e seus efeitos opostos. **Só existe na versão longa dos slides** — se você estudou pela curta, não viu este conteúdo.

PONTOS-CHAVE

1. **A finalidade da inflamação é levar leucócitos e proteínas plasmáticas ao tecido.** Todos os fenômenos são meios para esse fim — e tecido sem vaso não inflama.
2. **Cinco sinais, três mecanismos:** vasodilatação (calor e rubor), permeabilidade (tumor), mediador sobre nervo (dor). A perda de função é consequência, e é adaptativa.
3. **A estase não é defeito: é o freio necessário.** A saída de líquido concentra hemácias, aumenta a viscosidade e desacelera o fluxo — sem isso o leucócito não conseguiria rolar nem aderir.
4. **Cascata de adesão: selectinas (rolamento) → quimiocinas ancoradas (ativação) → integrinas (adesão firme) → CD31 (diapedese) → gradiente químico (quimiotaxia).** L-selectina é a única não endotelial; P é pré-formada e E precisa ser transcrita.
5. **LAD-1 (defeito em CD18) dá leucocitose alta e ausência de pus** — prova de que contagem sanguínea e chegada ao tecido são coisas diferentes.
6. **Fosfolipase A_2 libera o araquidonato (passo limitante); COX faz prostanoides e LOX faz leucotrienos.** O corticoide fecha a fonte e o NF-κB; o AINE fecha só um ramo.
7. **A aspirina em dose baixa é antiagregante porque a plaqueta é anucleada** e não repõe a COX acetilada irreversivelmente, enquanto o endotélio repõe em horas.
8. **O paracetamol não é anti-inflamatório** — é analgésico e antipirético. É o erro mais relevante dos slides.
9. **Crônica: inflamação, lesão e reparo simultâneos**, dominada por macrófago, sustentada pela alça macrófago-linfócito. M1 mata (IFN-γ), M2 constrói (IL-4/IL-13).
10. **O TNF mantém a estrutura do granuloma** — por isso o anti-TNF reativa tuberculose latente e exige rastreamento prévio.
11. **PCR responde rápido e cai rápido; VHS é lenta nos dois sentidos; procalcitonina é suprimida por IFN-γ e por isso aponta bactéria.**
12. **IL-6 → hepcidina → degrada ferroportina → ferro preso**: ferritina alta, ferro e transferrina baixos. Estoque cheio, circulação vazia — e ferritina alta não exclui ferropenia se houver inflamação.

PARTE 5

MHC e apresentação de antígenos

Por que a célula T precisa de um intermediário — e o que isso custa

O PROBLEMA QUE O MHC RESOLVE

Um vírus entra numa célula do seu fígado e começa a se replicar. Ele está agora **dentro** daquela célula, protegido pela membrana plasmática.

Nenhuma molécula solúvel do seu sangue consegue ver isso. Anticorpo não atravessa membrana. Complemento não atravessa membrana. Do lado de fora, aquele hepatócito parece exatamente igual aos vizinhos saudáveis.

Como o sistema imune inspeciona o interior de 10^{13} células sem abrir nenhuma delas?

A solução é tão engenhosa que vale enunciá-la antes do mecanismo: **obrigar toda célula a exibir continuamente, na própria superfície, uma amostra do que está produzindo por dentro.** O MHC é essa vitrine. E a célula T é o fiscal que passa lendo vitrines.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — LINFÓCITOS T — FUNÇÕES E RECONHECIMENTO DE ANTÍGENOS

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 2**

O que observar: e o slide 6, sobre antígenos célula-associados. Ele enuncia explicitamente que linfócitos T **só** reconhecem antígenos associados a células — é a premissa da aula inteira.

5.1 A restrição pelo MHC — um experimento que surpreendeu

Em 1974, **Rolf Zinkernagel e Peter Doherty** fizeram um experimento simples e obtiveram um resultado que ninguém esperava. Renderia o Nobel de 1996.

O experimento	Infectaram camundongos com o vírus da coriomeningite linfocítica e colheram os linfócitos T citotóxicos gerados. Depois testaram se esses CTLs matavam células infectadas *in vitro*.
↓	
O resultado esperado	Que os CTLs matassem **qualquer** célula infectada por aquele vírus — afinal, o alvo é o vírus.
↓	
O resultado obtido	Os CTLs só mataram células infectadas que **compartilhavam a mesma linhagem genética** do camundongo doador. Células infectadas pelo *mesmo* vírus, mas de linhagem diferente, **não eram mortas**.
↓	
A conclusão	**A célula T não reconhece o antígeno viral sozinho.** Ela reconhece um *complexo formado por peptídeo viral + molécula de MHC própria*. Se o MHC for diferente, o TCR não encaixa — mesmo com o vírus certo presente. Esse fenômeno chama-se **restrição pelo MHC**.

MNEMÔNICO

O TCR lê duas coisas ao mesmo tempo: o peptídeo E a moldura que o segura.

Trocou a moldura, o reconhecimento falha — ainda que a pintura seja a mesma. Guardar isso resolve de uma vez por que transplante rejeita (a moldura é outra) e por que o TCR não reconhece antígeno solúvel (não há moldura nenhuma).

Três consequências da restrição, que raramente se enunciam

1. O TCR não reconhece antígeno solúvel. Nunca. Sem molécula de MHC segurando o peptídeo, não há o que ler. É por isso que uma toxina circulando no plasma é problema do anticorpo, não da célula T.

2. O TCR só lê peptídeo — e peptídeo linear. Carboidrato, lipídeo e ácido nucleico não cabem na fenda do MHC clássico. **É daí que vem a existência de antígenos T-independentes:** o polissacarídeo capsular do pneumococo não pode ser apresentado, então a resposta a ele não recebe ajuda de célula T — com todas as limitações que isso traz (Parte 16.4).

3. O reconhecimento é obrigatoriamente célula a célula. A célula T precisa *tocar* a célula que apresenta. Isso torna a resposta lenta, mas também extremamente localizada: a citocina é secretada dentro da sinapse, e não derramada no tecido.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — NATUREZA DO RECONHECIMENTO ANTIGÊNICO

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 7**

O que observar: ele detalha que a maioria dos linfócitos T reconhece apenas **peptídeos curtos**. Observe a consequência: carboidrato, lipídeo e ácido nucleico não são apresentados em MHC clássico — e é por isso que a resposta a polissacarídeo capsular é T-independente.

5.2 Genética do MHC — por que ninguém é igual a ninguém

O **MHC** foi descoberto em estudos de transplante entre linhagens de camundongo — daí o nome, *complexo principal de histocompatibilidade*. Em humanos chama-se **HLA** (*human leukocyte antigen*) e fica no **braço curto do cromossomo 6**.

	Classe I	Classe II
Loci em humanos	**HLA-A, HLA-B, HLA-C**	**HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR**
Estrutura	**Uma** cadeia α polimórfica (domínios α1, α2, α3) + **β_2-microglobulina**, que **não** é polimórfica e é codificada no **cromossomo 15**	**Duas** cadeias, α e β, ambas codificadas no MHC e ambas polimórficas
Fenda de ligação	Formada por α1 + α2, da **mesma cadeia**. **Fechada** nas extremidades	Formada por α1 + β1, **uma de cada cadeia**. **Aberta** nas extremidades
Tamanho do peptídeo	**8 a 11** resíduos	**13 a 17** ou mais; as pontas projetam-se para fora
Onde é expressa	**Todas as células nucleadas** (hemácia madura é a exceção)	**Apenas APCs**: dendríticas, macrófagos, linfócitos B; também epitélio tímico, e outras células sob **IFN-γ**
Lida por	**CD8** — liga o domínio α3	**CD4** — liga o domínio β2
Consequência	**Morte** da célula apresentadora	**Ativação** da célula apresentadora, que sobrevive e recebe ajuda

VEJA A FIGURA ORIGINAL — EXPRESSÃO DE MOLÉCULAS DO MHC

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 11**

O que observar: e o slide 10, sobre a descoberta do MHC em transplantes. A figura do slide 11 mostra as duas moléculas lado a lado — observe a diferença estrutural na fenda, que é o que determina o tamanho do peptídeo.

MNEMÔNICO

A regra do 8: CD**8** × MHC **I** = 8. CD**4** × MHC **II** = 8. **Se a conta não der 8, você trocou o par.**

E o número volta de novo: classe I apresenta peptídeos a partir de **8** resíduos.

Para a β_2-microglobulina: **a classe I tem "uma cadeia e meia"** — uma cadeia de MHC de verdade, mais uma acompanhante emprestada de outro cromossomo. A classe II tem duas cadeias inteiras.

Quatro propriedades genéticas, e o que decorre de cada uma

Propriedade	O que é	Consequência prática
Poligenia	Existem vários genes diferentes de cada classe (A, B, C; DP, DQ, DR)	Cada indivíduo expressa **vários** tipos de molécula apresentadora, ampliando o repertório de peptídeos que consegue exibir
Polimorfismo	**É a região mais polimórfica do genoma humano** — milhares de alelos por locus, concentrados nos resíduos que formam a fenda	Indivíduos diferentes apresentam peptídeos diferentes do mesmo patógeno. **É por isso que uma epidemia não extingue a espécie:** não existe um patógeno capaz de escapar de todos os HLA ao mesmo tempo
Codominância	Os alelos **paterno e materno são ambos expressos**	Dobra o número de moléculas distintas disponíveis
Haplótipo	O conjunto de alelos herdado em bloco de cada genitor, por estarem fisicamente próximos no cromossomo	**Dois irmãos têm 25% de chance de ser HLA-idênticos** — 25% idênticos, 50% haploidênticos, 25% totalmente distintos. É a aritmética que orienta a busca de doador familiar

5.3 A via de classe I — a vitrine da fábrica

Processa proteínas que estão no **citosol** da própria célula: proteínas próprias em renovação normal, proteínas virais sintetizadas pela maquinaria sequestrada, proteínas de bactérias citoplasmáticas, proteínas mutadas de células tumorais.

Ubiquitinação e PROTEASSOMA	Proteínas citosólicas destinadas à degradação são marcadas com **ubiquitina** e degradadas no proteassomo em peptídeos. Sob estímulo de **IFN-γ**, algumas subunidades catalíticas são trocadas, formando o **imunoproteassomo**, que gera fragmentos com extremidade C-terminal mais adequada ao MHC I.
↓	
TAP — o transportador	O **transportador associado ao processamento de antígeno** é uma bomba dependente de ATP na membrana do retículo endoplasmático. Transporta os peptídeos do **citosol para o lúmen do RE**.
↓	
Montagem no RE	A cadeia α recém-sintetizada associa-se à β_2-microglobulina e, com auxílio da **tapasina**, da calreticulina e da ERp57, recebe o peptídeo. **O peptídeo é a peça que estabiliza o complexo:** sem ele, a molécula não se dobra corretamente e não é exportada.
↓	
Exportação	O complexo estável segue pelo Golgi e é transportado em vesícula até a membrana plasmática, onde fica exposto ao **CD8**.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — PROCESSAMENTO DE ANTÍGENOS PROTEICOS — VIA DO MHC CLASSE I

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 13**

O que observar: a figura mostra a sequência completa do citosol até a superfície. **Este é exatamente o diagrama da Atividade 3 da Estação 2**, em que você precisa posicionar os rótulos — resolvida na Parte 17.2.

ONDE SE ERRA

Inverter **proteassoma** e **TAP**. A ordem é **degradar primeiro, transportar depois** — o TAP transporta *peptídeos*, não proteínas inteiras.

Um jeito de nunca mais trocar: TAP é um *transportador*, e transportador não corta nada. Quem corta é o proteassoma, e ele está no citosol porque é lá que a proteína está.

Duas doenças que provam o mecanismo

Síndrome do linfócito nu tipo I. Mutações em **TAP** impedem o carregamento do MHC I, que então não é exportado. Resultado: expressão muito reduzida de classe I, deficiência de linfócitos T CD8 e infecções respiratórias crônicas.

Evasão viral. O herpes simples produz **ICP47**, que bloqueia o TAP; o citomegalovírus degrada ou retém as moléculas de classe I. **Isso os torna invisíveis ao CTL** — e justamente por isso visíveis à **célula NK**, pelo *missing self* (Parte 3.9).

O fato de vírus muito diferentes terem convergido na mesma estratégia é a melhor prova de que essa via importa.

5.4 A via de classe II — a vitrine do depósito

Processa proteínas **internalizadas do meio extracelular** por fagocitose, endocitose mediada por receptor ou macropinocitose.

Internalização e acidificação	O material entra em vesícula. A fusão progressiva com lisossomos acidifica o compartimento e ativa **catepsinas**, proteases que funcionam em pH baixo.
↓	
A CADEIA INVARIANTE bloqueia a fenda no RE	A classe II é montada no **mesmo retículo** em que o TAP está bombeando peptídeos citosólicos. Para que ela não saia carregada com o material da via errada, a **cadeia invariante (Ii)** ocupa fisicamente a fenda — e ainda serve de **etiqueta de endereçamento**, dirigindo o complexo à via endossômica.
↓	
Degradação da Ii e sobra do CLIP	No endossomo, as catepsinas degradam a cadeia invariante, deixando na fenda apenas um fragmento residual: o **CLIP**.
↓	
HLA-DM faz a troca	A molécula **HLA-DM** catalisa a remoção do CLIP e favorece a ligação de peptídeos de **alta afinidade** — funciona como editor de qualidade.
↓	
Exportação	O complexo estável vai à membrana, para inspeção pelo **CD4**.

Por que a cadeia invariante existe — em uma frase

É uma tampa temporária, posta onde não se deve carregar e removida onde se deve.

Sem ela, a classe II sairia do RE carregada com peptídeos citosólicos trazidos pelo TAP, e a divisão de trabalho entre CD4 e CD8 desmoronaria: peptídeos de vírus intracelular acabariam ativando auxiliares em vez de citotóxicos.

Doença que prova: a **síndrome do linfócito nu tipo II** — defeito nos fatores de transcrição (CIITA, RFX) que controlam a expressão de classe II. Sem MHC II, não há seleção nem ativação de CD4: imunodeficiência combinada grave, com contagem de CD4 muito baixa.

As duas vias em paralelo

CLASSE I — citosólica

Fonte: proteínas do citosol da própria célula.
Protease: proteassoma.
Transporte: TAP, do citosol ao RE.
Chaperonas: tapasina, calreticulina, ERp57.
Local de carregamento: retículo endoplasmático.
Lida por: CD8. **Consequência:** a célula é morta.

CLASSE II — endossômica

Fonte: proteínas extracelulares internalizadas.
Protease: catepsinas.
Transporte: vesicular; a Ii endereça.
Chaperonas: cadeia invariante e HLA-DM.
Local de carregamento: compartimento endossômico.
Lida por: CD4. **Consequência:** a célula é ativada.

ONDE SE ERRA

Traduzir "endógeno/exógeno" por "próprio/estranho". **São eixos diferentes, e confundi-los é o erro conceitual mais comum desta parte.**

A via **endógena (citosólica)** processa proteínas *sintetizadas naquela célula* — o que inclui proteína viral, que é estranhíssima. A via **exógena (endossômica)** processa material *vindo de fora daquela célula* — o que inclui proteína própria de uma célula vizinha que morreu.

Prefira dizer citosólica e endossômica. Os termos descrevem compartimento, que é o que realmente define a via.

5.5 Apresentação cruzada e as APCs

O VÍRUS QUE NÃO INFECTA CÉLULAS DENDRÍTICAS

Um vírus infecta apenas hepatócitos. A célula dendrítica nunca é infectada — e portanto **nunca tem peptídeo viral no próprio citosol**.

Pela regra da seção 5.3, nenhum CD8 poderia ser ativado: o CD8 só reconhece o que está no citosol da APC, e a APC não tem o vírus.

E, no entanto, respostas citotóxicas contra esses vírus existem e funcionam. Falta uma peça.

A peça é a **apresentação cruzada**: certas subpopulações de células dendríticas ingerem **material extracelular** — tipicamente células infectadas ou seus fragmentos — e o desviam para a via de **classe I**, ativando linfócitos T CD8 *naive*.

E há um segundo ganho, tão importante quanto: como a **mesma** célula dendrítica também apresenta em classe II, ela ativa **CD4 e CD8 simultaneamente** — permitindo que o CD4 forneça ajuda ao CD8. **É também a base das vacinas de vetor viral e de boa parte da imunidade antitumoral** (Parte 11).

APC	Expressa MHC II	Ativa T naive?	Papel principal
Célula dendrítica	Constitutivo; muito alto após maturação	**SIM — a única**	Iniciar a resposta primária. Captura no tecido e apresenta no linfonodo
Macrófago	Induzível por IFN-γ	Não	Apresentar a células T efetoras e **receber ajuda** de volta — a alça da Parte 4.6
Linfócito B	Constitutivo	Não	Apresentar à célula **Tfh** para **obter ajuda** e produzir anticorpo de qualidade (Parte 16.5)

VEJA A FIGURA ORIGINAL — CÉLULAS APRESENTADORAS DE ANTÍGENO (APCS)

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 8**

O que observar: e o slide 5, sobre a captura de antígenos nas superfícies epiteliais. Note que ele destaca a dendrítica como **a mais efetiva para ativar células T naive** — a formulação dele é comparativa, mas na prática é exclusiva.

Reconhecimento ligado — por que o linfócito B é uma APC tão eficiente

O linfócito B captura antígeno pelo **BCR**, que é específico. Isso o torna **10^3 a 10^4 vezes mais eficiente** que uma célula sem receptor específico em concentrações baixas de antígeno.

E há uma consequência conceitual: o epítopo que o **B** reconhece e o peptídeo que a **T** reconhece vêm da **mesma molécula**. É o **reconhecimento ligado**, e ele garante que a ajuda vá ao clone B correto.

É exatamente esse princípio que as vacinas conjugadas exploram de propósito (Partes 9.2 e 16.4): conjugar polissacarídeo a proteína faz o B anticapsular apresentar peptídeos da *proteína* e receber ajuda de uma Tfh antiproteína.

Antígenos não proteicos. Nem tudo é peptídeo. As moléculas **CD1** apresentam **lipídeos e glicolipídeos** a células NKT; a **MR1** apresenta metabólitos de vitamina B às células MAIT; e os T **γδ** reconhecem fosfoantígenos e íons metálicos diretamente. **É um sistema paralelo**, e explica por que existe resposta T a coisas que o MHC clássico não comportaria.

Sistema	O que apresenta	A quem	Relevância
CD1 (a, b, c, d)	**Lipídeos e glicolipídeos** — inclusive micobacterianos, como o ácido micólico	Células **NKT** e T γδ	Explica parte da resposta à micobactéria e à hanseníase, que são ricas em lipídeos de parede
MR1	**Metabólitos de vitamina B** produzidos por bactérias e fungos	Células **MAIT**, abundantes em mucosa e fígado	Vigilância de superfícies; a molécula é praticamente idêntica entre indivíduos, ao contrário do MHC
TCR γδ direto	**Fosfoantígenos**, íons metálicos e proteínas de estresse — **sem intermediário**	Próprias células T γδ	Resposta rápida em epitélios, com repertório restrito

MNEMÔNICO

O MHC clássico é a regra; CD1, MR1 e γδ são o sistema paralelo.

Guarde o critério: **MHC apresenta peptídeo; CD1 apresenta lipídeo; MR1 apresenta metabólito.** E o TCR γδ é o único que dispensa apresentação — ele reconhece diretamente, mais parecido com um receptor da imunidade inata do que com um TCR clássico.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS NÃO PROTEICOS

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 16**

O que observar: o slide sobre CD1, íons metálicos e moléculas pequenas. Ele existe porque a regra “T só vê peptídeo” tem exceções, e vale conhecê-las.

5.6 Transplantes — o que os slides listam e não desenvolvem

Atenção a esta seção

O **slide 17** da aula lista cinco tópicos de imunologia dos transplantes — importância da compatibilidade HLA, exames laboratoriais, tipagem ABO, prova cruzada e monitoramento — **sem nenhum conteúdo sobre eles**. É um sumário de tópicos.

Um slide que lista tópicos sem desenvolvê-los costuma significar que o desenvolvimento veio na fala. Esta seção cobre os cinco.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — IMUNOLOGIA DOS TRANSPLANTES

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 17**

O que observar: os cinco tópicos que ele lista. Use-os como checklist do que precisa saber responder.

Aloreconhecimento — por que a rejeição é tão vigorosa

Um dado que costuma espantar: **1 a 10% de todos os linfócitos T de uma pessoa respondem a um MHC alogênico**. Compare com a frequência de células T específicas para um antígeno microbiano qualquer: cerca de **1 em 10^5**.

A alorreatividade é de três a quatro ordens de grandeza maior. A explicação é que o TCR foi selecionado no timo justamente para reconhecer moléculas de MHC; um MHC estranho difere do próprio por poucos resíduos, e muitos TCRs acabam encaixando nele por acaso.

VIA DIRETA

O T do receptor reconhece o **MHC do doador intacto**, nas APCs que vieram dentro do órgão ("leucócitos passageiros").

Frequência altíssima de clones respondedores.

Domina a rejeição aguda precoce — enquanto houver APCs do doador vivas.

Diminui com o tempo, à medida que essas células desaparecem.

VIA INDIRETA

APCs **do receptor** processam proteínas do doador e apresentam **peptídeos delas** em MHC próprio.

É reconhecimento convencional, restrito ao próprio.

Domina a rejeição crônica, porque continua funcionando indefinidamente.

É também a via que gera anticorpos anti-doador de novo.

Os quatro tipos de rejeição

Tipo	Quando	Mecanismo	Prevenção ou tratamento
Hiperaguda	Minutos a horas	**Anticorpos pré-formados** (anti-ABO ou anti-HLA) ligam o endotélio → complemento → trombose → necrose	**Prevenível:** tipagem ABO e **prova cruzada**. Uma vez instalada, não há tratamento
Aguda celular	Dias a meses	CTL e CD4 alorreativos infiltram o enxerto	Pulso de corticoide; timoglobulina em casos graves
Aguda humoral	Dias a meses	Anticorpos anti-doador formados *de novo*; deposição de **C4d** no capilar peritubular é o marcador histológico	Plasmaférese, imunoglobulina, rituximabe
Crônica	Meses a anos	Inflamação persistente pela **via indireta** → fibrose e **vasculopatia do enxerto** (espessamento fibrointimal)	**Principal causa de perda tardia; responde mal a tudo**
GVHD	Transplante de medula	**A direção se inverte:** células T **do doador** atacam pele, fígado e intestino **do receptor**	Profilaxia com imunossupressor; depleção de T do enxerto

Os exames — e a diferença que mais cai

Exame	O que faz	O que decide
Tipagem ABO	Antígenos ABO estão no endotélio vascular, não só nas hemácias	**Incompatibilidade ABO causa rejeição hiperaguda.** É a primeira barreira
Tipagem HLA	Define os alelos de A, B, C, DR, DQ do doador e do receptor	**Estima risco.** Quanto mais alelos compartilhados, melhor a sobrevida do enxerto. Crítica em medula (por causa da GVHD), importante em rim, menos determinante em fígado
PRA painel de reatividade	Mede a **proporção da população** contra a qual o receptor já tem anticorpos anti-HLA	PRA alto = paciente **sensibilizado** (por gestações, transfusões ou transplante prévio) e difícil de transplantar
Prova cruzada (*crossmatch*)	Testa o **soro do receptor** diretamente contra **células daquele doador específico**	**Positivo = contraindicação absoluta.** Detecta o anticorpo que causaria rejeição hiperaguda na mesa cirúrgica

MNEMÔNICO

Tipagem estima risco; prova cruzada detecta impedimento.

A tipagem HLA diz *quão parecidos* vocês são — é uma probabilidade. A prova cruzada pergunta uma coisa binária: *este receptor já tem anticorpo contra este doador?* Se sim, o transplante não pode ser feito, por melhor que seja a compatibilidade HLA.

É a diferença entre prognóstico e contraindicação — e a pergunta B do Grupo 6 da atividade de cartões é exatamente esta.

Monitoramento pós-transplante: função do órgão (creatinina no rim, transaminases no fígado), **níveis séricos do imunossupressor** (tacrolimo e ciclosporina têm janela terapêutica estreita), pesquisa de **anticorpos doador-específicos**, biópsia quando há disfunção, e vigilância de **CMV, BK vírus e EBV** — as infecções que a própria imunossupressão permite.

HLA e suscetibilidade a doenças

Alelo	Associação	Uso clínico
HLA-B27	Espondilite anquilosante, artrite reativa	Apoia o diagnóstico; não o confirma isoladamente — muitos portadores nunca adoecem
HLA-DQ2 / DQ8	**Doença celíaca**	**Alto valor preditivo negativo**: quase todo celíaco tem um dos dois, então a ausência praticamente afasta o diagnóstico
HLA-DR3 / DR4	Diabetes tipo 1	Estratificação de risco
HLA-B*57:01	Hipersensibilidade ao **abacavir**	**Testagem obrigatória antes de prescrever** — farmacogenética aplicada
HLA-B*15:02	Síndrome de Stevens-Johnson por **carbamazepina** em populações asiáticas	Testagem recomendada nessas populações

PONTOS-CHAVE

1. **O MHC existe para tornar visível o interior da célula.** Nenhuma molécula solúvel inspeciona o citosol — a solução foi obrigar cada célula a exibir uma amostra do que produz.
2. **Restrição pelo MHC (Zinkernagel e Doherty, 1974):** o TCR reconhece peptídeo *e* a molécula de MHC própria que o segura. Trocou a moldura, o reconhecimento falha.
3. **Classe I: uma cadeia α + β_2-microglobulina (não polimórfica, cromossomo 15), fenda fechada, 8–11 resíduos, todas as células nucleadas, CD8. Classe II: duas cadeias polimórficas, fenda aberta, 13–17 resíduos, só APCs, CD4.** Regra do 8.
4. **Poligenia, polimorfismo, codominância e haplótipo** — e a consequência: 25% de chance de dois irmãos serem HLA-idênticos, e nenhum patógeno capaz de escapar de todos os HLA da espécie.
5. **Classe I: proteassoma → TAP → RE → tapasina.** Degradar primeiro, transportar depois. Falha de TAP dá síndrome do linfócito nu tipo I; vírus bloqueiam o TAP para escapar do CTL — e caem nas mãos da NK.
6. **Classe II: catepsinas → cadeia invariante → CLIP → HLA-DM.** A cadeia invariante é a tampa que impede o carregamento na via errada.
7. **Endógeno ≠ próprio; exógeno ≠ estranho.** Prefira citosólica e endossômica — os termos descrevem compartimento, que é o que define a via.
8. **A apresentação cruzada resolve um problema lógico:** permite ativar CD8 contra vírus que não infectam células dendríticas, e ativa CD4 e CD8 ao mesmo tempo.
9. **Só a célula dendrítica ativa T naive.** Macrófago e linfócito B apresentam para *receber* ajuda — e o reconhecimento ligado do B é o princípio que as vacinas conjugadas exploram.
10. **Via direta domina a rejeição aguda; via indireta domina a crônica.** 1 a 10% dos linfócitos T são alorreativos, contra 1 em 10^5 para um antígeno microbiano.
11. **Tipagem estima risco; prova cruzada detecta impedimento absoluto.** Crossmatch positivo contraindica, porque revela anticorpo pré-formado contra aquele doador.

PARTE 6

Linfócitos T

Do timo à célula efetora: como se constrói e se controla o maestro da resposta

UM PACIENTE COM MELANOMA E UMA COLITE INESPERADA

Um homem de 61 anos com melanoma metastático recebe **ipilimumabe**. O tumor regride de forma impressionante.

Seis semanas depois, ele volta com **diarreia sanguinolenta grave**. A colonoscopia mostra colite intensa. Não há infecção — é o próprio sistema imune atacando o cólon.

As duas coisas — a regressão do tumor e a colite — são o mesmo mecanismo. O fármaco removeu um freio. E entender *qual* freio, e por que ele existia, é o conteúdo central desta parte.

A aula organiza a ativação em quatro etapas, e cada seção adiante detalha uma delas:

RECONHECIMENTO TCR vê peptídeo-MHC → **ATIVAÇÃO** 3 sinais; IL-2 → **EXPANSÃO CLONAL** proliferação → **DIFERENCIAÇÃO** efetora e memória

VEJA A FIGURA ORIGINAL — VISÃO GERAL DA ATIVAÇÃO DE LINFÓCITOS T

Ativação de Linfócitos T (16 slides) · **slide 2 e 3**

O que observar: ele enuncia que tudo parte de **um pequeno conjunto de células naive** e termina em células efetoras e de memória. Guarde a desproporção — ela é o assunto da seção 6.4.

6.1 O TCR e o complexo CD3 — quem vê e quem avisa

UM RECEPTOR QUE NÃO CONSEGUE AVISAR

O TCR é um heterodímero de duas cadeias, α e β, que reconhece o complexo peptídeo-MHC com precisão notável.

E as caudas citoplasmáticas dessas cadeias têm três a cinco aminoácidos.

Três aminoácidos não acomodam maquinaria de sinalização nenhuma. **O TCR reconhece, mas não consegue avisar ninguém.** A solução é o assunto desta seção — e ela explica por que o marcador universal de linfócito T não é o TCR.

Quem resolve é o **complexo CD3**, associado não covalentemente ao TCR: as cadeias CD3γ, CD3δ e CD3ε mais o homodímero **ζ**. Essas cadeias têm caudas longas contendo **ITAMs** — sequências que, fosforiladas em suas tirosinas, recrutam quinases e disparam a cascata.

Componente	Função	Analogia
TCR (α e β)	**Reconhecimento.** Liga peptídeo + MHC. Cada clone tem um TCR único	A **antena**: capta o sinal, mas não o processa
CD3 (γ, δ, ε) e ζ	**Transdução.** Os ITAMs são fosforilados pela quinase **Lck** e recrutam a ZAP-70	O **cabo e o amplificador**: transformam contato em ordem intracelular
CD4 ou CD8	**Correceptor.** Liga a região não polimórfica do MHC e traz consigo a **Lck** associada à cauda	A **segunda mão** que estabiliza o aperto e já traz a ferramenta
LFA-1	**Adesão.** Liga ICAM-1 na APC, mantendo o contato por horas	A **braçadeira** que segura as duas células juntas

Por que a arquitetura precisa ser assim

A afinidade do TCR pelo complexo peptídeo-MHC é **baixa** — ordens de grandeza abaixo da de um anticorpo maduro. E o número de complexos específicos na APC é pequeno: algumas centenas, entre milhões de moléculas de MHC carregadas com peptídeos próprios.

Reconhecer um sinal fraco e raro exige três adaptações, e as três estão na tabela: **correceptor** (aumenta a avidez e traz a Lck), **integrinas** (seguram as células juntas por horas, permitindo muitos encontros sucessivos) e **ITAMs múltiplos** — dez no complexo CD3 inteiro, o que amplifica cada evento de ligação.

O conjunto forma a **sinapse imunológica**: anéis concêntricos com TCR-MHC no centro e integrinas na periferia, que concentram a sinalização e **direcionam a secreção de citocinas para o espaço entre as duas células** — evitando que se espalhem pelo tecido.

ONDE SE ERRA

Dizer que "o TCR sinaliza para dentro da célula". Ele não sinaliza — suas caudas são curtas demais. **Quem sinaliza é o CD3, pelos ITAMs.**

É por isso que o **CD3 é o marcador pan-T** usado em citometria, e por que o **muromonabe (OKT3)**, um anti-CD3, funciona como imunossupressor potente: ele bloqueia o transdutor, não o receptor.

6.2 Maturação no timo — construindo um repertório útil e seguro

O PARADOXO DO REPERTÓRIO ALEATÓRIO

O repertório de TCR é gerado **ao acaso**, por recombinação V(D)J. Acaso produz três tipos de célula:
1. as que não reconhecem nada de útil — inúteis;
2. as que reconhecem peptídeo estranho no MHC próprio — as desejáveis;
3. as que reconhecem **peptídeos próprios** com alta afinidade — **perigosas**.

O timo precisa manter só o segundo grupo. E o faz com duas provas sucessivas, usando — e isto é o contraintuitivo — **o mesmo antígeno nas duas**.

Progenitor chega ao timo	Vindo da medula. Neste estágio é **duplo-negativo**: não expressa CD4 nem CD8. Prolifera sob estímulo de **IL-7** do epitélio tímico.
↓	
Recombinação V(D)J	Os genes do TCR são rearranjados pelas recombinases **RAG-1 e RAG-2**, com adição aleatória de nucleotídeos pela **TdT**. Nasce aqui a diversidade — e o risco de autorreatividade. Ausência de RAG causa **SCID**.
↓	
Timócito duplo-positivo, no CÓRTEX	Passa a expressar **CD4 e CD8 ao mesmo tempo**, além do TCR completo. É aqui que será testado.
↓	
PROVA 1 · SELEÇÃO POSITIVA — no córtex	Células epiteliais corticais apresentam peptídeos próprios em MHC próprio. **É preciso reconhecer com afinidade FRACA para sobreviver.** Quem não reconhece nada morre por negligência — a grande maioria. Garante duas coisas: que o TCR é funcional e que é **restrito ao MHC próprio**. E decide o destino: quem reconheceu classe II mantém CD4; quem reconheceu classe I mantém CD8.
↓	
PROVA 2 · SELEÇÃO NEGATIVA — na medula tímica	Células dendríticas e epiteliais medulares apresentam peptídeos próprios. **Quem reconhece com afinidade FORTE é eliminado por apoptose** — ou desviado para virar Treg natural. É a **tolerância central**.
↓	
Timócito simples-positivo maduro	Sai como $CD4^+$ ou $CD8^+$. **Menos de 5%** dos timócitos que entraram sobrevivem às duas provas.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — TIMO — CÓRTEX E MEDULA, MATURAÇÃO E SELEÇÃO

Componentes do Sistema Imune — Células e Tecidos (29 slides) · **slide 21**

O que observar: a figura da aula de Células mostra a divisão córtex/medula. Associe: **córtex = seleção positiva; medula = seleção negativa**. É a mesma divisão anatômica da Parte 2.7.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — FORMAÇÃO E MATURAÇÃO DE LINFÓCITOS T

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 3**

O que observar: o esquema de maturação tímica. Observe a transição duplo-negativo → duplo-positivo → simples-positivo.

MNEMÔNICO

FRACO sobrevive, FORTE morre. Toda a seleção tímica é questão de *quanto*, não de *o quê* — o antígeno é o mesmo nas duas provas: peptídeo próprio.

Positiva = POSSO ficar (reconheci o MHC próprio, sou útil). **Negativa = NEGADO** (reconheci o próprio forte demais, sou perigoso).

E a regra do correceptor: **você fica com o que funcionou**. Reconheceu classe II, mantém CD4; classe I, mantém CD8. É a regra do 8 da Parte 5 aparecendo de novo.

AIRE — como o timo mostra o que não existe no timo

Há um problema óbvio na seleção negativa: **como o timo elimina um timócito que reconhece insulina, se a insulina é produzida no pâncreas?**

A resposta é o gene **AIRE** (*autoimmune regulator*), expresso pelas células epiteliais medulares tímicas. Ele induz a transcrição de **milhares de genes tecido-específicos** — insulina, tireoglobulina, proteínas da retina — dentro do timo. A célula epitelial medular funciona como um **mostruário de todo o corpo**, exibindo antígenos de órgãos que ela não é.

Mutações em AIRE causam a APECED (ou APS-1): sem o mostruário, clones autorreativos contra múltiplos órgãos endócrinos escapam, e o paciente desenvolve hipoparatireoidismo, insuficiência adrenal e candidíase simultaneamente. **É a prova humana de que a seleção negativa existe e de como funciona.**

6.3 Os três sinais da ativação

O linfócito T *naive* circula até encontrar, no paracórtex de um linfonodo, uma célula dendrítica apresentando seu peptídeo. Para ser ativado precisa de **três sinais** — e a exigência de mais de um é o mesmo padrão de segurança do inflamassomo (Parte 3.6).

Sinal	O que é	Moléculas	Se faltar
Sinal 1 especificidade	Reconhecimento do **peptídeo em MHC** pelo TCR, com o correceptor CD4 ou CD8	TCR–peptídeo/MHC; CD4 ou CD8; CD3 e ζ transduzem	Nada acontece — a célula segue viagem
Sinal 2 coestimulação	Confirmação de **contexto de perigo**. **B7-1 (CD80)** e **B7-2 (CD86)** da APC ligam o **CD28** da célula T	B7:CD28	**ANERGIA** — inativação funcional duradoura, que persiste mesmo diante de estímulo adequado futuro. Pode haver apoptose. É tolerância periférica
Sinal 3 diferenciação	Citocinas do ambiente, que determinam **em que tipo de célula efetora** aquele linfócito vai se transformar	IL-12, IL-4, TGF-β + IL-6, IL-1, IL-23, IFN tipo I	A célula ativa-se mas não se especializa; a resposta fica mal adaptada ao patógeno

B7:CD28 é a via principal, mas não é a única — e o slide 7 dedica-se justamente às acessórias, que costumam ser ignoradas:

- **Família CD2 (CD2–LFA-3)** — moléculas de adesão que, além de segurar as células juntas, fornecem sinal coestimulador próprio. O **alefacepte**, usado em psoríase, bloqueia justamente esse par.
- **Integrinas (LFA-1–ICAM-1)** — a adesão firme também sinaliza, não apenas prende. É por isso que o LFA-1 aparece como coestimulador e não só como molécula estrutural.
- **ICOS** — parente do CD28, induzido *depois* da ativação. É essencial para a diferenciação em **Tfh** e para o centro germinativo (Parte 16.6); sua deficiência causa imunodeficiência comum variável em alguns pacientes.
- **OX40 e 4-1BB** — da família do TNF, sustentam a sobrevivência da célula já ativada. São alvos em desenvolvimento na imuno-oncologia.

A lógica do conjunto: o CD28 *autoriza* o início; as outras vias *sustentam* e *especializam* a resposta depois de iniciada. Não são redundâncias — são etapas.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — SINAIS PARA ATIVAÇÃO E PAPEL DA COESTIMULAÇÃO

Ativação de Linfócitos T (16 slides) · **slide 4 e 6**

O que observar: o slide 4 numera os sinais; o 6 detalha a família B7:CD28. O slide 7 acrescenta as vias coestimuladoras acessórias — família CD2 e integrinas.

Por que o sinal 2 existe — a ideia mais bonita da imunologia básica

A célula dendrítica só expressa B7 em quantidade significativa **depois de ter reconhecido um PAMP ou DAMP** (Parte 2.5). Isso produz um sistema de **duas checagens independentes**:

Antígeno + contexto de perigo → sinal 1 + sinal 2 → **ativação**. É uma infecção real.
Antígeno sem perigo — um autoantígeno de célula que morreu fisiologicamente, por exemplo — → sinal 1 sozinho → **anergia**. O sistema aprende a ignorar.

Ou seja: a mesma arquitetura que aciona a resposta contra micróbios é o que impede a resposta contra o próprio. Não são dois sistemas — é um só, e a diferença está no contexto.

É uma resposta de altíssimo valor em dissertativa, e é também a razão de o adjuvante vacinal ser obrigatório (Parte 9.3).

ONDE SE ERRA

Responder que, sem o sinal 2, "a célula não é ativada". **Anergia não é ausência de ativação** — é um **estado ativo de não responsividade**, que persiste. A célula anérgica não volta a responder mesmo diante de um estímulo completo depois.

É justamente essa persistência que a torna útil como mecanismo de tolerância. Se fosse simples ausência de resposta, não protegeria contra nada.

Os freios: CTLA-4 e PD-1 — e a resposta do caso

	CTLA-4 (CD152)	PD-1 (CD279)
Ligante	**B7-1 e B7-2** — os mesmos do CD28	**PD-L1 e PD-L2**, em muitos tecidos e em células tumorais
Como inibe	**Compete com o CD28 pelo mesmo ligante, com afinidade muito maior** — e pode removê-lo fisicamente da APC por transendocitose. Freio por **sequestro do combustível**	Recruta fosfatases (SHP-2) que **desfosforilam os ITAMs** do CD3, apagando o sinal a jusante. Freio por **desligamento do circuito**
Onde atua	**Fase de iniciação**, no órgão linfoide — controla *quantas* células são ativadas	**Fase efetora**, no tecido — controla *por quanto tempo* a célula continua trabalhando
Também usado por	**Treg**, constitutivamente — é um de seus mecanismos de supressão	Células T exauridas em infecção crônica e em tumores
Bloquear (tirar o freio)	**Ipilimumabe** — melanoma	**Nivolumabe, pembrolizumabe** — melanoma, pulmão, rim
Imitar (pôr o freio)	**Abatacepte** (CTLA-4-Ig): liga o B7 e impede a coestimulação. Artrite reumatoide	—

MNEMÔNICO

CTLA-4 rouba o combustível; PD-1 corta a fiação.

Um compete pelo B7 de que o CD28 precisaria; o outro desfosforila os ITAMs do CD3. **E a localização decorre disso:** quem rouba combustível age onde o combustível está — no linfonodo, na largada; quem corta fiação age onde a célula está trabalhando — no tecido, durante o trabalho.

A resposta do caso, e o Nobel de 2018

James Allison e Tasuku Honjo receberam o Nobel por perceberem que **o tumor não é invisível ao sistema imune — ele frequentemente ativa os freios fisiológicos**. Muitos tumores expressam PD-L1, desligando os linfócitos T que já os haviam reconhecido e infiltrado.

A terapia não estimula o sistema imune: ela remove a inibição. Daí o nome *inibidores de checkpoint*.

E daí decorre a colite do paciente da abertura. Tirando os freios da tolerância periférica, surgem **eventos adversos imunomediados**: colite, hepatite, tireoidite, hipofisite, pneumonite. São autoimunidades iatrogênicas.

E elas são a melhor prova clínica de que CTLA-4 e PD-1 mantêm a tolerância todos os dias, em todo mundo. A eficácia antitumoral e o efeito adverso não são dois fenômenos — são um só.

A cinética — o que aparece e quando

Molécula	Quando aparece	Para quê
CD69	Muito precoce — **1 a 2 horas**	**Retém a célula no linfonodo**, inibindo o receptor de esfingosina-1-fosfato que comandaria a saída. Ela precisa ficar onde o antígeno está
CD25 (cadeia α do R de IL-2)	Precoce — horas, pico em ~2 dias	Converte o receptor de IL-2 para **alta afinidade**, permitindo resposta em concentrações baixíssimas. É o que autoriza a expansão

Molécula	Quando aparece	Para quê
CD40L (CD154)	Precoce — horas a 1 dia	Permite à célula T **ativar de volta** a APC: liga CD40 no macrófago, na DC e no linfócito B
CTLA-4	Tardio — **2 a 4 dias**	O freio chega *depois* do acelerador, para encerrar a resposta no tempo certo
Integrinas (VLA)	Tardio — vários dias	Endereçam a célula efetora ao tecido inflamado, quando ela já está pronta

VEJA A FIGURA ORIGINAL — ALTERAÇÕES NAS MOLÉCULAS DE SUPERFÍCIE

Ativação de Linfócitos T (16 slides) · **slide 8**

O que observar: o gráfico de expressão ao longo do tempo. **A ordem informa sobre a função:** o que retém aparece primeiro, o que freia aparece por último.

6.4 IL-2 e a expansão clonal

A **IL-2** é o fator de crescimento das células T, e a alça é **autócrina**: a célula ativada produz IL-2 e, ao mesmo tempo, expressa CD25 para respondê-la. **Ela própria manda a si mesma proliferar.**
Isso é elegante porque restringe a proliferação à célula que efetivamente reconheceu o antígeno — a IL-2 que difunde para vizinhas não ativadas encontra receptores de baixa afinidade e quase não age.

A magnitude aparece no slide: para $CD8^+$ específicos para um vírus, a expansão pode passar de **50.000 vezes**, chegando a mais de 30% de todos os CD8 do organismo no pico. Para CD4, tipicamente centenas a milhares de vezes.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — CITOCINAS E EXPANSÃO CLONAL

Ativação de Linfócitos T (16 slides) · **slide 11**

O que observar: os números de magnitude estão aqui. É o tipo de dado que aparece em questão objetiva.

A IL-2 tem uma segunda função, oposta e essencial

Camundongos sem IL-2 ou sem CD25 **não têm imunodeficiência** — desenvolvem **autoimunidade sistêmica grave**. O resultado parece contraditório e não é.

É que as **células T reguladoras dependem de IL-2 para sobreviver**, e expressam CD25 constitutivamente em nível mais alto que o das T efetoras recém-ativadas. Sem IL-2, as Treg desaparecem primeiro, e a supressão periférica colapsa.

Consequência terapêutica: IL-2 em dose baixa vem sendo estudada em doenças autoimunes (expande preferencialmente Treg), enquanto **IL-2 em dose alta** foi usada como imunoterapia antitumoral. **A mesma molécula, em doses diferentes, faz coisas opostas** — e a explicação está inteiramente na diferença de afinidade dos receptores.

6.5 As subpopulações de células T CD4 auxiliares

UM BACILO, DUAS DOENÇAS OPOSTAS

Dois pacientes com **hanseníase**, causada pelo mesmo *Mycobacterium leprae*.
Paciente A: poucas lesões, bem delimitadas, granulomas organizados, **quase nenhum bacilo** na baciloscopia.
Paciente B: lesões difusas por todo o corpo, muitos anticorpos circulantes, **bacilos abundantes**.

Mesmo micróbio. Mesma dose infectante, possivelmente. E desfechos clínicos opostos. O que difere não é o agente — é a escolha feita nesta seção.

O **sinal 3** — as citocinas presentes no momento da ativação — determina em qual subtipo o CD4 *naive* vai se diferenciar. Cada subtipo tem um **fator de transcrição mestre**, um conjunto de citocinas e um tipo de ameaça para o qual é adequado.

A lógica que evita decorar: cada subtipo é a resposta certa para uma classe de ameaça. Sabendo contra o que cada um luta, você deduz as citocinas.

Subtipo	Induzido por	Fator mestre	Produz	Contra o quê — e a doença associada
Th1	**IL-12** e IFN-γ	**T-bet**	**IFN-γ**	**Microrganismos intracelulares** — ativa classicamente o macrófago (M1) e o torna capaz de matar o que ingeriu. Induz troca para IgG opsonizante. *Excesso:* autoimunidade órgão-específica, lesão granulomatosa
Th2	**IL-4**	**GATA-3**	**IL-4, IL-5, IL-13**	**Helmintos** — IL-4 induz **IgE**; IL-5 recruta **eosinófilos**; IL-13 aumenta muco e peristalse. Ativa M2. *Excesso:* **alergia e asma**
Th17	**TGF-β + IL-6** (IL-23 mantém)	**RORγt**	**IL-17, IL-22**	**Bactérias extracelulares e fungos** — IL-17 recruta **neutrófilos**; IL-22 reforça a barreira. *Excesso:* **psoríase**, artrite, DII — daí os anti-IL-17
Tfh	IL-6, IL-21	**Bcl-6**	**IL-21**, CD40L; **CXCR5**	**Ajuda ao linfócito B no centro germinativo** — torna possíveis a maturação de afinidade e a troca de classe (Parte 16)
Treg	**TGF-β** sem IL-6; IL-2	**FoxP3**	**IL-10, TGF-β**; CD25, CTLA-4	**Suprimir** outras T: consumo de IL-2, citocinas inibitórias, CTLA-4 removendo B7. *Deficiência:* **IPEX** — autoimunidade grave e precoce

MNEMÔNICO

A numeração acompanha as citocinas e os macrófagos:
Th1 → IFN-γ → M1 (mata intracelular).
Th2 → IL-4/5/13 → M2 (helminto, alergia, fibrose).
Th17 → IL-17 → neutrófilo.

E as duas restantes pelo destino: **Tfh vai ao Folículo** (CXCR5); **Treg Regula** (FoxP3).

A bifurcação que cai em prova: TGF-β **com** IL-6 gera Th17 (inflamatória); TGF-β **sem** IL-6 gera Treg (supressora). A mesma citocina, resultados opostos — o que decide é o contexto inflamatório.

A resposta do caso — e o antagonismo cruzado que a explica

O IFN-γ do Th1 **inibe** a diferenciação Th2; a IL-4 do Th2 **inibe** a diferenciação Th1. Cada perfil reforça a si mesmo e reprime o outro — retroalimentação positiva com inibição cruzada. **O resultado é que a resposta tende a se comprometer com um perfil**, em vez de ficar num meio-termo ineficaz.

Paciente A é a forma tuberculoide: resposta **Th1**. IFN-γ ativa o macrófago, o granuloma se organiza, o bacilo é contido. O dano vem da própria inflamação — lesão de nervo.
Paciente B é a forma virchowiana: resposta **Th2**. Produz-se muito anticorpo, inútil contra um agente que vive *dentro* do macrófago. Os bacilos se multiplicam livremente.

A lição: uma resposta vigorosa no eixo errado é pior que uma resposta moderada no eixo certo. E quem escolheu o eixo foi a imunidade inata, ao produzir IL-12 ou não.

6.6 Funções efetoras

O linfócito T CD8 citotóxico (CTL)

Via da PERFORINA e GRANZIMAS — a principal

O CTL forma sinapse e libera o conteúdo dos grânulos **direcionalmente**, só no espaço entre as duas células.

Perforina facilita a entrega das granzimas ao citosol do alvo.

Granzimas são proteases que **ativam caspases**, disparando **apoptose**.

Por que apoptose e não necrose: a apoptose degrada também os ácidos nucleicos do alvo, **destruindo o genoma viral**, e não libera conteúdo inflamatório. *Matar sem espalhar.*

O CTL **se desprende e mata outra célula** — é reutilizável.

Via do FAS e FAS-LIGANTE

O CTL ativado expressa **FasL (CD178)**; o alvo expressa **Fas (CD95)**.

A ligação trimeriza o Fas, recruta FADD e ativa a **caspase-8** — via extrínseca da apoptose.

Contribui menos para a defesa antiviral e mais para a **regulação**: elimina linfócitos ao fim da resposta.

Mutações em Fas ou FasL causam a ALPS — síndrome linfoproliferativa autoimune: os linfócitos não morrem, acumulam-se, e surgem autoimunidade e linfadenomegalia. Prova de que a via existe.

O linfócito T CD4 e a ativação do macrófago

É a função que fecha o ciclo com a Parte 3 e explica a tuberculose. O macrófago fagocitou a micobactéria mas não consegue matá-la — o bacilo bloqueia a fusão fagossomo-lisossomo. O que o resgata é a ajuda do Th1:

Macrófago apresenta em MHC II	O peptídeo micobacteriano é exibido ao Th1 que migrou para o tecido.
↓	
Th1 fornece dois sinais	**CD40L** ligando CD40 no macrófago (contato) e **IFN-γ** secretado (citocina).
↓	
Macrófago torna-se M1	Aumenta ERO, induz **iNOS** e óxido nítrico, restaura a fusão fagolisossômica, expressa mais MHC II e B7.
↓	
O micróbio é morto — ou contido	Se não puder ser morto, é isolado no **granuloma**, mantido por IFN-γ e TNF (Parte 4.6).

Por que o HIV causa tuberculose

A cadeia acima depende inteiramente do **CD4**. No paciente com HIV/AIDS, à medida que os CD4 caem, o macrófago deixa de receber IFN-γ e CD40L, os granulomas se desorganizam e a tuberculose latente reativa — frequentemente disseminada e com apresentação atípica.

É a demonstração clínica, em escala populacional, de que bactérias intracelulares exigem imunidade celular — o ponto levantado lá na Parte 1.5. O paciente com AIDS continua produzindo anticorpos anti-micobactéria; eles simplesmente não servem contra um bacilo que vive dentro do macrófago.

6.7 Contração da resposta e memória

Eliminado o antígeno, o estímulo cessa: menos sinal 1, menos coestimulação, menos IL-2. As células efetoras, que dependiam desses sinais, morrem por **apoptose por privação de fatores de crescimento** — via intrínseca, mitocondrial. Cerca de **90 a 95%** desaparecem, num processo chamado **contração**.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — DECLÍNIO DAS RESPOSTAS

Ativação de Linfócitos T (16 slides) · **slide 16**

O que observar: ele lista os três gatilhos: eliminação do antígeno, redução da coestimulação e queda das citocinas. **A morte não é comandada — é consequência da retirada do suporte.**

As que sobrevivem tornam-se **células de memória**. O que as distingue é a expressão de proteínas antiapoptóticas — **Bcl-2** e **Bcl-X_L** — e a capacidade de sobreviver com sinais homeostáticos (**IL-7 e IL-15**) em vez de antígeno. Podem persistir por décadas.

Tipo	Onde fica	Marcadores	O que faz na reexposição
Memória central (T_{CM})	**Órgãos linfoides secundários**	**CCR7$^+$, CD62L$^+$** — as mesmas moléculas do linfócito *naive*	**Prolifera intensamente** e repõe o pool efetor. Reservatório de longo prazo; pouca função efetora imediata
Memória efetora (T_{EM})	**Tecidos periféricos** e sangue	CCR7$^-$, CD62L$^-$; receptores de quimiocina inflamatória	**Função efetora rápida** — cita citocinas ou mata em horas. Menor capacidade proliferativa
Memória residente (T_{RM})	**Fixa no tecido** — pele, pulmão, mucosas. **Não recircula**	**CD69$^+$** (impede a saída), CD103$^+$	**Primeira a responder na porta de entrada**, antes de qualquer célula circulante chegar

VEJA A FIGURA ORIGINAL — CÉLULAS T DE MEMÓRIA E SEUS SUBTIPOS

Ativação de Linfócitos T (16 slides) · **slide 13 e 15**

O que observar: o slide 13 traz Bcl-2 e Bcl-XL; o 15 separa memória central de efetora pelos marcadores CCR7 e L-selectina. **Os dois juntos são a tabela acima.**

MNEMÔNICO

Central fica no Centro de comando e prolifera; Efetora circula e Executa; Residente Reside e não sai.

E os marcadores seguem a função: quem precisa **entrar** no linfonodo mantém as moléculas de entrada (CCR7, CD62L) — é a central. Quem precisa **ficar** no tecido expressa **CD69**, a mesma molécula que retinha o linfócito ativado no linfonodo na seção 6.3. **Mesma molécula, mesma função de retenção, contextos diferentes.**

É por isso que a resposta secundária é **mais rápida** (1 a 3 dias em vez de 5 a 7), **maior** — porque o número de clones específicos de partida é muito maior — e **de melhor qualidade**, com limiar de ativação mais baixo e menor dependência de coestimulação. **Toda a vacinação existe para produzir essas células.**

PONTOS-CHAVE

1. **O TCR reconhece mas não sinaliza; quem sinaliza é o CD3, pelos ITAMs.** CD4 e CD8 são correceptores que trazem a Lck; LFA-1 segura as células por horas na sinapse imunológica.
2. **Seleção tímica: fraco sobrevive, forte morre.** Positiva no córtex (garante restrição ao MHC próprio e define CD4 ou CD8); negativa na medula (tolerância central). Menos de 5% saem vivos.
3. **AIRE faz o timo exibir antígenos de todos os órgãos**; sua mutação causa APECED — a prova humana de que a seleção negativa funciona.
4. **Três sinais: TCR-peptídeo/MHC, B7:CD28, citocinas.** Sinal 1 sem sinal 2 = **anergia**, que é um estado ativo e persistente — e é essa arquitetura que gera imunidade e tolerância com o mesmo mecanismo.
5. **CTLA-4 rouba o B7 do CD28 (linfonodo, na largada); PD-1 desfosforila os ITAMs (tecido, durante o trabalho).** Bloqueá-los é imunoterapia; imitá-los trata autoimunidade. Os efeitos adversos imunomediados provam que esses freios sustentam a tolerância todos os dias.
6. **IL-2 é autócrina** — a célula produz e expressa CD25 para responder. Mas as Treg também dependem dela: por isso sua deficiência causa autoimunidade, não imunodeficiência.
7. **Th1/IFN-γ para intracelulares; Th2/IL-4-5-13 para helmintos e alergia; Th17/IL-17 para extracelulares e fungos; Tfh/IL-21 ajuda o B; Treg/FoxP3 suprime.** TGF-β com IL-6 dá Th17; sem IL-6, dá Treg.
8. **A hanseníase tuberculoide (Th1, poucos bacilos) e a virchowiana (Th2, muitos bacilos)** mostram que o perfil de citocinas — não o micróbio — decide o desfecho clínico.
9. **O CTL mata por perforina e granzimas induzindo apoptose**, o que destrói o genoma viral sem espalhar inflamação; e por Fas-FasL, cuja mutação causa ALPS.
10. **O Th1 resgata o macrófago por CD40L + IFN-γ** — e é por isso que o HIV, ao depletar CD4, reativa tuberculose.
11. **90–95% das efetoras morrem na contração**, por retirada de suporte. Sobra a memória, sustentada por Bcl-2 e por IL-7/IL-15: central prolifera no linfonodo, efetora executa na circulação, residente fica fixa no tecido com CD69.

PARTE 7

Anticorpos e imunidade humoral

A molécula, os cinco isotipos e a sorologia que deles decorre

Como usar esta parte junto com a Parte 16

Esta parte cobre **a molécula de anticorpo, os cinco isotipos, a resposta primária e secundária e a sorologia aplicada** — e é a base da atividade de diagnóstico que o professor propõe.

A **Parte 16** cobre **a ativação do linfócito B** em detalhe, a partir dos slides de *Imunidade Humoral*: complexo BCR, correceptor CR2, subpopulações de B, encontro T–B no folículo, células Tfh e centro germinativo.

As duas juntas são a Aula 6. Leia esta primeiro.

7.1 Maturação do linfócito B

Ocorre inteiramente na **medula óssea** e segue a mesma lógica de duas etapas do timo: primeiro construir um receptor funcional, depois eliminar quem reconhece o próprio.

Pró-B e pré-B	Recombinação V(D)J das cadeias pesadas e depois das leves, por **RAG-1 e RAG-2**. O **pré-BCR** testa se a cadeia pesada funciona; funcionando, a célula prolifera. Depende de **IL-7** e do contato com o estroma.
↓	
Linfócito B imaturo	Expressa **IgM** de membrana. Aqui ocorre a **seleção negativa**: se o BCR reconhece autoantígeno com alta afinidade, a célula é eliminada — **ou tenta a edição de receptor**, rearranjando outra cadeia leve para mudar de especificidade. **É uma segunda chance que a célula T não tem.**
↓	
Linfócito B maduro naive	Sai coexpressando **IgM e IgD** de membrana. A coexpressão é o marcador de que está madura e ainda não encontrou antígeno.
↓	
Ativação e diferenciação	No órgão linfoide secundário, ao encontrar o antígeno, torna-se **plasmócito** ou **célula B de memória** (Parte 16).

A mesma molécula, secretada ou de membrana

BCR e anticorpo são a mesma proteína, do mesmo gene, com dois destinos definidos por **processamento alternativo do RNA**: com o éxon transmembrana, vira BCR de superfície; sem ele, vira imunoglobulina secretada.

A consequência conceitual: o anticorpo secretado por um plasmócito tem exatamente a mesma especificidade do BCR da célula B que lhe deu origem. **É assim que a seleção clonal se traduz em anticorpo específico** — o plasmócito é o BCR virado do avesso e produzido em massa.

7.2 A estrutura do anticorpo

UMA MOLÉCULA COM DOIS EMPREGOS

Um anticorpo antitetânico e um anticorpo anti-sarampo são moléculas quase idênticas em três quartos de sua estrutura.

E, ao mesmo tempo, **a mesma especificidade antitetânica pode existir como IgM, IgG ou IgA** — três moléculas que fazem coisas completamente diferentes contra o *mesmo* alvo.

Como uma molécula só resolve duas perguntas independentes — *contra quem* e *o que fazer*? Separando-as em duas regiões.

Uma imunoglobulina tem **quatro cadeias**: duas **pesadas** idênticas e duas **leves** idênticas, unidas por **pontes dissulfeto** — ligações covalentes entre cisteínas. O arranjo tem forma de Y.

Região	Composição	Função
Fab os dois braços do Y	Região **variável** das cadeias pesada e leve (V_H + V_L), mais parte da constante	**Liga o antígeno.** Dentro da variável há três alças hipervariáveis por cadeia — as **CDRs** —, que formam a superfície de contato. É onde reside a especificidade
Fc o tronco do Y	Região **constante** da cadeia pesada (C_H2 e C_H3)	**Determina a função efetora:** qual receptor Fc reconhece, se ativa complemento, se atravessa placenta, onde se distribui. **Não participa do reconhecimento**
Dobradiça	Segmento flexível rico em prolina e cisteína	Permite que os braços se movam independentemente, adaptando-se à distância entre epítopos na superfície do micróbio

MNEMÔNICO

Fab = “Fisga o Antígeno, Braço”. Fc = “Função e Chamada de reforço”.

A divisão de trabalho é total: **a ponta decide CONTRA QUEM; o tronco decide O QUE SE FAZ**.

Guardar isso resolve a troca de classe (Parte 16.7), que é exatamente a operação de *manter a ponta e trocar o tronco* — e responde o caso da abertura.

Dois termos que se confundem e caem com frequência:

AFINIDADE

Força da ligação de **um único** sítio Fab a **um único** epítopo.

É uma constante termodinâmica de equilíbrio (K_d).

Aumenta durante a resposta, por hipermutação somática no centro germinativo — e é o que o teste de avidez da toxoplasmose mede indiretamente.

AVIDEZ

Força **total** da interação, somando todos os sítios simultâneos.

Depende da **valência** — quantos braços a molécula tem.

É por isso que a **IgM pentamérica**, com 10 sítios e afinidade individual baixa, é muito eficaz: cada ligação é fraca, mas soltar-se de dez ao mesmo tempo é improvável.

7.3 Os cinco isotipos

O isotipo é definido pela **cadeia pesada**: μ, δ, γ, α ou ε — daí IgM, IgD, IgG, IgA, IgE. Esta é uma das tabelas mais cobradas da imunologia, e a chave para memorizá-la é notar que **cada isotipo é a solução para um problema logístico diferente**.

	IgM	IgG	IgA	IgE	IgD
% sérica	~5–10%	**~75%** — a mais abundante	~15% no soro; **a mais produzida** se contarmos secreções	<0,01% — a mais rara	<1%
Forma	**Pentâmero** no soro (cadeia J); monômero na membrana	Monômero	Monômero no soro; **dímero** nas secreções, com componente secretor	Monômero	Monômero
Quando aparece	**Primeira** da resposta primária e primeira do BCR	**Predomina na secundária**	Após troca induzida por **TGF-β**, em mucosas	Após troca induzida por **IL-4** (Th2)	Com IgM, no B maduro naive
Ativa complemento	**Sim — a mais potente**: o pentâmero oferece vários Fc próximos ao C1q	Sim (algumas subclasses)	Não pela via clássica	Não	Não
Atravessa placenta	**Não** — grande demais	**Sim**, pelo **FcRn**, no 3º trimestre	Não	Não	Não
Função principal	Resposta precoce; aglutinação; **complemento**	**Opsonização**, **neutralização**, **ADCC**, complemento, imunidade neonatal	**Imunidade de mucosa** — neutraliza no lúmen sem inflamar	**Hipersensibilidade imediata** e **helmintos**; liga o **FcεRI**	Receptor do B maduro; função pouco definida
Detalhe clínico	**IgM positiva = infecção recente**	**IgG positiva = infecção passada, imunidade ou vacinação**; meia-vida 21–28 dias	Deficiência de IgA é a **imunodeficiência primária mais comum**; risco de reação transfusional	Fica **ligada ao mastócito**, quase não circula — daí a concentração ínfima com efeito enorme	—

MNEMÔNICO

GAMED — os cinco isotipos por abundância sérica decrescente: Ig**G**, Ig**A**, Ig**M**, Ig**E**, Ig**D**.

E cada um pelo problema que resolve:
IgM = "Mais cedo" e "Muitos braços" — chega primeiro, com afinidade baixa compensada por avidez alta.
IgG = "Gestação" e "Generalista" — a única que cruza a placenta, e a que faz de tudo.
IgA = "Alimentar" e "Aeração" — mucosa digestiva e respiratória, mais leite materno.
IgE = "Eosinófilo" e "Erupção" — helminto e alergia.
IgD = "Desconhecida" — função efetora ainda discutida.

Por que a IgA de mucosa é dimérica. O plasmócito da lâmina própria produz IgA como dímero unido pela **cadeia J**. O dímero liga o **receptor poli-Ig** na face basolateral do epitélio, atravessa a célula por transcitose e é liberado no lúmen ainda ligado a um fragmento do receptor — o **componente secretor**, que a **protege das proteases digestivas**.
E há uma característica funcional decisiva: **a IgA não ativa a via clássica e é fracamente opsonizante**. **Isso é vantagem, não defeito** — numa superfície exposta a trilhões de comensais, responder com complemento e neutrófilo a cada contato seria colite crônica. A IgA **neutraliza sem inflamar**.

As subclasses de IgG — a divisão dentro da divisão

A IgG não é uma molécula só: há **quatro subclasses**, e elas diferem funcionalmente. É o tipo de detalhe que explica quadros clínicos que de outro modo pareceriam arbitrários.

Subclasse	Característica	Onde importa
IgG1	A mais abundante; ativa complemento e liga bem os receptores Fcγ	Resposta a antígenos **proteicos**; é a subclasse da maioria dos anticorpos monoclonais terapêuticos

Subclasse	Característica	Onde importa
IgG2	Ativa complemento fracamente	Resposta a antígenos **polissacarídicos**. Sua deficiência seletiva associa-se a infecções por **encapsulados**, mesmo com IgG total normal
IgG3	**O mais potente ativador do complemento** entre as IgG; dobradiça longa	Resposta antiviral; meia-vida mais curta que as demais (cerca de 7 dias)
IgG4	**Não ativa complemento**; troca metades com outras moléculas, tornando-se funcionalmente monovalente	Sobe na exposição crônica a antígeno — inclusive na **imunoterapia de alérgenos**, onde funciona como anticorpo *bloqueador*. Define a **doença relacionada a IgG4**

Os receptores Fc — quem lê o tronco

Se o Fc define a função efetora, são os **receptores Fc** que a executam. Vale conhecê-los pelo nome, porque vários são alvo terapêutico:

Receptor	Onde está	Liga	O que faz
FcγRI (CD64)	Macrófagos, neutrófilos ativados	IgG, com **alta** afinidade	Fagocitose de opsonizados
FcγRIIA	Fagócitos, plaquetas	IgG, baixa afinidade	Fagocitose; ativação plaquetária
FcγRIIB	Linfócitos B, fagócitos	IgG, baixa afinidade	**Inibitório** — contém ITIM. É um freio: desliga a célula B quando já há anticorpo suficiente
FcγRIII (CD16)	**Células NK**, macrófagos	IgG	**ADCC** — o mecanismo do rituximabe e do trastuzumabe
FcεRI	Mastócitos, basófilos, eosinófilos	IgE, com **altíssima** afinidade	Mantém a IgE pré-ligada à superfície; a ligação cruzada pelo alérgeno dispara a degranulação
FcRn	Endotélio, placenta, fagócitos	IgG	**Recicla** a IgG endocitada, devolvendo-a à circulação — daí a meia-vida longa — e a **transporta pela placenta**

MNEMÔNICO

O FcRn faz duas coisas que parecem diferentes e são a mesma: atravessar a placenta e prolongar a meia-vida.

Nos dois casos ele *captura a IgG num endossomo ácido e a devolve intacta do outro lado* — na placenta, do lado fetal; no endotélio, de volta ao plasma, em vez de mandá-la ao lisossomo. **Um mecanismo, duas consequências** — e é por isso que a IgG dura 21 a 28 dias enquanto os outros isotipos duram poucos dias.

7.4 Funções efetoras dos anticorpos

Função	Como funciona	Isotipos	Exemplo
Neutralização	O anticorpo **ocupa fisicamente** o sítio pelo qual o micróbio ou a toxina se ligaria à célula. **É a única função que não recruta nada** — o Fab basta	IgG, IgA, IgM	Anticorpos contra a hemaglutinina do influenza; soro antitetânico; IgA impedindo adesão no lúmen
Opsonização	O Fc ligado ao micróbio é reconhecido pelo **receptor Fcγ** do fagócito, que ingere com muito mais eficiência	**IgG**	Bactérias encapsuladas — o mecanismo que falta na asplenia
Ativação do complemento	O **C1q** liga o Fc de anticorpos **já acoplados ao antígeno**, iniciando a via clássica	**IgM** (mais potente) e IgG	Lise de *Neisseria*; opsonização por C3b; anafilatoxinas
ADCC	A célula **NK**, pelo **CD16**, reconhece células revestidas por IgG e as mata por perforina e granzimas	**IgG**	Mecanismo do **rituximabe** (anti-CD20) e do **trastuzumabe** (anti-HER2)
Degranulação de mastócitos	A IgE fica pré-ligada ao **FcεRI**; o alérgeno faz ligação cruzada e dispara	**IgE**	Hipersensibilidade tipo I; defesa antiparasitária

Função	Como funciona	Isotipos	Exemplo
Imunidade neonatal	O **FcRn** transporta IgG pela placenta e a protege da degradação — o que explica também sua longa meia-vida	**IgG** (placenta), **IgA** (leite)	Proteção do lactente nos primeiros meses

ONDE SE ERRA

Supor que o anticorpo "mata" o micróbio. Com pouquíssimas exceções, **o anticorpo não mata nada sozinho**: ele *marca*, *bloqueia* e *recruta*. Quem mata é o fagócito, o complemento ou a célula NK.

Daí a divisão Fab/Fc — o Fab diz *onde*, o Fc diz *quem executa*. A única função verdadeiramente autônoma é a **neutralização**, e mesmo ela não elimina o agente: apenas o impede de agir até que outro mecanismo o remova.

7.5 Resposta primária × secundária

Característica	Primária	Secundária
Latência	5 a 10 dias	**1 a 3 dias**
Pico	Menor	**100 a 1.000 vezes maior**
Isotipo predominante	**IgM**, depois alguma IgG	**IgG** (ou IgA/IgE conforme o sítio e o perfil)
Afinidade	Menor	**Muito maior** — maturação de afinidade acumulada
Célula que responde	Linfócito B *naive*	**Linfócito B de memória**
Onde ocorre	Órgãos linfoides secundários	Órgãos secundários, medula óssea e tecidos periféricos

Este quadro é a base de toda a sorologia diagnóstica, e a razão pela qual dosar IgM e IgG separadamente informa sobre o *tempo* da infecção — não apenas sobre sua presença. É também a razão de as vacinas usarem **doses de reforço**: cada reexposição aciona a memória, expande o pool e melhora a afinidade média.

7.6 Sorologia aplicada — a atividade da disciplina

SEIS GRUPOS, SEIS DOENÇAS, UMA REGRA — E TRÊS EXCEÇÕES

O último slide da aula distribui seis temas entre seis grupos: **hepatite B, dengue, COVID-19, toxoplasmose, sífilis e tireoidites**.

Todos se resolvem com **uma única regra**. Mas o que separa quem entendeu de quem decorou são **três exceções** — e é bem provável que a prova cobre justamente uma delas.

VEJA A FIGURA ORIGINAL — ATIVIDADE PRÁTICA — ANTÍGENOS E ANTICORPOS NO DIAGNÓSTICO

Apresentação e Processamento de Antígenos (18 slides) · **slide 18**

O que observar: os seis temas distribuídos por grupo. Uma atividade em seis frentes é uma declaração do que ele considera essencial.

A regra geral, e por que ela funciona

IgM = infecção recente. IgG = infecção antiga, imunidade ou vacinação.

O mecanismo é o do item 7.5: a IgM é o primeiro isotipo produzido, antes de qualquer troca de classe, e desaparece em semanas a meses. A IgG surge depois da troca no centro germinativo e persiste por anos.

E distinga sempre três tipos de alvo:
Antígeno detectado (HBsAg, NS1) = **o agente está presente agora**.
IgM = o sistema imune está respondendo agora.
IgG = o sistema imune já respondeu antes.

Grupo 1 — Hepatite B: o painel mais informativo da medicina

Marcador	O que é	O que significa quando positivo
HBsAg	**Antígeno** de superfície	**Infecção ativa.** Se persistir mais de 6 meses: **crônica**
Anti-HBs	**Anticorpo** contra o antígeno de superfície	**Imunidade.** Vem da **vacina** (isolado) ou da **cura** (acompanhado de anti-HBc)
Anti-HBc IgM	IgM contra o antígeno do *core*	**Infecção aguda recente.** É o marcador da **janela imunológica** — quando o HBsAg já sumiu e o anti-HBs ainda não surgiu, e nada mais estaria positivo
Anti-HBc IgG	IgG contra o *core*	**Contato prévio com o vírus. Nunca aparece após vacinação** — porque a vacina só contém o antígeno de superfície
HBeAg	Antígeno "e", secretado	**Alta replicação e alta infectividade**
Anti-HBe	Anticorpo anti-HBeAg	Menor replicação; geralmente evolução favorável

Os cinco cenários que a prova pede para distinguir:

Situação	HBsAg	Anti-HBs	Anti-HBc IgM	Anti-HBc total
Suscetível	–	–	–	–
Vacinado	–	**+**	–	**–**
Infecção aguda	**+**	–	**+**	+
Janela imunológica	–	–	**+**	+
Curada	–	**+**	–	**+**
Crônica	**+** (>6 meses)	–	–	+

MNEMÔNICO

A pergunta que separa vacinado de curado: existe anti-HBc?

A vacina contém **só** o antígeno de superfície recombinante. Portanto o vacinado só pode ter anti-HBs. Quem teve a infecção real encontrou o vírus inteiro, inclusive o **core** — logo tem **anti-HBc**.

Anti-HBs sozinho = vacina. Anti-HBs + anti-HBc = infecção curada. Um único marcador responde, e o motivo é a composição do imunizante.

Grupo 2 — Dengue, e a exceção mais perigosa

Marcador	Janela	Interpretação
NS1 (antígeno viral)	**Dias 1 a 5** de sintomas	**Infecção aguda em curso.** É antígeno — indica presença do vírus, não resposta imune
IgM	A partir do **dia 5-6**; persiste 2 a 3 meses	**Infecção recente.** Colher antes do 5º dia costuma dar falso-negativo
IgG	Tardia na primoinfecção; **precoce e alta** na reinfecção	Contato prévio. **IgG precoce e alta sugere infecção secundária**, de maior risco

Por que a segunda dengue é mais perigosa — ADE

A dengue tem quatro sorotipos. A infecção por um gera imunidade duradoura contra *aquele*, mas apenas transitória contra os demais.

Na infecção por sorotipo **diferente**, os anticorpos IgG preexistentes reconhecem o novo vírus com afinidade suficiente para se ligar, mas **não o bastante para neutralizá-lo**. O complexo vírus-anticorpo é captado pelo **receptor Fcγ** de monócitos e macrófagos — e o vírus, em vez de destruído, usa esse receptor como **porta de entrada facilitada**.

Chama-se **intensificação dependente de anticorpo** (ADE): a carga viral aumenta e o risco de dengue grave sobe.

É a exceção mais importante à ideia de que anticorpo sempre protege — e a razão de o desenvolvimento de vacinas contra dengue ter sido tão difícil.

Grupo 3 — Toxoplasmose: quando a regra IgM falha

Aqui a regra geral quebra, e a exceção é clinicamente decisiva. A **IgM anti-*Toxoplasma* pode persistir por mais de um ano**. Numa gestante, IgM positiva não distingue uma infecção de duas semanas — que exige tratamento imediato — de uma de quatorze meses, irrelevante para aquela gestação.

A solução é o **teste de avidez da IgG**, que aplica diretamente o conceito de **maturação de afinidade**:

AVIDEZ BAIXA

Os anticorpos IgG ainda não passaram por rodadas suficientes de hipermutação e seleção no centro germinativo.

Infecção adquirida há menos de 3 a 4 meses.

Na gestante do primeiro trimestre: **preocupante** — pode ter ocorrido durante a gestação.

AVIDEZ ALTA

Os anticorpos já amadureceram: alta afinidade, resistentes ao agente dissociante do teste.

Infecção adquirida há mais de 3 a 4 meses.

Na gestante do primeiro trimestre: **tranquilizador** — anterior à concepção.

Repare no que está acontecendo: um exame de rotina do pré-natal mede, indiretamente, **quantas rodadas de seleção darwiniana já aconteceram dentro dos centros germinativos daquela paciente**. É provavelmente a aplicação clínica mais direta de um mecanismo molecular imunológico em toda a medicina.

Grupo 4 — Sífilis: treponêmico × não treponêmico

Tipo	Exemplos	O que detecta	Comportamento
Não treponêmico	**VDRL**, RPR	Anticorpos contra **cardiolipina** — lipídeo liberado por células lesadas, e não contra o treponema	**Titulável** — o título cai com tratamento eficaz e sobe na reinfecção. É o teste de **seguimento**. Pode dar **falso-positivo** em gestação, lúpus e síndrome antifosfolípide
Treponêmico	FTA-ABS, TPHA, teste rápido, ELISA	Anticorpos contra antígenos do próprio ***Treponema pallidum***	**Permanece positivo para sempre**, mesmo após cura — a "cicatriz sorológica". Serve para **confirmar**, não para acompanhar

MNEMÔNICO

Não treponêmico TITULA (segue o tratamento). Treponêmico TATUA (fica para sempre).

Daí a lógica: um confirma que houve sífilis alguma vez; o outro diz se ela está ativa agora e se o tratamento funcionou. **Um único teste nunca responde às duas perguntas.**

Grupos 5 e 6 — COVID-19 e tireoidites autoimunes

Teste	O que detecta	Interpretação
COVID: RT-PCR	**RNA viral**	Infecção **ativa**. Padrão-ouro na fase aguda
COVID: antígeno	**Proteínas virais**	Infecção ativa; menos sensível que a PCR, mas rápido
COVID: sorologia	Resposta do hospedeiro	**Não serve para diagnóstico agudo.** Serve para inquérito epidemiológico e resposta vacinal. **Anti-N indica infecção natural**; vacinas de spike geram só **anti-S** — mesmo raciocínio do anti-HBc
Anti-TPO	**Autoanticorpo** antiperoxidase tireoidiana	**Tireoidite de Hashimoto**, na grande maioria dos casos
Anti-tireoglobulina	Autoanticorpo antitireoglobulina	Também Hashimoto; menos sensível
TRAb	Autoanticorpo **estimulante** do receptor de TSH	**Doença de Graves.** O anticorpo não destrói — ele **imita o hormônio** e liga o receptor permanentemente, causando hipertireoidismo

PONTOS-CHAVE

1. **BCR e anticorpo são a mesma proteína**, com ou sem éxon transmembrana — por isso o plasmócito secreta exatamente a especificidade que a célula B tinha.
2. **Fab decide contra quem; Fc decide o que se faz.** Afinidade é a força de um sítio; avidez é a soma de todos — daí a IgM pentamérica funcionar com afinidade individual baixa.
3. **IgM primeiro e a que mais ativa complemento; IgG a mais abundante, atravessa placenta pelo FcRn, opsoniza e faz ADCC; IgA dimérica neutraliza na mucosa sem inflamar; IgE fica presa ao mastócito; IgD é o BCR do B maduro.**
4. **O anticorpo não mata — marca, bloqueia e recruta.** Quem executa é o fagócito, o complemento ou a NK. Só a neutralização é autônoma.
5. **Primária: 5–10 dias, IgM, baixa afinidade. Secundária: 1–3 dias, IgG, alta afinidade, 100–1.000× maior.** É a base de toda a sorologia e a razão das doses de reforço.
6. **Sorologia: antígeno = o agente está aqui; IgM = está respondendo agora; IgG = já respondeu antes.**
7. **Hepatite B: anti-HBs sozinho é vacina; anti-HBs + anti-HBc é infecção curada**, porque a vacina só contém o antígeno de superfície.
8. **Três exceções que valem mais que a regra:** a IgM da toxoplasmose persiste mais de um ano (use avidez de IgG, que mede maturação de afinidade); o teste treponêmico tatua e o não treponêmico titula; e na dengue o anticorpo pode **piorar** a doença por ADE.

PARTE 8

Regulação e patologia da resposta imune

Quando o sistema funciona contra o próprio, demais, ou de menos

A Parte 1 estabeleceu que resposta imune não significa proteção. Esta parte é a consequência daquela cláusula. Três modos de falha, e cada um é o espelho de um mecanismo já visto:

Falha	O que deu errado	Onde o mecanismo normal foi estudado
Hipersensibilidade	Resposta **excessiva ou mal dirigida** a antígeno inócuo ou próprio, causando lesão tecidual.	Partes 3, 4, 6 e 7 — os mecanismos efetores são exatamente os mesmos, apenas fora de contexto
Autoimunidade	Falha da **tolerância**: clones autorreativos escaparam e foram ativados.	Parte 6 (seleção tímica, anergia, Treg)
Imunodeficiência	Ausência ou defeito de um componente.	Todas as partes — cada deficiência revela para que servia a peça que falta

8.1 Tolerância imunológica

Tolerância é a ausência de resposta a um antígeno induzida pela exposição prévia àquele antígeno. Não é ignorância nem incapacidade: é um estado **ativamente construído** e antígeno-específico. Divide-se pelo local onde ocorre.

TOLERÂNCIA CENTRAL — nos órgãos primários

Onde: timo (células T) e medula óssea (células B).

Quando: durante a maturação, antes de a célula sair para a periferia.

Mecanismos: deleção por apoptose dos clones que reconhecem o próprio com alta afinidade; desvio para **Treg natural**; e, nos linfócitos B, **edição de receptor**.

Depende de AIRE para exibir antígenos de tecidos periféricos dentro do timo.

Limite: não pode cobrir tudo. Antígenos expressos apenas em certas fases da vida, em sítios imunoprivilegiados ou em concentrações mínimas escapam.

TOLERÂNCIA PERIFÉRICA — nos tecidos

Onde: em qualquer lugar, depois que a célula madura já circula.

Existe porque a central é incompleta — é a segunda linha, e é ela que falha na maioria das doenças autoimunes.

Mecanismos:

1. Anergia — sinal 1 sem sinal 2 (Parte 6): o autoantígeno é apresentado sem coestimulação, porque não há PAMP.

2. Supressão por Treg — IL-10, TGF-β, consumo de IL-2, CTLA-4 removendo B7 das APCs.

3. Deleção periférica — apoptose por estimulação repetida, via Fas-FasL.

4. Ignorância — o antígeno está em sítio imunoprivilegiado (olho, testículo, SNC) e simplesmente nunca é encontrado.

MNEMÔNICO

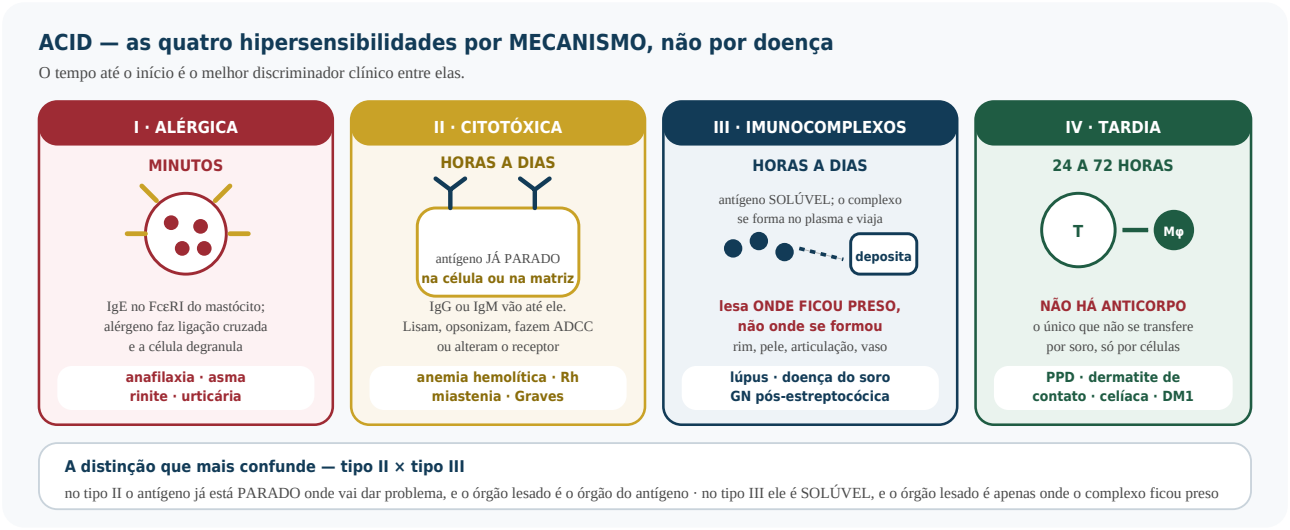
Central = na fábrica, antes de sair. Periférica = na rua, depois de solta.

E os quatro mecanismos periféricos por verbo: **Anergia** (desliga), **Treg** (vigia), **Deleção** (mata), **Ignorância** (nunca se encontram). Se um clone autorreativo escapou de todos os quatro, aparece doença autoimune.

8.2 As quatro hipersensibilidades de Gell e Coombs

Classificação proposta em 1963 e ainda usada porque organiza por **mecanismo efetor**, não por doença. É provavelmente a tabela mais cobrada de toda a imunologia médica.

	Tipo I IMEDIATA	Tipo II CITOTÓXICA	Tipo III IMUNOCOMPLEXOS	Tipo IV TARDIA
Mediador	**IgE**	**IgG ou IgM** contra antígeno **fixo em célula ou matriz**	**IgG ou IgM** contra antígeno **solúvel**, formando complexos que se **depositam**	**Células T** (Th1, Th17, CTL) **— não há anticorpo**
Tempo	**Minutos**	Horas a dias	Horas a dias	**24 a 72 horas**
Mecanismo	Alérgeno faz ligação cruzada da IgE no **FcεRI** do mastócito → degranulação → histamina, leucotrienos, prostaglandinas	Anticorpo ligado à célula causa: **lise por complemento**, **opsonização e fagocitose**, **ADCC**, ou **disfunção do receptor** (bloqueio ou estímulo)	Os complexos depositam-se em vasos, glomérulos e articulações → ativam complemento → **C5a recruta neutrófilos** → enzimas e ERO lesam o tecido	T CD4 ativa macrófagos (IFN-γ) causando inflamação e granuloma; ou CTL CD8 mata células diretamente
Exemplos	**Anafilaxia**, asma alérgica, rinite, urticária, alergia alimentar e a fármacos	**Anemia hemolítica autoimune**, **doença hemolítica do recém-nascido** (Rh), **reação transfusional**, púrpura trombocitopênica imune, **miastenia gravis** (bloqueio), **doença de Graves** (estímulo), síndrome de Goodpasture, **rejeição hiperaguda**	**Lúpus eritematoso sistêmico**, **glomerulonefrite pós-estreptocócica**, **doença do soro**, reação de Arthus, vasculites	**Teste tuberculínico (PPD)**, **dermatite de contato** (níquel, cosméticos), **doença celíaca**, **diabetes tipo 1**, esclerose múltipla, **rejeição aguda celular**
Lesão localizada ou sistêmica?	Ambas — urticária é local, anafilaxia é sistêmica	**Onde o antígeno está fixo** — o alvo define o órgão	**Onde o complexo se deposita** — não onde ele se formou. Daí a distribuição em rim, pele, articulações e vasos	**Onde o antígeno está**



Classificação por mecanismo efetor. O tempo até o início é o melhor discriminador clínico entre os quatro.

MNEMÔNICO

ACID — a ordem dos quatro tipos pelo mediador:
Alérgica (tipo I, IgE) · **C**itotóxica (tipo II, anticorpo contra célula) · **I**munocomplexos (tipo III) · **D**elayed / tardia (tipo IV, célula T).

E a distinção que mais confunde — tipo II × tipo III:
Tipo II: o antígeno já está PARADO onde vai dar problema. O anticorpo vai até ele. O órgão lesado é o órgão do antígeno.
Tipo III: o antígeno é SOLÚVEL, o complexo se forma no plasma e depois se deposita. O órgão lesado não é o órgão do antígeno — é onde o complexo ficou preso. Por isso o lúpus atinge rim, pele e articulações ao mesmo tempo, sem que o antígeno seja de nenhum deles.

Só o tipo IV não usa anticorpo — e por isso é o único que **não pode ser transferido por soro**, apenas por células. Foi assim que ele foi descoberto.

Tipo I em detalhe — as duas fases

Sensibilização — primeira exposição	O alérgeno é apresentado, gera resposta **Th2**, IL-4 induz troca de classe para **IgE**. A IgE liga-se ao **FcεRI** de mastócitos e basófilos e **ali permanece**. **Nada acontece clinicamente nesta fase** — o paciente está sensibilizado e assintomático.
↓	
Fase imediata — segunda exposição, minutos	O alérgeno faz **ligação cruzada** de duas ou mais IgE vizinhas. O mastócito degranula: **histamina** (vasodilatação, permeabilidade, prurido, broncoconstrição), **triptase**, e em seguida sintetiza **leucotrienos e prostaglandinas** a partir do ácido araquidônico (Parte 4). Clinicamente: urticária, broncoespasmo, hipotensão.
↓	
Fase tardia — 2 a 24 horas	As citocinas e quimiocinas liberadas recrutam **eosinófilos**, neutrófilos e células Th2. Esta fase é a responsável pela **inflamação crônica da asma** e pelo remodelamento brônquico — e é por isso que anti-histamínico sozinho não trata asma: ele bloqueia a fase imediata e não a tardia. O **corticoide inalatório** existe para a fase tardia.

A anafilaxia e a razão da adrenalina

Na anafilaxia, a degranulação é **sistêmica**: vasodilatação generalizada e aumento de permeabilidade em todo o leito vascular produzem **hipotensão e choque distributivo**, enquanto a broncoconstrição e o edema de laringe comprometem a via aérea.

A adrenalina é o tratamento porque reverte cada componente por um receptor diferente: ação **α1** causa vasoconstrição (sobe a pressão, reduz o edema de mucosa); ação **β2** causa broncodilatação e **estabiliza o mastócito**, reduzindo mais degranulação; ação **β1** aumenta o inotropismo.

Anti-histamínico e corticoide não substituem a adrenalina — o primeiro bloqueia apenas um mediador entre muitos e o segundo leva horas para agir, pois depende de transcrição gênica. Ambos são adjuvantes.

Contraste com o angioedema hereditário (Parte 3): ali o mediador é a **bradicinina**, não a histamina, e por isso o quadro **não responde** a adrenalina nem a anti-histamínico. Diferenciar os dois é uma questão de vida ou morte, e a pista clínica é a ausência de urticária e prurido no angioedema hereditário.

Tipo II — as três variantes, com o mesmo mediador

Variante	Mecanismo	Exemplo
Destruição celular	Anticorpo opsoniza ou ativa complemento → fagocitose ou lise	Anemia hemolítica autoimune; reação transfusional ABO; doença hemolítica do recém-nascido
Inflamação tecidual	Anticorpo contra antígeno da **matriz** ativa complemento e recruta neutrófilos	**Síndrome de Goodpasture** — anticorpo antimembrana basal glomerular e alveolar: hemorragia pulmonar + glomerulonefrite
Disfunção de receptor — sem destruição	O anticorpo **bloqueia** ou **estimula** um receptor, sem matar a célula	**Miastenia gravis**: anticorpo **bloqueia** o receptor de acetilcolina → fraqueza. **Doença de Graves**: o TRAb **estimula** o receptor de TSH → hipertireoidismo. É o anticorpo *imitando* o hormônio

Doença hemolítica do recém-nascido e a lógica da imunoglobulina anti-D

Mãe **Rh-negativa**, feto **Rh-positivo**. No parto, hemácias fetais entram na circulação materna e a mãe monta resposta primária: **IgM**, que **não atravessa a placenta**. Esta gestação passa incólume.

Numa **gestação seguinte** com feto Rh-positivo, a mãe monta resposta **secundária**: **IgG**, que **atravessa a placenta** pelo FcRn e destrói as hemácias fetais — anemia hemolítica, hidropsia, kernicterus.

A profilaxia é conceitualmente brilhante: administra-se **imunoglobulina anti-D** à mãe. O anticorpo exógeno encontra e remove as hemácias fetais Rh-positivas *antes* que o sistema imune materno as reconheça. **Nunca ocorre sensibilização; nunca há memória; a próxima gestação é segura.**

Repare que isso é **imunidade passiva artificial usada para impedir uma imunidade ativa** — e depende inteiramente de saber que a primária faz IgM e a secundária faz IgG (Parte 7).

Tipo III — por que o complexo escolhe certos órgãos

Os imunocomplexos formam-se continuamente e são normalmente removidos pelo fígado e pelo baço, com participação do **complemento** (por isso a deficiência de C1q, C2 ou C4 predispõe ao lúpus — Parte 3). Tornam-se patogênicos quando são produzidos em excesso, quando têm tamanho intermediário (grandes demais para circular, pequenos demais para serem removidos) e quando a depuração falha.

Depositam-se preferencialmente onde há **filtração de plasma sob pressão** e endotélio fenestrado ou turbulência: **glomérulo renal**, plexo coroide, **membrana sinovial**, **pele** e **parede de pequenos vasos**. Daí a tríade clássica da doença do soro: **febre, artralgia e exantema**, com hipocomplementemia (consumo de C3 e C4).

ONDE SE ERRA

Confundir **doença do soro** com **anafilaxia** — ambas podem seguir a administração de um soro heterólogo, mas são mecanismos opostos. A anafilaxia é **tipo I**, mediada por IgE, ocorre em **minutos** e exige sensibilização prévia. A doença do soro é **tipo III**, mediada por IgG em imunocomplexos, ocorre em **7 a 14 dias** — exatamente o tempo de montar uma resposta primária — e pode acontecer na **primeira** exposição. Tempo até o início é o melhor discriminador clínico entre os quatro tipos.

Tipo IV — a hipersensibilidade sem anticorpo

O teste tuberculínico (PPD) é o modelo experimental do mecanismo, e vale acompanhá-lo: o antígeno é injetado na derme; células T de memória previamente sensibilizadas o reconhecem em MHC II de APCs locais; secretam IFN-γ; macrófagos são recrutados e ativados; a inflamação produz **indução** palpável, com pico em **48 a 72 horas**. A leitura tardia não é uma conveniência prática — é o tempo que o mecanismo leva.

Na **dermatite de contato** por níquel, o metal funciona como **hapteno** (Parte 1): liga-se covalentemente a proteínas da pele, o conjugado é processado e apresentado, e a resposta T se monta contra ele. É o conceito de hapteno reaparecendo, agora como doença de pele.

8.3 Autoimunidade

Doença autoimune é a que resulta de resposta imune contra autoantígenos, com lesão tecidual. Afeta cerca de 5 a 8% da população, com **marcada predominância feminina** na maioria das doenças — e o motivo ainda não está totalmente estabelecido (hormônios sexuais, genes do cromossomo X, microquimerismo fetal).

Por que a tolerância falha — os mecanismos propostos

Mecanismo	Como funciona	Exemplo
Suscetibilidade genética	Alelos de **HLA** que apresentam autopeptídeos com afinidade suficiente; polimorfismos em genes reguladores (PTPN22, CTLA-4, IL-23R); defeitos monogênicos raros	HLA-B27 e espondilite; **AIRE** e APECED; **FOXP3** e IPEX
Mimetismo molecular	Um antígeno microbiano é **estruturalmente semelhante** a um autoantígeno. A resposta contra o micróbio reage cruzadamente com o próprio.	**Febre reumática**: a proteína M do estreptococo do grupo A assemelha-se a proteínas do miocárdio e das valvas → cardite. **Guillain-Barré** após *Campylobacter*: lipo-oligossacarídeo bacteriano semelhante a gangliosídeos do nervo
Exposição de antígeno sequestrado	Trauma ou infecção libera antígeno de um sítio imunoprivilegiado, que nunca participou da tolerância.	**Oftalmia simpática** — trauma em um olho leva a inflamação autoimune no olho **contralateral**
Ativação de espectador (*bystander*)	A inflamação inespecífica de uma infecção fornece o **coestímulo** que faltava para ativar clones autorreativos anérgicos que estavam ali.	É o mecanismo mais geral, e explica por que muitas doenças autoimunes se iniciam ou pioram após infecções
Falha de depuração de células apoptóticas	Restos nucleares não removidos são apresentados e quebram a tolerância a antígenos nucleares.	**Lúpus** — deficiência de C1q, defeito de fagocitose, excesso de **NETs** (Parte 3)

Nenhum desses mecanismos age sozinho. O modelo aceito é **multifatorial**: uma base de suscetibilidade genética somada a um gatilho ambiental — infecção, fármaco, tabagismo, microbiota — num momento em que a regulação está frouxa.

Doença	Alvo	Mecanismo dominante	Marcador
Lúpus eritematoso sistêmico	Antígenos nucleares — DNA, histonas, Sm, RNP	**Tipo III** (imunocomplexos)	FAN, anti-DNA de dupla-hélice, anti-Sm; C3 e C4 **baixos**
Artrite reumatoide	Sinóvia; proteínas citrulinadas	Tipo III + tipo IV; alça macrófago-linfócito com TNF e IL-6	Fator reumatoide, **anti-CCP** (mais específico)
Diabetes tipo 1	Célula β pancreática	**Tipo IV** — destruição por CTL	Anti-GAD, anti-ilhota, anti-insulina; HLA-DR3/DR4
Tireoidite de Hashimoto	Tireoide	Tipo IV com componente tipo II	**Anti-TPO**, anti-tireoglobulina
Doença de Graves	Receptor de TSH	**Tipo II estimulatória**	**TRAb**
Miastenia gravis	Receptor de acetilcolina	**Tipo II por bloqueio**	Anti-AChR, anti-MuSK
Esclerose múltipla	Bainha de mielina do SNC	**Tipo IV** — Th1 e Th17	Bandas oligoclonais no líquor; ressonância
Doença celíaca	Transglutaminase tecidual; gliadina desamidada	Tipo IV	Anti-transglutaminase IgA; **HLA-DQ2/DQ8**

8.4 Imunodeficiências

Dividem-se em **primárias** (genéticas, geralmente de apresentação precoce) e **secundárias** ou adquiridas — que são muito mais comuns. E há um princípio de raciocínio que vale mais do que a lista: **o tipo de infecção que o paciente apresenta aponta para o componente que falta**.

Componente deficiente	Padrão de infecção	Exemplos de doença
Anticorpos (imunidade humoral)	**Bactérias piogênicas encapsuladas** de repetição — sinusite, otite, pneumonia. Início por volta dos **6 meses**, quando a IgG materna acaba. Também giardíase e enterovírus	**Agamaglobulinemia de Bruton** (ligada ao X, mutação em BTK, sem linfócitos B); **imunodeficiência comum variável**; **deficiência seletiva de IgA** (a mais comum de todas, frequentemente assintomática)
Linfócitos T (imunidade celular)	**Vírus, fungos e intracelulares** — candidíase persistente, *Pneumocystis*, CMV, micobactérias. Início **muito precoce**. Risco com **vacinas de agente vivo**	**Síndrome de DiGeorge** (deleção 22q11 — aplasia tímica, hipoparatireoidismo, cardiopatia conotruncal, fácies típica); síndrome do linfócito nu
Ambos (combinada)	Infecções graves por **todos** os tipos de agente, desde os primeiros meses. Emergência médica	**SCID** — deficiência de **RAG**, de **ADA** (adenosina desaminase), ou da cadeia γ comum dos receptores de citocina. Sem transplante de medula ou terapia gênica, é fatal
Fagócitos	**Abscessos recorrentes**, infecções de pele e de órgãos por *S. aureus*, *Serratia*, *Aspergillus*; cicatrização ruim	**Doença granulomatosa crônica** (NADPH oxidase — Parte 3); **LAD-1** (integrina β2 — Parte 4); síndrome de Chédiak-Higashi
Complemento	Depende do segmento: via clássica inicial → **lúpus**; C3 → piogênicas graves; **C5–C9 → *Neisseria* de repetição**	Ver a tabela detalhada na Parte 3

MNEMÔNICO

O agente denuncia o defeito:
Bactéria encapsulada de repetição → anticorpo ou complemento ou baço.
Vírus, fungo, micobactéria → célula T.
Abscesso e *S. aureus* → fagócito.
***Neisseria* recorrente** → complemento terminal (C5–C9).

E o **tempo de início** ajuda: defeito de anticorpo aparece por volta dos 6 meses, porque até lá a IgG materna transferida pela placenta ainda protege. Defeito de célula T aparece antes disso, porque nada o compensa.

Imunodeficiências secundárias — as que você verá na prática

- **Infecção pelo HIV** — depleção progressiva de linfócitos T CD4, que o vírus usa como receptor de entrada junto com CCR5 ou CXCR4 (Parte 4). Com CD4 abaixo de 200/mm³, surgem as infecções oportunistas definidoras de AIDS: *Pneumocystis*, toxoplasmose cerebral, criptococose, tuberculose disseminada — todas dependentes de imunidade celular, exatamente como a Parte 6 prevê.
- **Fármacos imunossupressores** — corticoides, quimioterápicos, biológicos. O anti-TNF e sua relação com a tuberculose latente é o exemplo mais cobrado (Parte 4).
- **Desnutrição** — a causa mais comum de imunodeficiência no mundo.
- **Neoplasias hematológicas**, esplenectomia, doença renal crônica, diabetes, cirrose, idade avançada (imunossenescência).

8.5 Vacinas e imunização

A vacinação é imunidade **ativa artificial** (Parte 1): induzir memória sem causar a doença. Todo o desenho de uma vacina se reduz a duas perguntas — **qual antígeno usar** e **como fornecer o contexto de perigo** que faz a célula dendrítica amadurecer (Parte 2).

Tipo	O que contém	Resposta induzida	Exemplos e cuidados
Vivo atenuado	Agente vivo com virulência reduzida por passagens sucessivas	**Humoral e celular**, robusta e duradoura; muitas vezes com uma dose. Replica, então fornece PAMPs naturalmente	BCG, tríplice viral, varicela, febre amarela, rotavírus, poliomielite oral. **Contraindicada em imunodeprimidos e gestantes** — pode causar doença
Inativado	Agente morto	Sobretudo **humoral**; exige **reforços**	Hepatite A, poliomielite injetável, raiva, influenza injetável
Subunidade / toxoide	Apenas a proteína relevante, ou a toxina inativada	Humoral; muito segura, mas pouco imunogênica sozinha — **precisa de adjuvante**	Hepatite B (HBsAg recombinante), tétano, difteria, HPV, coqueluche acelular

Tipo	O que contém	Resposta induzida	Exemplos e cuidados
Conjugada	Polissacarídeo capsular ligado a proteína carreadora	Converte resposta **T-independente em T-dependente** (Parte 7): IgG, memória, e proteção em **lactentes**	Pneumocócica 10 e 13-valente, meningocócica C e ACWY, *Haemophilus* tipo b
Vetor viral	Vírus não replicante carregando o gene do antígeno	Humoral e **celular** — o antígeno é sintetizado no citosol e entra na via de classe I	AstraZeneca e Janssen (COVID-19); ebola
RNA mensageiro	mRNA do antígeno em nanopartícula lipídica	Humoral e celular. A célula do próprio hospedeiro fabrica o antígeno, que entra nas duas vias de apresentação	Pfizer e Moderna (COVID-19)

Adjuvante, imunidade de rebanho e por que existem reforços

Adjuvante. Antígeno purificado é seguro e pouco imunogênico: sem PAMP, a célula dendrítica não amadurece, não expressa B7, e o resultado seria **anergia** em vez de imunidade (Parte 6). O adjuvante — hidróxido de alumínio, MF59, AS04 — fornece artificialmente o sinal de perigo, em boa parte ativando o **inflamassomo NLRP3** (Parte 3). **O adjuvante existe porque a coestimulação é obrigatória.**

Reforço. Cada reexposição aciona células de memória, expande o pool e permite mais rodadas de maturação de afinidade no centro germinativo (Parte 7). Não se trata apenas de "aumentar o título" — a **qualidade** dos anticorpos melhora.

Imunidade de rebanho. Quando uma fração suficiente da população é imune, a cadeia de transmissão se interrompe e protege também os não vacinados — recém-nascidos, imunodeprimidos e quem não respondeu à vacina. O limiar depende da transmissibilidade do agente: em torno de 80–85% para poliomielite e acima de **92–95% para o sarampo**, que é extremamente transmissível. **É por isso que quedas modestas de cobertura reintroduzem o sarampo antes de qualquer outra doença** — ele tem o limiar mais alto e é o primeiro a escapar.

PONTOS-CHAVE

1. **Tolerância central (timo e medula) deleta os clones autorreativos de alta afinidade; a periférica (anergia, Treg, deleção, ignorância) cobre o que escapou.** Autoimunidade é falha das duas.
2. **ACID: tipo I alérgica (IgE, minutos), tipo II citotóxica (anticorpo contra antígeno fixo), tipo III imunocomplexos (antígeno solúvel que se deposita), tipo IV tardia (célula T, 24–72 h).**
3. **Tipo II × tipo III:** no II o antígeno já está parado no órgão que será lesado; no III ele é solúvel e o complexo se deposita onde há filtração — rim, pele, articulação, vaso.
4. **Só o tipo IV não usa anticorpo** — por isso é o único que não se transfere por soro. PPD e dermatite de contato são os modelos.
5. **Na tipo I, a fase imediata é histamina (minutos) e a tardia é eosinófilo (horas).** Anti-histamínico só cobre a primeira; o corticoide existe para a segunda. Na anafilaxia, adrenalina reverte os três componentes por α1, β2 e β1.
6. **Doença hemolítica do recém-nascido:** primária faz IgM (não passa placenta), secundária faz IgG (passa). A imunoglobulina anti-D usa imunidade passiva para impedir a sensibilização ativa.
7. **Mimetismo molecular (febre reumática, Guillain-Barré), exposição de antígeno sequestrado (oftalmia simpática), ativação de espectador e falha de depuração de apoptóticos (lúpus)** são os mecanismos de quebra de tolerância — sempre sobre uma base genética.
8. **O agente denuncia o defeito:** encapsulada → anticorpo, complemento ou baço; vírus e fungo → célula T; abscesso → fagócito; *Neisseria* recorrente → C5–C9. Início aos 6 meses sugere defeito de anticorpo, porque até lá a IgG materna protege.
9. **Vacina viva atenuada dá resposta celular e é contraindicada em imunodeprimido; subunidade é segura e precisa de adjuvante; conjugada converte T-independente em T-dependente e protege lactentes.**
10. **O adjuvante existe porque a coestimulação é obrigatória** — sem sinal de perigo, antígeno purificado induziria anergia, não imunidade.

PARTE 9

Vacinação e imunização

A aplicação que transforma tudo que foi visto até aqui em saúde pública

A Parte 8.5 apresentou os tipos de vacina de forma compacta, como fecho da patologia da resposta imune. O cronograma dedica uma aula inteira ao tema, com seis itens de conteúdo — imunização ativa e passiva, vacinas vivas e inativadas, recombinantes, vetoriais e de mRNA, adjuvantes, memória imunológica, e calendário vacinal e imunidade coletiva. Esta parte desenvolve os seis.

As duas perguntas que todo desenho de vacina responde

1. Qual antígeno usar? Precisa ser o que gera anticorpos ou células T *protetores* — não qualquer antígeno do patógeno. Escolher o alvo errado produz uma vacina imunogênica e inútil.

2. Como fornecer o contexto de perigo? Sem PAMP, a célula dendrítica não amadurece, não expressa B7, e o linfócito T recebe sinal 1 sem sinal 2 — o que gera **anergia, não imunidade** (Parte 6.3). Toda a lógica dos adjuvantes está nesta segunda pergunta.

Vacinas de agente vivo respondem a segunda sozinhas, porque replicam e fornecem PAMPs naturalmente. Vacinas de subunidade precisam que alguém responda por elas.

9.1 Imunização ativa e passiva — revisão aplicada

O quadro completo está na Parte 1.3 e ilustrado ali. O que interessa aqui é a aplicação prática, que o cronograma pede explicitamente:

Situação clínica	Conduta	Por quê
Profilaxia pós-exposição de raiva em não vacinado	**Imunoglobulina antirrábica + vacina**, em séries	A imunoglobulina protege na janela de dias até semanas em que a vacina ainda não produziu título; a vacina gera a memória que a imunoglobulina não deixa
Ferimento de risco para tétano em não vacinado ou esquema incompleto	**Soro ou imunoglobulina antitetânica + vacina**	Mesma lógica. Em quem tem esquema completo e reforço recente, só a vacina — ou nem isso
Gestante Rh-negativa com feto Rh-positivo	**Imunoglobulina anti-D**	Imunidade passiva usada para **impedir** uma imunidade ativa: o anticorpo exógeno remove as hemácias fetais antes que a mãe as reconheça (Parte 8.2)
Recém-nascido de mãe HBsAg-positiva	**Imunoglobulina anti-hepatite B + vacina**, nas primeiras horas	A janela é curtíssima e a imunoglobulina neutraliza o vírus enquanto a resposta ativa se monta
Imunodeprimido exposto a sarampo ou varicela	**Imunoglobulina** — e **não** a vacina de vírus vivo	Vacina viva atenuada é contraindicada em imunodepressão grave: o agente atenuado pode causar doença

9.2 As plataformas vacinais

A tabela abaixo organiza as seis plataformas pelo critério que importa: **onde o antígeno é fabricado**. Isso determina em qual via de apresentação ele entra — e, portanto, que tipo de resposta a vacina consegue induzir.

Plataforma	O que se injeta	Onde o antígeno é produzido	Resposta que consegue induzir
Viva atenuada	Agente vivo com virulência reduzida por passagens sucessivas em cultura	**Dentro das suas células** — o agente replica	**Humoral E celular**, robusta e duradoura, frequentemente com uma ou duas doses. Entra nas vias de classe I e II
Inativada	Agente morto por calor ou formol	Não é produzido — já vem pronto, extracelular	Sobretudo **humoral**. Exige **reforços** e geralmente adjuvante

Plataforma	O que se injeta	Onde o antígeno é produzido	Resposta que consegue induzir
Subunidade / toxoide	Apenas a proteína relevante, ou a toxina inativada	Não é produzido — extracelular	**Humoral.** A mais segura e a menos imunogênica: sem adjuvante, não funciona
Conjugada	Polissacarídeo capsular **ligado covalentemente** a uma proteína carreadora (toxoide diftérico ou tetânico)	Não é produzido — extracelular	Converte **T-independente em T-dependente**: IgG, maturação de afinidade e memória, **inclusive em lactentes**
Vetor viral	Vírus não replicante (adenovírus) carregando o **gene** do antígeno	**Dentro das suas células**, a partir do gene entregue	**Humoral e celular** — o antígeno é sintetizado no citosol e entra também na via de classe I
mRNA	mRNA do antígeno encapsulado em **nanopartícula lipídica**	**Dentro das suas células**, pela sua própria maquinaria de tradução	**Humoral e celular.** A nanopartícula lipídica funciona também como adjuvante

MNEMÔNICO

Se o antígeno é fabricado DENTRO da sua célula, há resposta celular. Se chega pronto de FORA, é sobretudo humoral.

É a mesma regra das duas vitrines da Parte 5: o que a célula produz por dentro vai para a classe I e ativa CD8; o que ela recolheu de fora vai para a classe II e ativa CD4. **Viva atenuada, vetor viral e mRNA produzem por dentro; inativada, subunidade e conjugada chegam de fora.** Guardando isso, você deduz a última coluna inteira em vez de decorá-la.

Por que a conjugada é a solução mais engenhosa da lista

Crianças abaixo de 2 anos respondem muito mal a antígenos T-independentes — a zona marginal esplênica ainda é imatura. Por isso a vacina pneumocócica de polissacarídeo puro (a 23-valente) **não protege** justamente a faixa etária de maior risco de doença invasiva.

Conjugando o polissacarídeo a uma proteína, o linfócito B específico para o *açúcar* captura o conjunto pelo BCR, internaliza, processa a *proteína* e apresenta peptídeos dela em MHC II. Uma célula Tfh específica para o toxoide fornece a ajuda — e o clone B que produz anticorpo anticapsular recebe tudo que precisa.

É o princípio hapteno-carreador da Parte 1.2 aplicado de propósito. As conjugadas contra pneumococo, meningococo e *Haemophilus* tipo b — o trio SHiN — reduziram drasticamente a meningite bacteriana infantil, e são provavelmente o melhor exemplo de imunologia básica virando política pública.

9.3 Adjuvantes

Adjuvante, do latim *adiuvare*, ajudar. É a substância adicionada à vacina para aumentar a magnitude e a qualidade da resposta. Durante décadas foram usados empiricamente — o hidróxido de alumínio está em uso desde os anos 1920 —, e só recentemente se entendeu por quê.

Adjuvante	Mecanismo	Onde é usado
Sais de alumínio (hidróxido, fosfato)	Formam **depósito** que libera o antígeno lentamente, e ativam o **inflamassomo NLRP3** (Parte 3.5), gerando IL-1β e o contexto de perigo que faz a DC amadurecer. Favorecem perfil Th2 e resposta humoral	Hepatite B, DTP, HPV — a maioria das vacinas de subunidade
MF59 e **AS03** (emulsões de esqualeno)	Recrutam células imunes ao local e aumentam a captação de antígeno pelas APCs	Vacinas de influenza, sobretudo em idosos
AS04	Alumínio combinado a **MPL**, um derivado destoxificado de LPS que é **agonista de TLR4** — fornece o PAMP de forma explícita	Vacina contra HPV
Nanopartícula lipídica	Além de proteger o mRNA da degradação e viabilizar sua entrada na célula, tem atividade imunoestimuladora própria	Vacinas de mRNA contra COVID-19

A frase que resume a seção

O adjuvante existe porque a coestimulação é obrigatória.

Um antígeno purificado é seguro justamente por não ter nada de microbiano além dele mesmo — e é por isso que, sozinho, não funciona. Sem PAMP não há maturação da célula dendrítica; sem maturação não há B7; sem B7 não há sinal 2; e sem sinal 2 o resultado é **anergia**. O adjuvante fabrica artificialmente o perigo que a vacina não traz.

Numa prova dissertativa, esta é a articulação que mostra domínio: o adjuvante não é um aditivo de conveniência, é uma peça obrigatória imposta pela arquitetura de dois sinais.

9.4 A memória vacinal e a lógica das doses

O cronograma lista memória imunológica como item próprio desta aula, e a pergunta que ela responde aqui é prática: **por que vacinas têm esquemas de múltiplas doses, e por que os intervalos são o que são?**

Primeira dose — priming	Seleciona os clones específicos entre os que já existiam e monta a resposta primária: latência de 5 a 10 dias, **IgM** primeiro, títulos modestos, **afinidade baixa**. Forma-se o primeiro pool de células de memória.
↓	
Intervalo	É necessário. Uma segunda dose cedo demais encontra o centro germinativo ainda ativo e anticorpos circulantes que **neutralizam o próprio antígeno vacinal** antes que ele seja apresentado. É por isso que os intervalos mínimos entre doses existem e devem ser respeitados.
↓	
Dose de reforço — boosting	Aciona as células de memória: latência de 1 a 3 dias, predomínio de **IgG**, títulos 100 a 1.000 vezes maiores e — o que mais importa — **afinidade muito superior**, resultado de novas rodadas de hipermutação somática e seleção (Parte 7.5).
↓	
Reforços tardios	Alguns antígenos geram memória vitalícia (sarampo, febre amarela); outros exigem reforço periódico (tétano, a cada 10 anos) porque o título protetor decai abaixo do limiar. **A diferença não é de qualidade da vacina, e sim da meia-vida dos plasmócitos de vida longa induzidos por aquele antígeno.**

ONDE SE ERRA

Dizer que a dose de reforço “aumenta o título”. Aumenta — mas essa é a parte menos interessante. O que o reforço faz de mais importante é **melhorar a afinidade média** dos anticorpos circulantes e expandir o pool de memória. Um título alto de anticorpos de baixa afinidade protege mal; um título moderado de anticorpos maturados protege bem.

9.5 Calendário vacinal e imunidade coletiva

O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é um dos mais amplos do mundo. O que se espera de você não é decorar datas — é **reconhecer a plataforma de cada vacina e derivar dela as contraindicações**. O quadro abaixo organiza as principais por plataforma, que é o que a imunologia explica:

Plataforma	Vacinas do calendário brasileiro	Consequência prática
Viva atenuada	**BCG**, **poliomielite oral (VOP)**, **rotavírus**, **tríplice viral** (sarampo, caxumba, rubéola), **varicela**, **febre amarela**, dengue	**Contraindicadas em imunodepressão grave e em gestantes.** Costumam gerar imunidade duradoura com poucas doses. Intervalo mínimo de 30 dias entre duas vivas injetáveis não aplicadas no mesmo dia
Inativada	**Poliomielite injetável (VIP)**, **hepatite A**, **influenza**, raiva, COVID-19 inativada	Seguras em imunodeprimidos e gestantes. **Exigem reforços**
Subunidade / toxoide	**Hepatite B** (HBsAg recombinante), **dT e dTpa** (difteria, tétano, coqueluche acelular), **HPV**	Seguras. Dependem de adjuvante. A dTpa na gestação protege o lactente por **transferência placentária de IgG** — imunidade passiva natural induzida de propósito
Conjugada	**Pneumocócica 10-valente**, **meningocócica C e ACWY**, **Haemophilus influenzae b** (na pentavalente)	Protegem **lactentes**, o que a versão polissacarídica pura não faria. São as vacinas que o paciente asplênico mais precisa
mRNA e vetor viral	COVID-19	Induzem resposta celular além da humoral

Imunidade coletiva (de rebanho)

Quando uma fração suficiente da população é imune, a cadeia de transmissão se interrompe: o infectado não encontra suscetíveis bastante para manter o surto. O efeito protege também quem **não pode ser vacinado** — recém-nascidos, imunodeprimidos, e os que não responderam à vacina.

O limiar depende da transmissibilidade do agente, medida pelo **R_0** — o número médio de casos secundários gerados por um caso numa população totalmente suscetível. Quanto maior o R_0, maior a cobertura necessária:

Doença	Transmissibilidade	Cobertura necessária, aproximada
Sarampo	Altíssima — das maiores conhecidas	**Acima de 92–95%**
Coqueluche	Muito alta	Cerca de 92–94%
Poliomielite	Alta	Cerca de 80–86%
Rubéola, caxumba	Alta	Cerca de 85%
Difteria	Moderada	Cerca de 85%

Por que o sarampo é sempre o primeiro a voltar

Ele tem o **limiar mais alto da lista**. Isso significa que uma queda modesta de cobertura — de 95% para 88%, digamos — ainda mantém poliomielite e difteria acima do respectivo limiar, mas já derruba o sarampo abaixo do dele.

É por isso que o sarampo funciona como sentinela da saúde de um programa de imunização: ele é o primeiro indicador de que a cobertura caiu, e reaparece antes de qualquer outra doença do calendário. O Brasil perdeu a certificação de eliminação do sarampo em 2019 exatamente por essa dinâmica.

Numa prova, relacionar R_0 alto com limiar alto e com reintrodução precoce é uma resposta de três passos que mostra que o conceito foi entendido, e não memorizado.

PONTOS-CHAVE

1. **Todo desenho de vacina responde a duas perguntas: qual antígeno protetor usar, e como fornecer o contexto de perigo.** A segunda é o que explica a existência dos adjuvantes.
2. **Se o antígeno é fabricado dentro da sua célula (viva atenuada, vetor viral, mRNA), há resposta celular; se chega pronto de fora (inativada, subunidade, conjugada), é sobretudo humoral.** É a regra das duas vitrines da Parte 5 aplicada à vacinologia.
3. **A vacina conjugada converte antígeno T-independente em T-dependente**, e por isso protege lactentes — é o princípio hapteno-carreador usado de propósito.
4. **O adjuvante existe porque a coestimulação é obrigatória:** sem PAMP não há B7, sem B7 não há sinal 2, e sem sinal 2 o resultado seria anergia em vez de imunidade. O alumínio funciona ativando o inflamassomo NLRP3.
5. **O reforço não serve apenas para elevar o título — serve para melhorar a afinidade**, por novas rodadas de hipermutação e seleção no centro germinativo. E os intervalos mínimos existem porque anticorpo circulante neutraliza o próprio antígeno vacinal.
6. **Vacina viva atenuada é contraindicada em imunodepressão grave e em gestantes** — a plataforma determina a contraindicação, e por isso vale saber a plataforma de cada vacina do calendário.
7. **O limiar de imunidade coletiva sobe com a transmissibilidade**, e por isso o sarampo, com o limiar mais alto (acima de 92–95%), é sempre a primeira doença a retornar quando a cobertura cai.

PARTE 10

Imunidade contra microrganismos

A parte que integra tudo — e onde a imunologia vira raciocínio clínico

Até aqui os mecanismos foram estudados um a um. Esta parte os reorganiza pela pergunta que a clínica faz: **dado este patógeno, qual resposta funciona?** E a resposta se deduz de uma regra única, enunciada lá na Parte 1.5 e que agora se paga:

A regra que organiza a parte inteira

O que decide o braço da resposta não é o que o micróbio é — é ONDE ele está.

Extracelular → alcançável por anticorpo → resposta **humoral**, com opsonização, neutralização e complemento. O executor final é o **fagócito**.
Intracelular no citosol → invisível ao anticorpo → resposta **celular por CTL CD8**, que mata a célula hospedeira inteira.
Intracelular em vesícula (dentro do fagossomo do macrófago) → também invisível ao anticorpo, mas a célula hospedeira é útil → resposta **celular por Th1**, que *resgata* o macrófago em vez de matá-lo.

A terceira linha é a que distingue quem entendeu. Tuberculose e vírus são ambos "intracelulares" e exigem respostas celulares *diferentes*: uma mata a célula, a outra a conserta.



10.1 Bactérias extracelulares

Exemplos: *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Neisseria*, *Haemophilus influenzae*. Causam doença por dois mecanismos — **inflamação** induzida pelo próprio hospedeiro e **toxinas**.

Fase	Mecanismo	Detalhe que rende
Inata	Ativação do **complemento** pelas vias alternativa e das lectinas; **fagocitose** por neutrófilos e macrófagos; resposta inflamatória com TNF, IL-1 e IL-6	A cápsula polissacarídica é o principal fator de virulência justamente porque **impede a deposição de C3b** e a fagocitose
Adaptativa humoral	**Anticorpos** — a resposta dominante. IgG opsoniza para o FcγR do fagócito; IgM e IgG ativam a via clássica; anticorpos **neutralizam toxinas**	Contra antígenos capsulares polissacarídicos, a resposta é **T-independente**: IgM, baixa afinidade, pouca memória — o que explica a existência das vacinas conjugadas
Adaptativa celular	**Th17** recruta neutrófilos e induz peptídeos antimicrobianos; **Th1** auxilia a produção de IgG opsonizante	Deficiência da via de Th17 causa **candidíase mucocutânea crônica** e infecções estafilocócicas de repetição

Como o dano acontece. Duas consequências patológicas merecem destaque, porque são causadas pela *resposta*, não pelo micróbio: o **choque séptico** (Parte 4.7), produzido por TNF e IL-1 sistêmicos; e as **sequelas pós-infecciosas**, como a febre reumática e a glomerulonefrite pós-estreptocócica, mediadas respectivamente por mimetismo molecular e por imunocomplexos.

Superantígenos — a exceção que mostra a regra

Certas toxinas de *Staphylococcus* e *Streptococcus* — como a toxina da síndrome do choque tóxico — são **superantígenos**. Elas se ligam **fora da fenda** do MHC de classe II e fora do sítio de reconhecimento do TCR, grampeando as duas moléculas pela lateral.

O efeito: ativam **todos os linfócitos T que carregam certa família de cadeia Vβ**, independentemente da especificidade — até 20% do repertório de uma vez, contra a frequência normal de 1 em 10^5. O resultado é uma **tempestade de citocinas** e choque.

É a prova por contraste de que a especificidade do reconhecimento é o que mantém a resposta proporcional. Quando o patógeno consegue burlá-la, a resposta imune se torna o agente da doença.

10.2 Bactérias intracelulares

Exemplos: *Mycobacterium tuberculosis* e *M. leprae*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella*, *Legionella*. Sobrevivem **dentro dos fagócitos**, frequentemente bloqueando a fusão fagossomo-lisossomo — ou seja, usam como abrigo exatamente a célula encarregada de destruí-las.

Inata contém, mas não resolve	Fagócitos ingerem; células NK produzem IFN-γ em resposta à IL-12 do macrófago, ativando-o parcialmente. Isso segura a infecção, mas raramente a elimina.

↓

Th1 é a resposta que funciona	IL-12 da DC e do macrófago dirige a diferenciação em **Th1**. O Th1 fornece **IFN-γ** (citocina) e **CD40L** (contato) — os dois sinais que convertem o macrófago em **M1**, com iNOS, ERO e fusão fagolisossômica restaurada.

↓

Se não puder eliminar, isole	Forma-se o **granuloma**, mantido por IFN-γ e TNF. Contém o bacilo por décadas — mas a necrose caseosa e a cavitação pulmonar são lesão causada pelo *hospedeiro*, não pelo micróbio.

Por que a hanseníase é o melhor caso clínico de imunologia

Um único agente, *Mycobacterium leprae*, produz dois quadros clínicos opostos — e o que os separa não é o micróbio, é o perfil de resposta do hospedeiro.

Forma tuberculoide: resposta **Th1** dominante. Poucas lesões, bem delimitadas, granulomas organizados, **poucos bacilos**. O hospedeiro controla a infecção; o dano é da inflamação (lesão de nervo).
Forma virchowiana: resposta **Th2** dominante. Lesões difusas, muitos anticorpos que não servem de nada contra um agente intracelular, e **bacilos abundantes**. O paciente monta uma resposta vigorosa e inteiramente inadequada.

A lição: a inata, ao escolher o sinal 3, decide o desfecho clínico. Uma resposta forte no eixo errado é pior que uma resposta moderada no eixo certo.

A consequência clínica em escala populacional já foi antecipada na Parte 6.5: no paciente com **HIV/AIDS**, a depleção de CD4 remove o IFN-γ e o CD40L de que o macrófago depende; os granulomas se desorganizam e a tuberculose latente reativa, frequentemente na forma disseminada. O mesmo mecanismo explica o rastreio obrigatório de tuberculose latente antes de iniciar **anti-TNF** (Parte 4.6).

10.3 Vírus

O vírus tem duas fases, e cada uma é alcançada por um braço diferente. Esta é a razão pela qual "humoral = bactéria, celular = vírus" é uma simplificação errada.

FASE EXTRACELULAR — entre células

O vírion está no plasma ou na secreção, a caminho da próxima célula.

Anticorpos neutralizantes ocupam o sítio de ligação ao receptor celular e impedem a entrada.

É **o único momento em que o anticorpo alcança o vírus** — e é por isso que a vacinação funciona: ela impede a infecção antes que ela se estabeleça.

Também: opsonização, ativação de complemento, e **IgA** bloqueando a entrada na mucosa.

Exemplos: poliomielite, sarampo, hepatite B, influenza.

FASE INTRACELULAR — dentro da célula

O genoma viral já está no citosol, usando a maquinaria da célula.

Interferons tipo I colocam as células vizinhas em estado antiviral (PKR, RNase L, Mx) antes que o vírus chegue nelas.

Células NK matam as que reduziram o MHC I.

CTL CD8 reconhece peptídeo viral em MHC I e mata a célula por perforina e granzimas — induzindo apoptose, que degrada também o genoma viral.

A célula infectada é sacrificada. Não há como salvar quem já virou fábrica de vírus.

MNEMÔNICO

Anticorpo previne a infecção; CTL resolve a infecção estabelecida.

Daí duas consequências que caem em prova: a eficácia de uma vacina antiviral depende sobretudo de **anticorpo neutralizante** — porque ela age antes —, enquanto a recuperação de uma infecção em curso depende sobretudo de **CD8**. E é por isso que pacientes com deficiência de células T têm infecções virais graves e persistentes, enquanto pacientes com deficiência de anticorpo têm infecções bacterianas de repetição.

Mecanismos de evasão viral — e por que cada um tem contramedida

Estratégia do vírus	Como funciona	Contramedida do hospedeiro
Variação antigênica	Muda os epítopos reconhecidos por anticorpos. **Deriva** (mutações pontuais acumuladas) e **rearranjo** (troca de segmentos genômicos inteiros, no influenza)	Nenhuma boa — é por isso que a vacina da gripe é refeita todo ano, e por que o rearranjo gera pandemias
Inibição da apresentação em MHC I	Bloqueio do TAP (ICP47 do herpes simples), degradação ou retenção das moléculas de classe I (citomegalovírus)	**Célula NK** — que mata exatamente quem perdeu o MHC I (Parte 3.8). O escape de um mecanismo entrega o vírus ao outro
Bloqueio do interferon	Proteínas virais que interferem na sinalização por JAK-STAT ou na detecção por RLRs	Redundância de sensores e de vias
Latência	O genoma persiste sem produzir proteínas — portanto sem peptídeos para apresentar. Herpesvírus, HIV	Nenhuma: a vigilância por CTL contém a reativação, mas não elimina o reservatório. É a razão da persistência vitalícia
Infecção da própria célula imune	HIV infecta linfócitos T CD4 usando CD4 como receptor e CCR5 ou CXCR4 como correceptor	Nenhuma eficaz — o alvo é o próprio coordenador da resposta, e daí a imunodeficiência progressiva

10.4 Fungos

A defesa antifúngica depende sobretudo de **neutrófilos, macrófagos e resposta Th17**. Os fungos são reconhecidos principalmente por **receptores de lectina tipo C** — a **dectina-1** reconhece β-glucana da parede fúngica (Parte 3.4).

Componente	Papel	O que sua falta revela
Neutrófilos	Fagocitose e morte de leveduras e hifas	**Neutropenia** — de quimioterapia ou de doença medular — é o principal fator de risco para **aspergilose invasiva** e candidemia
Th17	IL-17 recruta neutrófilos para as mucosas; IL-22 reforça a barreira epitelial	Defeitos da via Th17 (IL-17, STAT3, dectina-1) causam **candidíase mucocutânea crônica**

Componente	Papel	O que sua falta revela
Th1 e macrófagos	Contenção de fungos intracelulares em granulomas	Deficiência de células T — HIV, corticoterapia — predispõe a **criptococose**, **histoplasmose** e **pneumocistose**

MNEMÔNICO

Neutrófilo baixo → fungo invasivo (Aspergillus, Candida no sangue). Célula T baixa → fungo oportunista intracelular (Cryptococcus, Pneumocystis, Histoplasma).

O tipo de micose oportunista aponta qual compartimento imune falhou — é o mesmo princípio de "o agente denuncia o defeito" da Parte 8.4.

10.5 Parasitos

A categoria é heterogênea, e por isso a resposta também é. A divisão que importa é entre **protozoários**, que frequentemente são intracelulares, e **helmintos**, que são extracelulares e grandes demais para fagocitose.

PROTOZOÁRIOS — quase sempre resposta Th1

Leishmania sobrevive dentro do macrófago; a eliminação depende de **Th1 e IFN-γ**, exatamente como na tuberculose.

Na leishmaniose, o mesmo contraste Th1/Th2 da hanseníase se repete: resposta Th1 gera a forma cutânea localizada; resposta Th2 gera a forma **visceral** ou difusa, com parasitas abundantes.

Plasmodium tem fases hepática e eritrocitária; a resposta combina anticorpo e células T, e a imunidade adquirida é **parcial e não estéril**.

Trypanosoma cruzi: controle por Th1 e CTL; a doença crônica envolve componente autoimune por mimetismo.

HELMINTOS — resposta Th2, e por bom motivo

São grandes demais para serem fagocitados. Matar exige um mecanismo **extracelular**.

IL-4 induz troca de classe para **IgE**, que reveste o parasita; **IL-5** recruta e ativa **eosinófilos**, que degranulam sobre ele liberando proteína básica principal.

IL-13 aumenta muco e peristalse — a estratégia de *expulsão*, não de destruição.

Macrófagos **M2** promovem reparo do dano causado pela migração larvária.

Quando vira doença: a fibrose periportal da esquistossomose é granuloma Th2 em torno dos ovos — reparo que não soube parar.

Isso fecha o raciocínio da Parte 2.4: a eosinofilia aponta para parasitose **com invasão tecidual**, e não para qualquer verminose, porque é a invasão que expõe o parasita ao eixo IgE-eosinófilo. Verminose estritamente luminal costuma não gerar eosinofilia.

10.6 Quadro integrador

Uma única tabela para revisão — e, se você guardar só uma coisa desta parte, que seja ela:

Classe de patógeno	Onde está	Resposta que funciona	Efetor final	Se falhar
Bactéria extracelular	Fora da célula	**Humoral** (IgG, complemento) + Th17	Fagócito (neutrófilo, macrófago)	Infecções piogênicas de repetição; risco na asplenia
Bactéria intracelular	Dentro do fagossomo	**Celular Th1** — IFN-γ + CD40L	Macrófago M1 ativado; granuloma	Tuberculose disseminada; reativação na AIDS e sob anti-TNF
Vírus — fase livre	Plasma e secreções	**Humoral** — anticorpo neutralizante	Bloqueio da entrada na célula	Infecção se estabelece (é o que a vacina previne)
Vírus — fase intracelular	Citosol	**IFN tipo I, NK e CTL CD8**	Apoptose da célula infectada	Infecções virais graves e persistentes
Fungo	Mucosa ou tecido	**Th17** (mucosa) e **Th1** (invasivo)	Neutrófilo e macrófago	Candidíase crônica (Th17); criptococose e pneumocistose (T)
Protozoário	Geralmente intracelular	**Th1** — e CTL, quando citosólico	Macrófago ativado	Leishmaniose visceral; doença de Chagas crônica
Helminto	Extracelular, grande	**Th2** — IL-4, IL-5, IL-13	**IgE + eosinófilo**; muco e peristalse	Carga parasitária alta; fibrose por granuloma Th2

ONDE SE ERRA

Os três erros mais comuns desta parte, em ordem de gravidade. **Primeiro:** parear "bactéria = humoral, vírus = celular". Tuberculose é bactéria e exige resposta celular; as vacinas contra poliomielite e sarampo funcionam por anticorpo contra vírus. **Segundo:** tratar "intracelular" como categoria única — vírus citosólico pede **CTL, que mata a célula**; micobactéria vesicular pede **Th1, que conserta a célula**. **Terceiro:** supor que resposta forte é resposta adequada. A hanseníase virchowiana e a leishmaniose visceral são respostas vigorosas no eixo errado, e é exatamente por isso que falham.

PONTOS-CHAVE

1. **O que decide o braço da resposta é ONDE o micróbio está, não o que ele é.** E "intracelular" tem duas subcategorias com respostas opostas: citosol pede CTL (mata a célula), vesícula pede Th1 (resgata a célula).
2. **Bactérias extracelulares:** complemento, opsonização por IgG e fagocitose; Th17 recruta neutrófilo. A cápsula é o principal fator de virulência porque bloqueia a deposição de C3b.
3. **Superantígenos ativam até 20% do repertório T de uma vez**, ligando MHC II e TCR pela lateral — e provam por contraste que a especificidade é o que mantém a resposta proporcional.
4. **Bactérias intracelulares exigem Th1 (IFN-γ + CD40L) e, quando não podem ser eliminadas, granuloma.** A hanseníase tuberculoide (Th1, poucos bacilos) e a virchowiana (Th2, muitos bacilos) mostram que o perfil decide o desfecho.
5. **Anticorpo previne a infecção viral; CTL resolve a infecção estabelecida.** É por isso que vacinas antivirais dependem de anticorpo neutralizante, e que deficiência de células T dá infecção viral grave e persistente.
6. **Cada estratégia de evasão viral tem uma contramedida, e o escape de uma entrega o vírus à outra:** reduzir MHC I escapa do CTL e entrega à NK. A latência é a única sem boa contramedida.
7. **Neutrófilo baixo dá fungo invasivo; célula T baixa dá fungo oportunista intracelular.** Th17 protege a mucosa — sua falha causa candidíase mucocutânea crônica.
8. **Protozoários pedem Th1; helmintos pedem Th2 (IgE + eosinófilo + muco e peristalse)**, porque são grandes demais para fagocitose e precisam ser atacados por fora ou expulsos.

PARTE 11

Imunidade dos tumores e transplantes

Duas situações em que o sistema imune enfrenta células humanas — uma delas próprias

O cronograma reúne tumores e transplantes numa aula só, e a escolha faz sentido: nos dois casos o alvo é uma célula humana, e nos dois o problema central é o mesmo — **o sistema imune reconhece pouco demais no tumor e demais no enxerto**. As ferramentas terapêuticas são, por isso, espelhadas: em oncologia se **tira o freio**; em transplante se **põe o freio**.

11.1 Vigilância imunológica dos tumores

A hipótese da **vigilância imunológica**, proposta por Burnet e Thomas, sustenta que células transformadas surgem com frequência e são normalmente eliminadas antes de virarem tumor clínico. Três evidências a sustentam, e vale conhecê-las porque são o tipo de coisa que se cobra:

- **Imunodeprimidos têm mais câncer.** Transplantados sob imunossupressão crônica e pacientes com AIDS têm incidência muito aumentada de neoplasias — sobretudo as de **etiologia viral** (linfoma associado a EBV, sarcoma de Kaposi por HHV-8, carcinoma cervical por HPV).
- **Infiltrado linfocitário prediz prognóstico.** Em melanoma e em câncer colorretal, a densidade e a localização de linfócitos T infiltrantes têm valor prognóstico independente.
- **Camundongos sem componentes imunes desenvolvem mais tumores** — animais deficientes em IFN-γ, em perforina ou em linfócitos apresentam maior incidência de tumores espontâneos e induzidos.

O que o sistema imune reconhece num tumor

Tipo de antígeno tumoral	Origem	Exemplo
Neoantígenos (produtos de genes mutados)	Mutações somáticas geram proteínas que **nunca existiram** no organismo — portanto nunca passaram pela tolerância	**São os alvos mais imunogênicos.** Tumores com alta *carga mutacional* (melanoma, pulmão de fumante, tumores com instabilidade de microssatélites) respondem melhor à imunoterapia — e a explicação é esta
Antígenos virais	Proteínas de vírus oncogênicos, integralmente estranhas	E6 e E7 do HPV; proteínas do EBV. É a base da vacina contra HPV como prevenção de câncer
Antígenos superexpressos	Proteínas próprias normais, presentes em quantidade anômala	HER2 no câncer de mama — alvo do trastuzumabe
Antígenos de tecido ou de diferenciação	Proteínas normais daquele tecido, próprias	Tirosinase no melanoma; CD20 nos linfócitos B — alvo do rituximabe. **Atacá-los custa também o tecido normal**
Antígenos câncer-testículo	Genes normalmente expressos só em células germinativas, reativados no tumor	Família MAGE

Os efetores antitumorais são os já conhecidos: **CTL CD8** reconhecendo peptídeos tumorais em MHC I — o mecanismo principal; **células NK** matando as que reduziram o MHC I; **macrófagos M1** ativados por IFN-γ; e **anticorpos**, com papel menor na resposta natural mas central na terapia.

11.2 Evasão tumoral — como o tumor escapa

Se a vigilância existe, todo tumor clinicamente detectável é, por definição, um tumor que **já escapou**. Os mecanismos são reconhecíveis porque cada um corresponde a uma peça da resposta estudada nas partes anteriores:

Mecanismo de evasão	Como funciona	Onde o mecanismo normal foi visto
Perda ou redução de MHC I	Sem apresentação, o CTL não reconhece. É o escape mais direto	Parte 3.8 — e é exatamente a situação que torna a **célula NK** necessária. Tumores que fazem isso ficam vulneráveis a NK

Mecanismo de evasão	Como funciona	Onde o mecanismo normal foi visto
Expressão de PD-L1	O tumor liga PD-1 nos linfócitos T que já o infiltraram e **desliga** a sinalização deles	Parte 6.3 — o tumor não fica invisível: ele **aciona os freios fisiológicos**. É a ideia que rendeu o Nobel de 2018
Ausência de coestimulação	A célula tumoral apresenta antígeno sem B7 — sinal 1 sem sinal 2	Parte 6.3 — resultado: **anergia** do clone específico, em vez de ativação
Recrutamento de Treg e citocinas supressoras	O microambiente tumoral é rico em **Treg**, **TGF-β** e **IL-10**; macrófagos assumem perfil **M2**	Partes 4.6 e 6.4 — o tumor recruta a maquinaria de tolerância periférica para se proteger
Variantes de escape	Seleção darwiniana: as células que perderam o antígeno reconhecido sobrevivem e proliferam	É o mesmo princípio da seleção clonal, operando do outro lado

Imunoedição — o modelo das três fases

O conceito moderno substituiu a ideia simples de vigilância por um processo em três etapas, e ele explica por que tumores clínicos são tão bons em escapar:

1. Eliminação. A vigilância funciona; células transformadas são destruídas. Nada acontece clinicamente.
2. Equilíbrio. Algumas variantes sobrevivem mas são contidas. Pode durar anos — e é neste período que o sistema imune, ao matar as variantes imunogênicas, **seleciona as menos imunogênicas**.
3. Escape. As variantes selecionadas proliferam sem controle e o tumor se torna clínico.

A ideia desconfortável e importante: o sistema imune não apenas falha em conter o tumor — ele participa de sua *esculpição*, tornando-o progressivamente mais difícil de reconhecer. É pressão seletiva aplicada ao próprio corpo.

11.3 Imunoterapia — tirar o freio, ou apontar a arma

Estratégia	Como funciona	Exemplos e limites
Inibidores de checkpoint	**Não estimulam** o sistema imune — **removem a inibição**. Anti-CTLA-4 devolve o B7 ao CD28; anti-PD-1 e anti-PD-L1 impedem a desfosforilação dos ITAMs	**Ipilimumabe** (anti-CTLA-4); **nivolumabe** e **pembrolizumabe** (anti-PD-1). Melanoma, pulmão, rim, bexiga. **Efeitos adversos imunomediados**: colite, hepatite, tireoidite, hipofisite, pneumonite — autoimunidades iatrogênicas
Anticorpos monoclonais	Ligam um antígeno tumoral e recrutam efetores: **ADCC** pela NK (via CD16), fagocitose, complemento; alguns bloqueiam vias de sinalização	**Rituximabe** (anti-CD20, linfomas); **trastuzumabe** (anti-HER2, mama). Limite: só alcança alvos de superfície
CAR-T	Linfócitos T do paciente são **geneticamente modificados** para expressar um receptor quimérico que reconhece o antígeno tumoral **sem depender de MHC** — contornando a evasão por perda de classe I	Leucemias e linfomas de células B (alvo CD19). Riscos: **síndrome de liberação de citocinas** e neurotoxicidade
Vacinas terapêuticas	Apresentar antígenos tumorais com adjuvante para induzir resposta própria; inclui vacinas de neoantígenos personalizadas	Campo em desenvolvimento. Também aqui, **BCG intravesical** no câncer de bexiga — que funciona em parte por imunidade treinada
Citocinas	IL-2 e IFN-α em dose alta, para expandir e ativar linfócitos	Historicamente importantes; hoje pouco usadas pela toxicidade

A simetria que vale enunciar numa prova

A existência dos efeitos adversos imunomediados dos inibidores de checkpoint é a melhor prova clínica de que CTLA-4 e PD-1 mantêm a tolerância periférica todos os dias, em todo mundo.

Quando você remove esses freios para liberar a resposta antitumoral, libera junto a resposta contra o próprio — e aparecem colite, tireoidite e hipofisite. Não é um efeito colateral inesperado: é o mecanismo funcionando como descrito, aplicado a alvos que não se queria atingir.

Repare que isso fecha um círculo com a Parte 8.1: os mesmos mecanismos que impedem a autoimunidade são os que protegem o tumor. **Tolerância e vigilância antitumoral estão em tensão permanente**, e toda intervenção em um dos lados custa no outro.

11.4 Transplantes

A imunologia dos transplantes foi desenvolvida na Parte 5.7, junto ao MHC — porque é ali que ela se explica. Esta seção retoma o essencial e acrescenta o que faltava: a **imunossupressão**, que o cronograma lista como item próprio.

Conceito	Essencial	Onde está detalhado
Aloreconhecimento	1 a 10% das células T respondem a um MHC alogênico — contra 1 em 10^5 para um antígeno microbiano. Vias **direta** (MHC do doador intacto; rejeição aguda) e **indireta** (peptídeos do MHC do doador em MHC próprio; rejeição crônica)	Parte 5.7
Rejeição hiperaguda	Minutos a horas. **Anticorpos pré-formados** (ABO ou HLA) + complemento + trombose. Prevenida por **tipagem ABO e crossmatch**	Parte 5.7
Rejeição aguda	Dias a meses. Celular (CTL e CD4 alorreativos) e humoral (anticorpos *de novo*). Tratada com pulso de corticoide	Parte 5.7
Rejeição crônica	Meses a anos. Fibrose e **vasculopatia do enxerto**. Principal causa de perda tardia e a que menos responde ao tratamento	Parte 5.7
GVHD	Em transplante de **medula**, a direção se inverte: as células T **do doador** atacam pele, fígado e intestino **do receptor**	Parte 5.7

Imunossupressão — o que cada classe faz, e o que isso custa

O ponto conceitual: **cada imunossupressor ataca um passo da ativação do linfócito T que você já estudou**. Reconhecer o passo explica tanto a eficácia quanto os efeitos adversos.

Classe	Exemplos	Passo que bloqueia	Custo
Corticoides	Prednisona, metilprednisolona	Inibem o **NF-κB** — o programa inflamatório e de citocinas inteiro (Parte 3.4)	Hiperglicemia, osteoporose, infecção, supressão do eixo. No hemograma: neutrofilia com **linfopenia e eosinopenia**
Inibidores de calcineurina	Ciclosporina, tacrolimo	Bloqueiam a **calcineurina** na via de sinalização a jusante do TCR, impedindo a transcrição de **IL-2** — ou seja, impedem a expansão clonal (Parte 6.3)	**Nefrotoxicidade**, hipertensão, neurotoxicidade, diabetes
Antiproliferativos	Micofenolato, azatioprina	Bloqueiam a síntese de purinas, de que **linfócitos em proliferação** dependem de forma especial	Mielossupressão, intolerância gastrintestinal
Inibidores de mTOR	Sirolimo, everolimo	Bloqueiam o sinal de proliferação a jusante do receptor de IL-2	Dislipidemia, cicatrização deficiente, pneumonite
Bloqueio de coestimulação	Belatacepte (CTLA-4-Ig)	Liga-se ao **B7** e impede o **sinal 2** — induzindo anergia em vez de ativação (Parte 6.3)	Risco de doença linfoproliferativa pós-transplante em pacientes EBV-negativos
Anticorpos	Basiliximabe (anti-CD25), timoglobulina	Anti-CD25 bloqueia o receptor de alta afinidade de IL-2; a timoglobulina **deplete** linfócitos T	Imunossupressão profunda; reações infusionais

A faixa estreita — o problema clínico central do transplante

A imunossupressão precisa ser mantida numa janela terapêutica apertada, e os dois extremos têm nome:

De menos: rejeição. O enxerto é perdido.
De mais: infecção oportunista e neoplasia. Citomegalovírus, *Pneumocystis*, BK vírus; e, a longo prazo, aumento de câncer de pele e de **doença linfoproliferativa pós-transplante** associada ao EBV — que é literalmente a vigilância imunológica da seção 11.1 deixando de funcionar.

É por isso que tumores e transplantes estão na mesma aula. Não é conveniência de cronograma: é que a mesma alavanca move os dois, em direções opostas. O oncologista tira o freio e ganha autoimunidade; o transplantador põe o freio e ganha câncer e infecção.

PONTOS-CHAVE

1. **A vigilância imunológica é sustentada por três evidências:** mais câncer em imunodeprimidos (sobretudo de etiologia viral), valor prognóstico do infiltrado linfocitário, e maior incidência tumoral em camundongos deficientes.
2. **Neoantígenos — produtos de genes mutados — são os alvos mais imunogênicos**, porque nunca passaram pela tolerância. Daí tumores com alta carga mutacional responderem melhor à imunoterapia.
3. **Todo tumor clinicamente detectável já escapou.** Os mecanismos espelham a resposta normal: perda de MHC I (escapa do CTL, mas entrega à NK), PD-L1, ausência de B7, Treg e TGF-β no microambiente.
4. **Imunoedição em três fases — eliminação, equilíbrio, escape:** ao matar as variantes imunogênicas, o sistema imune *seleciona* as menos imunogênicas. Ele participa da esculpição do tumor.
5. **Inibidores de checkpoint não estimulam a imunidade — removem a inibição.** E os efeitos adversos imunomediados que causam são a prova clínica de que CTLA-4 e PD-1 sustentam a tolerância todos os dias.
6. **Cada imunossupressor bloqueia um passo já estudado:** corticoide no NF-κB, calcineurínico na transcrição de IL-2, antiproliferativo na síntese de purinas, belatacepte no sinal 2, basiliximabe no CD25.
7. **Tolerância e vigilância antitumoral estão em tensão permanente:** tirar o freio gera autoimunidade; pôr o freio gera infecção oportunista e neoplasia. É a mesma alavanca em direções opostas.

PARTE 12

Imunidade de mucosas e microbiota

O maior compartimento imune do corpo — e o que ele tem de arquitetonicamente diferente

O problema que a mucosa resolve, e que a pele não tem

A superfície mucosa do corpo é enorme — o trato gastrintestinal sozinho tem centenas de metros quadrados se desdobrado — e está permanentemente exposta a **trilhões de bactérias comensais** e a toneladas de proteína alimentar ao longo da vida.

Se a mucosa usasse a mesma lógica do resto do sistema imune, ela estaria em inflamação permanente. O desafio não é apenas "defender-se": é **discriminar entre o que deve ser tolerado e o que deve ser atacado**, numa superfície onde a maior parte do que chega é inofensiva.

A imunidade de mucosa é, portanto, tolerogênica por padrão — e reativa por exceção. Essa inversão em relação ao resto do sistema é o conceito central da parte.

12.1 MALT — a arquitetura do tecido linfoide de mucosa

O **MALT** (tecido linfoide associado a mucosas) foi introduzido na Parte 2.9 entre os órgãos linfoides secundários. Suas subdivisões regionais: **GALT** no intestino (placas de Peyer, apêndice, folículos isolados), **BALT** no brônquio, **NALT** na nasofaringe (tonsilas e adenoides).

Componente	O que é	Função
Placas de Peyer	Agregados de folículos linfoides na submucosa do **íleo**	Sítio **indutor** — é onde o antígeno é apresentado e a resposta é iniciada
Células M	Células epiteliais especializadas sobre as placas de Peyer, sem microvilosidades e com bolso basolateral	**Transportam antígeno do lúmen** por transcitose e o entregam diretamente às DCs alojadas no bolso. São a porta de entrada controlada — e também a porta que *Salmonella* e *Shigella* exploram para invadir
Lâmina própria	Tecido conjuntivo sob o epitélio, povoado por plasmócitos, linfócitos T, macrófagos e mastócitos	Sítio **efetor** — é onde os plasmócitos produzem IgA
Linfócitos intraepiteliais	Linfócitos entre as células epiteliais, muitos deles **T γδ** ou CD8	Vigilância local imediata, com repertório restrito adaptado aos antígenos comuns daquela superfície
Linfonodos mesentéricos	Drenam a linfa intestinal	Segundo sítio indutor; também **barreira** que impede a disseminação sistêmica de antígenos e comensais

O ciclo do homing intestinal

A célula ativada na placa de Peyer precisa voltar à mucosa — e não ir para a pele ou o pulmão. O endereçamento é o mesmo mecanismo da Parte 4.3, com um detalhe elegante:

Antígeno atravessa a célula M	É entregue às células dendríticas da placa de Peyer.
↓	
A DC intestinal imprime o endereço	DCs da mucosa intestinal metabolizam vitamina A em **ácido retinoico**, que induz no linfócito ativado a expressão da integrina **α4β7** e do receptor de quimiocina **CCR9**. É o CEP intestinal sendo carimbado na célula.
↓	
Circulação	O linfócito sai pelo linfonodo mesentérico e pelo ducto torácico, entra no sangue e circula.
↓	
Retorno dirigido à mucosa	α4β7 liga **MAdCAM-1**, expressa seletivamente no endotélio intestinal; CCR9 responde à CCL25 do epitélio. A célula volta exatamente ao compartimento onde foi ativada.

O mecanismo virando fármaco — e virando nutrição

Farmacologia: o **vedolizumabe**, anticorpo anti-α4β7, bloqueia esse endereçamento e é usado em doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Como o alvo é o CEP e não a célula, ele imunossuprime **seletivamente o intestino**, sem o custo sistêmico de um corticoide. É provavelmente o melhor exemplo de terapia desenhada a partir de um mecanismo de tráfego celular.

Nutrição: como o ácido retinoico é derivado da vitamina A, a **deficiência de vitamina A compromete o homing intestinal e a produção de IgA** — o que contribui para a maior gravidade de diarreias e do sarampo em crianças desnutridas. É um elo direto entre estado nutricional e competência imune.

12.2 IgA secretora — neutralizar sem inflamar

A IgA foi apresentada na Parte 7.3. O que interessa aqui é por que ela é **a escolha certa para uma mucosa**, e não apenas o isotipo que por acaso predomina ali.

Plasmócito da lâmina própria produz IgA dimérica	Duas moléculas unidas pela **cadeia J**. A troca de classe para IgA é dirigida por **TGF-β** (e favorecida por ácido retinoico) — citocinas abundantes no ambiente intestinal.
↓	
Receptor poli-Ig faz a transcitose	O dímero liga o receptor poli-Ig na face **basolateral** do epitélio e é transportado através da célula até o lúmen.
↓	
Componente secretor	No lúmen, um fragmento do receptor permanece ligado à IgA: o **componente secretor**. Ele **protege a IgA das proteases digestivas** e ajuda a ancorá-la na camada de muco.
↓	
Exclusão imune	A IgA **não ativa a via clássica do complemento** e é fracamente opsonizante. Ela impede a adesão do micróbio ao epitélio e o mantém preso no muco até ser eliminado pelo peristaltismo.

MNEMÔNICO

Na mucosa, a ausência de função inflamatória da IgA é a vantagem, não o defeito.

Uma superfície exposta a trilhões de comensais não pode responder com complemento e neutrófilo a cada contato — isso seria colite crônica. A IgA **neutraliza sem inflamar**: bloqueia a adesão e deixa o peristaltismo resolver o resto.

Compare com a IgG, que faz exatamente o oposto — opsoniza e ativa complemento — porque atua num compartimento estéril, onde tudo que está lá não deveria estar.

Dois fatos clínicos decorrem disso. A **deficiência seletiva de IgA** é a imunodeficiência primária mais comum e frequentemente assintomática — a IgM secretora compensa parcialmente —, mas associa-se a infecções respiratórias e gastrintestinais de repetição, doença celíaca, atopia e risco de **reação transfusional anafilática** em quem tem anti-IgA. E a IgA do **colostro e do leite materno** é imunidade passiva natural dirigida contra exatamente os patógenos do ambiente em que mãe e lactente vivem.

12.3 Microbiota e tolerância

A microbiota intestinal — dezenas de trilhões de microrganismos — não é um passageiro tolerado: é um componente funcional da barreira e um educador do sistema imune.

Função da microbiota	Mecanismo	Evidência ou consequência
Resistência à colonização	Competição por nicho e por nutrientes; produção de bacteriocinas	A colite por ***Clostridioides difficile*** após antibioticoterapia é a demonstração clínica de que essa barreira existe — e o transplante de microbiota fecal a restaura
Educação do sistema imune	Sinais microbianos induzem maturação do GALT, produção de IgA e diferenciação de **Treg** e **Th17** na lâmina própria	Animais *germ-free* têm GALT hipoplásico, pouca IgA e respostas desreguladas — a prova experimental clássica
Produção de metabólitos	Fermentação de fibras gera **ácidos graxos de cadeia curta** (butirato, propionato, acetato)	O **butirato** é a principal fonte energética do colonócito e **induz Treg** — um elo direto entre dieta rica em fibras e regulação imune

Função da microbiota	Mecanismo	Evidência ou consequência
Reforço da barreira	Estímulo à produção de muco e de peptídeos antimicrobianos pelas células de Paneth	Volta ao NOD2 e às criptocidinas da Parte 3.2 — e à doença de Crohn quando esse eixo falha

Tolerância oral

Tolerância oral é a ausência de resposta sistêmica a antígenos administrados por via oral. É o mecanismo que impede que você desenvolva resposta imune contra tudo que come.

Os mediadores são os da Parte 8.1, num ambiente que os favorece: **DCs tolerogênicas** da lâmina própria, que apresentam antígeno com pouca coestimulação; indução de **Treg** por TGF-β, ácido retinoico e butirato; **anergia** e deleção de clones específicos; e **IL-10** abundante no microambiente.

Quando a tolerância oral falha — e uma consequência prática

Doença celíaca é a quebra de tolerância a um antígeno alimentar: a gliadina desamidada pela transglutaminase tecidual é apresentada em **HLA-DQ2 ou DQ8** e gera resposta T (hipersensibilidade **tipo IV**). A associação HLA tem alto valor preditivo *negativo* — quase todo celíaco tem um dos dois alelos.

Alergia alimentar é a outra falha: em vez de tolerância, monta-se resposta **Th2 e IgE** ao antígeno alimentar (hipersensibilidade **tipo I**).

A consequência prática que mudou a orientação pediátrica: a exposição oral precoce e regular a alimentos alergênicos induz tolerância, enquanto o adiamento a dificulta. Foi essa evidência — o estudo LEAP, com amendoim — que inverteu a recomendação anterior de postergar a introdução. **A tolerância oral é ativa, e exige exposição para ser construída.**

12.4 Métodos laboratoriais em imunologia

Esta seção não está no cronograma como aula própria, mas é pressuposta por duas delas: a atividade de sorologia da Aula 6 e o fecho da aula de Leucograma, que aponta a citometria de fluxo como perspectiva. Saber o que cada exame *significa* sem saber como ele *funciona* deixa uma lacuna fácil de fechar.

Método	Princípio	Para que serve
ELISA ensaio imunoenzimático	O antígeno (ou o anticorpo) é fixado numa placa. Adiciona-se a amostra; se houver o par correspondente, ele se liga. Um segundo anticorpo **conjugado a uma enzima** é adicionado e, ao receber o substrato, gera **cor**. A intensidade é lida por espectrofotometria e é **proporcional à quantidade**	Quantificar anticorpos (sorologias de HIV, hepatites, dengue) ou antígenos e citocinas. É o método sorológico de triagem por excelência: sensível, automatizável, quantitativo
Teste rápido imunocromatografia	A amostra migra por capilaridade numa fita. Encontra anticorpos marcados com ouro coloidal e depois uma linha onde o alvo está fixado — formando a **linha visível**. A linha-controle garante que a fita funcionou	Diagnóstico à beira do leito: teste rápido de HIV, sífilis, malária, COVID-19, gravidez. Rápido e sem equipamento; menos sensível que o ELISA
Western blot	As proteínas são separadas por **peso molecular** em gel, transferidas para uma membrana e reveladas com anticorpos. Identifica **contra quais proteínas específicas** há anticorpo	Historicamente, teste confirmatório de HIV. Útil quando é preciso saber o padrão de reatividade, não apenas se há reatividade
Imunofluorescência indireta	O soro do paciente é incubado com um substrato celular; se houver autoanticorpo, ele se liga. Revela-se com anticorpo secundário **marcado com fluoróforo** e lê-se ao microscópio de fluorescência — avaliando **título e padrão**	**FAN** (fator antinuclear) no lúpus e outras doenças autoimunes: o padrão de fluorescência — homogêneo, pontilhado, nucleolar, centromérico — orienta quais autoanticorpos investigar
Citometria de fluxo	As células passam **uma a uma** por um feixe de laser, após marcação com anticorpos monoclonais anti-CD conjugados a fluoróforos distintos. Mede-se tamanho, granulosidade e fluorescência, **contando e caracterizando cada população**	**Contagem de CD4** no acompanhamento do HIV; imunofenotipagem de leucemias e linfomas; investigação de imunodeficiências. É a técnica que a nomenclatura CD da Parte 2.2 tornou possível
Testes cutâneos	**PPD**: antígeno intradérmico e leitura da **indução** em 48–72 h — é hipersensibilidade **tipo IV**, e a leitura tardia é o tempo que o mecanismo leva. **Prick test**: leitura da pápula em 15–20 min — é **tipo I**, mediada por IgE	PPD e IGRA para tuberculose latente (obrigatórios antes de anti-TNF); prick test na investigação de alergia

MNEMÔNICO

O tempo de leitura do teste cutâneo denuncia o mecanismo.
15 a 20 minutos → tipo I, IgE e mastócito já prontos: pápula e eritema.
48 a 72 horas → tipo IV, recrutamento e ativação de células T e macrófagos: indução.

Não é convenção de protocolo — é a cinética do mecanismo aparecendo na rotina do consultório.

PONTOS-CHAVE

1. **A imunidade de mucosa é tolerogênica por padrão e reativa por exceção** — a inversão da lógica do resto do sistema, imposta pela convivência com trilhões de comensais e com proteína alimentar.
2. **Células M transportam o antígeno do lúmen para as DCs da placa de Peyer** (sítio indutor); os plasmócitos da lâmina própria (sítio efetor) produzem a IgA.
3. **A DC intestinal converte vitamina A em ácido retinoico e carimba o CEP intestinal — α4β7 e CCR9 — no linfócito ativado**, que retorna à mucosa via MAdCAM-1. O vedolizumabe bloqueia esse endereçamento.
4. **A IgA é dimérica, ganha componente secretor que a protege das proteases, e NÃO ativa complemento** — e essa ausência é a vantagem: neutraliza sem inflamar, por exclusão imune.
5. **A microbiota faz quatro coisas:** resistência à colonização (*C. difficile* prova), educação do sistema imune (animais germ-free provam), produção de butirato que induz Treg, e reforço da barreira via células de Paneth.
6. **Tolerância oral é ativa** — DCs tolerogênicas, Treg, anergia, IL-10. Sua falha gera doença celíaca (tipo IV) ou alergia alimentar (tipo I), e é por isso que a exposição precoce a alergênicos induz tolerância em vez de preveni-la.
7. **ELISA quantifica por cor; teste rápido é imunocromatografia; imunofluorescência indireta dá título e padrão (FAN); citometria de fluxo conta e fenotipa célula a célula por marcadores CD.**
8. **O tempo de leitura do teste cutâneo denuncia o mecanismo:** 15–20 minutos é tipo I (pápula, IgE); 48–72 horas é tipo IV (indução, célula T).

PARTE 13

Fichas dos documentos e errata

O que é cada fonte, onde elas divergem, e o que corrigir

Antes de resumir uma fonte, vale classificá-la — porque documentos de naturezas diferentes pedem leituras diferentes. Os treze documentos da disciplina se dividem em três naturezas:

Natureza	Quais	Como ler
Aula expositiva com figuras de livro-texto	As oito aulas do Prof. Walker Nonato	As figuras são de Abbas e Robbins, reproduzidas com pouco texto de apoio. **O conteúdo está na figura, não no slide.** Estude a figura original no livro; o slide é um índice do que será cobrado, não a explicação
Aula definicional com questões	As três aulas da Profa. Jéssica Petrilli	Mais texto, mais definições fechadas, e **questões de múltipla escolha ao final** — que indicam o formato de avaliação daquela docente. Duas dessas questões vêm sem gabarito; ambas estão resolvidas neste material
Roteiro de atividade	Glossário; Interpretação do Leucograma; os slides finais de Inflamação e de Apresentação de Antígenos	**São a melhor previsão do que será cobrado.** Quando um docente monta uma atividade em grupo sobre seis marcadores inflamatórios, é razoável supor que esses seis marcadores estarão na prova

Um achado que vale registrar antes das fichas

Os catorze arquivos do material contêm apenas **treze documentos distintos**. O arquivo *Imunologia__Apresentação_e_Processamento_de_Antígenos* e o arquivo *Aula_05__Apresentacao_e_processamento_de_antigenos* são **idênticos byte a byte** — a mesma apresentação, salva duas vezes com nomes diferentes. São 18 slides contados em dobro.

Já os outros dois pares com nomes parecidos — Resposta Imune Inata e Inflamação — **não** são duplicatas: são versões diferentes, e **cada uma contém material que a outra não tem**. Estudar só uma delas deixa lacunas reais. A seção de divergências, adiante, lista exatamente o que só existe em cada versão.

13.1 Ficha de cada documento

01 Introdução à Imunologia — Prof. Walker Nonato

Extensão	17 slides
Natureza	Aula expositiva; figuras do Abbas, 9. ed.
Cobre	Conceitos de imunidade, sistema imune e resposta imune; linha do tempo histórica; inata × adaptativa; humoral × celular; propriedades da adaptativa; tipos de imunidade
Provável cobrança	A tabela inata × adaptativa e as propriedades da adaptativa. São o vocabulário mínimo de todas as aulas seguintes
Lacuna	Não define antígeno, epítopo nem hapteno — que o glossário exige. Ver Parte 1.2

02 Células e Tecidos do Sistema Imune — Prof. Walker Nonato

Extensão	29 slides — o mais longo do conjunto
Natureza	Aula expositiva + atividade prática nos slides 27 a 29
Cobre	Hematopoiese; nomenclatura CD; neutrófilo × macrófago (tabela do Abbas); granulócitos; dendríticas; classes de linfócitos; NK e ILCs; órgãos primários e secundários; recirculação
Destaque	**Três hemogramas reais** nos slides finais, sem gabarito, para trabalho em grupo. Estão resolvidos na Parte 2.10 deste material
Provável cobrança	A tabela neutrófilo × macrófago e a interpretação dos três hemogramas — este último quase certamente, dado o espaço que ocupa

03 Resposta Imune Inata — versão curta — Prof. Walker Nonato

Extensão	23 slides
Natureza	Aula expositiva densa em figuras
Só existe aqui	**NOD1 e NOD2 em detalhe** (ligantes DAP e MDP); **RLRs**; lectinas tipo C; **inflamassomo detalhado** com a lista de sensores; piroptose
Erro conhecido	O slide das “três famílias de PRR” repete os TLRs na caixa do meio. Ver a errata adiante
Provável cobrança	Famílias de PRR por compartimento; inflamassomo e IL-1β

04 Resposta Imune Inata — versão longa — Prof. Walker Nonato

Extensão	37 slides
Natureza	Aula expositiva; começa por um caso clínico
Só existe aqui	**O caso das seis horas** (corte no antebraço) como fio condutor; cinco correções explícitas de definições que costumam ser mal formuladas; **convergência das três vias do complemento em C3**; *missing self* das NK; notas clínicas sobre neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito
Provável cobrança	O caso clínico é um formato de questão provável. As cinco correções indicam o que o docente considera erro grave — vale lê-las como gabarito de armadilhas

05 Inflamação — versão longa — Prof. Walker Nonato

Extensão	28 slides
Natureza	Aula expositiva; figuras do Robbins
Só existe aqui	**M1 e M2**; **cascata completa do ácido araquidônico**; PCR, VHS e procalcitonina com o gráfico de escalonamento; **eixo hepcidina–ferritina**; adipocinas
Erros conhecidos	Paracetamol como anti-inflamatório; "fofoslipídeo"; o "respectivamente" da cascata do araquidônico. Ver errata
Provável cobrança	Cascata de adesão; cascata do araquidônico com a farmacologia; marcadores inflamatórios — há uma atividade em grupo dedicada a eles

06 Inflamação — versão curta — Prof. Walker Nonato

Extensão	20 slides
Natureza	Aula expositiva
Só existe aqui	A figura **"Resumo da Inflamação Aguda"** (Robbins 2-10), que organiza os quatro desfechos num único esquema; **inflamação granulomatosa**; papel do mastócito e do eosinófilo na inflamação crônica
Provável cobrança	Os desfechos da inflamação aguda e a definição de granuloma

07 Apresentação e Processamento de Antígenos — Prof. Walker Nonato

Extensão	18 slides
Observação	**Este arquivo aparece duas vezes no material, idêntico byte a byte.** Há apenas uma aula
Cobre	Células apresentadoras; DC imatura × madura; Zinkernagel e Doherty; vias de classe I e II; apresentação cruzada; CD1, NKT e γδ
Lacuna importante	O **slide 17 lista cinco tópicos de transplante** — compatibilidade HLA, exames, tipagem ABO, crossmatch e monitoramento — **sem nenhum conteúdo sobre eles**. Desenvolvidos na Parte 5.7
Atividade	O slide 18 distribui seis grupos para trabalhar antígenos e anticorpos no diagnóstico. Resolvido na Parte 7.8

08 Ativação dos Linfócitos T — Prof. Walker Nonato

Extensão	16 slides
Cobre	Fases da resposta; TCR e CD3; os sinais de ativação; cinética das moléculas de superfície; IL-2 e expansão clonal, com os números de magnitude
Lacuna	Não desenvolve seleção tímica, subpopulações Th nem memória — todos exigidos pelo glossário. Ver Parte 6
Provável cobrança	Os três sinais e a consequência da ausência do segundo (anergia); a cinética CD69 → CD25 → CTLA-4

09 Interpretação do Leucograma — Prof. Walker Nonato

Extensão	10 slides
Natureza	Roteiro prático
Cobre	Vocabulário (leucocitose, desvio à esquerda, granulação tóxica); padrões e hipóteses; pool marginal; monocitose na recuperação medular; menção à citometria de fluxo como perspectiva
Provável cobrança	**Muito provável.** Há uma aula inteira e uma atividade em grupo sobre o tema. Domine a regra do valor absoluto e a referência por idade

10 Atividade — Glossário — Prof. Walker Nonato

Extensão	2 slides
Natureza	Lista de **35 termos** para pesquisa
Por que importa	**É o documento mais preditivo do conjunto.** Uma lista de termos que o docente pede para definir é, na prática, uma lista de definições que ele considera essenciais
Observação	Vários termos da lista **não são cobertos por nenhum slide** — anticorpo, isotipo, seleção clonal, epítopo. Todos estão definidos na Parte 15.1

11 Aspectos Gerais do Sistema Imune — Profa. Jéssica Petrilli

Extensão	16 slides
Natureza	Aula definicional, com questão ao final
Cobre	Definições; barreiras; inata × adaptativa; tipos de imunidade (ativa/passiva, natural/artificial); três perguntas orientadoras sobre a articulação entre os dois sistemas
Grafias a corrigir	“Imunidade passive”, “Resposta Imune cellular”, “ADQURIIDA” — resíduos de tradução e digitação

12 Imunidade Inata: Células e Mecanismos Efetores — Profa. Jéssica Petrilli

Extensão	21 slides
Natureza	Aula definicional, com questões
Cobre	Células da inata; fagocitose como processo ativo dependente de ATP; mecanismos microbicidas; NK
Questão sem gabarito	O slide 18 traz uma questão de múltipla escolha sem resposta. **A alternativa correta é a (a) — apenas a afirmativa II.** Comentada na Parte 14

13 Complemento e Citocinas — Profa. Jéssica Petrilli

Extensão	17 slides
Natureza	Aula definicional, com questão
Cobre	As três vias do complemento; funções efetoras; deficiências; definição e propriedades das citocinas; quadro de citocinas da inata
Erros conhecidos	O diagrama da via alternativa desenha a properdina como etapa da cascata; a palavra “COMPONENTES” aparece cortada. Ver errata
Questão sem gabarito	O slide 15 traz questão sobre citocinas. **A alternativa correta é a (b) — TNF-α.** Comentada na Parte 14

13.2 O que só existe em cada versão

Os dois pares de aulas com títulos semelhantes não são redundantes. Se você estudar apenas uma versão de cada par, ficará sem os itens listados abaixo — e vários deles são de alta probabilidade de cobrança.

Tema	Só na versão CURTA	Só na versão LONGA
Resposta Imune Inata (23 vs. 37 slides)	NOD1 e NOD2 com os ligantes DAP e MDP; RLRs (RIG-I e MDA5); receptores de lectina tipo C; **inflamassomo com a lista completa de sensores**; piroptose e sua distinção da apoptose	**Caso clínico das seis horas**; as cinco correções de definição; **convergência das três vias do complemento em C3**; *missing self* das NK; notas clínicas por tipo de leucócito
Inflamação (20 vs. 28 slides)	Figura **"Resumo da Inflamação Aguda"** (Robbins 2-10); **inflamação granulomatosa**; mastócito e eosinófilo na inflamação crônica	**M1 e M2**; **cascata completa do ácido araquidônico**; PCR, VHS e procalcitonina; **eixo IL-6 → hepcidina → ferroportina**; adipocinas e inflamação metabólica

Todo o conteúdo das quatro colunas está incorporado às Partes 3 e 4 deste material, de modo que a leitura delas dispensa a comparação slide a slide.

13.3 Errata consolidada

A lista abaixo reúne os pontos em que o material da disciplina contém erro ou imprecisão. Ela existe por uma razão prática: **o que está num slide tende a ser reproduzido numa prova**, e vale saber distinguir o que é conteúdo do que é lapso. Nenhum desses itens compromete a qualidade geral do material — são erros de digitação, diagramação e simplificação, do tipo que qualquer apresentação acumula.

Onde	O que está	O que é correto	Gravidade
Aula de Inflamação (ambas as versões)	**Paracetamol** listado como exemplo de droga anti-inflamatória	Paracetamol é **analgésico e antipirético**, sem ação anti-inflamatória clinicamente relevante. Não é AINE, não causa úlcera péptica, não trata artrite. Exemplos corretos: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina	**Alta** — pode ser reproduzido como resposta errada
Aula de Imunidade Inata (ambas as versões)	O slide das "três famílias de PRR" tem a caixa do meio **repetindo o texto dos TLRs**, sob o rótulo inexistente "Receptores Leucocitários do Tipo Toll"	A terceira família deveria ser **RLRs** ou **CLRs**. O slide seguinte, com a tabela do Abbas, está correto	**Alta** — nomear uma família que não existe
Aula de Complemento	Diagrama da via alternativa desenhado como cascata linear: C3b → Fator B → Fator D → **properdina**	A via inicia pela **hidrólise espontânea de C3**. A properdina não é etapa da sequência: ela **estabiliza** a convertase C3bBb já formada	**Média** — o conceito de estabilização se perde
Aula de Inflamação	"por meio das ações de LOX ou COX-1 ou COX-2 o AA será clivado em leucotrienos e prostaglandinas, **respectivamente**"	Três enzimas para dois produtos — o "respectivamente" não fecha. Correto: **LOX → leucotrienos**; **COX-1 e COX-2 → prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano**	Média
Aula de Inflamação	**"fofoslipídeo"**	fosfolipídeo	Baixa — digitação
Aula de Inflamação	**"linfagite"**	**linfangite** — de *angio*, vaso	Baixa — mas é a grafia que a prova espera
Aula de Complemento	A palavra **"COMPONENTES"** aparece cortada na margem como "MPONENTES"	Falha de diagramação. Se você copiar o esquema, redesenhe	Baixa
Aulas da Profa. Petrilli	**"Imunidade passive"**, **"Resposta Imune cellular"**, **"ADQURIIDA"**, **"esquitossomose"**	passiva; celular; ADQUIRIDA; esquistossomose	Baixa — digitação e resíduo de tradução
Aula de Imunidade Inata (Petrilli), slide 18	Questão de múltipla escolha **sem gabarito**	Resposta correta: **(a) — II, apenas**. Comentada na Parte 14	—
Aula de Complemento, slide 15	Questão de citocinas **sem gabarito**	Resposta correta: **(b) — TNF-α**. Comentada na Parte 14	—

Como usar esta errata sem criar problema

Duas recomendações práticas.

Na prova: escreva a versão correta. Se a questão for objetiva e a alternativa “correta” reproduzir o erro do slide, marque a que o docente espera e, havendo espaço, justifique. Em questão dissertativa, a versão correta bem fundamentada só conta a favor.

Com o docente: se for mencionar algum item, o mais útil é o do paracetamol e o da caixa repetida dos PRRs — os dois afetam conteúdo, não forma. Apontar erro de digitação raramente acrescenta. E a moldura importa: são apresentações longas, construídas ao longo de semestres, e lapsos desse tipo são esperados em qualquer material didático.

PARTE 14

Antecipando a avaliação

Trinta e duas perguntas prováveis, e as seis atividades da disciplina resolvidas

Como estas perguntas foram construídas

Não são adivinhação. Foram derivadas de três evidências presentes no próprio material da disciplina:

1. O que ocupa espaço. Um docente que dedica dez slides ao leucograma e ainda propõe uma atividade em grupo sobre ele vai cobrá-lo. O mesmo vale para a cascata de adesão, que aparece nas duas versões da aula de Inflamação.

2. O que é pedido como atividade. As seis atividades práticas — glossário, leucograma, marcadores inflamatórios e sorologia — são a declaração mais explícita do que o docente considera essencial.

3. O que é corrigido nos slides. Quando um slide interrompe a exposição para dizer "esta definição costuma vir errada", ele está indicando qual erro o docente já viu muitas vezes — e provavelmente vai testar.

O perfil do Prof. Walker Nonato, deduzido de suas oito aulas: figuras de Abbas e Robbins, ênfase em **mecanismo** mais do que em lista, tabelas comparativas, e forte **correlação laboratorial**. As perguntas abaixo seguem esse registro.

14.1 Trinta e duas perguntas prováveis

Aula 1 — Fundamentos

PERGUNTA 1

Defina resposta imune. Por que a definição do Abbas inclui a expressão "independentemente da consequência fisiológica ou patológica"?

RESPOSTA ESPERADA

Resposta imune é a reação coordenada de células e moléculas do sistema imune a microrganismos e a moléculas reconhecidas como estranhas. A cláusula final existe porque o sistema imune reconhece e reage **sem avaliar se o resultado será benéfico**. Anafilaxia, rejeição de enxerto e lúpus são respostas imunes tecnicamente impecáveis, com consequência patológica. Definir o sistema pela proteção impediria explicar essas três coisas.

ONDE SE ERRA

Escrever "o sistema imune protege o organismo contra agentes agressores" como se fosse a definição. Proteção é a consequência mais comum, não o critério.

PERGUNTA 2

Todo antígeno é imunógeno? Justifique com um exemplo clínico.

RESPOSTA ESPERADA

Não. **Todo imunógeno é antígeno, mas nem todo antígeno é imunógeno.** Antígeno é o que é *reconhecido* por anticorpo, BCR ou TCR; imunógeno é o que consegue *desencadear* a resposta. O exemplo é o **hapteno**: a penicilina, com cerca de 350 Da, é reconhecida por anticorpos mas não ativa a resposta sozinha. Seu anel β-lactâmico liga-se covalentemente a lisinas da albumina; o conjugado peniciloil-albumina é um imunógeno completo e causa a alergia à penicilina.

ONDE SE ERRA

Definir antígeno como "substância capaz de induzir resposta imune". Essa é a definição de **imunogenicidade**, não de antigenicidade.

PERGUNTA 3

Um paciente não vacinado sofre ferimento com material contaminado. Por que se aplicam soro antitetânico e vacina ao mesmo tempo?

RESPOSTA ESPERADA

Porque cada um resolve o que o outro não resolve. O **soro** é imunidade **passiva artificial**: protege **imediatamente**, porque os anticorpos já vêm prontos, mas é transitório (meia-vida da IgG em torno de 21 dias) e **não deixa memória**. A **vacina** é imunidade **ativa artificial**: demora dias a semanas para gerar título protetor, **mas gera memória** duradoura. O soro cobre a janela até a vacina fazer efeito.

ONDE SE ERRA

Dizer apenas que "um é ativo e o outro é passivo" sem chegar à consequência temporal — que é exatamente o que justifica a conduta.

Aulas 1 e 3 — Células e leucograma

PERGUNTA 4

Compare neutrófilo e macrófago quanto a velocidade de resposta, sobrevida no tecido e produção de citocinas. Explique por que essas diferenças fazem sentido em conjunto.

RESPOSTA ESPERADA

O **neutrófilo** responde em minutos, porque seus grânulos já estão prontos e sua ação é enzimática, não transcricional; vive **1 a 2 dias** no tecido e produz pouca citocina por célula. O **macrófago** responde mais lentamente, porque depende de **nova transcrição gênica**; vive de dias a anos; e a **produção de citocinas é sua principal atividade funcional**. As três diferenças são coerentes: quem age por força bruta imediata não precisa de programa transcricional nem de vida longa; quem coordena a resposta ao longo de semanas precisa das duas coisas.

ONDE SE ERRA

Listar as diferenças sem articulá-las. A pergunta pede por que elas fazem sentido juntas — e a resposta é que definem dois papéis distintos: executor imediato e coordenador de longo prazo.

PERGUNTA 5

Um hemograma de criança mostra leucócitos 2.600/µL, com linfócitos em 63,6% (1.654/µL) e neutrófilos em 23,1% (601/µL). Há linfocitose?

RESPOSTA ESPERADA

Não. Há linfopenia grave. O percentual de 63,6% é alto, mas o valor absoluto de 1.654/µL está muito abaixo da referência para a faixa etária, que começa em torno de 4.000/µL. O percentual subiu porque **o denominador encolheu** — os neutrófilos despencaram —, não porque os linfócitos aumentaram. O quadro é de depressão de todas as linhagens brancas.

ONDE SE ERRA

Interpretar percentual sem converter em valor absoluto, e aplicar referência de adulto a uma criança. Este caso reúne os dois erros ao mesmo tempo, e cada um sozinho já inverteria a conclusão.

PERGUNTA 6

Paciente com leucopenia (2.600/µL) e neutropenia, cujo laudo descreve granulações tóxicas moderadamente abundantes e nenhuma atipia linfocitária. Qual a principal hipótese?

RESPOSTA ESPERADA

Infecção bacteriana grave, com consumo periférico excedendo a produção — o padrão de sepse com neutropenia, de pior prognóstico. A **granulação tóxica** é um achado morfológico de **granulopoese acelerada**: a medula está sob estímulo intenso. Medula acelerada com contagem baixa significa esgotamento da reserva, não falta de estímulo. A ausência de atipias linfocitárias afasta a hipótese viral.

ONDE SE ERRA

Ler "leucopenia" e concluir automaticamente "provavelmente viral". Neste caso **a morfologia inverte a leitura dos números** — uma linha do laudo vale mais que a contagem.

PERGUNTA 7

Por que o paciente esplenectomizado precisa ser vacinado contra pneumococo, meningococo e *Haemophilus influenzae* tipo b?

RESPOSTA ESPERADA

Porque os três são **bactérias encapsuladas**, cujos polissacarídeos capsulares são antígenos **T-independentes**. A resposta a esse tipo de antígeno depende principalmente das células B da **zona marginal do baço**, que é o filtro dos antígenos transportados pelo sangue. Sem baço, essa resposta praticamente desaparece e o risco de sepse fulminante aumenta muito. As vacinas **conjugadas** resolvem o problema ao converter o polissacarídeo em antígeno T-dependente.

ONDE SE ERRA

Responder apenas "porque o baço é um órgão do sistema imune". A pergunta é sobre *qual* função específica se perde — e ela é bem definida.

Aulas 2 e 3 — Imunidade inata

PERGUNTA 8

Por que os TLRs que reconhecem ácidos nucleicos ficam nos endossomos, e não na membrana plasmática?

RESPOSTA ESPERADA

Porque ácidos nucleicos **também existem no hospedeiro** — diferentemente de LPS ou flagelina, que são exclusivamente microbianos. Confinar TLR3, 7, 8 e 9 ao compartimento endossômico garante que eles só encontrem ácido nucleico que foi **internalizado**, isto é, que veio de fora da célula. É um mecanismo de **compartimentalização** que previne autorreatividade. Quando ele falha, há doença: a ativação de TLR7 e TLR9 por complexos imunes contendo ácido nucleico próprio participa da patogênese do **lúpus**.

ONDE SE ERRA

Responder “porque é lá que os vírus estão”. A localização não segue o patógeno — segue a necessidade de **não confundir próprio com estranho**.

PERGUNTA 9

Explique por que a IL-1β exige dois sinais para ser produzida.

RESPOSTA ESPERADA

Porque os dois sinais controlam etapas bioquímicas distintas. O **sinal 1 (priming)**, tipicamente via TLR e NF-κB, induz a **transcrição** da pró-IL-1β, que é inativa. O **sinal 2**, citosólico, monta o **inflamassomo**, que ativa a **caspase-1**, que **cliva** o precursor em IL-1β madura. A exigência de dois eventos independentes é um mecanismo de segurança: a IL-1β é potente o bastante para causar febre e hipotensão em quantidades mínimas, e liberá-la por engano seria desastroso.

ONDE SE ERRA

Descrever o inflamassomo sem explicar por que o sistema de dois sinais existe. O mesmo princípio de dupla checagem reaparece na coestimulação do linfócito T — vale mencionar o paralelo.

PERGUNTA 10

Diferencie apoptose de piroptose e explique a consequência funcional da diferença.

RESPOSTA ESPERADA

A diferença mecanística é **uma só: a integridade da membrana plasmática**. Na **apoptose**, a membrana permanece íntegra, a célula se fragmenta em corpos apoptóticos, o conteúdo citoplasmático não vaza e a fosfatidilserina exposta sinaliza para fagocitose — o processo é **não inflamatório**, ou até anti-inflamatório. Na **piroptose**, a caspase-1 cliva a gasdermina D, que forma poros e **rompe a membrana**: o conteúdo vaza junto com IL-1β e IL-18 maduras, e o processo é **intensamente inflamatório**. Funcionalmente, uma remove células silenciosamente; a outra destrói o nicho intracelular do patógeno e convoca reforço.

ONDE SE ERRA

Tratar as duas como “tipos de morte celular programada” sem nomear o que as separa. Toda a diferença funcional decorre da membrana.

PERGUNTA 11

Um paciente teve três episódios de meningite meningocócica. Qual investigação imunológica você solicita e por quê?

RESPOSTA ESPERADA

Investigação do **sistema complemento, com atenção aos componentes terminais (C5 a C9)** — por exemplo, dosagem de CH50, que avalia a via clássica até o MAC. O motivo é mecanístico: a ***Neisseria* é uma das poucas bactérias cuja eliminação depende criticamente da lise pelo complexo de ataque à membrana**, por causa de sua parede fina. Para os demais patógenos, a opsonização por C3b (preservada nessas deficiências) resolve — e é por isso que a assinatura clínica é tão específica: *Neisseria* de repetição e quase nada mais.

ONDE SE ERRA

Pedir "imunoglobulinas e CD4". Infecção recorrente pelo mesmo gênero, com o resto da vida infecciosa normal, aponta para um defeito estreito — e o padrão nomeia o segmento.

PERGUNTA 12

Explique por que a célula NK e o linfócito T citotóxico se complementam.

RESPOSTA ESPERADA

O **CTL** mata a célula que **exibe peptídeo estranho em MHC de classe I**. Vírus e tumores escapam desse mecanismo **reduzindo a expressão de MHC I**. A **NK** faz o oposto: seus receptores inibitórios (KIR, com ITIM) reconhecem MHC I próprio e a impedem de matar — de modo que a **ausência** de MHC I libera a citotoxicidade (*missing self*), sobretudo quando há também ligantes de estresse como MIC-A reconhecidos por NKG2D (*induced self*). Ou seja: **o CTL mata quem mostra o que não devia; a NK mata quem não mostra o que devia.** Juntos, fecham a rota de escape — não há estratégia de regulação do MHC I que evite os dois.

ONDE SE ERRA

Descrever as duas células isoladamente. A pergunta é sobre a complementaridade, e a resposta boa é a pressão seletiva que a explica.

PERGUNTA 13

As três vias do complemento convergem em qual componente? O que distingue a via clássica das outras duas?

RESPOSTA ESPERADA

Convergem em **C3**, clivado pelas C3 convertases (C4b2a nas vias clássica e das lectinas; C3bBb na alternativa) em **C3a e C3b**. O que distingue a via clássica é ser **a única dependente de anticorpo**: ela é iniciada quando o **C1q** se liga à porção Fc de **IgM ou IgG já ligadas ao antígeno**. Isso faz dela a ponte entre a imunidade humoral adaptativa e um mecanismo efetor inato.

ONDE SE ERRA

Dizer que "a via clássica é ativada por antígenos". Antígeno isolado não ativa nada — é preciso **anticorpo já ligado ao antígeno**. Anticorpo livre no plasma também não ativa.

Aula 3 — Inflamação

PERGUNTA 14

Por que o fluxo sanguíneo desacelera num vaso que está dilatado, e por que isso é funcionalmente necessário?

RESPOSTA ESPERADA

A vasodilatação aumenta o fluxo **no início**. Em seguida, o aumento da permeabilidade permite a saída de líquido rico em proteína para o interstício; o sangue remanescente fica **concentrado em hemácias**, portanto mais **viscoso**, e a viscosidade é resistência — o fluxo cai. Essa **estase** não é um defeito: **sem ela o leucócito não conseguiria rolar nem aderir** ao endotélio. A hemoconcentração ainda empurra os leucócitos, menos densos, para a periferia do vaso — a **marginação**, que é o primeiro passo do recrutamento.

ONDE SE ERRA

Parar na descrição hemodinâmica sem chegar à função. A pergunta é sobre por que a natureza precisa dessa aparente contradição.

PERGUNTA 15

Descreva a cascata de adesão leucocitária, nomeando as famílias moleculares. Por que são duas etapas de adesão e não uma?

RESPOSTA ESPERADA

Rolamento pelas **selectinas** (L no leucócito; E e P no endotélio), ligação de baixa afinidade e alta dissociação, que freia sem parar. **Ativação**: quimiocinas ancoradas em proteoglicanos na superfície endotelial ativam, via proteína G, a mudança conformacional das **integrinas** para alta afinidade. **Adesão firme**: LFA-1 e VLA-4 ligam-se a **ICAM-1 e VCAM-1**. **Diapedese** por interações homotípicas **CD31** nas vênulas pós-capilares. **Quimiotaxia** pelo gradiente de C5a, LTB_4 e IL-8.
São duas etapas porque isso exige **coincidência de dois sinais independentes** — selectina induzida *e* quimiocina apresentada naquele endotélio específico —, o que transforma a combinação num **código de endereçamento tecidual**. É por isso que o vedolizumabe (anti-α4β7) bloqueia a migração para o intestino sem imunossuprimir o corpo inteiro.

ONDE SE ERRA

Trocar a ordem ou atribuir a adesão firme às selectinas. E esquecer que **L-selectina é a única não endotelial** — está no leucócito. Os slides destacam isso com seta vermelha justamente porque é o ponto de pegadinha.

PERGUNTA 16

Uma criança tem infecções bacterianas de repetição, cicatrização deficiente, queda tardia do coto umbilical e leucocitose acentuada — mas as lesões não formam pus. Qual o defeito?

RESPOSTA ESPERADA

Deficiência de adesão leucocitária tipo 1 (LAD-1), por mutação na cadeia **β2 (CD18)**, comum às integrinas LFA-1 e Mac-1. Os neutrófilos existem em grande número no sangue — daí a leucocitose — mas **não conseguem realizar a adesão firme e sair do vaso**. Ausência de pus significa ausência de neutrófilo no tecido, não ausência de neutrófilo no corpo.

ONDE SE ERRA

Concluir neutropenia a partir da ausência de pus, ou imaginar defeito de produção. O caso demonstra que **contagem sanguínea e chegada ao tecido são coisas diferentes**.

PERGUNTA 17

Explique o mecanismo de ação dos AINEs e dos corticoides na cascata do ácido araquidônico, e por que o corticoide é mais potente.

RESPOSTA ESPERADA

O ácido araquidônico está esterificado na posição *sn*-2 dos fosfolipídeos de membrana. A **fosfolipase A₂** o libera — passo limitante. Daí ele segue por **COX** (gerando prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano) ou por **LOX** (gerando leucotrienos). Os **AINEs inibem a COX**, portanto apenas um dos dois ramos. Os **corticoides** inibem a **fosfolipase A₂** (via lipocortina), bloqueando **os dois ramos** — e, sobretudo, inibem o **NF-κB**, desligando a transcrição de citocinas, moléculas de adesão, COX-2 e iNOS. **O corticoide age a montante do programa inteiro; o AINE age numa enzima.** Daí a diferença de potência — e também a de efeitos adversos.

ONDE SE ERRA

Dizer que o corticoide "inibe a inflamação de forma geral". A pergunta pede o nível de ação, e a resposta forte nomeia fosfolipase A₂ e NF-κB.

PERGUNTA 18

Por que a aspirina em dose baixa tem efeito antiagregante e não anti-inflamatório?

RESPOSTA ESPERADA

A aspirina acetila a COX **irreversivelmente**. A **plaqueta é anucleada** e não pode ressintetizar a enzima, ficando sem **tromboxano A₂** por toda a sua vida (7 a 10 dias). A **célula endotelial tem núcleo** e repõe a COX em horas, retomando a produção de **prostaciclina**. Em dose baixa e contínua, o resultado é supressão seletiva e duradoura do tromboxano com preservação da prostaciclina — o balanço pende para antiagregação. É diferença de biologia celular virando indicação clínica.

ONDE SE ERRA

Atribuir o efeito só à dose. A dose importa, mas a explicação real é a **ausência de núcleo na plaqueta**.

PERGUNTA 19

Um paciente com artrite reumatoide vai iniciar infliximabe. Por que é obrigatório rastrear tuberculose latente antes?

RESPOSTA ESPERADA

Porque o **TNF é necessário para manter a estrutura do granuloma**. O granuloma é a forma pela qual o organismo isola um agente que não consegue eliminar — no caso, bacilos de Koch contidos há anos ou décadas. Bloquear o TNF **desorganiza granulomas antigos** e permite a disseminação, frequentemente na forma extrapulmonar ou miliar. Por isso se faz PPD ou IGRA e radiografia de tórax antes, tratando a latente se positiva.

ONDE SE ERRA

Responder genericamente que "o anti-TNF imunossuprime". A pergunta pede o mecanismo específico, e ele é a manutenção do granuloma.

PERGUNTA 20

Um paciente com doença inflamatória crônica tem anemia normocítica normocrômica, ferritina alta e transferrina baixa. Explique o mecanismo.

RESPOSTA ESPERADA

É a **anemia da inflamação**. A **IL-6** induz no fígado a síntese de **hepcidina**, que **internaliza e degrada a ferroportina** — o único exportador celular de ferro. Sem ferroportina, o ferro **não sai do enterócito** (cai a absorção), **não sai do macrófago** (fica preso o ferro reciclado das hemácias velhas) e **não sai do hepatócito**. A **ferritina está alta** por dois motivos somados: é reagente de fase aguda e o ferro está retido. A **transferrina é reagente de fase aguda negativo** e cai. Somam-se ainda a menor produção e a menor resposta à eritropoietina. O sequestro de ferro é adaptativo — priva as bactérias de um nutriente essencial (imunidade nutricional); a anemia é o preço.

ONDE SE ERRA

Concluir ferropenia por causa da anemia, ou afastá-la por causa da ferritina alta. **Ferritina normal ou alta não exclui ferropenia se houver inflamação** — é a armadilha clássica desse marcador.

Aula 4 — Antígenos e apresentação antigênica

PERGUNTA 21

Por que o linfócito B reconhece o antígeno diretamente e o linfócito T precisa de um intermediário?

RESPOSTA ESPERADA

Porque eles resolvem problemas diferentes. O **BCR** reconhece o antígeno **nativo e solúvel**, em três dimensões, e pode reconhecer proteína, carboidrato, lipídeo ou molécula pequena — o que basta para neutralizar o que está **fora** das células. Mas nenhuma molécula solúvel atravessa a membrana plasmática para inspecionar o interior de uma célula infectada.
O **TCR** resolve isso reconhecendo **peptídeo linear apresentado em MHC na superfície de outra célula** — um sistema em que cada célula exibe continuamente uma amostra do que está produzindo ou do que recolheu. **O intermediário não é uma limitação: é o que torna o interior da célula visível.**

ONDE SE ERRA

Responder apenas “porque o T é restrito ao MHC”. Isso descreve o fenômeno sem explicar o problema que ele resolve — e é justamente a explicação que uma questão dissertativa cobra.

PERGUNTA 22

Compare as vias de classe I e de classe II quanto à fonte do antígeno, à protease, ao local de carregamento e às chaperonas.

RESPOSTA ESPERADA

Classe I (citosólica): fonte são proteínas do **citosol** (próprias, virais, de bactérias citoplasmáticas); a protease é o **proteassomo**; o **TAP** transporta os peptídeos para o retículo endoplasmático, onde a **tapasina**, a calreticulina e a ERp57 assistem o carregamento. Reconhecida por **CD8**; consequência: **morte da célula apresentadora**.
Classe II (endossômica): fonte são proteínas **extracelulares internalizadas**; as proteases são as **catepsinas** ácidas do endossomo; a **cadeia invariante** bloqueia a fenda até lá, deixa o **CLIP** ao ser degradada, e o **HLA-DM** troca o CLIP pelo peptídeo de alta afinidade. Reconhecida por **CD4**; consequência: **ativação da célula apresentadora**, que sobrevive e recebe ajuda.

ONDE SE ERRA

Trocar “endógeno/exógeno” por “próprio/estranho”. A via endógena processa proteínas **sintetizadas naquela célula** — o que inclui proteína viral, estranhíssima; a exógena processa material **vindo de fora daquela célula** — o que inclui proteína própria de célula vizinha morta. Prefira dizer **citosólica** e **endossômica**.

PERGUNTA 23

Qual problema a apresentação cruzada resolve?

RESPOSTA ESPERADA

O problema é lógico: se o linfócito T **CD8** só reconhece o que está no **citosol da própria APC**, como o organismo monta resposta citotóxica contra um vírus que **não infecta células dendríticas**? O vírus estaria num hepatócito ou num neurônio; a DC nunca teria aquele peptídeo no seu citosol; nenhum CD8 seria ativado.
Na **apresentação cruzada**, certas subpopulações de DC ingerem **material extracelular** — tipicamente células infectadas ou seus fragmentos — e o desviam para a via de **classe I**, ativando CD8. Como a mesma DC também apresenta em classe II, ela ativa CD4 e CD8 **simultaneamente**, permitindo que o CD4 forneça ajuda ao CD8.

ONDE SE ERRA

Descrever o mecanismo sem enunciar o problema. A pergunta é "o que seria impossível sem ela" — e a resposta forte começa por aí.

PERGUNTA 24

Por que existe a cadeia invariante?

RESPOSTA ESPERADA

Porque as moléculas de classe I e de classe II são montadas no **mesmo retículo endoplasmático**, e o TAP está ali bombeando peptídeos citosólicos. Sem um bloqueio, a classe II sairia carregada com o material da classe I, e a divisão de trabalho entre CD4 e CD8 desmoronaria.
A **cadeia invariante** resolve dois problemas com uma peça: **bloqueia fisicamente a fenda** no local errado, e serve de **etiqueta de endereçamento** que dirige o complexo à via endossômica, onde será retirada. É uma tampa temporária, posta onde não se deve carregar e removida onde se deve.

ONDE SE ERRA

Dizer que ela "ajuda a estabilizar a molécula". Estabiliza, mas essa não é a razão de existir — a razão é impedir o carregamento prematuro com peptídeo da via errada.

Aula 5 — Ativação de linfócitos T

PERGUNTA 25

O que acontece com um linfócito T que recebe o sinal 1 sem o sinal 2? Qual a importância fisiológica disso?

RESPOSTA ESPERADA

Torna-se **anérgico** — funcionalmente inativado, incapaz de responder mesmo a estímulos adequados futuros; pode também sofrer apoptose. A importância é que isso constitui um dos principais mecanismos de **tolerância periférica**. A célula dendrítica só expressa B7 em quantidade relevante **depois de reconhecer PAMP ou DAMP**. Portanto: antígeno com contexto de perigo gera ativação; antígeno sem perigo — tipicamente um autoantígeno de célula que morreu fisiologicamente — gera anergia. **A mesma arquitetura que aciona a resposta contra micróbios é a que impede a resposta contra o próprio.**

ONDE SE ERRA

Responder apenas "a célula não é ativada". Anergia não é ausência de ativação: é um **estado ativo de não responsividade**, e é justamente por isso que serve de mecanismo de tolerância.

PERGUNTA 26

CTLA-4 e PD-1 são ambos freios. Diferencie-os quanto ao mecanismo e ao local de ação.

RESPOSTA ESPERADA

CTLA-4 inibe por **competição**: liga os mesmos B7-1 e B7-2 que o CD28 precisaria, com afinidade muito maior, podendo até removê-los da superfície da APC. Age sobretudo na **fase de iniciação, no órgão linfoide** — controla *quantas* células são ativadas. É também um dos mecanismos de supressão das Treg.
PD-1 inibe por **desligamento do circuito**: ao ligar PD-L1, recruta fosfatases que **desfosforilam os ITAMs** do complexo CD3, apagando o sinal a jusante. Age sobretudo na **fase efetora, no tecido periférico** — controla *por quanto tempo* a célula continua trabalhando.
Em uma frase: CTLA-4 rouba o combustível; PD-1 corta a fiação.

ONDE SE ERRA

Tratar os dois como sinônimos de "checkpoint". A diferença de mecanismo e de compartimento é exatamente o que a pergunta testa — e é o que explica por que anti-CTLA-4 e anti-PD-1 têm perfis de eficácia e de toxicidade distintos.

PERGUNTA 27

Como a hanseníase demonstra que o perfil de citocinas, e não o microrganismo, determina o desfecho clínico?

RESPOSTA ESPERADA

Um único agente, *Mycobacterium leprae*, produz dois quadros opostos.
Forma tuberculoide: resposta **Th1** dominante — IFN-γ ativa classicamente o macrófago (M1), formam-se granulomas organizados, há **poucos bacilos** e poucas lesões, bem delimitadas. O hospedeiro controla a infecção; o dano vem da própria inflamação, com lesão de nervo.
Forma virchowiana (lepromatosa): resposta **Th2** dominante — produzem-se muitos anticorpos, inúteis contra um agente que vive dentro do macrófago; lesões difusas e **bacilos abundantes**.
A conclusão: uma resposta vigorosa no eixo errado é pior que uma resposta moderada no eixo certo. E quem escolhe o eixo é a imunidade inata, pelo sinal 3 (IL-12 leva a Th1).

ONDE SE ERRA

Atribuir a diferença à virulência da cepa ou à carga infectante. O agente é o mesmo; o que difere é a resposta do hospedeiro.

PERGUNTA 28

O CTL mata a célula-alvo por apoptose, e não por necrose. Por que isso importa?

RESPOSTA ESPERADA

O CTL libera **perforina e granzimas** direcionalmente, apenas no espaço da sinapse. As granzimas são proteases que **ativam caspases**, disparando **apoptose**.
Isso importa por dois motivos. Primeiro, a apoptose **degrada também os ácidos nucleicos** do alvo, destruindo o genoma viral em vez de liberá-lo íntegro. Segundo, a apoptose **mantém a integridade da membrana** e não vaza conteúdo — portanto **não gera inflamação** nem dano aos tecidos vizinhos. **Matar sem espalhar.**
Além disso, o CTL se desprende e mata outra célula: é reutilizável.

ONDE SE ERRA

Confundir com a **piroptose**, que é o oposto — rompe a membrana por gasdermina D e é intensamente inflamatória, justamente porque seu propósito é alertar a vizinhança.

Aula 6 — Linfócitos B, anticorpos e vacinação

PERGUNTA 29

Explique a divisão de trabalho entre Fab e Fc, e use-a para explicar a troca de classe.

RESPOSTA ESPERADA

O **Fab** contém a **região variável** e as CDRs que tocam o epítopo: define **contra quem** o anticorpo age — a especificidade. O **Fc** é a região constante da cadeia pesada e define **o que se faz**: qual receptor Fc reconhece, se ativa complemento, se atravessa a placenta, onde a molécula se distribui — a função efetora.
A troca de classe é exatamente a operação de manter a ponta e trocar o tronco: a recombinação substitui a região constante da cadeia pesada preservando intacta a variável. Um anticorpo antitetânico que trocou de IgM para IgG continua antitetânico — agora apenas atravessa a placenta e opsoniza.
Quem dirige a troca é a citocina do auxiliar: **IFN-γ → IgG**, **IL-4 → IgE**, **TGF-β → IgA**.

ONDE SE ERRA

Dizer que a troca de classe "muda o anticorpo". Ela muda a função, não o alvo — e é por isso que a resposta secundária é contra o mesmo antígeno, com isotipo melhor.

PERGUNTA 30

Dois pacientes têm anti-HBs positivo. Um foi vacinado, o outro teve hepatite B e curou. Qual exame os distingue, e por quê?

RESPOSTA ESPERADA

O **anti-HBc** (anticorpo contra o antígeno do *core*). A vacina contra hepatite B contém **apenas o HBsAg recombinante** — o antígeno de superfície. Portanto o vacinado só pode produzir **anti-HBs**. Quem teve a infecção real encontrou o **vírus inteiro**, inclusive o core, e por isso tem também **anti-HBc**.
Anti-HBs isolado = vacinado. Anti-HBs + anti-HBc = infecção curada. Um único marcador responde à pergunta, e o motivo é a composição do imunizante.

ONDE SE ERRA

Tentar distinguir pelo título de anti-HBs, ou supor que o HBsAg resolveria. O HBsAg está negativo nos dois casos — em um porque nunca houve vírus, no outro porque ele foi eliminado.

PERGUNTA 31

Uma gestante tem IgM e IgG positivas para toxoplasmose. Por que a IgM não basta, e o que o teste de avidez de IgG acrescenta?

RESPOSTA ESPERADA

A IgM anti-*Toxoplasma* **pode persistir por mais de um ano**, de modo que sua positividade não distingue infecção de duas semanas de infecção de quatorze meses — distinção decisiva na gestação. O **teste de avidez** mede a força de ligação da IgG, que reflete quantas rodadas de **hipermutação somática e seleção no centro germinativo** já ocorreram. **Avidez baixa** indica infecção há menos de 3 a 4 meses (preocupante no primeiro trimestre); **avidez alta** indica infecção mais antiga, provavelmente anterior à concepção (tranquilizador).

ONDE SE ERRA

Aplicar mecanicamente a regra "IgM = agudo". A toxoplasmose é a exceção mais importante a ela — e a exceção é justamente o que a pergunta testa.

PERGUNTA 32

Por que a vacina pneumocócica conjugada protege lactentes e a polissacarídica pura não? E por que vacinas de subunidade precisam de adjuvante?

RESPOSTA ESPERADA

Conjugação. O polissacarídeo capsular é antígeno **T-independente**, e a resposta a ele depende das células B da zona marginal esplênica, imaturas abaixo dos 2 anos. Ao conjugá-lo a uma **proteína carreadora**, o linfócito B específico para o açúcar captura o conjunto pelo BCR, processa a **proteína** e apresenta peptídeos dela em MHC II; uma célula **Tfh** fornece a ajuda. O antígeno vira **T-dependente**: há troca de classe para IgG, maturação de afinidade e memória. É o princípio hapteno-carreador aplicado de propósito.
Adjuvante. Antígeno purificado não traz PAMP; sem PAMP a célula dendrítica não amadurece, não expressa B7, e o resultado seria **sinal 1 sem sinal 2 — anergia**. O adjuvante fabrica o contexto de perigo: o hidróxido de alumínio funciona em boa parte ativando o **inflamassomo NLRP3**.

ONDE SE ERRA

Tratar o adjuvante como um aditivo de conveniência que “aumenta a resposta”. Ele é **obrigatório**, e a obrigatoriedade decorre diretamente da arquitetura de dois sinais.

14.2 As seis atividades da disciplina, resolvidas

Atividade 1 — Glossário (35 termos)

Todos os 35 termos estão definidos na **Parte 15.1** deste material, em ordem alfabética, com a indicação da seção onde cada um é desenvolvido. Vale notar que cerca de um terço deles **não é coberto por nenhum slide** — o que reforça a leitura de que a atividade existe para cobrir lacunas deliberadamente.

Atividade 2 — Interpretação de hemogramas (três grupos)

Os três casos estão resolvidos na **Parte 2.10**. Cada um ensina uma regra distinta, e essa é provavelmente a intenção do docente ao escolhê-los:

Caso	Padrão	A regra que ele ensina
1	Leucocitose com neutrofilia, sem desvio à esquerda; anemia normo/normo	**Percentual baixo não é sempre citopenia.** Linfócitos em 25% com 3.550/mm³ absolutos são normais — é diluição, não linfopenia
2	Leucopenia com neutropenia, mas com **granulação tóxica**	**A morfologia pode inverter a leitura dos números.** Leucopenia sugeriria virose; a granulação tóxica indica sepse bacteriana com consumo excedendo a produção
3	Criança com linfócitos em 63,6% mas apenas 1.654/µL	**Sempre converta em absoluto e sempre use referência por idade.** O que parece linfocitose é linfopenia grave

Atividade 3 — Marcadores inflamatórios (seis grupos)

Desenvolvidos na **Parte 4.7**. A síntese por grupo:

Grupo	Tema	O ponto central da apresentação
1	PCR	Pentraxina induzida por **IL-6**; sobe em 6–8 h e **cai rápido** (meia-vida ~19 h), o que a torna boa para acompanhar resposta ao tratamento. Inespecífica
2	VHS	**Não é uma proteína** — mede sedimentação de hemácias, aumentada pelo fibrinogênio que forma *rouleaux*. Lenta nos dois sentidos; útil em doenças crônicas; alterada por anemia, gravidez e idade
3	AINEs	Inibem **COX-1 e COX-2**; consequências previsíveis pelo mecanismo: úlcera (perda da PGE_2 gástrica) e sangramento (perda do TXA_2). Coxibes poupam o estômago mas elevam risco cardiovascular
4	Corticoides (AIE)	Inibem **fosfolipase A_2** e sobretudo **NF-κB**: bloqueiam o programa inflamatório inteiro. No hemograma, produzem **neutrofilia com linfopenia e eosinopenia**
5	Hemograma + procalcitonina	A procalcitonina é **suprimida por IFN-γ**, a citocina das viroses — daí ser mais específica para infecção bacteriana que a PCR. Escalonamento: <0,5 local; ~2 sepse; ~10 choque séptico
6	Ferritina e transferrina	O **eixo IL-6 → hepcidina → ferroportina**. Ferritina alta (fase aguda + ferro retido) com transferrina baixa (reagente negativo) é a assinatura da anemia da inflamação

Atividade 4 — Antígenos e anticorpos no diagnóstico (seis grupos)

Desenvolvida na **Parte 7.8**, com painéis completos. A regra que atravessa os seis: **antígeno detectado = o agente está aqui; IgM = está respondendo agora; IgG = já respondeu antes** — mais três exceções que valem mais que a regra: a IgM da toxoplasmose persiste por mais de um ano (use avidez), o teste treponêmico permanece positivo para sempre, e na dengue o anticorpo pode agravar a doença por ADE.

Atividades 5 e 6 — as duas questões sem gabarito

> **Slide 18 da aula de Imunidade Inata (Profa. Petrilli) — resposta: (a) II, apenas**
>
> A questão apresenta afirmativas sobre fagocitose. A correta é a **II**, que descreve a fagocitose como **processo ativo, dependente de ATP e de rearranjo do citoesqueleto de actina** — o que está certo: englobar uma partícula exige polimerização de actina e emissão de pseudópodes, e nada disso ocorre passivamente.
>
> As demais afirmativas contêm imprecisões quanto ao mecanismo ou quanto às células envolvidas. Se você reconstruir a sequência ligação → englobamento → fusão fagolisossômica → morte (Parte 3.6), consegue avaliar cada alternativa sem depender de memória.

Slide 15 da aula de Complemento e Citocinas — resposta: (b) TNF-α

A alternativa correta afirma que o **TNF-α estimula a migração de leucócitos para o local da inflamação** — o que é exato: o TNF ativa o endotélio, induzindo **E-selectina e ICAM-1**, que são precisamente as moléculas da cascata de adesão (Parte 4.3).

Por que as outras erram:
(a) atribui à IL-1 a estimulação da produção de anticorpos pelas células B — essa é função da **IL-6**. A IL-1 age sobretudo no endotélio, no hipotálamo e no fígado.
(c) descreve o IFN-γ como favorecendo o crescimento tumoral — é o oposto: ele ativa macrófagos e aumenta a expressão de MHC, contribuindo para a vigilância antitumoral.
(d) chama a IL-10 de potente estimuladora da inflamação — ela é a principal citocina **anti-inflamatória**, inibindo IL-12, coestimuladores e MHC de classe II.

14.3 Três perguntas sem resposta única, para discussão

Em formatos de discussão em grupo, quem levanta a boa pergunta contribui tanto quanto quem traz a resposta. Estas três não têm gabarito, e é esse o ponto:

1. **Se o TNF causa o choque séptico, por que os ensaios clínicos com anti-TNF na sepse falharam?** Considere: o momento da intervenção, a redundância entre mediadores, e o fato de que a mesma resposta que causa o dano ainda é necessária para controlar a infecção. O que isso diz sobre a inferência de "mediador X causa a doença" para "bloquear X trata a doença"?
2. **A imunidade treinada obriga a reescrever a afirmação de que a inata não tem memória?** Onde exatamente está a diferença — na existência de memória, ou na sua **clonalidade** e especificidade? Que consequências isso teria para o modo como classificamos os dois sistemas?
3. **Por que a maioria das doenças autoimunes é mais frequente em mulheres?** Hipóteses em disputa incluem hormônios sexuais, genes do cromossomo X que escapam à inativação, e microquimerismo fetal. Como se desenharia um estudo capaz de distinguir entre elas — e o que esse desenho revela sobre a dificuldade de estabelecer causalidade em epidemiologia?

PARTE 15

Consulta rápida

Glossário, mnemônicos, tabelas mestras e referências

15.1 Glossário — os 35 termos da atividade

Na ordem exata em que aparecem no roteiro da atividade. As definições seguem a instrução do enunciado — duas a quatro linhas, com exemplo clínico quando cabível — e a última coluna indica onde o termo é desenvolvido neste material.

	Termo	Definição	Onde
1	**Imunidade inata**	Conjunto de mecanismos de defesa **preexistentes**, que atuam em minutos a horas por meio de receptores **codificados na linhagem germinativa** (PRRs), reconhecendo padrões compartilhados por classes de microrganismos (PAMPs) e sinais de dano (DAMPs). Não é clonal e classicamente não gera memória. *Ex.:* a inflamação de um corte seis horas após o trauma.	3
2	**Imunidade adaptativa**	Defesa mediada por linfócitos com receptores gerados por **recombinação somática**, distribuídos **clonalmente**. É lenta na primeira exposição (5–7 dias), altamente específica para antígenos individuais e **gera memória**. *Ex.:* a proteção duradoura conferida por uma vacina.	1, 5–7
3	**Antígeno**	Qualquer estrutura **reconhecida especificamente** por anticorpo, BCR ou TCR. Não precisa ser estranho — autoantígenos são próprios — nem precisa desencadear resposta. *Ex.:* o receptor de acetilcolina na miastenia gravis.	1.2
4	**Imunógeno**	Antígeno que, além de reconhecido, **desencadeia** resposta imune. Todo imunógeno é antígeno; nem todo antígeno é imunógeno. *Ex.:* a penicilina é antígeno mas só vira imunógeno ao conjugar-se com albumina.	1.2
5	**Epítopo**	A porção específica do antígeno que o receptor efetivamente toca; também chamado determinante antigênico. Pode ser **linear** (sequência contígua, reconhecido pelo TCR) ou **conformacional** (resíduos aproximados pela dobra, reconhecido por anticorpos).	1.2
6	**Seleção clonal**	Princípio de Burnet (1957): o antígeno **seleciona**, entre milhões de clones preexistentes gerados ao acaso, os poucos cujo receptor encaixa. O antígeno nunca instrui nem molda o receptor — o repertório é anterior a ele.	1.6
7	**Expansão clonal**	Proliferação maciça dos clones selecionados. Para $CD8^+$ específicos numa infecção viral, pode superar **50.000 vezes** em uma semana. Segue-se a contração, em que 90–95% das efetoras morrem e resta a memória.	1.6, 6.3
8	**Linfócito B**	Linfócito que amadurece na **medula óssea**, expressa o BCR (imunoglobulina de membrana) e reconhece o antígeno **nativo, sem intermediário**. Ao ser ativado, diferencia-se em plasmócito ou célula de memória. É o braço da imunidade humoral.	7.1
9	**Linfócito T**	Linfócito que amadurece no **timo** e expressa TCR, reconhecendo apenas **peptídeo apresentado em MHC** na superfície de outra célula. Divide-se em $CD4^+$ auxiliares e $CD8^+$ citotóxicos.	6
10	**Plasmócito**	Linfócito B terminalmente diferenciado, especializado em **secretar anticorpo** em grande quantidade. Perde a imunoglobulina de membrana e tem retículo endoplasmático rugoso abundante. Os de vida longa residem na **medula óssea** e sustentam o título sérico por anos.	7.1
11	**Anticorpo (imunoglobulina)**	Glicoproteína de quatro cadeias (duas pesadas, duas leves) em forma de Y. A região **Fab** liga o antígeno e define a especificidade; a região **Fc** define a função efetora. É a mesma molécula do BCR, sem o segmento transmembrana.	7.2
12	**IgM**	**Pentamérica** no soro. Primeiro isotipo produzido na resposta primária e o mais potente ativador da **via clássica do complemento**. Afinidade individual baixa, compensada por avidez alta. Não atravessa a placenta. *Uso clínico:* IgM positiva indica infecção recente.	7.3
13	**IgG**	A mais abundante no soro (~75%). Única que **atravessa a placenta** (via FcRn). Faz opsonização, neutralização, ADCC e ativa complemento. Predomina na **resposta secundária**. *Uso clínico:* IgG positiva indica infecção passada, imunidade ou vacinação.	7.3
14	**IgA**	Isotipo das **mucosas**, secretada como **dímero** com componente secretor que a protege das proteases luminais. Neutraliza sem inflamar — não ativa a via clássica. Presente no colostro. Sua deficiência é a imunodeficiência primária mais comum.	7.3

	Termo	Definição	Onde
15	**IgE**	O isotipo mais raro no soro, porque fica **ligado ao FcεRI** de mastócitos e basófilos. A ligação cruzada pelo alérgeno dispara a degranulação. Media a **hipersensibilidade tipo I** e a defesa contra helmintos. Induzida por **IL-4** (Th2).	7.3, 8.2
16	**Célula apresentadora de antígeno (APC)**	Célula que exibe peptídeos em **MHC de classe II** a linfócitos T CD4. As profissionais são célula dendrítica, macrófago e linfócito B; apenas a **dendrítica** ativa célula T *naive*.	5.5
17	**Célula dendrítica**	APC profissional por excelência e **única capaz de ativar linfócito T *naive***. Captura antígeno no tecido quando imatura; ao reconhecer PAMP, amadurece (↑MHC-II, ↑B7, ↑CCR7) e migra ao linfonodo para apresentar. É a ponte entre inata e adaptativa.	2.5
18	**MHC**	Complexo principal de histocompatibilidade; em humanos, **HLA**, no cromossomo 6. **Classe I** apresenta peptídeos citosólicos (8–11 resíduos) a CD8, em todas as células nucleadas. **Classe II** apresenta peptídeos endossômicos (13–17) a CD4, só em APCs. É a região mais polimórfica do genoma.	5.2
19	**Citocina**	Proteína secretada de baixo peso molecular que medeia e regula reações imunes e inflamatórias. Age de modo **autócrino, parácrino ou endócrino**, com **pleiotropia** (um efeito por célula-alvo) e **redundância**. *Ex.:* TNF, IL-1, IL-6, IFN-γ.	3.10
20	**Quimiocina**	Subfamília de citocinas que induz **quimiotaxia** e ativa integrinas, dirigindo a migração leucocitária. Classificadas pela posição das cisteínas: **CXC** atrai neutrófilos (IL-8/CXCL8); **CC** atrai monócitos e linfócitos.	4.3
21	**Inflamação**	Resposta do tecido vascularizado à agressão, cuja finalidade é **levar leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue ao local do problema**. Manifesta-se por calor, rubor, tumor, dor e *functio laesa*. Aguda dura minutos a dias; crônica, semanas a anos.	4
22	**Fagócito**	Célula capaz de **fagocitose** — ingestão de partículas maiores que 0,5 µm por processo **ativo, dependente de ATP e actina**. Os profissionais são neutrófilo, macrófago e célula dendrítica.	2.3, 3.6
23	**Neutrófilo**	Leucócito mais numeroso do sangue (50–70%), polimorfonuclear. Primeira célula a chegar ao foco inflamatório, com grânulos já prontos; vive **1–2 dias** no tecido e forma o pus. Mata por ERO (NADPH oxidase), enzimas e **NETs**.	2.3
24	**Macrófago**	Fagócito tecidual derivado do monócito (ou de origem embrionária, nos residentes). Vive de dias a anos; sua principal atividade funcional é a **produção de citocinas**, que depende de nova transcrição. Assume os estados **M1** (microbicida) ou **M2** (reparador).	2.3, 4.6
25	**Opsonização**	Revestimento do microrganismo por moléculas — **C3b** ou **IgG** — que são reconhecidas por receptores do fagócito (CR1, Mac-1, FcγR), aumentando muito a eficiência da fagocitose. Do grego *opsonein*, temperar a comida.	3.9, 7.6
26	**Complemento**	Sistema de cerca de 30 proteínas plasmáticas ativadas em **cascata proteolítica** por três vias — clássica (anticorpo), lectinas (carboidrato) e alternativa (espontânea) — que convergem em **C3**. Produz opsonização (C3b), anafilatoxinas e quimiotaxia (C3a, C5a) e lise (MAC, C5b-9).	3.9
27	**Célula NK**	Linfócito da **imunidade inata** — não tem receptor rearranjado. Mata por perforina e granzimas segundo o balanço entre receptores inibitórios (reconhecem MHC I próprio) e ativadores (reconhecem ligantes de estresse): mata quem **perdeu o MHC I** (*missing self*). Faz também ADCC via CD16.	3.8
28	**CTL**	Linfócito T citotóxico, $CD8^+$. Reconhece peptídeo em **MHC de classe I** e mata a célula infectada ou tumoral por **perforina e granzimas**, induzindo apoptose — o que destrói também o genoma viral sem espalhar inflamação. Secundariamente, mata via Fas-FasL.	6.5
29	**Célula T auxiliar (Th)**	Linfócito T $CD4^+$ que reconhece peptídeo em **MHC de classe II** e coordena a resposta. Diferencia-se, conforme as citocinas do ambiente, em **Th1** (IFN-γ, intracelulares), **Th2** (IL-4/5/13, helmintos e alergia), **Th17** (IL-17, extracelulares e fungos) e **Tfh** (ajuda ao linfócito B).	6.4
30	**Célula T reguladora (Treg)**	Subpopulação $CD4^+$ $CD25^{alto}$ **$FoxP3^+$** cuja função é **suprimir** outras células T, por IL-10, TGF-β, consumo de IL-2 e CTLA-4. É o principal mecanismo de tolerância periférica. Sua falha (mutação em FOXP3) causa a síndrome **IPEX**.	6.4, 8.1
31	**Memória imunológica**	Capacidade de responder a uma reexposição de forma **mais rápida (1–3 dias), maior e de melhor qualidade**. Deve-se à persistência de clones expandidos com fenótipo antiapoptótico (Bcl-2) e limiar de ativação mais baixo. É a propriedade que fundamenta a vacinação.	6.6, 7.7
32	**Vacinação**	Indução deliberada de **imunidade ativa artificial**: administrar antígeno com contexto de perigo suficiente para gerar memória, sem causar a doença. Daí a necessidade de **adjuvante** em vacinas de subunidade — sem coestimulação haveria anergia, não imunidade.	8.5

	Termo	Definição	Onde
33	**Imunidade passiva**	Transferência de anticorpos **prontos**, produzidos por outro organismo. Protege **imediatamente**, mas é transitória e **não deixa memória**. Natural: IgG transplacentária e IgA do leite. Artificial: soro antitetânico, imunoglobulina anti-D, anticorpos monoclonais.	1.3
34	**Resposta imune humoral**	Braço mediado por **anticorpos** secretados por plasmócitos. Atua sobre microrganismos **extracelulares** e toxinas, nos fluidos corporais. É **transferível por soro** — foi assim que von Behring e Kitasato a demonstraram em 1890.	1.5, 7
35	**Resposta imune celular**	Braço mediado por **linfócitos T**. Atua sobre microrganismos **intracelulares**, que anticorpos não alcançam. Não é transferível por soro, apenas por células. *Ex.:* a tuberculose exige resposta celular, e por isso reativa na AIDS.	1.5, 6

15.2 Mnemônicos reunidos

Todos derivados do próprio termo, e não de siglas inventadas — um sentido escondido na palavra é muito mais difícil de esquecer.

Tema	Mnemônico
Ativa × passiva	**ATIVA = o ATOR é você** (produz e guarda a experiência). **PASSIVA = recebe de PASSAGEM** (passa rápido, não deixa marca). **ARTIFICIAL tem ARTE** — mão humana.
Humoral × celular	**HUMORAL = HUMOR = líquido**, alcança o que está fora das células. **CELULAR precisa tocar a CÉLULA**, alcança o que está dentro. Decide-se por **onde o micróbio está**, não pelo que ele é.
Seleção × expansão	**SELEÇÃO seleciona o que já existe; EXPANSÃO multiplica o selecionado.** O antígeno é selecionador, nunca instrutor.
Neutrófilo × macrófago	**Neutrófilo = bombeiro** (chega primeiro, força bruta, morre no incêndio). **Macrófago = engenheiro** (fica meses, coordena pela conversa, comanda a reconstrução).
Mastócito × basófilo	**Mastócito mora no tecido; basófilo passeia no sangue.** Alteração no hemograma dessa família é basófilo.
Asplenia	**SHiN** — *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* b, *Neisseria meningitidis*: os encapsulados que o baço cobre.
Leucograma	**PADRÃO antes de CAUSA; ABSOLUTO antes de PERCENTUAL.** Sempre que um percentual chamar atenção, pergunte: *o denominador mudou?*
LPS × lipoteicoico	**O LPS está na membrana EXTERNA, que só a Gram-negativa tem.** Gram-positiva não tem membrana externa; tem parede espessa com ácidos teicoicos.
Apoptose × piroptose	**Apoptose = a célula se apaga; piroptose = a célula explode** (*pyro* = fogo). Toda a diferença é a integridade da membrana.
CTL × NK	**O CTL mata quem MOSTRA o que não devia; a NK mata quem NÃO MOSTRA o que devia.**
Sinais cardinais	Calor e rubor = **vasodilatação**; tumor = **permeabilidade**; dor = **mediador sobre nervo**. Três mecanismos, cinco sinais.
Selectinas	**L de Leucócito, E de Endotélio, P de Plaqueta e Pré-formada.** A P sai em minutos (já estocada); a E leva horas (precisa ser transcrita).
Eicosanoides	**PROSTACIclina = PROteção do vaso** (dilata, Impede agregação). **TROMBOxano = TROMBO** (constringe, agrega). **LTB_4 = "Bora, neutrófilo!"**; **$LTC_4/D_4/E_4$ fecham o brônquio**.
M1 × M2	**M1 = 1 arma (mata); M2 = 2 mãos (constrói).** E a numeração vem do Th: Th1→IFN-γ→M1; Th2→IL-4/13→M2.
MHC e correceptores	**A regra do 8:** CD8 × MHC I = 8; CD4 × MHC II = 8. Se a conta não der 8, você trocou o par. Classe I: peptídeos de **8** a 11 resíduos.
MHC I × II	**Classe I é a vitrine da fábrica** (o que a célula produz por dentro); **classe II é a vitrine do depósito** (o que ela recolheu de fora).
Seleção tímica	**FRACO sobrevive, FORTE morre.** Positiva = POSSO ficar; negativa = NEGADO. E você fica com **o correceptor que funcionou**.
Checkpoints	**CTLA-4 rouba o combustível** (compete pelo B7, age no linfonodo); **PD-1 corta a fiação** (desfosforila ITAMs, age no tecido).
Subtipos Th	**Th1→IFN-γ→macrófago; Th2→IL-4/5/13→eosinófilo e IgE; Th17→IL-17→neutrófilo; Tfh vai ao Folículo; Treg Regula.** TGF-β *com* IL-6 dá Th17; *sem* IL-6 dá Treg.
Memória T	**Central fica no Centro e prolifera; Efetora circula e Executa; Residente Reside.** Quem precisa entrar no linfonodo mantém CCR7 e CD62L; quem precisa ficar no tecido expressa CD69.
Anticorpo	**Fab fisga o Antígeno (Braço); Fc define a Função e a Chamada de reforço.** A troca de classe **mantém a ponta e troca o tronco**.
Isotipos	**GAMED** — G, A, M, E, D, em abundância sérica decrescente. **M** = Mais cedo e Muitos braços; **G** = Gestação e Generalista; **A** = Alimentar e Aeração; **E** = Eosinófilo e Erupção; **D** = Desconhecida.
Hepatite B	**Anti-HBs sozinho = vacina; anti-HBs + anti-HBc = infecção curada.** A vacina só contém o antígeno de superfície, então nunca gera anti-core.
Sífilis	**Não treponêmico TITULA** (segue o tratamento); **treponêmico TATUA** (fica para sempre).

Tema	Mnemônico
Hipersensibilidades	**ACID** — Alérgica (I), Citotóxica (II), Imunocomplexos (III), Delayed (IV). **No tipo II o antígeno já está parado onde vai dar problema; no tipo III ele é solúvel e o complexo se deposita alhures.** Só o IV não usa anticorpo.
Imunodeficiências	**O agente denuncia o defeito:** encapsulada → anticorpo, complemento ou baço; vírus e fungo → célula T; abscesso → fagócito; *Neisseria* recorrente → C5–C9.
Tolerância	**Central = na fábrica, antes de sair; periférica = na rua, depois de solta.** Os quatro mecanismos periféricos: Anergia (desliga), Treg (vigia), Deleção (mata), Ignorância (nunca se encontram).

15.3 Tabela mestra de citocinas

Citocina	Fonte	Efeito principal	Onde reaparece
TNF	Macrófago, célula T	Ativação endotelial (adesinas, pró-coagulante); febre; fase aguda; caquexia; em dose alta, choque séptico	Inflamação; granuloma; anti-TNF e tuberculose
IL-1β	Macrófago, endotélio	Igual ao TNF no endotélio, hipotálamo e fígado. Requer clivagem pelo **inflamassomo**	Gota; febre familiar do Mediterrâneo; anacinra
IL-6	Macrófago, endotélio, célula T	**Proteínas de fase aguda** (PCR, fibrinogênio, **hepcidina**); proliferação de células B produtoras de anticorpo; com TGF-β, diferenciação Th17	Anemia da inflamação; tocilizumabe
IL-12	Macrófago, DC	Diferenciação **Th1**; produção de IFN-γ por NK e T	Instrução da resposta a intracelulares
IFN-γ	NK, Th1, ILC1	**Ativação clássica do macrófago (M1)**, induzindo iNOS; aumenta MHC I e II; troca de classe para IgG; **suprime procalcitonina**	Granuloma; tuberculose; procalcitonina
IFN-α / IFN-β	DC plasmocitoide, fibroblasto	**Estado antiviral** (PKR, 2'-5'-OAS, Mx); aumenta MHC I; ativa NK	Defesa antiviral
IL-4	Th2, mastócito	Diferenciação **Th2**; troca de classe para **IgE**; ativação alternativa do macrófago (M2)	Alergia; helmintos; fibrose
IL-5	Th2, ILC2	Ativação e recrutamento de **eosinófilos**	Asma (mepolizumabe); parasitoses
IL-13	Th2, ILC2	Produção de muco; peristalse; M2; fibrose	Asma; esquistossomose
IL-17	Th17, ILC3	Recrutamento de **neutrófilos**; peptídeos antimicrobianos	Psoríase (secuquinumabe); Crohn
IL-21	Tfh	Ajuda ao linfócito B no centro germinativo	Maturação de afinidade; troca de classe
IL-2	Célula T ativada	**Fator de crescimento de células T** (autócrino, via CD25); sobrevivência das **Treg**	Expansão clonal; autoimunidade por deficiência
IL-10	Macrófago, Treg	**Anti-inflamatória**: inibe IL-12, B7 e MHC II	Freio da resposta; tolerância
TGF-β	Treg, macrófago M2	Anti-inflamatória; troca para **IgA**; **fibrose**; com IL-6 gera Th17, sem IL-6 gera Treg	Reparo; tolerância; a bifurcação Th17/Treg
IL-7	Estroma da medula e do timo	Sobrevivência e proliferação de progenitores linfoides e de células de memória	Maturação B e T; manutenção da memória
IL-15	Macrófago	Proliferação de NK e de T CD8 de memória	Manutenção da memória
IL-8 (CXCL8)	Macrófago, endotélio	**Quimiotaxia de neutrófilos**	Cascata de adesão

15.4 Tabela mestra de marcadores CD

CD	Célula	Função	Relevância
CD3	Todas as T	Transdução do sinal do TCR (ITAMs)	Marcador pan-T; alvo do muromonabe
CD4	T auxiliar	Correceptor de **MHC II**	Receptor de entrada do HIV; contagem no acompanhamento da AIDS
CD8	T citotóxica	Correceptor de **MHC I**	—
CD16	NK, macrófago	FcγRIII — liga IgG	**ADCC**; mecanismo do rituximabe e do trastuzumabe
CD19 / CD20	Linfócito B	Marcadores pan-B	CD20 é alvo do **rituximabe**
CD25	T ativada, Treg	Cadeia α do receptor de IL-2	Converte o receptor para alta afinidade; alto nas Treg
CD28	Célula T	Recebe o **sinal 2**, ligando B7	Sem ele, anergia
CD31 (PECAM-1)	Leucócito e endotélio	Interação homotípica	**Diapedese**
CD34	Célula-tronco hematopoiética	Marcador de progenitor	Base do transplante de medula

CD	Célula	Função	Relevância
CD40 / CD40L	APC e B / T ativada	Permite à célula T ativar de volta a APC e o linfócito B	Deficiência de CD40L: **síndrome de hiper-IgM**
CD45RA / RO	T *naive* / memória	Isoformas por splicing alternativo	Distinção *naive* × memória por citometria
CD55 (DAF) / CD59	Todas as células	Reguladores do complemento, ancorados por GPI	Sua perda causa **hemoglobinúria paroxística noturna**
CD56	Célula NK	Marcador	NK são $CD3^{-}CD56^{+}$
CD62L (L-selectina)	Leucócito	Rolamento; entrada no linfonodo pelas HEV	**Única selectina não endotelial**
CD69	T ativada; T residente	Inibe S1PR1 e **retém a célula no tecido**	Retenção no linfonodo; marcador de T_{RM}
CD80 / CD86 (B7)	APC madura	Ligantes de CD28 e CTLA-4	Expressos após reconhecimento de PAMP
CD95 (Fas)	Muitas células	Recebe FasL e ativa caspase-8	Mutação causa **ALPS**
CD152 (CTLA-4)	T ativada, Treg	Freio por competição pelo B7	Ipilimumabe (bloqueia); abatacepte (imita)
CD154 (CD40L)	T ativada	Sinal de ajuda	Ver CD40
CD279 (PD-1)	T exaurida	Freio por desfosforilação de ITAMs	Nivolumabe, pembrolizumabe
CD11a/CD18 (LFA-1)	Leucócito	Integrina; liga ICAM-1	Mutação em CD18: **LAD-1**
CD11b/CD18 (Mac-1, CR3)	Fagócito	Integrina; liga ICAM-1 e **C3b**	Fagocitose de opsonizados

15.5 Referências

Fontes primárias — documentos da disciplina

Treze apresentações distintas (254 slides), de dois docentes do componente MDD2 — Mecanismos de Doença e Defesa II. Prof. Walker Nonato: Introdução à Imunologia; Células e Tecidos do Sistema Imune; Resposta Imune Inata (duas versões); Inflamação (duas versões); Apresentação e Processamento de Antígenos; Ativação dos Linfócitos T; Interpretação do Leucograma; Atividade — Glossário. Profa. Jéssica Petrilli: Aspectos Gerais do Sistema Imune; Imunidade Inata — Células e Mecanismos Efetores; Complemento e Citocinas.

Fontes secundárias — a bibliografia recomendada pela disciplina

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. *Imunologia celular e molecular.* 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

MURPHY, Kenneth M.; WEAVER, Casey; BERG, Leslie J. *Janeway's Immunobiology.* 10. ed. New York: W. W. Norton & Company, 2022.

MURPHY, Kenneth; TRAVERS, Paul; WALPORT, Mark. *Imunobiologia de Janeway.* 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

Fontes secundárias — acrescentadas neste material

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv; HENRICKSON, Sarah E. *Cellular and Molecular Immunology.* 11. ed. Elsevier, 2025. — edição mais recente; consultada para os pontos sinalizados como atualização.

KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. *Robbins & Cotran — Bases patológicas das doenças.* Elsevier. — fonte das figuras de inflamação reproduzidas nos slides.

DELVES, Peter J. et al. *Roitt — Fundamentos de imunologia.* 12. ed. Guanabara Koogan.

NETEA, Mihai G. et al. Trained immunity: a program of innate immune memory in health and disease. — literatura de referência sobre imunidade treinada, citada na Parte 1.4.

> **Nota final sobre o uso deste material**
>
> Este material foi construído a partir dos documentos da sua disciplina, complementados pelos livros-texto que eles próprios citam. Ele **não substitui** as aulas nem a bibliografia — sua função é organizar, preencher as lacunas identificadas e explicitar os mecanismos que as figuras dos slides pressupõem sem enunciar.
>
> Onde há divergência entre este texto e o material do seu docente, **a orientação dele prevalece para fins de avaliação** — exceto nos itens listados na errata da Parte 13, em que a literatura é inequívoca.
>
> Os valores de referência laboratoriais citados vieram dos próprios exames reproduzidos nos slides e variam conforme método, laboratório e faixa etária. Nenhuma conduta clínica deve ser derivada deste documento.

PARTE 16

Aula 6 ampliada — ativação de linfócitos B

Reescrita a partir dos slides de Imunidade Humoral do Prof. Walker Nonato

Por que esta parte existe, e como usá-la com a Parte 7

A Parte 7 foi escrita antes de os slides de *Imunidade Humoral* estarem disponíveis, a partir apenas do que o glossário e as atividades exigiam. Ela continua válida e é a explicação mais completa de **estrutura de anticorpo, isotipos e sorologia aplicada**.

Esta parte é o complemento: traz o que os slides acrescentaram e que a Parte 7 não tinha — o complexo BCR com Igα, Igβ e o correceptor CR2; as subpopulações de linfócito B; como o antígeno chega ao folículo; o foco extrafolicular; as células Tfh em detalhe; e a divisão do centro germinativo em zona escura e zona clara.

Leia a Parte 7 primeiro e esta em seguida. Onde houver sobreposição, esta versão é a que segue a ordem e a ênfase do professor.

16.1 Onde estamos: a viagem de um antígeno até o anticorpo

O CASO QUE VAMOS ACOMPANHAR ATÉ O FIM DESTA PARTE

Você toma a vacina contra hepatite B. O que entra no seu deltoide é **uma proteína purificada — o HBsAg — com um adjuvante de alumínio**. Nenhum vírus, nenhuma infecção. Seis meses depois, seu sangue contém anticorpos anti-HBs de alta afinidade, e você continuará protegida por décadas.

Entre esses dois momentos há uma sequência de eventos bastante precisa, e ela é o conteúdo desta parte. Guarde as perguntas: como uma proteína injetada no músculo chega a um linfonodo? Como o linfócito B certo — um entre milhões — é encontrado? Por que ele precisa de uma célula T se ele mesmo já reconheceu o antígeno? E por que o anticorpo que você tem hoje é melhor do que o que você tinha na primeira semana?

A resposta humoral tem quatro fases, e a figura de abertura dos slides (Abbas, Figura 12.1) as organiza assim:

1. RECONHECIMENTO BCR liga o antígeno → **2. ATIVAÇÃO** + ajuda da célula T → **3. PROLIFERAÇÃO** expansão do clone → **4. DIFERENCIAÇÃO** plasmócito e memória

Duas coisas mudam ao longo dessas fases, e são exatamente as que a prova cobra: o **isotipo** do anticorpo (a célula B *naive* tem IgM e IgD; o plasmócito final pode secretar IgG, IgA ou IgE) e a **afinidade** (que começa baixa e termina alta). Os dois processos têm nome — **troca de isotipo** e **maturação de afinidade** — e os dois acontecem no mesmo lugar: o centro germinativo.

16.2 Como o antígeno chega ao linfócito B certo

Comece pelo problema logístico. O linfócito B específico para o HBsAg existe — mas é um entre 10^5 ou 10^6 células, e está parado dentro de um folículo linfoide. O antígeno foi injetado no deltoide. Como eles se encontram?

A resposta, no slide de vias de distribuição (Abbas, Figura 12.4), depende do **tamanho** do antígeno — e essa é uma sutileza que raramente se explica:

Tamanho do antígeno	Como chega ao folículo	Por quê
Pequeno (proteínas solúveis)	Entra pelo **linfático aferente** e é distribuído aos folículos através de **condutos** — canais estreitos que atravessam o linfonodo	É pequeno o bastante para passar pelos condutos e alcançar diretamente as células B

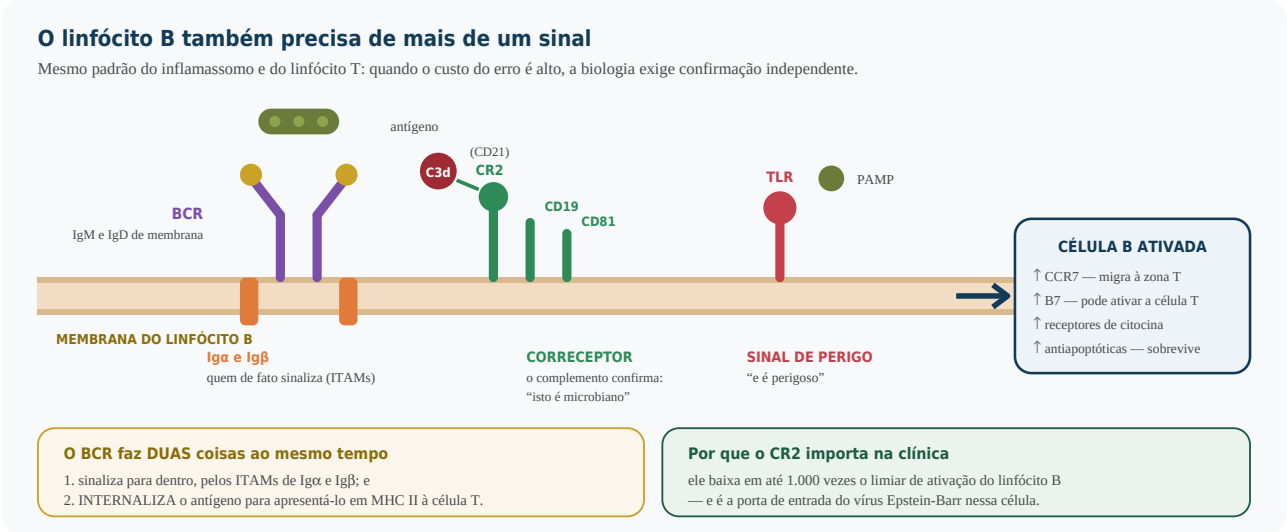
Tamanho do antígeno	Como chega ao folículo	Por quê
Grande (micróbios, complexos)	É capturado por **macrófagos do seio subcapsular** ou por **células dendríticas da medula**, que o transferem às células B	Grande demais para os condutos; precisa de transporte celular
Ligado a complemento	Também retido pelas **células dendríticas foliculares (FDC)**, que o exibem **intacto**, sem processar	As FDC têm receptores de complemento e de Fc; sua função é ser uma **vitrine permanente** de antígeno nativo para as células B

ONDE SE ERRA

Confundir **célula dendrítica folicular (FDC)** com **célula dendrítica convencional**. São coisas totalmente diferentes, e o nome parecido é um acidente histórico infeliz.
A **célula dendrítica convencional** é de origem hematopoiética, **processa** o antígeno e o apresenta em **MHC** a linfócitos **T**. A **FDC** é de origem **estromal**, **não processa nada**, **não expressa MHC II**, e exibe antígeno **inteiro e nativo** para linfócitos **B** no centro germinativo. Uma alimenta a célula T; a outra é o balcão de provas da célula B.

16.3 O complexo BCR — reconhecer não basta

O receptor da célula B é uma **imunoglobulina de membrana** — IgM e IgD na célula *naive*. Mas, como acontece com o TCR (Parte 6.1), a molécula que reconhece não é a que avisa: a cauda citoplasmática da Ig é curta demais. Quem sinaliza são as proteínas associadas **Igα e Igβ**, cujas caudas têm **ITAMs**.



Reconstrução da figura 12.5 dos slides. Três entradas independentes convergem para a mesma decisão — e o quadro à direita reproduz a tabela "Efeitos do engajamento do receptor antigênico" que o professor apresenta.

O ponto conceitual desta figura, e que vale escrever numa prova: **o engajamento do BCR sozinho é um sinal fraco**. Ele é amplificado por duas confirmações independentes:

- **O correceptor CR2 (CD21), com CD19 e CD81.** Quando o antígeno está revestido pelo fragmento **C3d** do complemento, ele é ligado ao mesmo tempo pelo BCR e pelo CR2. Isso aproxima CD19 do complexo de sinalização e **reduz o limiar de ativação em até mil vezes**. Traduzindo: *o complemento está dizendo à célula B que aquele antígeno é microbiano* — a inata avalizando a adaptativa, de novo.
- **Sinais de TLR.** Se o antígeno carrega um PAMP, o TLR da própria célula B dispara em paralelo e reforça a proliferação e a diferenciação.

E há uma segunda função do BCR que é fácil perder de vista: além de sinalizar, ele **internaliza** o antígeno ligado. A proteína é processada em endossomos e seus peptídeos são apresentados em **MHC de classe II**. É assim que o linfócito B se torna uma **APC** — e é por isso que ele consegue pedir ajuda à célula T certa, como veremos em 16.5.

MNEMÔNICO

O BCR é ao mesmo tempo o sensor e a boca.
Como *sensor*, avisa a própria célula (pelos ITAMs de Igα e Igβ). Como *boca*, engole o antígeno para depois mostrá-lo à célula T em MHC II.

Guardar esse duplo papel resolve a pergunta que confunde quase todo mundo: *se o linfócito B já reconheceu o antígeno sozinho, por que ele ainda precisa de uma célula T?* Porque reconhecer dá o sinal de partida; a ajuda da célula T é o que dá **qualidade** — troca de classe, alta afinidade e memória.

16.4 Três linfócitos B diferentes, três funções

Os slides dedicam um quadro inteiro a isto, e com razão: falar em "linfócito B" no singular esconde que existem três populações com comportamentos bem distintos.

População	Onde fica	A que responde	Que resposta produz
B folicular	Folículos dos órgãos linfoides periféricos — linfonodo, baço	**Antígenos proteicos**, com colaboração de célula T auxiliar	**T-dependente:** troca de classe, maturação de afinidade, plasmócitos de vida longa e memória. É a resposta "de qualidade"
B da zona marginal	**Baço** e outros tecidos linfoides, na fronteira entre polpa branca e vermelha	**Antígenos multivalentes transportados pelo sangue**, tipicamente polissacarídeos capsulares	**T-independente:** IgM rápida, de baixa afinidade, com pouca memória
B-1	**Mucosas e peritônio**	Antígenos multivalentes	**T-independente.** Produz boa parte dos **anticorpos naturais** — a IgM que já circula sem que você tenha sido exposta

Aqui se fecha o raciocínio da asplenia e das vacinas conjugadas

As células B da **zona marginal do baço** são as que respondem a polissacarídeo capsular carregado pelo sangue. Duas consequências, ambas já anunciadas na Parte 2 e agora explicadas pela célula responsável:

1. Paciente esplenectomizado perde justamente essa população — daí o risco de sepse fulminante por encapsulados (**SHiN**: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* b, *Neisseria meningitidis*).

2. Criança abaixo de 2 anos tem essa população ainda imatura — por isso a vacina polissacarídica pura não a protege, e por isso foi preciso inventar a **vacina conjugada**, que transfere o problema para a resposta T-dependente das células B foliculares.

16.5 O encontro T–B: uma conversa na fronteira do folículo

Este é o passo mais bonito da aula, e o mais fácil de errar. O problema a resolver: a célula B específica está no **folículo**; a célula T auxiliar específica está na **zona T** (paracórtex). São compartimentos diferentes do mesmo linfonodo. Como elas se encontram?

As duas são ativadas separadamente

A **célula dendrítica** convencional ativa a célula T no paracórtex. Em paralelo, o antígeno que chegou ao folículo ativa a célula B. Nenhuma das duas sabe da outra ainda.

↓

As duas trocam de endereço — e caminham uma na direção da outra

A **célula B ativada aumenta CCR7** e migra *para fora* do folículo, em direção à zona T. A **célula T ativada aumenta CXCR5** e migra *para dentro*, em direção ao folículo. **Elas se encontram na fronteira entre as duas zonas.**

↓

Reconhecimento ligado

A célula B apresenta, em **MHC II**, um peptídeo da *mesma* proteína que seu BCR capturou. A célula T que reconhece aquele peptídeo fornece **CD40L** e **citocinas**. É o que garante que a ajuda vá ao clone B correto — e não a qualquer célula B.

↓

Duas saídas possíveis

Parte das células B ativadas forma o **foco extrafolicular**, com plasmócitos de **vida curta** que já secretam anticorpo — a resposta rápida. Outra parte volta ao folículo e funda o **centro germinativo** — a resposta lenta e de qualidade.

MNEMÔNICO

CCR7 leva à zona T. CXCR5 leva ao folículo.
Para não trocar: o **X** de CXCR5 lembra o **X** de CXCL13, a quimiocina do folículo. Quem expressa CXCR5 vai onde há células **B**.

E repare no padrão: é a **mesma lógica de endereçamento** da cascata de adesão (Parte 4.3) e do *homing* intestinal (Parte 12.1). Trocar o receptor de quimiocina é como trocar o CEP — a célula é a mesma, o destino muda.

Por que existem DUAS respostas, uma rápida e uma lenta

Foco extrafolicular — plasmócitos de vida curta, sobretudo IgM, em poucos dias. É proteção *agora*, ainda que imperfeita.
Centro germinativo — plasmócitos de vida longa e células de memória, com isotipo trocado e alta afinidade, em uma a duas semanas. É proteção *depois*, e muito melhor.

O organismo não escolhe entre as duas: faz as duas ao mesmo tempo. É exatamente a mesma lógica da imunidade inata segurando a infecção enquanto a adaptativa se organiza — só que agora dentro do próprio braço humoral.

16.6 A célula Tfh — a auxiliar especializada em células B

Os slides dedicam um quadro próprio a ela, o que sinaliza cobrança. A **célula T auxiliar folicular (Tfh)** é o subtipo de CD4 especializado em ajudar linfócitos B, e é o que torna possível todo o centro germinativo.

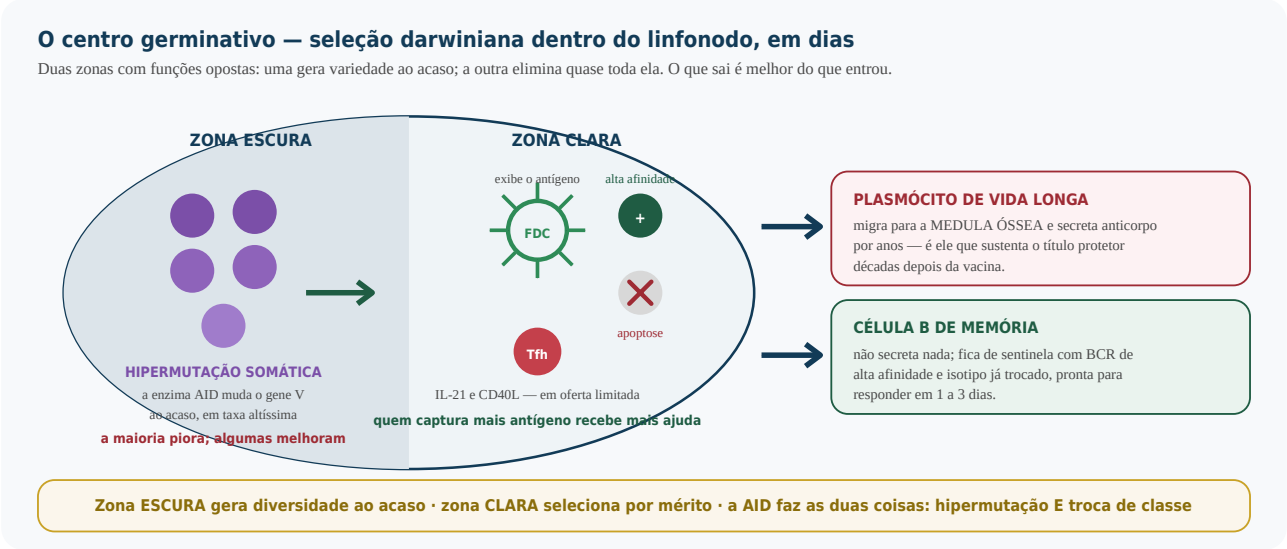
	O que caracteriza a Tfh	Por que isso importa
Marcadores	**CXCR5** alto, **ICOS**, **PD-1**, citocina **IL-21**, fator de transcrição **Bcl-6**	O CXCR5 é o que a leva ao folículo; o Bcl-6 é o fator mestre, como T-bet é para Th1 e GATA-3 para Th2 (Parte 6.4)
Diferenciação	Exige **duas etapas**: primeiro a ativação pela célula dendrítica na zona T; depois uma segunda ativação **pela própria célula B**, com sinalização forte do TCR	É mais uma exigência de dupla confirmação. A Tfh só se completa se houver, de fato, uma célula B apresentando aquele antígeno
Função	Secreta **IL-21**, essencial ao centro germinativo; fornece **CD40L**; e secreta as citocinas que dirigem a troca de isotipo	É ela quem decide **qual isotipo** o anticorpo vai ter — e portanto qual função efetora terá

ONDE SE ERRA

Tratar a Tfh como “mais um Th”. Ela é a única cuja função principal não é agir sobre macrófago, neutrófilo ou eosinófilo, e sim **sobre o linfócito B**. E note a curiosidade: ela expressa **PD-1** em nível alto — a mesma molécula que na Parte 6.3 aparece como freio de exaustão. Aqui ela é marcador de diferenciação normal, não de exaustão. **A mesma molécula tem leituras diferentes conforme o contexto**, e confundir os dois é um erro comum.

16.7 O centro germinativo, zona por zona

A Parte 7.5 já apresentou os três processos — hipermutação somática, maturação de afinidade e troca de classe. O que os slides acrescentam, e que organiza tudo, é a **divisão espacial**: cada processo acontece numa zona, e as células circulam entre elas.



Reconstrução do esquema de centro germinativo dos slides. A célula B vai e volta entre as zonas várias vezes — cada volta é uma rodada de mutação seguida de prova.

ZONA ESCURA — onde se gera variedade

Chamada escura porque as células B proliferam densamente ali e o tecido fica compacto ao microscópio.

A enzima **AID** introduz **mutações pontuais** nos genes da região **variável** — a hipermutação somática —, a uma taxa cerca de um milhão de vezes maior que a mutação espontânea normal.

É deliberadamente ao acaso. A maioria das mutações piora a afinidade ou destrói o receptor.

Nenhuma seleção acontece aqui. Esta zona só produz candidatos.

ZONA CLARA — onde se separa o joio

Menos densa, rica em **células dendríticas foliculares (FDC)** e em células **Tfh**.

As células B competem por **antígeno exibido nas FDC**. A que tem maior afinidade captura mais, processa mais, apresenta mais peptídeo em MHC II — e por isso **recebe mais ajuda da Tfh**, que está em oferta limitada.

Quem recebe ajuda sobrevive e volta à zona escura para outra rodada. **Quem não recebe morre por apoptose.**

A **troca de isotipo** também acontece aqui, dirigida pelas citocinas da Tfh.

O que está realmente acontecendo ali dentro

É evolução por seleção natural, acontecendo dentro de você, em uma semana.

Variação gerada ao acaso (zona escura) + recurso escasso pelo qual competir (antígeno nas FDC e ajuda das Tfh, zona clara) + morte dos menos aptos = população final mais bem adaptada ao ambiente. É literalmente o mecanismo darwiniano, com o antígeno no papel de pressão seletiva.

E é por isso que o teste de **avidez de IgG** na toxoplasmose (Parte 7.8) funciona como *datador* da infecção: medir a afinidade do anticorpo é medir, indiretamente, **quantas rodadas de seleção já aconteceram** naquela paciente.

As duas saídas do centro germinativo

	Plasmócito de vida longa	Célula B de memória
Secreta anticorpo?	**Sim**, continuamente, em grande quantidade	**Não.** Fica em vigilância, com Ig de membrana
Onde reside	Migra para a **medula óssea**	Recircula pelos órgãos linfoides e tecidos

	Plasmócito de vida longa	Célula B de memória
Quanto dura	Anos a décadas	Anos a décadas (expressa **Bcl-2**, antiapoptótica)
O que explica	O **título sérico** que você ainda tem décadas após a vacina — sem precisar de nova exposição	A **resposta rápida** de 1 a 3 dias quando o antígeno reaparece
Estado do receptor	Isotipo trocado, alta afinidade	Isotipo geralmente já trocado, alta afinidade

MNEMÔNICO

Plasmócito de vida longa = a fábrica que nunca para. Célula de memória = o bombeiro dormindo de plantão.

Uma *produz* o tempo todo, sem ser provocada — por isso seu anti-HBs aparece no exame hoje, anos depois da vacina. A outra *não produz nada* até ser chamada — mas, quando é, responde em um a três dias.

Você precisa das duas: o título basal impede a infecção de começar; a memória resolve se ela começar mesmo assim.

16.8 Três números dos slides que valem guardar

Número	O que é	Por que é interessante
21 a 28 dias	Meia-vida da IgG circulante	É muito maior que a dos outros isotipos, e a razão é o receptor **FcRn**: ele recaptura a IgG endocitada e a devolve à circulação, em vez de deixá-la ser degradada. **O mesmo receptor que a transporta pela placenta é o que a faz durar** — e é por isso que a imunoglobulina terapêutica protege por poucas semanas, e não por dias
5.000 plasmócitos	Quantos uma única célula B pode originar em uma semana	Dá a dimensão concreta da **expansão clonal**: de uma célula selecionada a uma linha de produção inteira, em sete dias
10^{12} anticorpos por dia	Quanto os plasmócitos derivados de uma célula B secretam, somados	É a razão de o plasmócito ter retículo endoplasmático rugoso tão abundante que muda sua morfologia ao microscópio. A célula literalmente se converte numa fábrica de secreção

16.9 Voltando à vacina de hepatite B

As quatro perguntas da abertura, agora respondidas na ordem:

Como a proteína chega ao linfonodo?

O HBsAg é pequeno e solúvel: drena pelo **linfático aferente** e alcança os folículos pelos **condutos**. Em paralelo, células dendríticas do local captam a proteína e — porque o **adjuvante de alumínio** ativou o inflamassomo NLRP3 e forneceu o contexto de perigo — amadurecem, expressam B7 e migram ao paracórtex.

↓

Como o linfócito B certo é encontrado?

Ele não é procurado: ele **já estava lá**, um entre milhões, e seu BCR por acaso encaixa no HBsAg. É seleção clonal (Parte 1.6). O sinal é reforçado pelo **CR2** se houver C3d depositado, e o BCR **internaliza** a proteína.

↓

Por que ele precisa de uma célula T?

Porque sozinho ele produziria apenas **IgM de baixa afinidade e pouca memória**. A célula B apresenta peptídeos do HBsAg em MHC II na fronteira do folículo; a **Tfh** específica fornece CD40L e IL-21 — e é essa ajuda que autoriza troca de isotipo, hipermutação e memória.

↓

Por que o anticorpo de hoje é melhor?

Porque passou por várias rodadas de **zona escura → zona clara**: mutação ao acaso, depois competição por antígeno nas FDC e por ajuda da Tfh. O que sobrou tem **alta afinidade** e isotipo **IgG**. Parte virou **plasmócito de vida longa na medula** — e é ele que mantém seu anti-HBs detectável hoje.

E é por isso que o anti-HBc distingue vacinada de curada

Repare que, em toda a sequência acima, **a única proteína viral que existiu no seu corpo foi o HBsAg** — porque é só isso que a vacina contém. Nenhum linfócito B específico para o *core* foi jamais selecionado, porque o core nunca esteve lá.

Quem teve a infecção real encontrou o **vírus inteiro**, selecionou também clones anti-core, e por isso tem **anti-HBc**.

Anti-HBs sozinho = vacinada. Anti-HBs + anti-HBc = infecção curada. A sorologia está apenas lendo, anos depois, qual repertório clonal foi selecionado.

PONTOS-CHAVE

1. **Antígeno pequeno chega ao folículo pelos condutos; antígeno grande precisa de macrófago do seio subcapsular.** As **FDC** exibem antígeno **inteiro e nativo** para células B — e não devem ser confundidas com células dendríticas convencionais, que processam e apresentam em MHC a células T.
2. **O BCR reconhece mas não sinaliza — quem sinaliza são Igα e Igβ, pelos ITAMs.** E o BCR tem um segundo papel: **internalizar** o antígeno para apresentá-lo em MHC II.
3. **O correceptor CR2 (CD21) liga C3d e reduz o limiar de ativação em até mil vezes** — o complemento avalizando que o antígeno é microbiano. É também a porta de entrada do EBV no linfócito B.
4. **Três populações de B:** folicular (proteínas, T-dependente, resposta de qualidade), zona marginal (polissacarídeo do sangue, T-independente — a que falta na asplenia) e B-1 (mucosa e peritônio, anticorpos naturais).
5. **A célula B ativada sobe CCR7 e vai à zona T; a célula T ativada sobe CXCR5 e vai ao folículo. Elas se encontram na fronteira.** O reconhecimento ligado garante que a ajuda vá ao clone certo.
6. **Duas saídas simultâneas:** foco extrafolicular (plasmócito de vida curta, IgM, rápido) e centro germinativo (vida longa e memória, lento e melhor).
7. **Tfh: CXCR5, ICOS, PD-1, IL-21, Bcl-6**, e diferenciação em duas etapas — pela DC e depois pela própria célula B.
8. **Zona escura gera diversidade ao acaso (AID, hipermutação); zona clara seleciona por afinidade**, competindo por antígeno nas FDC e por ajuda limitada da Tfh. É seleção natural em uma semana.
9. **Plasmócito de vida longa mora na medula e sustenta o título; célula de memória não secreta nada e responde em 1 a 3 dias.** A meia-vida de 21–28 dias da IgG deve-se ao **FcRn**, o mesmo receptor da passagem placentária.

PARTE 17

Atividades práticas resolvidas

As estações, os cartões e os cinco casos de marcadores — com o gabarito do professor

Por que esta é a parte mais preditiva do material inteiro

Quando um professor monta uma atividade, ele revela três coisas de uma vez: **o que considera essencial**, **o formato em que pensa a avaliação** e **qual erro ele espera que os alunos cometam**.

E há um dado raro aqui: o kit de cartões "Da entrada do antígeno à resposta do linfócito T" vem com um **gabarito comentado do próprio professor**. Não é inferência minha — é a sequência que ele escreveu, com os **distratores** que ele deliberadamente incluiu. Isso é o mais próximo que existe de ler o raciocínio dele.

Um padrão que atravessa as três atividades e vale notar desde já: ele nunca pede uma definição isolada. Pede *ordenar*, *classificar em duas colunas*, *identificar num diagrama* e *interpretar um caso*. São todos formatos que testam se você entende a **relação** entre as peças — não se você decorou cada peça.

17.1 Estação 1 — Aspectos gerais da resposta adaptativa

Atividade 1 — ordene os acontecimentos na ativação de linfócitos T

Os cinco itens embaralhados, na ordem correta, com o motivo de cada posição. **O que ele está testando é se você sabe que a apresentação precede o reconhecimento** — o erro típico é começar pelo encontro TCR-MHC, esquecendo que a APC já teve trabalho antes disso.

1 · Produção de proteínas do MHC e ligação aos peptídeos na APC	Antes de qualquer linfócito aparecer, a célula apresentadora precisa **montar o complexo MHC-peptídeo**. Sem vitrine montada, não há o que reconhecer.
↓	
2 · Reconhecimento do antígeno via TCR-MHC	**Sinal 1.** O TCR lê o peptídeo *e* a moldura de MHC que o segura — restrição pelo MHC. O correceptor CD4 ou CD8 estabiliza e traz a quinase Lck.
↓	
3 · Coestimulação B7-CD28	**Sinal 2.** Sem ele: **anergia**, não ativação. É a confirmação de que o antígeno veio de um contexto de perigo.
↓	
4 · Produção de IL-2 e aumento da expressão de CD25	A célula ativada produz o próprio fator de crescimento e, ao mesmo tempo, expressa a cadeia α do receptor — convertendo-o para **alta afinidade**. É uma alça **autócrina**: ela manda a si mesma proliferar.
↓	
5 · Expansão clonal	A consequência da alça anterior. Para CD8 específicos, pode passar de **50.000 vezes** em uma semana.

ONDE SE ERRA

Colocar “produção de IL-2 e CD25” **antes** da coestimulação. A IL-2 é *consequência* dos dois sinais, não um terceiro sinal paralelo — uma célula que recebeu só o sinal 1 não produz IL-2, e é justamente por isso que ela não prolifera e entra em anergia. **A ordem sinal 1 → sinal 2 → IL-2 → expansão é causal, não cronológica por acaso.**

Atividade 2 — imunidade ativa × passiva

Item da atividade	Coluna	Por quê
Imunizações	**ATIVA**	Você recebe o antígeno e **produz** a própria resposta. Demora, mas deixa memória
Infecções	**ATIVA**	Mesma lógica, sem intenção médica — é a forma *natural* da ativa
Transferência de anticorpos	**PASSIVA**	Os anticorpos vêm prontos de outro organismo. Protege imediatamente, dura cerca de 21 dias, **não deixa memória**
Anticorpos maternos	**PASSIVA**	IgG pela placenta (via FcRn) e IgA pelo leite — a forma *natural* da passiva

MNEMÔNICO

ATIVA = o ATOR é você (você produz, e por isso guarda a experiência). **PASSIVA = você recebe de PASSAGEM** (passa rápido, não deixa marca).

E repare que a atividade dá dois exemplos de cada coluna, um natural e um artificial — ou seja, **ele está testando o cruzamento dos dois eixos**, não apenas a definição de ativa e passiva.

Atividade 3 — resposta humoral × celular

Característica da atividade	Coluna	Comentário
Envolve linfócitos B	**HUMORAL**	É a definição do braço: mediado por B e pelos anticorpos que secretam
Há produção de células plasmáticas	**HUMORAL**	Plasmócito é o linfócito B terminalmente diferenciado
Há reconhecimento de antígenos circulantes	**HUMORAL**	Anticorpo alcança o que está **nos fluidos** — daí “humoral”, de *humor*, líquido
Envolve linfócitos T	**CELULAR**	É a definição do outro braço
Pode envolver células T citotóxicas	**CELULAR**	O CTL CD8 mata a célula infectada por perforina e granzimas
Responde a qualquer célula que apresente marcadores aberrantes de MHC	**CELULAR**	O reconhecimento T depende de MHC. Note que a expressão “marcadores aberrantes” cobre tanto peptídeo estranho em MHC I quanto a redução de MHC I que aciona a NK

ONDE SE ERRA

Responder pelo tipo de micróbio — “humoral é para bactéria, celular é para vírus”. **O critério é a localização, não a identidade:** o anticorpo alcança o que está *fora* das células; a célula T alcança o que está *dentro*. Tuberculose é bactéria e exige resposta **celular**; as vacinas de poliomielite e sarampo funcionam por anticorpo contra **vírus**.

17.2 Estação 2 — Complexos principais de histocompatibilidade

Atividade 1 — identifique as características das duas classes

Os rótulos a distribuir são: MHC-I, MHC-II, membrana celular, cadeia α, cadeia β, β_2-microglobulina e fenda de ligação. A resposta, e o que cada elemento significa:

MHC CLASSE I — a vitrine da fábrica

Uma cadeia α polimórfica, com os domínios α1, α2 e α3.

β_2-microglobulina — associada não covalentemente, **não polimórfica**, e codificada **fora** do MHC (cromossomo 15). É o detalhe que mais cai: ela é a *segunda cadeia* da classe I, mas não é uma cadeia de MHC.

Fenda formada por α1 + α2, da **mesma** cadeia, e **fechada** nas extremidades → peptídeos de **8 a 11** resíduos.

Em **todas as células nucleadas**. Lida por **CD8**.

MHC CLASSE II — a vitrine do depósito

Duas cadeias, α e β, ambas codificadas no MHC e ambas polimórficas.

Não usa β_2-microglobulina.

Fenda formada por α1 + β1, **uma de cada cadeia**, e **aberta** nas extremidades → peptídeos de **13 a 17** resíduos ou mais, com as pontas se projetando para fora.

Apenas em **APCs**. Lida por **CD4**.

MNEMÔNICO

A regra do 8: CD**8** × MHC **I** = 8, e os peptídeos têm de **8** a 11 resíduos. CD**4** × MHC **II** = 8. Se a conta não der 8, você trocou o par.

E para lembrar a β_2-microglobulina na classe I: **a classe I tem "uma cadeia e meia"** — uma cadeia de MHC de verdade, mais uma acompanhante emprestada de outro cromossomo. A classe II tem duas cadeias inteiras.

Atividade 2 — correto ou incorreto

Afirmação da atividade		Por quê
A absorção celular de proteínas extracelulares **não** é necessária para a geração do complexo antígeno-MHC II	**INCORRETO**	É exatamente o contrário: a via de classe II **depende** de internalizar material extracelular, que é degradado por catepsinas no endossomo. Sem absorção, não há peptídeo para carregar
O MHC-I é encontrado na superfície de todas as células nucleadas	**CORRETO**	Faz sentido funcional: qualquer célula pode ser infectada por vírus, então qualquer célula precisa poder exibir o que produz. Hemácia madura, sem núcleo, é a exceção
O MHC-I apresenta antígenos derivados de peptídeos estranhos que se originaram no citoplasma	**CORRETO**	É a via citosólica: proteassomo → TAP → retículo endoplasmático → MHC I
O MHC-II é expresso somente em APCs	**CORRETO**	Células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. Também epitélio tímico e, quando induzido por **IFN-γ**, outras células — mas para efeito da atividade, a afirmação está correta
O MHC-II apresenta antígenos derivados de proteínas extracelulares	**CORRETO**	É a via endossômica

A pegadinha da primeira afirmação, explicada

Ela é a única incorreta, e é incorreta por uma **negação** inserida no meio da frase. Vale treinar o olho para isso, porque é um recurso frequente em prova objetiva.

Estratégia: quando a afirmação contiver "não é necessário", "é independente de" ou "dispensa", reescreva-a na forma afirmativa e pergunte se *essa* versão é verdadeira. Aqui: "a absorção de proteínas extracelulares **é** necessária para gerar o complexo antígeno-MHC II" — verdadeiro. Logo, a versão negada é falsa.

Atividade 3 — o diagrama da via de classe I

Os rótulos a posicionar são: RE, Golgi, MHC I com antígeno, peptídeos, proteassoma, TAP e vesícula. A sequência, na ordem em que aparecem no diagrama:

Proteína estranha no citosol	Sintetizada pela própria célula — por exemplo, proteína viral produzida pelo ribossomo da célula infectada.
↓	
PROTEASSOMA	Degrada a proteína em **peptídeos**. Sob estímulo de IFN-γ, subunidades são trocadas formando o **imunoproteassomo**, que gera fragmentos com extremidade mais adequada ao MHC I.
↓	
TAP	Bomba dependente de ATP na membrana do **RE**, que transporta os peptídeos do **citosol para o lúmen do retículo**.
↓	
RE — montagem	A cadeia α + β_2-microglobulina recebem o peptídeo, com auxílio da **tapasina**, da calreticulina e da ERp57. **O peptídeo é a peça que estabiliza o complexo** — sem ele, não há exportação.
↓	
GOLGI e VESÍCULA	O complexo estável segue pelo Golgi e é transportado em vesícula até a superfície.
↓	
MHC I com antígeno na membrana	Exposto para inspeção pelo **linfócito T CD8**.

ONDE SE ERRA

Inverter a posição de **proteassoma** e **TAP** no diagrama. A ordem é **degradar primeiro, transportar depois** — o TAP transporta *peptídeos*, não proteínas inteiras. Um jeito de nunca mais trocar: **TAP é um transportador, e transportador não corta nada**. Quem corta é o proteassoma, e ele fica no citosol porque é lá que a proteína está.

17.3 Os seis grupos de cartões — com o gabarito do professor

Esta é a atividade mais reveladora do conjunto. Cada grupo recebe um caso clínico, uma ficha com oito campos e doze cartões — sendo que **alguns são distratores deliberados**. Abaixo estão os seis resolvidos, com a sequência do gabarito e, em cada um, qual cartão foi posto ali para induzir ao erro.

> **O que os distratores ensinam**
>
> Olhe o padrão: nos grupos 1, 4 e 5 os distratores são **MHC II e CD4**; nos grupos 2 e 3, são **proteassoma e MHC I**.
>
> Ou seja, **o professor está testando exatamente uma coisa**: se você consegue decidir *qual via* o antígeno toma a partir de **onde ele está**. Citosol → classe I → CD8. Vesícula → classe II → CD4. Ele monta seis cenários diferentes para forçar essa decisão seis vezes.
>
> **Se você souber só isso, acerta os seis.**

Grupo 1 — Influenza: proteína viral no citosol

Mulher de 26 anos com febre, mialgia, tosse seca e congestão há 48 horas. O vírus infectou o epitélio respiratório e produz proteínas virais no citosol.

Campo da ficha	Resposta
1. Origem e localização do antígeno	Proteína viral **no citosol** da célula epitelial infectada
2. Célula que captura/apresenta	**A própria célula epitelial infectada** — não é uma APC profissional
3. Compartimento e processamento	**Proteassoma** → peptídeos virais → **TAP** → retículo endoplasmático
4. Classe de MHC	**MHC classe I**
5. Linfócito T envolvido	**T CD8$^+$**
6. Sinais/moléculas efetoras	**Perforina e granzimas**
7. Desfecho imunológico	**Apoptose da célula infectada** — que destrói junto o genoma viral, sem espalhar inflamação
8. Aplicação clínica	A recuperação da gripe depende de CD8; anticorpo previne a infecção, mas não resolve a que já se estabeleceu

> **ONDE SE ERRA**
>
> **Distratores do grupo 1: MHC classe II e T CD4$^+$.** Eles seduzem porque CD4 é "o maestro" e parece ter de estar em toda resposta. Mas a pergunta é sobre a apresentação feita **pela célula epitelial infectada** — e célula epitelial não expressa MHC II constitutivamente. **Responda pela célula que a questão nomeia**, não pela resposta imune em geral.

Pergunta A da ficha — por que anticorpos não eliminam vírus que já replicam dentro das células? Porque **anticorpo não atravessa membrana plasmática**. Ele só alcança o vírion na fase extracelular, entre uma célula e outra.
Pergunta B — e se a célula reduzir o MHC I? O CTL deixa de reconhecê-la, mas ela passa a ser alvo da **célula NK**, pelo princípio do *missing self*.

Grupo 2 — Micobactéria fagocitada

Homem de 42 anos com tosse persistente, febre vespertina, sudorese noturna e perda de peso. Macrófagos fagocitam a micobactéria, mas ela persiste em compartimentos vesiculares.

Campo da ficha	Resposta
1. Origem e localização	Micobactéria **fagocitada**, dentro de vesícula — **não** no citosol
2. Célula que captura/apresenta	**Macrófago**
3. Compartimento e processamento	**Fagossomo/endossomo** + **lisossomo** → peptídeos bacterianos

Campo da ficha	Resposta
4. Classe de MHC	**MHC classe II**
5. Linfócito T envolvido	**T CD4$^+$**, perfil **Th1**
6. Sinais/moléculas efetoras	**IFN-γ** (citocina) e **CD40L** (contato direto)
7. Desfecho imunológico	**Ativação clássica do macrófago (M1)** → iNOS, ERO, fusão fagolisossômica restaurada → maior atividade microbicida; se não eliminar, **granuloma**
8. Aplicação clínica	Explica a reativação de tuberculose na **AIDS** (perda de CD4) e sob **anti-TNF** (perda da manutenção do granuloma)

ONDE SE ERRA

Distratores do grupo 2: proteassoma e MHC classe I. A armadilha é a palavra *intracelular*: a micobactéria está dentro da célula, então parece caso de classe I. Mas **está dentro de uma vesícula, não no citosol** — e o proteassoma só alcança o citosol. **"Intracelular" não é uma categoria só:** citosol pede CTL, que mata a célula; vesícula pede Th1, que *conserta* a célula.

Grupo 3 — Vacina proteica com adjuvante

Estudante recebe vacina de proteína purificada com adjuvante. Semanas depois, tem anticorpos específicos e células de memória.

Campo da ficha	Resposta
1. Origem e localização	**Proteína vacinal extracelular**, com sinais de perigo fornecidos pelo **adjuvante**
2. Célula que captura/apresenta	**Célula dendrítica** — a única capaz de ativar T *naive*
3. Compartimento e processamento	**Endocitose** → **endossomo/lisossomo** → peptídeos antigênicos
4. Classe de MHC	**MHC classe II**
5. Linfócito T envolvido	**T CD4$^+$**
6. Sinais/moléculas efetoras	**Cooperação T-B**: CD40L e citocinas para o **linfócito B específico**
7. Desfecho imunológico	Troca de classe, maturação de afinidade, **anticorpos de alta afinidade e memória**
8. Aplicação clínica	É a base de toda vacina de subunidade — e a razão de o adjuvante ser obrigatório

Pergunta A — por que vacinas de proteína purificada precisam de adjuvante? Porque proteína pura não traz PAMP. Sem PAMP, a célula dendrítica não amadurece, não expressa B7, e o linfócito T recebe **sinal 1 sem sinal 2** — o que gera **anergia**, não imunidade. O adjuvante fabrica o contexto de perigo; o alumínio o faz ativando o **inflamassomo NLRP3**.

Pergunta B — qual o papel do CD4 na alta afinidade e na memória? Ele fornece CD40L e IL-21 no centro germinativo, autorizando **troca de classe**, **hipermutação somática** e a geração de **plasmócitos de vida longa e células de memória**. Sem essa ajuda, a resposta pararia em IgM de baixa afinidade.

Grupo 4 — Tumor e vigilância imunológica

Paciente com neoplasia cujas células produzem proteínas mutadas, exibidas na superfície.

Campo da ficha	Resposta
1. Origem e localização	**Proteína tumoral mutada**, no **citosol** da célula tumoral — um **neoantígeno**
2. Célula que captura/apresenta	**A própria célula tumoral**
3. Compartimento e processamento	**Proteassoma** → peptídeo tumoral → **TAP** → retículo endoplasmático
4. Classe de MHC	**MHC classe I**
5. Linfócito T envolvido	**T CD8$^+$**
6. Sinais/moléculas efetoras	**Perforina e granzimas**
7. Desfecho imunológico	**Apoptose** da célula tumoral
8. Aplicação clínica	**Escape:** redução de MHC I dificulta o reconhecimento por CD8 — mas expõe a célula à **NK**, pelo *missing self*

Note que os cartões **"redução de MHC I"** e **"célula NK"** *não* são distratores neste grupo — são parte da resposta. É o único grupo em que os doze cartões são todos usados no raciocínio, e isso não é acaso: ele quer que você chegue sozinha à complementaridade CTL/NK.

Grupo 5 — Apresentação cruzada

Célula dendrítica fagocita restos de células infectadas, embora ela própria não esteja infectada — e ainda assim ativa CD8 naive.

Campo da ficha	Resposta
1. Origem e localização	**Restos de célula infectada** — antígeno **exógeno**
2. Célula que captura/apresenta	**Célula dendrítica** especializada, **não infectada**
3. Compartimento e processamento	Fagocitose → **transferência ao citosol** → **proteassoma**
4. Classe de MHC	**MHC classe I** — e é justamente aqui que está a exceção
5. Linfócito T envolvido	**T CD8$^+$ naive**
6. Sinais/moléculas efetoras	**Priming** do CD8 pela DC ativada
7. Desfecho imunológico	**Resposta citotóxica** contra células infectadas
8. Aplicação clínica	Base das **vacinas de vetor viral** e da **imunidade antitumoral**

Por que este grupo existe, e por que ele é o mais importante dos seis

O próprio enunciado avisa: é "uma exceção importante à regra simplificada *antígeno extracelular → MHC II*".

E ele resolve um problema lógico real. Se o CD8 só reconhece o que está no citosol da própria APC, como se monta resposta citotóxica contra um vírus que **não infecta células dendríticas**? O vírus estaria num hepatócito; a DC nunca teria aquele peptídeo; nenhum CD8 seria ativado — e a infecção correria solta.

A apresentação cruzada é a solução. E como a mesma DC também apresenta em classe II, ela ativa **CD4 e CD8 simultaneamente**, permitindo que o CD4 ajude o CD8. É por isso que o distrator aqui é MHC II: ele *existe* na cena, mas não é o que explica o *priming* de CD8 que a questão pede.

Grupo 6 — Transplante renal e incompatibilidade HLA

Paciente transplantado evolui com piora da função do enxerto; biópsia mostra infiltrado de linfócitos T. Doador e receptor diferem no HLA.

VIA DIRETA

O T do receptor reconhece o **HLA do doador intacto**, nas APCs que vieram com o órgão.

Domina a **rejeição aguda precoce**, enquanto há APCs do doador vivas.

Explica a frequência espantosa de T alorreativas: **1 a 10%** de todas as células T, contra 1 em 10^5 para um antígeno microbiano qualquer.

VIA INDIRETA

APCs **do receptor** processam proteínas do doador e apresentam **peptídeos delas** em MHC próprio.

É reconhecimento convencional, restrito ao próprio.

Domina a **rejeição crônica**, porque continua funcionando indefinidamente, muito depois de as células do doador terem desaparecido.

Efetores: CD8 lesa diretamente as células do enxerto; CD4 promove inflamação por citocinas e auxilia a resposta humoral.

Pergunta da ficha	Resposta
A — para que serve a tipagem HLA?	Estima a **compatibilidade** entre doador e receptor. Quanto mais alelos compartilhados, menor a alorreatividade e melhor a sobrevida do enxerto. É crítica em medula óssea (por causa da GVHD), importante em rim, menos determinante em fígado
B — por que crossmatch positivo contraindica?	Porque ele detecta **anticorpos pré-formados** do receptor contra as células *daquele* doador. Esses anticorpos ligam o endotélio do enxerto, ativam complemento e coagulação, e causam **rejeição hiperaguda** em minutos a horas — na própria mesa cirúrgica. **Tipagem estima risco; crossmatch detecta impedimento absoluto**
C — por que a imunossupressão reduz rejeição mas aumenta infecção?	Porque não existe imunossupressão seletiva para o enxerto: os fármacos bloqueiam passos **gerais** da ativação linfocitária — NF-κB (corticoide), transcrição de IL-2 (calcineurínicos), síntese de purinas (micofenolato), sinal 2 (belatacepte). **A mesma alavanca que protege o rim desprotege contra CMV, *Pneumocystis* e neoplasias**

17.4 Os cinco casos de marcadores de inflamação

Os cinco casos formam uma série deliberada: eles variam sistematicamente o **padrão** dos mesmos seis marcadores para ensinar que **nenhum deles significa algo sozinho**. Vale resolvê-los lado a lado, porque é na comparação que a lógica aparece.

Antes dos casos: o que cada marcador realmente mede

PCR — pentraxina induzida por **IL-6**. Sobe em 6–8 h, meia-vida curta (~19 h), **cai rápido** quando o estímulo cessa. Boa para *acompanhar*. Inespecífica.
VHS — não é proteína: mede a velocidade com que as hemácias sedimentam, acelerada pelo **fibrinogênio**, que neutraliza a carga de superfície e faz as hemácias se empilharem. **Lenta nos dois sentidos**, dias a semanas. Boa para *crônicas*.
Procalcitonina — induzida por endotoxina bacteriana e **suprimida por IFN-γ**, que é a citocina das viroses. É essa supressão que a torna **mais específica para bactéria** — não é uma propriedade mágica, é mecanismo.
Ferritina — armazenamento de ferro **e** reagente de fase aguda. O duplo papel é a armadilha.
Fibrinogênio — reagente de fase aguda positivo; é ele que carrega a VHS.
Transferrina — reagente de fase aguda **negativo**: *cai* na inflamação.

Quadro comparativo dos cinco casos

	Caso 1 pielonefrite	Caso 2 virose	Caso 3 artrite	Caso 4 crônica	Caso 5 sepse
Leucócitos	17.800 ↑↑	**3.900 ↓**	9.800 normal	8.900 normal	21.600 ↑↑↑
Neutrófilos	15.100 (85%) ↑↑	2.200 (56%)	6.700 (68%)	—	19.200 (89%) ↑↑↑
PCR	18,6 ↑↑↑	2,8 ↑	5,9 ↑↑	2,4 ↑	28,4 ↑↑↑
VHS	52 ↑	24 ↑	**78 ↑↑↑**	**68 ↑↑↑**	74 ↑↑↑
Procalcitonina	**3,2 ↑↑**	**0,08 normal**	**0,06 normal**	**0,07 normal**	**14,8 ↑↑↑**
Ferritina	420 ↑	280 ↑	310 ↑	520 ↑	1.180 ↑↑
Fibrinogênio	610 ↑	455 ↑	570 ↑	515 ↑	690 ↑
Outros	—	—	Hb 10,8 / Plaq 468.000	Hb 10,6 / Ferro 32 ↓ / Transferrina 180 ↓	Plaq 118.000 ↓ / Lactato 4,1 ↑

MNEMÔNICO

Leia a linha da procalcitonina primeiro. Ela sozinha separa a série em dois grupos: **alta nos casos 1 e 5** (bacterianos) e **normal nos casos 2, 3 e 4** (viral e inflamatórios não infecciosos) — apesar de a PCR estar elevada em todos os cinco.

É essa dissociação que o professor construiu a série para ensinar: PCR responde a *inflamação*; procalcitonina responde a *infecção bacteriana*. Elas não são dois medidores da mesma coisa com sensibilidades diferentes.

Caso 1 — homem, 34 anos, febre, calafrios, dor lombar direita, disúria

Padrão: leucocitose com neutrofilia intensa, PCR muito elevada, **procalcitonina 3,2**, VHS moderadamente alta, ferritina e fibrinogênio elevados.
Hipótese: pielonefrite aguda — infecção bacteriana com acometimento sistêmico. A dor à punho-percussão lombar e a disúria localizam o foco.
Marcador que acrescenta informação: a **procalcitonina**. A PCR de 18,6 diz que há inflamação intensa, mas não diz de quê; a procalcitonina elevada *orienta para bactéria*.
Marcador que induziria a erro isolado: a **ferritina** (420). Sozinha sugeriria sobrecarga de ferro; aqui é apenas fase aguda.
Exame adicional: urocultura com antibiograma e hemocultura antes do antibiótico; exame de urina com leucocitúria e nitrito.

Caso 2 — mulher, 22 anos, febre, mialgia, odinofagia, tosse seca, coriza

Padrão: leucopenia (3.900), PCR apenas moderada (2,8), **procalcitonina 0,08**, VHS discretamente alta, ferritina e fibrinogênio elevados.
Hipótese: síndrome gripal viral. A leucopenia com procalcitonina normal e PCR modesta é o padrão característico.
O desafio que ele propõe — "há inflamação, mas os marcadores não apontam para forte resposta bacteriana" — resolve-se assim: ferritina e fibrinogênio sobem porque são **reagentes de fase aguda induzidos por IL-6**, e a IL-6 é produzida em *qualquer* inflamação, viral inclusive. Já a procalcitonina permanece baixa porque o **IFN-γ**, abundante nas viroses, **suprime** sua produção.
O que a procalcitonina baixa NÃO permite excluir: infecção bacteriana **localizada e sem invasão sistêmica** — uma sinusite ou uma otite, por exemplo. Ela afasta bem infecção bacteriana *invasiva*, não qualquer bactéria.
Exame adicional: painel viral respiratório ou teste rápido para influenza, conforme a hipótese e a sazonalidade.

Caso 3 — mulher, 39 anos, dor e rigidez em mãos, punhos e joelhos há 4 meses
Padrão: leucócitos normais, **VHS 78** desproporcionalmente alta em relação à PCR (5,9), **procalcitonina normal**, **anemia** (Hb 10,8, VCM 81), **trombocitose** (468.000), ferritina e fibrinogênio altos.
Hipótese: artrite reumatoide — inflamação crônica autoimune. A rigidez matinal de cerca de uma hora e o padrão poliarticular simétrico de pequenas articulações são os dados clínicos decisivos.
Por que VHS alta e PCR só moderada: a VHS reflete o fibrinogênio acumulado ao longo de **semanas**, e por isso é o marcador que melhor retrata processos **crônicos**. A PCR tem meia-vida de horas e acompanha a atividade *daquele dia*.
A anemia e a trombocitose: as duas são consequência da mesma IL-6 — anemia pelo eixo **IL-6 → hepcidina → ferroportina**, e trombocitose porque a IL-6 também estimula a trombopoese.
Exames adicionais: fator reumatoide e sobretudo **anti-CCP** (mais específico), FAN, radiografias de mãos e punhos.

Caso 4 — homem, 52 anos, fadiga e artralgias há 8 meses, doença inflamatória crônica conhecida
Padrão: anemia normocítica (Hb 10,6, VCM 82), trombocitose, PCR e VHS elevadas, **procalcitonina normal**, **ferritina 520 alta com ferro sérico 32 baixo e transferrina 180 baixa**.
Hipótese: anemia da inflamação (anemia de doença crônica), em doença inflamatória crônica em atividade.

Este é o caso que o professor construiu inteiramente em torno de um único mecanismo — e o desafio do grupo pede exatamente ele:

Inflamação crônica → IL-6	Leucócitos ativados produzem IL-6 de forma sustentada.
↓	
IL-6 → fígado → HEPCIDINA	A IL-6 induz no hepatócito a síntese de hepcidina, o hormônio regulador do ferro. **A hepcidina é, ela mesma, um reagente de fase aguda.**
↓	
Hepcidina degrada a FERROPORTINA	A ferroportina é o **único exportador celular de ferro**. A hepcidina se liga a ela, e a internaliza e degrada.
↓	
O ferro fica preso em três lugares	**Não sai do enterócito** → cai a absorção intestinal. **Não sai do macrófago** → fica retido o ferro reciclado das hemácias velhas. **Não sai do hepatócito** → o estoque não é mobilizado.
↓	
Resultado laboratorial	**Ferro sérico baixo** (não circula), **ferritina alta** (fase aguda + ferro estocado), **transferrina baixa** (reagente negativo). Some-se a menor produção e a menor resposta à eritropoietina, e a **anemia** se instala.

As duas perguntas mais difíceis deste caso, respondidas

"Como interpretar ferritina alta com ferro sérico baixo?" Não é contradição. A ferritina alta não diz que *há* ferro sobrando — diz que há ferro **estocado e retido**, além de haver inflamação. O ferro sérico baixo diz que ele não está **disponível** para a eritropoiese. **Estoque cheio, circulação vazia.**

"Como diferenciar de deficiência absoluta de ferro?" Peça **saturação de transferrina**, **capacidade total de ligação do ferro (TIBC)** e, se persistir a dúvida, **receptor solúvel de transferrina**.
Na **ferropenia verdadeira**: ferritina **baixa**, transferrina e TIBC **altas** (o corpo tenta captar mais ferro), receptor solúvel **alto**.
Na **anemia da inflamação**: ferritina **normal ou alta**, transferrina **baixa**, receptor solúvel **normal**.

E por que a procalcitonina normal é coerente: não há infecção bacteriana. A inflamação é autoimune, e o IFN-γ presente nesse tipo de resposta suprime a procalcitonina. **É um resultado normal que carrega informação positiva.**

Caso 5 — homem, 67 anos, diabético, febre, confusão, hipotensão, lactato alto

Padrão: leucocitose intensa com neutrofilia de 89%, PCR 28,4, **procalcitonina 14,8**, ferritina 1.180, fibrinogênio 690, **plaquetas em queda (118.000)** e **lactato 4,1**. Clinicamente: taquicardia, taquipneia, PA 88/56, saturação 91%, extremidades frias e alteração do estado mental.
Hipótese: sepse de foco pulmonar com hipoperfusão — tosse produtiva há 5 dias, em diabético.

Pergunta do roteiro	Resposta
Por que PCR e fibrinogênio estão altos?	São proteínas de fase aguda induzidas pela **IL-6** no hepatócito, em resposta ao TNF e à IL-1 liberados maciçamente
A procalcitonina de 14,8 fecha o diagnóstico de sepse?	**Não.** Ela apoia fortemente etiologia bacteriana e correlaciona com gravidade, mas **sepse é um diagnóstico clínico** — infecção suspeita ou confirmada + disfunção orgânica. Nenhum marcador isolado a define. Aqui, o que sustenta o diagnóstico é a **hipotensão, a confusão mental e o lactato**
Por que as plaquetas caem?	O endotélio ativado por TNF e IL-1 torna-se **pró-coagulante**; formam-se microtrombos que **consomem** plaquetas e fatores. É o espectro da coagulação intravascular disseminada
Por que o lactato importa, se não é marcador de inflamação?	Porque ele não mede inflamação — mede **hipoperfusão tecidual**. Com oferta de oxigênio insuficiente, o metabolismo passa a anaeróbio e o lactato se acumula. **É o marcador que transforma "infecção grave" em "choque"**, e por isso entra nos critérios de gravidade
Exames adicionais prioritários	**Hemoculturas antes do antibiótico**, radiografia de tórax, gasometria arterial, função renal e hepática, coagulograma. E antibiótico precoce — a conduta não espera o resultado

O desafio do Caso 5: "existe um marcador que, sozinho, diagnostique sepse?"

Não existe — e o caso foi construído para provar isso.

Repare que a procalcitonina de 14,8 é a mais alta da série, e ainda assim não basta. O motivo é conceitual: **sepse não é um estado bioquímico, é uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada à infecção**. Um marcador mede uma molécula; a definição exige *função de órgão*.

Compare com o Caso 3: PCR elevada, VHS altíssima, ferritina alta — e nenhuma infecção. E com o Caso 2: leucopenia, que num outro contexto seria sinal de gravidade, aqui é apenas virose. **Os cinco casos juntos dizem a mesma coisa de cinco maneiras: marcador isolado não fecha diagnóstico nenhum.**

Se você tiver de dar uma frase de resposta, seja esta: *nenhum marcador isolado diagnostica sepse; a procalcitonina aumenta a probabilidade de etiologia bacteriana e sinaliza gravidade, mas o diagnóstico depende de infecção suspeita somada a disfunção orgânica — no caso, hipotensão, confusão mental e lactato elevado.*

PONTOS-CHAVE

1. **Ordem da ativação T:** montagem do MHC–peptídeo na APC → reconhecimento TCR–MHC (sinal 1) → coestimulação B7–CD28 (sinal 2) → IL-2 e CD25 → expansão clonal. A IL-2 é *consequência* dos dois sinais, nunca um passo paralelo.
2. **Os distratores dos seis grupos de cartões testam sempre a mesma decisão:** citosol → proteassoma → TAP → MHC I → CD8; vesícula → catepsinas → MHC II → CD4. Sabendo isso, os seis se resolvem.
3. **"Intracelular" não é uma categoria só.** Vírus no citosol pede CTL, que *mata* a célula; micobactéria em vesícula pede Th1, que *conserta* a célula. É o erro que o Grupo 2 foi feito para provocar.
4. **Na Estação 2, a única afirmação incorreta é a que contém uma negação.** Reescreva sempre na forma afirmativa antes de julgar.
5. **β_2-microglobulina é a segunda cadeia da classe I, não é polimórfica e é codificada fora do MHC.** A classe II tem duas cadeias de MHC de verdade.
6. **A série dos cinco casos existe para mostrar a dissociação PCR × procalcitonina:** a PCR sobe nos cinco; a procalcitonina só nos dois bacterianos, porque o IFN-γ das viroses e das doenças autoimunes a suprime.
7. **VHS alta com PCR só moderada = processo crônico** (Casos 3 e 4), porque a VHS reflete fibrinogênio acumulado por semanas enquanto a PCR reflete o dia de hoje.
8. **Ferritina alta com ferro sérico e transferrina baixos = anemia da inflamação**, pelo eixo IL-6 → hepcidina → degradação da ferroportina. Estoque cheio, circulação vazia.
9. **Nenhum marcador isolado diagnostica sepse.** A procalcitonina sinaliza etiologia bacteriana e gravidade; o diagnóstico exige infecção mais **disfunção orgânica** — e o lactato, que nem é marcador inflamatório, é o que denuncia a hipoperfusão.

PARTE 18

O glossário oficial do professor

As 35 analogias que ele escreveu — e onde elas ajudam, onde elas quebram

Por que vale ter as analogias dele, e não só as minhas

O documento *Glossário de Termos em Imunologia* traz, para cada um dos 35 termos, uma definição formal, um exemplo clínico e uma **analogia escrita pelo próprio professor**. Isso é material de primeira mão sobre como ele pensa o assunto.

Use-as assim: se numa dissertativa você puder devolver a imagem que ele mesmo usou em aula, a resposta conversa diretamente com o repertório dele. As minhas analogias, espalhadas pelas Partes 1 a 12, continuam valendo — em vários pontos elas vão mais fundo no mecanismo. **Não competem: somam.**

E há uma terceira coluna aqui que vale mais que as duas primeiras: **onde a analogia quebra**. Toda metáfora tem um limite, e metáfora cujo limite não se conhece vira fonte de erro. Marquei os limites que mais importam.

18.1 Os 35 termos, na ordem do documento

A coluna “analogia dele” reproduz a imagem central do glossário oficial, resumida. A coluna final aponta onde aprofundar neste material, e — quando existe — o limite da metáfora.

	Termo	A analogia do professor	Onde aprofundar · e o limite
1	**Imunidade inata**	A **guarda de segurança** já postada na entrada do prédio, 24 horas por dia, que reage a qualquer intruso sem consultar cadastro.	Parte 3. **Limite:** a guarda não apenas reage — ela *decide que tipo* de resposta o judiciário vai montar, pelo sinal 3.
2	**Imunidade adaptativa**	O **detetive especializado**, chamado depois do primeiro alarme, que investiga o invasor, aprende seu rosto e arquiva a ficha.	Partes 5 a 7. **Limite:** o detetive não substitui a guarda — em boa parte ele *dirige* os mecanismos dela com precisão de alvo.
3	**Antígeno**	O **crachá** que qualquer objeto carrega; o sistema lê a etiqueta, mas nem toda etiqueta dispara o alarme.	Parte 1.2. Boa analogia: separa *ser lido* de *disparar*, que é exatamente a diferença para imunógeno.
4	**Imunógeno**	A etiqueta que **realmente dispara o alarme** e mobiliza a equipe.	Parte 1.2. Todo imunógeno é antígeno; nem todo antígeno é imunógeno — o hapteno é a prova.
5	**Epítopo**	Se o antígeno é a chave inteira, o epítopo é o **recorte dos dentes** que encaixa na fechadura.	Parte 1.2. Acrescente a distinção **linear × conformacional**: o TCR só lê o linear.
6	**Seleção clonal**	Um **casting** em que milhares se apresentam, mas só quem já tem o figurino compatível é escolhido.	Parte 1.6. A força da imagem: o figurino **já existia** antes do papel. O antígeno seleciona, nunca instrui.
7	**Expansão clonal**	Escolhido o ator, a produtora contrata **milhares de dublês idênticos**.	Parte 1.6. Para CD8, mais de **50.000×** em uma semana.
8	**Linfócito B**	A **fábrica de mísseis guiados**: identificado o alvo, vira linha de produção de anticorpos.	Partes 7 e 16. **Limite:** antes de virar fábrica, ele é **APC** — e é esse papel que lhe garante a ajuda da célula T.
9	**Linfócito T**	O **comandante de operações**, que só age após receber o relatório de inteligência (o MHC).	Parte 6. A imagem captura bem a **restrição pelo MHC**: sem relatório, não há ação.
10	**Plasmócito**	A **fábrica a todo vapor**, 24 horas por dia, produzindo um único tipo de míssil.	Partes 7.1 e 16.7. **Limite:** o glossário diz “vida geralmente curta” — mas os de **vida longa**, na medula, é que sustentam o título por décadas.
11	**Anticorpo**	O **míssil guiado** com sensor de precisão na ponta.	Partes 7.2 e 7.6. **Limite importante:** o anticorpo quase nunca *mata* — ele marca, bloqueia e recruta. Quem executa é fagócito, complemento ou NK.
12	**IgM**	A **primeira patrulha** enviada às pressas: chega rápido, em volume, ainda não refinada.	Parte 7.3. Pentamérica: afinidade individual baixa compensada por **avidez** alta; a melhor ativadora do complemento.

	Termo	A analogia do professor	Onde aprofundar · e o limite
13	**IgG**	O **agente veterano**, refinado após a primeira missão, que ainda passa seu conhecimento ao bebê.	Parte 7.3. A passagem placentária e a meia-vida de 21–28 dias têm a **mesma** explicação: o receptor **FcRn**.
14	**IgA**	O **segurança da porta de entrada**, nas mucosas, impedindo que o invasor atravesse a soleira.	Partes 7.3 e 12.2. Dimérica, com componente secretor; **neutraliza sem inflamar** — e essa ausência de função inflamatória é a vantagem.
15	**IgE**	O **gatilho do alarme de incêndio**: um contato mínimo dispara reação explosiva.	Partes 7.3 e 8.2. Fica *presa* ao FcεRI do mastócito — daí a concentração sérica ínfima com efeito enorme.
16	**APC**	O **informante** que fotografa o criminoso e afixa o cartaz de procurado na vitrine.	Parte 5.5. Só a **dendrítica** ativa T *naive*; macrófago e B apresentam para *receber* ajuda.
17	**Célula dendrítica**	O **correio especial** que recolhe a evidência na cena e viaja até a central de comando para entregá-la pessoalmente.	Parte 2.5. **Não confundir** com a **célula dendrítica folicular**, que é estromal, não processa nada e serve às células B (Parte 16.2).
18	**MHC**	A **bandeja de exibição** na vitrine: classe I é toda loja mostrando o estoque; classe II é a vitrine especial de lojas autorizadas.	Parte 5. É essencialmente a mesma imagem que uso — fábrica e depósito. Guarde a **regra do 8**.
19	**Citocina**	Os **walkie-talkies** que as células usam para se comunicar à distância.	Parte 3.10. Acrescente os quatro atributos: autócrino/parácrino/endócrino, **pleiotropia**, **redundância** e ação em cascata.
20	**Quimiocina**	O **rastro de migalhas de pão**, mais concentrado perto do problema, que guia a célula até o local certo.	Parte 4.3. **Limite:** as migalhas não estão soltas — ficam **ancoradas** em proteoglicanos no endotélio, para não serem varridas pelo fluxo.
21	**Inflamação**	O **canteiro de obras isolado com fitas**: as ruas de acesso são abertas (vasos dilatam) e a equipe de reparo é convocada.	Parte 4. A finalidade é uma só: levar leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue ao tecido.
22	**Fagócito**	O **aspirador de pó industrial**, que suga o invasor inteiro e o dissolve com enzimas.	Partes 2.3 e 3.6. Processo **ativo**, dependente de ATP e de actina — é o que a questão da Estação cobra.
23	**Neutrófilo**	Os **bombeiros de plantão**, sempre em maior número, primeiros a chegar, sabendo que se sacrificarão.	Parte 2.3. É a mesma imagem que uso. Complemento dela: o macrófago é o **engenheiro**.
24	**Macrófago**	O **faxineiro veterano**, que limpa e ainda guarda amostras para relatar à central.	Partes 2.3 e 4.6. Acrescente **M1 × M2**: ele não é um tipo fixo, é um estado funcional.
25	**Opsonização**	**Pintar um alvo fluorescente** nas costas do invasor, para o fagócito enxergá-lo.	Parte 3.9. C3b e IgG são as opsoninas. É a função **quantitativamente mais importante** do complemento.
26	**Complemento**	Uma **reação em cadeia de dominós**, culminando na montagem de um canhão final (o MAC).	Parte 3.9. **Limite:** o dominó sugere linearidade, mas há **três entradas** que convergem em C3 e **três saídas** distintas — e o MAC é só uma delas.
27	**Célula NK**	O **agente free-lancer**, que age sem ordens e desconfia de quem esconde o crachá.	Parte 3.8. Excelente analogia do *missing self*. Complete com o *induced self*: além de faltar o crachá, precisa haver ligante de estresse.
28	**CTL**	O **atirador de elite**, que reconhece o rosto do alvo e o elimina célula por célula.	Parte 6.5. Mata por **apoptose**, o que destrói junto o genoma viral sem espalhar inflamação — e ele é reutilizável.
29	**Célula T auxiliar**	O **general de comando central**, que não luta na linha de frente mas coordena todas as tropas.	Parte 6.4. Acrescente os subtipos: Th1, Th2, Th17, Tfh — generais com doutrinas diferentes.
30	**Treg**	O **fiscal de freios**, que impede as tropas de atacar moradores inocentes ou de lutar além do necessário.	Partes 6.4 e 8.1. CD25 alto e **FoxP3**; sua falha causa **IPEX**.
31	**Memória imunológica**	O **arquivo de casos resolvidos**: o mesmo suspeito aparece e já há dossiê pronto.	Partes 6.6, 7.7 e 16.7. São *duas* coisas: plasmócito de vida longa (título basal) e célula de memória (resposta rápida).
32	**Vacinação**	Um **simulado de incêndio** programado: a brigada treina contra ameaça controlada.	Parte 9. Complete com o motivo do **adjuvante**: sem sinal de perigo, o simulado induziria anergia, não memória.
33	**Imunidade passiva**	**Emprestar um kit de ferramentas** do vizinho: resolve agora, mas o empréstimo acaba.	Parte 1.3. A imagem captura bem o essencial: **não deixa memória**, porque não foi você quem aprendeu.
34	**Resposta humoral**	A **marinha**: patrulha os mares (sangue e fluidos), disparando mísseis à distância.	Partes 7 e 16. Alcança o que está **fora** das células.

	Termo	A analogia do professor	Onde aprofundar · e o limite
35	**Resposta celular**	O **exército de infantaria**, que entra corpo a corpo no território ocupado, onde a marinha não chega.	Partes 6 e 10. O critério é a **localização** do micróbio, não sua identidade.

18.2 Seis pontos em que o glossário oficial pede complemento

O glossário é bom e está correto. Mas há seis lugares em que a definição, como está escrita, deixa de fora algo que o próprio professor cobra em aula ou nas atividades. Vale conhecer a diferença — não para contradizê-lo, e sim para responder de forma mais completa.

Termo	O que o glossário diz	O que acrescentar
Antígeno	"Qualquer molécula capaz de ser reconhecida…"	A definição está certa. Vale acrescentar que **autoantígenos são próprios** — estranheza não é critério. Sem isso, autoimunidade fica inexplicável
Plasmócito	"…com vida geralmente curta, mas alta produtividade"	Há **dois tipos**: vida curta (foco extrafolicular, resposta T-independente) e **vida longa** (centro germinativo, residindo na medula óssea). São os de vida longa que explicam o título protetor décadas depois — e os próprios slides de Imunidade Humoral fazem essa distinção
Anticorpo	"…neutralizar ou marcar o patógeno para destruição"	Está correto, e é mais preciso do que parece: **ele marca, não mata**. Vale explicitar as quatro funções — neutralização, opsonização, ativação do complemento e ADCC — porque os slides trazem exatamente essas quatro
Célula dendrítica	"a APC mais eficiente do organismo"	O ponto mais forte não é a eficiência: é que ela é a **única capaz de ativar linfócito T *naive***. E é preciso separá-la da **dendrítica folicular**, que é outra coisa
Citocina	"…geralmente de forma local"	Local é o caso comum. Mas TNF, IL-1 e IL-6 em alta concentração agem de forma **endócrina** — e é disso que vêm febre, fase aguda e choque séptico. O Caso 5 da atividade depende desse detalhe
Imunidade inata	"sem especificidade para um antígeno particular"	Correto. Mas ela tem especificidade para **classes** de microrganismo, via PRRs — e, mais importante, **ela escolhe o perfil** da resposta adaptativa pelo sinal 3. Não é só uma primeira linha: é quem instrui a segunda

Como usar isto sem criar atrito

Nada aqui contradiz o professor — são complementos que ele próprio desenvolve em aula, e que a forma condensada do glossário naturalmente não comporta.

Numa prova: comece pela definição dele e acrescente o complemento como segunda frase. "Plasmócito é a forma final diferenciada do linfócito B ativado, especializada na secreção maciça de anticorpo de uma única especificidade. *Existem os de vida curta, do foco extrafolicular, e os de vida longa, gerados no centro germinativo e residentes na medula óssea — estes últimos sustentam o título sérico por anos.*"

A primeira frase garante o ponto; a segunda mostra profundidade.

PONTOS-CHAVE

1. **As analogias do professor são repertório compartilhado** — devolvê-las numa dissertativa faz a resposta conversar com a aula dele. As deste material vão mais fundo no mecanismo; as duas somam.
2. **Toda metáfora tem limite, e conhecê-lo evita erro.** Os três que mais importam: o anticorpo *não mata* (marca e recruta); o complemento *não é linear* (três entradas, uma convergência em C3, três saídas); e a guarda de segurança da inata *escolhe* o tipo de resposta adaptativa, não apenas antecede.
3. **Célula dendrítica e célula dendrítica folicular são coisas distintas** apesar do nome: uma processa e apresenta em MHC a células T; a outra é estromal, exibe antígeno nativo e serve às células B.
4. **Plasmócitos de vida longa na medula óssea** são a parte que a definição condensada do glossário deixa de fora — e são exatamente o que explica o anti-HBs detectável décadas após a vacina.
5. **Estratégia de resposta dissertativa:** primeira frase com a definição dele, segunda frase com o complemento mecanístico. Garante o ponto e demonstra domínio.